

代数学（第 9 章）

尼古拉·布尔巴基

目录

第九章 半双线性型与二次型	1
9.1 半双线性型	1
9.1.1 双线性映射。	1
9.1.2 半双线性映射。	4
9.1.3 正交性。双线性或半双线性映射的直和。	5
9.1.4 更换基环。	6
9.1.5 若干恒等式。	10
9.1.6 双线性型与半双线性型。秩。	11
9.1.7 双线性型或半双线性型的逆型。	15
9.1.8 同态的伴随。	16
9.1.9 半双线性型的张量积与外幂。	18
9.1.10 矩阵计算。	23
9.2 半双线性型的判别式	33
9.3 埃尔米特型与二次型	40
9.3.1 埃尔米特型与 ε -埃尔米特型。	40
9.3.2 二次扩张上的模。	42
9.3.3 与埃尔米特型相伴的双线性型。	43
9.3.4 二次型。	45
9.4 全迷向子空间。维特定理	54
9.4.1 迷向子空间。	54
9.4.2 维特分解。	56
9.4.3 维特定理。	60

9.5	交错双线性型的特殊性质	68
9.5.1	交错双线性型的化简。	68
9.5.2	斜对称矩阵的普法夫式。	70
9.5.3	辛群。	73
9.6	埃尔米特型的特殊性质	78
9.6.1	正交基。	78
9.6.2	酉群与正交群。	81
9.6.3	正交投影子与对合。	83
9.6.4	正交群中的对称。	84
9.6.5	相似变换群。	85
9.6.6	埃尔米特几何。	87
9.7	埃尔米特型与有序域	101
9.7.1	正埃尔米特型。	101
9.7.2	惯性定律。	103
9.7.3	型关于正埃尔米特型的约化。	104
9.8	二次型的型	119
9.8.1	二次型的型.	119
9.8.2	二次型群.	120
9.8.3	二次型环.	122
9.9	克利福德代数	124
9.9.1	克利福德代数的定义与泛性质.	124
9.9.2	张量代数中的某些运算.	126
9.9.3	克利福德代数的基.	129
9.9.4	克利福德代数的结构.	131
9.9.5	克利福德群。	134
9.10	角	144
9.10.1	平面上的正相似变换。	145
9.10.2	平面三角学。	148
9.10.3	角。	150

9.10.4 角域。	155
历史注记	169
参考文献	178
记号索引	183
术语索引	185
第九章定义汇编	193

第九章 半双线性型与二次型

9.1 半双线性型

9.1.1 双线性映射。

本小节中, A 与 B 表示两个环, E 表示左 A -模, F 表示右 B -模, G 表示 (A, B) -双模, 即一个交换群, 配备左 A -模结构与右 B -模结构, 使得 $(ag)b = a(gb)$ 对一切 $a \in A$ 、 $b \in B$ 、 $g \in G$ 成立。

定义 1. — 称一个映射 Φ 为从积 $E \times F$ 到 G 中的双线性映射, 如果它满足下列条件:

$$(1) \quad \Phi(x + x', y) = \Phi(x, y) + \Phi(x', y)$$

对一切 $x \in E$ 、 $x' \in E$ 、 $y \in F$;

$$(2) \quad \Phi(x, y + y') = \Phi(x, y) + \Phi(x, y')$$

对一切 $x \in E$ 、 $y \in F$ 、 $y' \in F$;

$$(3) \quad \Phi(ax, y) = a\Phi(x, y) \text{ 对一切 } a \in A, x \in E, y \in F;$$

$$(4) \quad \Phi(x, yb) = \Phi(x, y)b \text{ 对一切 } x \in E, y \in F, b \in B。$$

张量积 $E \otimes_Z F$ 上典范地带有由 $a(x \otimes y)b = ax \otimes yb$ 刻画的一个 (A, B) -双模结构 (第 III 章, 第 2 版, 附录 II, 第 3 小节), 而双线性映射 Φ (从 $E \times F$ 到 G 中) 的数据, 等价于映射 Ψ (从 $E \otimes_Z F$ 到 G 中, 对于 (A, B) -双模结构而言是同态, 且满足 $\Psi(x \otimes y) = \Phi(x, y)$, 对一切 $x \in E$ 与 $y \in F$) 的数据。

定义 1 加于 Φ 的条件表明, 偏映射 $d_\Phi(y) : x \rightarrow \Phi(x, y)$ 与 $s_\Phi(x) : y \rightarrow \Phi(x, y)$ 分别是 E 到 G 的 A -线性映射与 F 到 G 的 B -线性映射。给交换群 $\mathcal{L}_A(E, G)$ (相应地 $\mathcal{L}_B(F, G)$) 配上由 $ub(x) = u(x).b$ ($u \in \mathcal{L}_A(E, G), x \in E, b \in B$) (相应地 $av(y) = a.v(y)$)

$(a \in \mathbf{A}, v \in \mathcal{L}_{\mathbf{B}}(\mathbf{F}, \mathbf{G}), y \in \mathbf{F})$ 所定义的右 $\mathbf{B}$ -模 (相应地左 $\mathbf{A}$ -模) 结构。于是, 条件 (1) 至 (4) 分别等价于:

$$s_{\Phi}(x + x') = s_{\Phi}(x) + s_{\Phi}(x') \quad (1')$$

$$d_{\Phi}(y + y') = d_{\Phi}(y) + d_{\Phi}(y') \quad (2')$$

$$s_{\Phi}(ax) = a.s_{\Phi}(x) \quad (3')$$

$$d_{\Phi}(yb) = d_{\Phi}(y).b, \quad (4')$$

对 $\mathbf{E}$ 中的一切 x, x' 、 $\mathbf{F}$ 中的一切 y, y' 、 $a \in \mathbf{A}$ 、 $b \in \mathbf{B}$; 换言之, 映射 d_{Φ} (从 $\mathbf{F}$ 到 $\mathcal{L}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \mathbf{G})$ 中) 是 $\mathbf{B}$ -线性的, 而映射 s_{Φ} (从 $\mathbf{E}$ 到 $\mathcal{L}_{\mathbf{B}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})$ 中) 是 $\mathbf{A}$ -线性的。按定义, 我们有

$$(5) \quad \Phi(x, y) = d_{\Phi}(y)(x) = s_{\Phi}(x)(y) \text{ 对一切 } x \in \mathbf{E}, y \in \mathbf{F}。$$

定义 2. — 给定 $\mathbf{E} \times \mathbf{F}$ 到 $\mathbf{G}$ 的双线性映射 Φ , 映射 d_{Φ} (从 $\mathbf{F}$ 到 $\mathcal{L}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \mathbf{G})$ 中; 相应地, 映射 s_{Φ} 从 $\mathbf{E}$ 到 $\mathcal{L}_{\mathbf{B}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})$ 中) 由 (5) 刻画, 称为 Φ 的右相伴线性映射 (相应地左相伴线性映射)。

反之, $\mathbf{B}$ -线性映射 d (从 $\mathbf{F}$ 到 $\mathcal{L}_{\mathbf{A}}(\mathbf{E}, \mathbf{G})$ 中; 相应地, $\mathbf{A}$ -线性映射 s 从 $\mathbf{E}$ 到 $\mathcal{L}_{\mathbf{B}}(\mathbf{F}, \mathbf{G})$ 中) 的数据, 借助公式

$$\Phi(x, y) = d(y)(x) \quad (\text{resp. } \Phi(x, y) = s(x)(y))$$

唯一确定一个双线性映射 Φ , 它映 $\mathbf{E} \times \mathbf{F}$ 到 $\mathbf{G}$ 中, 且 d (相应地 s) 是它的右相伴线性映射 (相应地左相伴线性映射)。

定义 3. — 称 $\mathbf{E} \times \mathbf{F}$ 到 $\mathbf{G}$ 的双线性映射 Φ 为右退化的 (相应地左退化的), 如果存在 $\mathbf{F}$ 的一个非零元素 y_0 (相应地 $\mathbf{E}$ 的一个非零元素 x_0), 使得 $\Phi(x, y_0) = 0$ 对一切 $x \in \mathbf{E}$ 成立 (相应地 $\Phi(x_0, y) = 0$ 对一切 $y \in \mathbf{F}$ 成立)。称 Φ 为退化的, 如果它是右退化的或左退化的。

化的。

Φ 右非退化（相应地左非退化）必须且只需 Φ 的右相伴线性映射（相应地左相伴线性映射）是单射；因此，说 Φ 非退化，就是说相伴线性映射 d_Φ 与 s_Φ 都是单射。

设 $(e_i)_{i \in I}$ 与 $(f_k)_{k \in K}$ 是 E 与 F 的元素两个族，并设 $(a_i)_{i \in I}$ 与 $(b_k)_{k \in K}$ 是 A 与 B 的元素两个族，其中除有限个外均为零。由等式 (1) 至 (4)，对非零系数的个数作归纳，可得

$$\Phi\left(\sum_i a_i e_i, \sum_k f_k b_k\right) = \sum_{i,k} a_i \Phi(e_i, f_k) b_k. \quad (6)$$

若 (e_i) 与 (f_k) 是模 E 与 F 的生成系，则 Φ 由元素 $g_{ik} = \Phi(e_i, f_k)$ 完全确定。若 (e_i) 与 (f_k) 是 E 与 F 的基，且给定了 G 的元素 g_{ik} ($i \in I, k \in K$)，则公式

$$\Phi\left(\sum_i a_i e_i, \sum_k f_k b_k\right) = \sum_{i,k} a_i g_{ik} b_k \quad (6')$$

定义了 $E \times F$ 到 G 的一个映射，它是双线性的，且满足 $\Phi(e_i, f_k) = g_{ik}$ 。当 (e_i) 与 (f_k) 为有限基时，称 $(\Phi(e_i, f_k))$ 为 Φ 关于这些基的矩阵。

$E \times F$ 到 G 中的双线性映射显然构成 $E \times F$ 到 G 的映射的加法群的一个子群。另一方面，设 a （相应地 b ）为 A （相应地 B ）的中心的一个元素；则映射 $a\Phi b$ （从 $E \times F$ 到 G 中，由 $(a\Phi b)(x, y) = a \cdot \Phi(x, y) \cdot b$ 定义）是双线性的。于是， $E \times F$ 到 G 中的双线性映射的集合便带有 A 与 B 的中心上的一个双模结构。

设 E' （相应地 F' ）为左 A -模（相应地右 B -模）， u （相应地 v ）为 E 到 E' （相应地 F 到 F' ）的同态， Φ' 为 $E' \times F'$ 到 G 中的双线性映射。 Φ' （关于 u 与 v ）的原像是 $E \times F$ 到 G 的双线性映射 Φ ，它定义为

$$\Phi(x, y) = \Phi'(u(x), v(y)) \quad (x \in E, y \in F).$$

容易验证，

$$d_\Phi(y) = d_{\Phi'}(v(y)) \circ u \quad \text{and} \quad s_\Phi(x) = s_{\Phi'}(u(x)) \circ v$$

对一切 $x \in E, y \in F$ 。

设 Φ 为 $\mathbf{E} \times \mathbf{F}$ 到 $\mathbf{G}$ 中的双线性映射, h 为 $\mathbf{G}$ 到另一个 $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ -双模 $\mathbf{G}'$ 中的一个 (对于 $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ -双模结构的) 同态。则 $h \circ \Phi$ 是 $\mathbf{E} \times \mathbf{F}$ 到 $\mathbf{G}'$ 中的双线性映射。

9.1.2 半双线性映射。

本节中, 除非另有明确说明, 我们用 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 表示两个环, 用 $\mathbf{E}$ 表示左 $\mathbf{A}$ -模, 用 $\mathbf{F}$ 表示左 $\mathbf{B}$ -模; 我们用 $b \rightarrow b^J (b \in \mathbf{B})$ 表示 $\mathbf{B}$ 的一个反自同构, 即 $\mathbf{B}$ 到其自身上的一个双射, 满足 $(b+c)^J = b^J + c^J$ 与 $(bc)^J = c^J b^J$ (对 $\mathbf{B}$ 中的一切 b, c); 我们用 $\mathbf{J}'$ 表示 $\mathbf{J}^{-1}$ 。我们用 $\mathbf{G}$ 表示一个 $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ -双模 (第 1 小节)。

定义 4. — 称映射 Φ (从 $\mathbf{E} \times \mathbf{F}$ 到 $\mathbf{G}$ 中) 为关于 $\mathbf{J}$ 的右半双线性映射, 如果它满足条件 (1)、(2)、(3) (定义 1, 第 1 小节) 以及

$$(7) \quad \Phi(x, by) = \Phi(x, y) \cdot b^J \text{ 对一切 } x \in \mathbf{E}, y \in \mathbf{F} \text{ 与 } b \in \mathbf{B}。$$

若 $\mathbf{J}$ 是恒同映射 (这要求 $\mathbf{B}$ 是交换的), 我们就重新得到双线性映射的概念。

设 $(e_i)_{i \in I}$ 与 $(f_k)_{k \in K}$ 是 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{F}$ 的元素的两个族, 并设 $(a_i)_{i \in I}$ 与 $(b_k)_{k \in K}$ 是 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的元素, 其中除有限个外均为零。我们有

$$\Phi\left(\sum_i a_i e_i, \sum_k b_k f_k\right) = \sum_{i,k} a_i \Phi(e_i, f_k) b_k^J. \quad (8)$$

与双线性映射的情形一样, 元素 $\Phi(e_i, f_k)$ 以唯一的方式确定 Φ (当 (e_i) 与 (f_k) 是生成系时), 而当 (e_i) 与 (f_k) 是 $\mathbf{E}$ 与 $\mathbf{F}$ 的基时可任意选取; 当 (e_i) 与 (f_k) 是有限基时, 称 $(\Phi(e_i, f_k))$ 为 Φ 关于这些基的矩阵。

与双线性映射一样, 在 $\mathbf{E} \times \mathbf{F}$ 到 $\mathbf{G}$ 中的 (关于 $\mathbf{J}$ 的) 右半双线性映射的集合上, 可定义 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 的中心上的一个双模结构。半双线性映射的原像概念, 用与双线性映射相同的公式来定义。此外我们将看到, 半双线性映射的研究可以化为双线性映射的研究。

定义 5. — 设 $\mathbf{B}$ 是一个环, $\mathbf{F}$ 是左 (相应地右) $\mathbf{B}$ -模, $\mathbf{J}$ 是 $\mathbf{B}$ 的一个反自同构。用 $\mathbf{F}^J$ 表示具有与 $\mathbf{F}$ 相同的底加法群、且外合成律为 $(b, y) \rightarrow b^{J'} y$ (相应地 $(b, y) \rightarrow y b^{J'}$) ($b \in \mathbf{B}, y \in \mathbf{F}, J' = J^{-1}$) 的右 (相应地左) $\mathbf{B}$ -模。

按定义 5 的记号, 从 $\mathbf{F}^J$ 到一个右 (相应地左) $\mathbf{B}$ -模 $\mathbf{H}$ 中的线性映射, 因而就等同于 $\mathbf{F}$ 到 $\mathbf{H}$ 的一个 $\mathbf{Z}$ -线性映射 u , 它满足

$$u(by) = u(y)b^J \quad (\text{resp. } u(yb) = b^J u(y)) \quad (b \in B, y \in F).$$

映射 u 是 F 到 H 的、关于 J 的半线性映射（第 II 章，附录 I，第 1 小节），如果把 J 看作 B 的反环 B^0 到 B 上的一个同构，并把 F 看作一个右（相应地左） B^0 -模。

类似地，当 F 是左 B -模时， $E \times F$ 到 G 中的（关于 J 的）右半双线性映射 Φ 等同于 $E \times F^J$ 到 G 中的一个双线性映射；若后者右退化（相应地左退化、非退化），则称 Φ 右退化（相应地左退化、非退化）。

注记. — 设 A 与 B 为两个环， J_1 为 A 的一个反自同构， M 为右 A -模， N 为右 B -模， G 为 (A, B) -双模。称映射 Φ （从 $M \times N$ 到 G 中）为关于 J_1 的左半双线性映射，如果它是 Z -双线性的且满足

$$\Phi(xa, yb) = a^{J_1} \Phi(x, y) b \quad (x \in M, y \in N, a \in A, b \in B). \quad (9)$$

这样的映射等同于 $M^{J_1} \times N$ 到 G 中的一个双线性映射。我们常把为右半双线性映射给出的定义与性质向左半双线性映射的转述留给读者；当我们说到半双线性映射（不加指明）时，它总是右半双线性映射。

9.1.3 正交性。双线性或半双线性映射的直和。

本节中， A 与 B 表示环， E 表示左 A -模， F 表示右（相应地左） B -模， G 表示 (A, B) -双模， Φ 表示 $E \times F$ 到 G 的双线性（相应地，关于 B 的一个给定反自同构 J 的半双线性）映射。

定义 6. — 称两个元素 $x \in E$ 与 $y \in F$ 关于 Φ 正交，如果 $\Phi(x, y) = 0$ 。称两个子集 $E' \subset E$ 与 $F' \subset F$ 正交，如果对任意 $x \in E'$ 与 $y \in F'$ ， x 与 y 正交。 E （相应地 F ）中与 F 的给定子模 N （相应地 E 的子模 M ）正交的元素所成之集是 E （相应地 F ）的一个子模，称为与 N （相应地 M ）完全正交（或简称正交）的子模，记作 N^0 （相应地 M^0 ）。

设 H 与 H' 是 E 或 F 的两个子模。有 $H \subset (H^0)^0$ （记作 H^{00} ）；若 $H \subset H'$ ，则 $H'^0 \supset H^0$ 。由此得 $H^0 \supset (H^{00})^0$ 且 $H^0 \subset (H^0)^{00}$ ；令

$$H^{000} = (H^{00})^0 = (H^0)^{00} = ((H^0)^0)^0,$$

便有 $\mathbf{H}^0 = \mathbf{H}^{000}$ 。

映射 Φ 退化 (第 1 小节, 定义 3) 必须且只需两个子模 E^0 、 F^0 中至少有一个 $\neq \{0\}$ 。显然, $\Phi(x, y)$ 在给 x (相应地 y) 加上

F^0 (相应地 E^0) 中的一个元素时不改变, 因而 Φ 通过过渡到商, 在 $(E/F^0) \times (F/E^0)$ 上定义了一个双线性 (或半双线性) 映射; 它显然非退化; 称之为 Φ 的相伴非退化双线性 (或半双线性) 映射。

设 $(E_i)_{i \in I}$ 为左 A -模的一个族, $(F_i)_{i \in I}$ 为右 B -模 (相应地左 B -模) 的一个族, Φ_i 为 $E_i \times F_i$ 到 G 中的一个双线性 (相应地关于 J 的右半双线性) 映射。用 E (相应地 F) 表示诸 E_i (相应地 F_i) 的直和模。我们立即看到, 映射 Φ (从 $E \times F$ 到 G 中) 由

$$\Phi((x_i), (y_i)) = \sum_i \Phi_i(x_i, y_i) \quad (x_i \in E_i, y_i \in F_i) \quad (10)$$

(这个和有意义, 因为除有限项外其各项均为零) 定义, 它是双线性的 (相应地关于 J 是右半双线性的)。称它为诸映射 Φ_i 的直和。显然, E_i 与 F_j 关于 Φ 正交 ($i \neq j$)。反之, 设 Φ 为 $E \times F$ 到 G 中的一个双线性或半双线性映射, 并设 E 是子模 $(E_i)_{i \in I}$ 的直和, F 是子模 $(F_i)_{i \in I}$ 的直和, 使得 E_i 与 F_j 正交 (对 $i \neq j$); 则 Φ 是它在积 $E_i \times F_i (i \in I)$ 上的限制的直和。

Φ 非退化必须且只需诸 Φ_i 都非退化; 在这些条件下, 与 E_i 正交的子模是 $\sum_{j \neq i} F_j$ 。

9.1.4 更换基环。

本节中, 我们用 A 、 B 、 A' 、 B' 表示四个环, 用 h 与 h' 分别表示 A 到 A' 与 B 到 B' 的同态, 用 G 表示 (A, B) -双模, 用 G' 表示 (A', B') -双模, 并用 u 表示 G 的底加法群到 G' 的底加法群的一个同态, 它满足

$$u(agb) = h(a)u(g)h'(b) \quad (a \in A, g \in G, b \in B). \quad (11)$$

设 E (相应地 F) 为左 A -模 (相应地右 B -模)。回顾 (第 III 章, 第 2 版, 附录 II, 第 10 小节): 若把 A' (相应地 B') 看作右 A -模 (相应地左 B -模), 则张量积 $E' = A' \otimes_A E$ (相应地 $F' = F \otimes_B B'$) 带有由下式定义的左 A' -模 (相应地右 B' -模) 结构

$$\begin{aligned} a'_1(a' \otimes x) &= (a'_1 a') \otimes x & (a', a'_1 \in A', x \in E) \\ (\text{resp. } (y \otimes b'_1)b'_1 &= y \otimes (b'_1 b'_1) & (b', b'_1 \in B', y \in F)). \end{aligned} \quad (12)$$

命题 1. — 设 E 为左 A -模, F 为右 B -模; 令 $E' = A' \otimes_A E$ 与 $F' = F \otimes_B B'$ 。对每一个双线性映射 Φ (从 $E \times F$ 到 G 中), 存在且仅存在一个双线性映射 Φ' (从 $E' \times F'$ 到 G' 中), 使得有

$$\Phi'(a' \otimes x, y \otimes b') = a'.u(\Phi(x, y)).b' \quad (13)$$

对一切 $a' \in A'$ 、 $b' \in B'$ 、 $x \in E$ 、 $y \in F$ 。

Φ' 的唯一性由元素 $a' \otimes x$ 与 $y \otimes b'$ 分别生成 E' 与 F' 这一事实得出。为证其存在性, 考虑映射

$$m : (a', x, y, b') \rightarrow a'.u(\Phi(x, y)).b'$$

它把 $A' \times E \times F \times B'$ 映到 G 中; 它显然是 Z -重线性的, 且满足

$$\begin{aligned} m(a', ax, y, b') &= m(a'h(a), x, y, b') \\ m(a', x, yb, b') &= m(a', x, y, h'(b)b') \\ (a \in A, b \in B, a' \in A', b' \in B', x \in E, y \in F). \end{aligned}$$

因此存在 $E' \times F'$ 到 G' 中的、满足 (13) 的一个 Z -双线性映射 Φ' (第 III 章, 第 2 版, 附录 II, 第 1 小节, 命题 2)。这一关系以及由 (12) 给出的 E' 与 F' 的模结构定义表明 Φ' 是双线性的, 证毕。

在命题 1 的假设与记号下, 我们现在来研究与 Φ 及 Φ' 相伴的线性映射 (第 1 小节, 定义 2)。为此, 我们先定义 $\mathcal{L}_A(E, G)$ 到 $\mathcal{L}_{A'}(E', G')$ 中的一个典范同态。对每个 $\nu \in \mathcal{L}_A(E, G)$, 映射 $(a', x) \rightarrow a'.u(\nu(x))$ (从 $A' \times E$ 到 G' 中) 是 Z -双线性的, 且鉴于 (11), 它把 $(a'h(a), x)$ 与 (a', ax) ($a \in A$) 映到 G' 的同一元素上; 因而它定义了 (第 III 章, 第 2 版,

附录 II, 第 1 与 10 小节) 一个映射 $k(\nu)$ (从 $E' = A' \otimes_A E$ 到 G' 中), 使得 $k(\nu)(a' \otimes x) = a'.u(\nu(x))$, 且由 (12), 它是 A' -线性的。此外, 由 (12) 立即推出, 映射 $\nu \rightarrow k(\nu)$ (从 $\mathcal{L}_A(E, G)$ 到 $\mathcal{L}_{A'}(E', G')$ 中) 满足 $k(\nu b) = k(\nu)h'(b)$ (对一切 $b \in B$)。用

i 表示典范映射 $y \rightarrow y \otimes 1$ (从 F 到 F' 中)。则图表

$$\begin{array}{ccc} F & \xrightarrow{d_\Phi} & \mathcal{L}_A(E, G) \\ \downarrow i & & \downarrow k \\ F' & \xrightarrow{d_{\Phi'}} & \mathcal{L}_{A'}(E', G') \end{array} \quad (14)$$

(其中 d_Φ 与 $d_{\Phi'}$ 表示 Φ 与 Φ' 的右相伴线性映射) 是交换的。事实上, 对 $x \in E, y \in F$ 与 $a' \in A'$, 有 $d_{\Phi'}(i(y))(a' \otimes x) = \Phi'(a' \otimes x, y \otimes 1) = a'.u(\Phi(x, y)) = a'.u(d_\Phi(y)(x))$, 也就是说 $d_{\Phi'}(i(y))(a' \otimes x) = k(d_\Phi(y))(a' \otimes x)$ 。线性映射 s_Φ 与 $s_{\Phi'}$ (它们左相伴于 Φ 与 Φ') 有类似的交换关系。

命题 2. — 设 B 与 B' 分别配备了反自同构 J 与 I , 使得

$$h'(b^J) = h'(b)^I \quad \text{for all } b \in B. \quad (15)$$

设 E 为左 A -模, F 为左 B -模; 令 $E' = A' \otimes_A E$ 与 $F' = B' \otimes_B F$ 。对每一个 (关于 J 的) 半双线性映射 Φ (从 $E \times F$ 到 G 中), 存在且仅存在一个 (关于 I 的) 半双线性映射 Φ' (从 $E' \times F'$ 到 G' 中), 使得

$$\Phi'(a' \otimes x, b' \otimes y) = a'.u(\Phi(x, y)).b'^I \quad (16)$$

对一切 $a' \in A'$ 、 $b' \in B'$ 、 $x \in E$ 、 $y \in F$ 。

Φ' 的唯一性由张量积 $a' \otimes x$ 与 $b' \otimes y$ 分别生成 E' 与 F' 这一事实得出。为证其存在性, 考虑映射

$$m : (a, x, b', y) \rightarrow a'.u(\Phi(x, y)).b'^I$$

它把 $A' \times E \times B' \times F$ 映到 G 中。它显然是 Z -重线性的, 且把 (11) 与 (15) 考虑在内, 满足 $m(a', ax, b', y) = m(a'h(a), x, b', y)$ 与 $m(a', x, b', by) = a'.u(\Phi(x, y)) \cdot h'(b)^I b'^I = m(a', x, b'h'(b), y)$ ($a \in A, b \in B, a' \in A', b' \in B', x \in E, y \in F$)。因此存在一个 Z -双线性映射 Φ' (从 $E' \times F'$ 到 G' 中)

它满足 (16) (第 III 章, 第 2 版, 附录 II, 第 1 小节, 命题 2)。这一关系连同由 (12) 给出的 E' 与 F' 的模结构定义, 并鉴于 (15), 表明 Φ' 是关于 I 半双线性的, 证毕。

(A', B') -双模 G' (配备了满足 (11) 的、 G 到 G' 中的 Z -线性映射 u) 的最重要例子如下:

- 1) 我们取 G' 为张量积 $A' \otimes_A G \otimes_B B'$ (第 III 章, 第 2 版, 附录 II, 第 9 小节), 并取 u 为映射

$$g \rightarrow 1 \otimes g \otimes 1 \quad (g \in G)$$

它把 G 映到 G' 中。如此定义的偶 (G', u) 显然在下列意义下是泛的: 对每个 (A', B') -双模 G_1' 以及每个满足 (11) 的类似条件的、 G 到 G_1' 中的 Z -线性映射 u_1 , 存在唯一的 G' 到 G_1' 中的 Z -线性映射 f , 使得 $f(a'g'b') = a'f(g')b'$ ($a' \in A', g' \in G', b' \in B'$; 换言之, f 是 G' 与 G_1' 的双模结构之间的一个同态), 且使得 $u_1 = f \circ u$ 。

- 2) 当 $A = B = G$ (A 的 (A, A) -双模结构由左、右位似定义)、 $A' = B'$ 且 $h = h'$ 时, 可取 G' 为环 A' , 并取 u 为 A 到 A' 中的同态 h 。

- 3) 设我们有 $A = B, A' = B', h = h'$, 环 A 与 A' 都是交换的, 且 G 的左 A -模结构与其右 A -模结构一致。这时可取 G' 为张量积 $A' \otimes_A G$ (右 A' -模结构: 即 G' 的这一结构与其左 A' -模结构相一致), 并取 u 为映射 $g \rightarrow 1 \otimes g$ ($g \in G$), 它把 G 映到 G' 中。这时我们说, 由命题 1 (相应地命题 2) 所定义的双线性 (相应地半双线性) 映射 Φ' 是由 Φ 经基环的扩张、亦即标量扩张而得到的。

以下内容对双线性映射与半双线性映射同样有效; 假设与记号即命题 1 (相应地命题 2) 者。给定 E 或 F 的一个子模 M , 我们用 M' 表示由 M 的典范像所生成的 E' 或 F' 的子模。

命题 3. — 在命题 1 (相应地命题 2) 的假设与记号下, 再设 A, B, A', B' 都是体, 且映射 α 与 β ——它们把 $A' \otimes_A G$ 与 $G \otimes_B B'$ 映到 G' 中, 分别由 $\alpha(a' \otimes g) = a'u(g)$ 与 $\beta(g \otimes b') = u(g)b'$ ($a' \in A', b' \in B', g \in G$) 刻画——都是单射。设 M 是 E 的一个子空间, N 是 F 的一个子空间。则子空间 $(M')^0$ (F' 中关于 Φ' 与 M' 正交者) 等于 $(M^0)'$, 类似地有 $(N')^0 = (N^0)'$ 。

事实上, 包含关系 $(M^0)' \subset (M')^0$ 与 $(N^0)' \subset (N')^0$ 是显然的 (而且对 A, B, A', B', α 或 β 不作任何假设时也为真)。我们将证明包含关系 $(M')^0 \subset (M^0)'$; 我们把完全

类似的包含关系 $(\mathbf{N}')^0 \subset (\mathbf{N}^0)'$ 的验证留给读者。设 y' 是 $(\mathbf{M}')^0$ 的一个元素。可写

$$y' = \sum_{i=1}^s y_i \otimes b'_i \quad (\text{resp. } y' = \sum_{i=1}^s b'_i \otimes y_i)$$

其中 $y_i \in \mathbf{F} (1 \leq i \leq s)$ ，而诸 b'_i 是 $\mathbf{B}'$ 的元素，在 $\mathbf{B}$ 上线性无关（对于 $\mathbf{B}$ 在 $\mathbf{B}'$ 上的左（相应地右）模结构）。设 $x \in \mathbf{M}$ 与 $x' = 1 \otimes x \in \mathbf{M}'$ 。我们有

$$0 = \Phi'(x', y') = \sum_i u(\Phi(x, y_i)) b'_i = \beta \left(\sum_i \Phi(x, y_i) \otimes b'_i \right)$$

$$(\text{resp. } 0 = \Phi'(x', y') = \sum_i u(\Phi(x, y_i)) b_i'^I = \beta \left(\sum_i \Phi(x, y_i) \otimes b_i'^I \right).$$

由于 β 是单射，且诸 b'_i （相应地诸 $b_i'^I$ ，把 (15) 考虑在内）在 $\mathbf{B}'$ 的左 $\mathbf{B}$ -模结构下于 $\mathbf{B}$ 上线性无关，这就导出 $\Phi(x, y_i) = 0$ （对 $i = 1, \dots, s$ ）。由于这最后一式对每个 $x \in \mathbf{M}$ 都成立，故有 $y_i \in \mathbf{M}^0$ （对 $i = 1, \dots, s$ ），从而 $y' \in (\mathbf{M}^0)'$ 。证毕。

推论. — 在命题 3 的假设与记号下， Φ' 非退化必须且只需 Φ 非退化。

事实上，由命题 3，我们有 $(\mathbf{F}')^0 = (\mathbf{F}^0)'$ 与 $(\mathbf{E}')^0 = (\mathbf{E}^0)'$ 。另一方面， Φ （相应地 Φ' ）非退化必须且只需 $\mathbf{F}^0 = \mathbf{E}^0 = \{0\}$ （相应地 $(\mathbf{F}')^0 = (\mathbf{E}')^0 = \{0\}$ ）。

注记. — 设 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 、 $\mathbf{A}'$ 与 $\mathbf{B}'$ 都是体。那么，对上面三个例子中所定义的双模 $\mathbf{G}'$ ，映射 α 与 β 都是单射，这由第 III 章，第 2 版，附录 II，第 6 小节立即得出。

9.1.5 若干恒等式。

本节中，我们用 $\mathbf{A}$ 表示一个配备了反自同构 $\mathbf{J}$ 的环，用 $\mathbf{E}$ 表示左 $\mathbf{A}$ -模，用 $\mathbf{G}$ 表示 $(\mathbf{A}, \mathbf{A})$ -双模，并用 Φ 表示 $\mathbf{E} \times \mathbf{E}$ 到 $\mathbf{G}$ 中的（关于 $\mathbf{J}$ 的）半双线性映射。我们令 $\mathbf{Q}(\mathbf{x}) = \Phi(\mathbf{x}, \mathbf{x})$ （ $\mathbf{x} \in \mathbf{E}$ ）。显然有

$$\mathbf{Q}(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = \mathbf{Q}(\mathbf{x}) + \Phi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + \Phi(\mathbf{y}, \mathbf{x}) + \mathbf{Q}(\mathbf{y}) \quad (17)$$

$$\mathbf{Q}(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = \mathbf{Q}(\mathbf{x}) - \Phi(\mathbf{x}, \mathbf{y}) - \Phi(\mathbf{y}, \mathbf{x}) + \mathbf{Q}(\mathbf{y}) \quad (18)$$

对 $\mathbf{E}$ 中任意的 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 。于是，相减即得

$$2(\Phi(x, y) + \Phi(y, x)) = Q(x + y) - Q(x - y). \quad (19)$$

设 a 是 A 的一个元素；在 (19) 中把 y 换成 ay ，便得到

$$2(\Phi(x, y)a^J + a\Phi(y, x)) = Q(x + ay) - Q(x - ay). \quad (20)$$

由 (19) 与 (20)，把 (19) 左乘以 a 再相减，便得到：

$$\begin{aligned} & 2(a\Phi(x, y) - \Phi(x, y)a^J) \\ &= aQ(x + y) - aQ(x - y) - Q(x + ay) + Q(x - ay). \end{aligned} \quad (21)$$

特别地，设 A 是交换环 K 的一个二次扩张 $K(i)$ ， $i^2 = -1$ （第 II 章，第 7 节，第 7 小节）， J 是 A 的 K -自同构 $u + iv \rightarrow u - iv$ （ u, v 在 K 中），且 G 的左 A -模结构与右 A -模结构相一致。在 (21) 中令 $a = i$ ，便得到

$$4\Phi(x, y) = Q(x + y) - Q(x - y) + iQ(x + iy) - iQ(x - iy). \quad (22)$$

9.1.6 双线性型与半双线性型。秩。

本节中， A 表示一个环（相应地一个配备了反自同构 J 的环）， E 表示左 A -模， F 表示右 A -模（相应地左 A -模）。我们用左位似与右位似给 A 赋予 (A, A) -双模结构。这时， $E \times F$ 到双模 A 中的双线性（相应地关于 J 的右半双线性）映射，称为 $E \times F$ 上的双线性（相应地关于 J 的右半双线性）型。

当 $E = F$ 时（这就意味着它是半双线性型），人们常把 $E \times F$ 上的一个半双线性型说成 E 上的一个半双线性型。

给定两个左 A -模 E 与 E' 以及 E 与 E' 上（关于 J ）的两个半双线性型 Φ 与 Φ' ，称 Φ 与 Φ' 等价，如果存在 A -模 E 到 A -模 E' 上的一个同构 u ，使得 $\Phi'(u(x), u(y)) = \Phi(x, y)$ 对 E 中一切的 x, y 成立；这时 Φ 是 Φ' 关于 u 与 u 的原像，而 Φ' 是 Φ 关于 u^{-1} 与 u^{-1} 的原像（第 2 小节）。

设 Φ 为 $E \times F$ 上的一个双线性型（其中 F 表示一个右 A -模）。线性映射 s_Φ 与 d_Φ （与 Φ 相伴者，第 1 小节，定义 2）这时分别是 E 到 F 的对偶 F^* 中与 F 到 E 的对偶 E^*

中的映射。

于是，按定义，

$$\Phi(x, y) = \langle x, d_\Phi(y) \rangle = \langle y, s_\Phi(x) \rangle. \quad (23)$$

我们现在来定义与半双线性型相伴的线性映射。设 J 是 A 的一个反自同构， Φ 是 $E \times F$ 上的一个（关于 J 的）（右）半双线性型（其中 F 表示一个左 A -模）；令 $J' = J^{-1}$ 。由下式定义的、 $F \times E$ 到 A 中的映射 Φ'

$$\Phi'(y, x) = \Phi(x, y)^{J'}$$

$$(x \in E, y \in F)$$

如容易看出的那样，是 $F \times E$ 上的一个（关于 J' 的）（右）半双线性型。由第 2 小节（定义 5），半双线性型 Φ 与 Φ' 分别等同于 $E \times F'$ 上与 $F \times E'$ 上的双线性型。与这两个双线性型相伴的映射 $d\Phi$ 与 $d\Phi'$ ，分别称为半双线性型 Φ 的右相伴与左相伴映射，记作 d_Φ 与 s_Φ 。于是，按定义我们有：

$$\Phi(x, y) = \langle x, d_\Phi(y) \rangle = \langle y, s_\Phi(x) \rangle^{J'} \quad (x \in E, y \in F). \quad (24)$$

于是， d_Φ （相应地 s_Φ ）是 F^J 到 E^* 中（相应地 $E^{J'}$ 到 F^* 中）的线性映射，或者等价地说，是 F 到 E^* （相应地 E 到 F^* ）中的、关于 J （相应地 J' ）的半线性映射，如果我们把 J （相应地 J' ）看作环 A^0 （ A 的反环）到 A 上的一个同构，并把 F （相应地 E ）看作一个右 A^0 -模。

公式 (24) 与第 3 小节的定义 6 立即表明，对 F （相应地 E ）的每个子模 N （相应地 M ），有

$$N^0 = \bar{s}_\Phi^{-1}(N') \quad (\text{resp. } M^0 = \bar{d}_\Phi^{-1}(M')) \quad (25)$$

其中 N' （相应地 M' ）是 F 的对偶 F^* （相应地 E 的对偶 E^* ）中与 N （相应地 M ）正交的子模（第 II 章，第 4 节，第 2 小节）。

命题 4. — 设 A 是一个体, Φ 是 $E \times F$ 上的一个双线性型 (相应地关于 J 的半双线性型); E/F^0 是有限维的必须且只需 F/E^0 是有限维的, 且这时两者的维数相等。

事实上, 设 Φ_1 为与 Φ 相伴的非退化型, 定义在 $(E/F^0) \times (F/E^0)$ 上 (第 3 小节)。设 E/F^0 是有限维 n ; 由于线性映射 d_{Φ_1} (从 F/E^0 (相应地 $(F/E^0)^j$) 到 $(E/F^0)^*$ 中) 是单射, F/E^0 是有限维 $n' \leq n$; 对 s_{Φ_1} 作同样考虑, 同样看出 $n \leq n'$ 。

推论 1. — 设 A 是一个体且 Φ 非退化。 E 的子空间 M 是有限维的, 必须且只需 M^0 在 F 中具有有限余维数, 且这时有 $\text{codim } M^0 = \dim M$, 以及 $M^{00} = M$ 。

由于 $F^0 = \{0\}$, 前两个断言由把命题 4 应用于 Φ 在 $M \times F$ 上的限制得出。此外, M^0 是 M^{00} 的正交补, 故 M^{00} 的维数有限且等于 $\text{codim } M^0 = \dim M$; 但由于 $M^{00} \supset M$, 就有 $M^{00} = M$ 。

推论 2. — 在推论 1 的假设下, 设 M, N 是 E 的两个子空间; 则有 $(M+N)^0 = M^0 \cap N^0$; 若此外 M 与 N 都是有限维的, 则有 $(M \cap N)^0 = M^0 + N^0$ 。

第一个断言是显然的。设 M 与 N 都是有限维的, 令 $G = M^0 + N^0$; 由推论 1 有 $G^0 = M^{00} \cap N^{00} = M \cap N$; 把命题 4 应用于 Φ 在 $M \times G$ 上的限制, 便表明 (由于 $M^0 \subset G$ 且 $G^0 \subset M$) 有 $\dim M/(M \cap N) = \dim G/M^0 = \text{codim } M^0 - \text{codim } G$, 而由 $\text{codim } M^0 = \dim M$, 便导出 $\dim (M \cap N) = \text{codim } G$ 。但由推论 1, 同样有 $\dim (M \cap N) = \text{codim } (M \cap N)^0$, 而由于 $G \subset G^{00} = (M \cap N)^0$, 就有 $G = (M \cap N)^0$ 。

命题 4 使我们可以给出下面的定义:

定义 7. — 设 A 是一个体 (相应地一个配备了反自同构 J 的体), E 是 A 上的一个左向量空间, F 是 A 上的一个右 (相应地左) 向量空间, Φ 是 $E \times F$ 上的一个双线性 (相应地关于 J 的半双线性) 型。设 E/F^0 与 F/E^0 在 A 上都是有限维的。 Φ 的秩就是向量空间 E/F^0 与 F/E^0 的公共 (有限) 维数。

当 E/F^0 与 F/E^0 是无限维时, 称 Φ 具有无穷秩。

命题 5. — 在定义 7 的假设与记号下, 线性映射 s_{Φ} 与 d_{Φ} (与 Φ 相伴者) 有相同的秩, 且这个秩等于型 Φ 的秩。

事实上, F 到 E^* 中的映射 d_{Φ} 的核显然是 E^0 , 故其秩等于 F/E^0 的维数。同样, s_{Φ} 的秩等于 E/F^0 的维数。

命题 6. — 在定义 7 的假设与记号下, 再设 E 与 F 有相同的有限维数。则下列条件等价:

- a) d_Φ 是单射;
- b) d_Φ 是满射;
- c) s_Φ 是单射;
- d) s_Φ 是满射;
- e) Φ 非退化。

事实上, 由于 E, F, E^* 与 F^* 有相同的有限维数, a) 与 b) 等价, c) 与 d) 也等价 (第 II 章, 第 3 节, 第 4 小节)。由于 s_Φ 与 d_Φ 有相同的秩 (命题 5), a) 与 c) 等价。由于 e) 等价于关系式 $E^0 = F^0 = \{0\}$, 它等价于 a) 与 c) 的合取, 从而所述诸条件等价。

推论. — 在定义 7 的假设与记号下, 再设 E 是有限维的且 Φ 非退化。则有 $\dim E = \dim F$, 且对 E 的每个基 (e_i) ($1 \leq i \leq \dim E$), 存在 F 的一个基 (f_i) , 使得 $\Phi(e_i, f_k) = \delta_{ik}$ ($i, k = 1, \dots, \dim E$)。

事实上, 由于 Φ 非退化, 我们有 $E^0 = F^0 = \{0\}$, 从而 $\dim E = \dim F$ (命题 4)。由此 (命题 6), d_Φ 是 F (相应地 F^j) 到 E^* 上的一个同构; 因此, 若 (e_i^*) 是 (e_i) 的对偶基, 则元素 $f_i = d_\Phi^{-1}(e_i^*)$ 构成 F 的一个基, 它鉴于公式 (23) (相应地公式 (24)), 满足 $\Phi(e_i, f_k) = \delta_{ik}$ 。

显然, 在这个推论中, 可以把 E 与 F 的作用互换, 在证明中把 d_Φ 换成 s_Φ 。

注记. — 设 A 是一个配备了反自同构 J 的环, M 与 N 是右 A -模, Φ 是 $M \times N$ 上的一个 (关于 J 的) 左半双线性型 (第 2 小节, 注记); 于是它满足等式

$$\Phi(xa, ya') = a^j \Phi(x, y) a' \quad (a, a' \in A, x \in M, y \in N).$$

映射 Φ' (由 $\Phi'(y, x) = \Phi(x, y)^{J'}$ 定义, 其中 $J' = J^{-1}$, 从 $N \times M$ 到 A 中) 是一个关于 J' 的左半双线性型, 且 Φ 与 Φ' 分别等同于 $M^{J'} \times N$ 与 $N^{J'} \times M$ 上的双线性型。与这两个双线性型相伴的映射 s_Φ 与 $s_{\Phi'}$, 分别称为半双线性型 Φ 的左相伴与右相伴映射, 记作 s_Φ 与 d_Φ 。于是, 按定义我们有

$$\Phi(x, y) = \langle y, s_\Phi(x) \rangle = \langle x, d_\Phi(y) \rangle^J \quad (x \in M, y \in N), \quad (26)$$

且 s_Φ (相应地 d_Φ) 是 M^j 到 N^* 中的一个线性映射 (相应地,

$N^{j'}$ 到 M^* 中的线性映射)。对这里所考虑的情形, 容易叙述并证明定义 7 与命题 4、5、6 的类似结果。

9.1.7 双线性型或半双线性型的逆型。

设 A 是一个环, E 是一个左 A -模, F 是一个右 A -模, Φ 是 $E \times F$ 上的一个双线性型。这里假设 Φ 的相伴映射 (将记作 s 与 d) 是双射。于是, 积映射 (s, d) 是 $E \times F$ 到 $F^* \times E^*$ 上的一个双射, 且经由结构转移, 定义了双线性型 $\hat{\Phi}$ (在 $F^* \times E^*$ 上)。因此它满足

$$\begin{aligned}\hat{\Phi}(y', x') &= \Phi(s^{-1}(y'), d^{-1}(x')) \\ &= \langle s^{-1}(y'), x' \rangle = \langle d^{-1}(x'), y' \rangle \quad (x' \in E^*, y' \in F^*).\end{aligned}\tag{27}$$

定义 8. — 设 Φ 是 $E \times F$ 上的一个双线性型, 它的相伴映射 s 与 d 是双射。由 (27) 定义的 $F^* \times E^*$ 上的双线性型 $\hat{\Phi}$ 称为 Φ 的逆型。

现在设 $\hat{s}$ 与 $\hat{d}$ 为左 (相应地右) 相伴于 $\hat{\Phi}$ 的、 F^* 到 E^{**} 与 E^* 到 F^{**} 中的线性映射。由于对 $x' \in E^*$ 与 $y' \in F^*$, 按定义有

$$\hat{\Phi}(y', x') = \langle y', \hat{d}(x') \rangle = \langle x', \hat{s}(y') \rangle$$

与 (27) 相比较, 便看出 F^* 上的线性型 $\hat{d}(x')$ 等于由 F 的元素 $d^{-1}(x')$ 所定义的线性型。由此得出, 复合映射 $\hat{d} \circ d$ 是 F 到其双对偶 F^{**} 中的典范映射, 且这个映射是双射, 因为 d 与 $\hat{d}$ (后者经由结构转移) 都是双射; 于是, 若把 F 与 F^{**} 典范地等同起来, 就有 $\hat{d} = d^{-1}$ 。类似地, E 与 E^{**} 典范地等同, 而 E 到 E^{**} 的典范映射是 $\hat{s} \circ s$, 且有 $\hat{s} = s^{-1}$ 。由此推出 $\hat{\Phi}$ 的逆型是 Φ 。

现在考虑一个配备了反自同构 J 的环 A 、两个左 A -模 E 与 F , 以及一个 (关于 J 的) 右半双线性型 Φ (在 $E \times F$ 上), 使得 Φ 的相伴映射 (将记作 s 与 d) 是双射。用 (27) 的第一个等式定义一个映射 $\hat{\Phi}$ (从 $F^* \times E^*$ 到 A 中)。由 (24) (第 6 小节), 这个映射满足关系式

$$\hat{\Phi}(y', x') = \langle s^{-1}(y'), x' \rangle = \langle d^{-1}(x'), y' \rangle^J \quad (x' \in E^*, y' \in F^*).\tag{28}$$

映射 $\hat{\Phi}$ 显然是 $\mathbf{Z}$ -双线性的; 此外, 对 A 中的 a 、 b 、 $x' \in E^*$ 与 $y' \in F^*$, 鉴于 s 与

d 的定义, 我们有

$$\hat{\Phi}(y'a, x'b) = \Phi(a^j s^{-1}(y'), b^{j'} d^{-1}(x')) = a^j \hat{\Phi}(y', x') b;$$

因此 $\hat{\Phi}$ 是 $\mathbf{F}^* \times \mathbf{E}^*$ 上的一个 (关于 J 的) 左半双线性型 (第 2 小节)。

定义 9. — 设 Φ 是 $E \times F$ 上的一个 (关于 J 的) 右半双线性型, 其相伴映射 s 与 d 是双射。 $\mathbf{F}^* \times \mathbf{E}^*$ 上的 (关于 J 的) 左半双线性型 $\hat{\Phi}$ 称为 Φ 的逆型。

我们把左半双线性型的逆型的定义与研究留给读者。这个逆型是一个右半双线性型。

设 $\hat{s}$ 与 $\hat{d}$ 为 $\hat{\Phi}$ 的相伴映射; 由 (26) (第 6 小节), 我们有

$$\hat{\Phi}(y', x') = \langle y', \hat{d}(x') \rangle^J = \langle x', \hat{s}(y') \rangle. \quad (29)$$

由于 s 是双射, 并由于由 (28) 与 (29) 得出的等式 $\langle s^{-1}(y'), x' \rangle = \langle y', \hat{d}(x') \rangle^J$, 我们导出 $\hat{d}$ 是双射; 于是 $\hat{d} \circ d$ 是双射。但由 (28) 与 (29) 得出的等式 $\langle d^{-1}(x'), y' \rangle = \langle y', \hat{d}(x') \rangle$ 表明 $\hat{d} \circ d$ 是 F 到其双对偶 F^{**} 中的典范映射。同样看出 $\hat{s}$ 是双射且 $\hat{s} \circ s$ 是 E 到 E^{**} 中的典范映射。因此, 若借助这些典范映射把 E^{**} 与 E 、 F^{**} 与 F 等同起来, 我们就有 $\hat{s} = s^{-1}$ 、 $\hat{d} = d^{-1}$, 且 Φ 是 $\hat{\Phi}$ 的逆型。

在同一记号与假设下, 设 a 是 A 的中心的一个可逆元素。于是, 由 (23) (相应地 (24)), 与型 $a\Phi$ 相伴的映射等于 $a.d$ 与 $a.s$ (相应地 $a^{j'}.s$), 从而是双射。于是由 (27) 推出, $a\Phi$ 的逆型是 $a^{-1}\hat{\Phi}$ (相应地 $(a^{j'})^{-1}\hat{\Phi}$)。

9.1.8 同态的伴随。

本节中, 我们用 A 表示一个环 (相应地一个配备了反自同构 J 的环), 用 E 与 E' 表示两个左 A -模, 用 F 与 F' 表示两个右 A -模 (相应地左 A -模), 并用 Φ 与 Φ' 分别表示 $E \times F$ 与 $E' \times F'$ 上的两个双线性型 (相应地关于 J 的半双线性型)。我们假设 Φ 非退化, 换言之 (第 1 小节), 与 Φ 相伴的线性映射 d_Φ 与 s_Φ 都是单射。

给定一个同态 u (从 E 到 E' 中), 考虑这样的集合 $\mathbf{F}'_1$: 它的元素 y' 属于 $\mathbf{F}'$, 且存在 $y \in \mathbf{F}$ 使得有 $d_{\Phi'}(y') \circ u = d_\Phi(y)$, 也就是说 $\Phi'(u(x), y') = \Phi(x, y)$ (对一切 $x \in \mathbf{E}$)。显然 $\mathbf{F}'_1$ 是 $\mathbf{F}'$ 的一个子模。由于 d_Φ 是单射, 对每个 $y' \in \mathbf{F}'_1$, 存在且仅存在 F 的一个元

素 y ，使得 $\Phi'(u(x), y') = \Phi(x, y)$ 。如此定义的映射 $y' \rightarrow y$ （从 $\mathbf{F}'_1$ 到 $\mathbf{F}$ 中）是 A -线性的；把它记作 u^* ，则对每个 $x \in \mathbf{E}$ 与每个 $y' \in \mathbf{F}'_1$ ，有

$$\Phi'(u(x), y') = \Phi(x, u^*(y')). \quad (30)$$

定义 10. — 在上述假设与记号下，称同态 u^* （从 $\mathbf{F}'_1$ 到 $\mathbf{F}$ 中，满足 (30)）为 u 的左伴随，而称 $\mathbf{F}'_1$ 为 u^* 的定义子模。

类似地，用公式定义 $\mathbf{F}$ 到 $\mathbf{F}'$ 中的同态 v 的右伴随

$$\Phi'(x', v(y)) = \Phi(v^*(x'), y) \quad (x' \in \mathbf{E}'_1, y \in \mathbf{F}), \quad (31)$$

其中 $\mathbf{E}'_1$ 表示 $\mathbf{E}'$ 的、与 $\mathbf{F}'_1$ 类似地定义子模。

注记. — 如果 u^* （ $u: \mathbf{E} \rightarrow \mathbf{E}'$ 的左伴随）处处有定义，且 $s_{\Phi'}$ 与 $d_{\Phi'}$ 都是单射，则公式 (30) 表明 u 是 u^* 的右伴随。

由 (30) 我们导出：若 u_1 与 u_2 是 $\mathbf{E}$ 到 $\mathbf{E}'$ 中的两个同态，其伴随都处处有定义，且 c 是 A 的中心的一个元素，则有

$$\begin{cases} (u_1 + u_2)^* = u_1^* + u_2^*; 1^* = 1; \\ (cu_1)^* = c \cdot u_1^* \quad \text{when } \Phi \text{ and } \Phi' \text{ are bilinear}; \\ (cu_1)^* = c^{J'} \cdot u_1^* \quad \text{when } \Phi \text{ and } \Phi' \text{ are sesquilinear}. \end{cases} \quad (32)$$

此外，若 $\mathbf{E}''$ 是第三个左 A -模， $\mathbf{F}''$ 是第三个右（相应地左） A -模， Φ'' 是 $\mathbf{E}'' \times \mathbf{F}''$ 上的一个双线性型（相应地关于 J 的半双线性型），且 u' 是 $\mathbf{E}'$ 到 $\mathbf{E}''$ 中的一个同态，其（左）伴随处处有定义，则有

$$(u' \circ u)^* = u^* \circ u'^*. \quad (33)$$

特别地，若 u 是 $\mathbf{E}$ 到 $\mathbf{E}'$ 上的一个同构，且伴随 u^* 与 $(u^{-1})^*$ 都处处有定义，则 u^* 是 $\mathbf{F}'$ 到 $\mathbf{F}$ 上的一个同构，且我们有 $(u^*)^{-1} = (u^{-1})^*$ 。右伴随有类似的性质。

命题 7. — 在与上面相同的记号下，设 d_{Φ} 是双射。于是每个 $\mathbf{E}$ 到 $\mathbf{E}'$ 中的同态 u 都有一个处处有定义的左伴随，且我们有 $u^* = (d_{\Phi})^{-1} \circ {}^t u \circ d_{\Phi'}$ 。

事实上，由于 d_{Φ} 是双射，用本节开头的记号，有 $\mathbf{F}'_1 = \mathbf{F}'$ ，因而 u^* 处处有定义。另

一方面, (30) 等价于

$$\langle u(x), d_{\Phi'}(y') \rangle = \langle x, (d_{\Phi} \circ u^*)(y') \rangle \quad (x \in E, y' \in F');$$

或者 $\langle d_{\Phi'}(y'), u(x) \rangle = \langle {}^t u(d_{\Phi'}(y')), x \rangle$; 于是 ${}^t u(d_{\Phi'}(y')) = d_{\Phi}(u^*(y'))$ (对一切 $y' \in F'$), 从而 ${}^t u \circ d_{\Phi'} = d_{\Phi} \circ u^*$, 因此得到所宣布的 u^* 的表达式。证毕。

注记. — 当 s_{Φ} 是双射时, 每个 F 到 F' 中的同态 v 都有一个处处有定义的右伴随, 且我们有

$$v^* = (s_{\Phi})^{-1} \circ {}^t v \circ s_{\Phi'}. \quad (34)$$

命题 8. — 在与上面相同的记号下, 设 s_{Φ} 与 d_{Φ} 都是双射。设 u 与 v 分别是 E 到 E' 上与 F 到 F' 上的同构。于是, Φ 是 Φ' 关于 u 与 v 的原像 (也就是说, 有 $\Phi(x, y) = \Phi'(u(x), v(y))$ (对一切 $x \in E, y \in F$)) 必须且只需我们有 $u^{-1} = v^*$ 与 $v^{-1} = u^*$ 。

事实上, $\Phi'(u(x), v(y)) = \Phi(x, y)$ 也可写成 $\Phi(x, u^*(v(y))) = \Phi(x, y)$ 。若它对一切 $x \in E$ 与 $y \in F$ 成立, 则有 $u^* \circ v = 1$ (由于 Φ 非退化)。于是由 (33), 同样有 $v^* \circ u = 1$ 。其逆是显然的。

推论. — 设 A 是一个配备了反自同构 J 的环, E 是一个左 A -模, Φ 是 $E \times E$ 上的一个 (关于 J 的) 半双线性型, 其相伴映射都是双射, u 是 A -模 E 的一个自同构。 u 保持 Φ 不变 (也就是说, 对 E 中一切的 x, y 有 $\Phi(u(x), u(y)) = \Phi(x, y)$) 必须且只需 u 的两个伴随相等, 且我们有 $u^* = u^{-1}$ 。

这由命题 8 立即得出。

注记. — 在命题 8 的推论的假设下, 再设 A 是一个体且 E 在 A 上是有限维的。设 w 是 E 的一个自同态, w_1 与 w_2 是它的右伴随与左伴随。条件 $ww_1 = 1$ 、 $ww_2 = 1$ 、 $w_1w = 1$ 、 $w_2w = 1$ 中的每一个都蕴涵 w 是 E 的一个保持 Φ 不变的自同构, 且 $w_1 = w_2$ 。

9.1.9 半双线性型的张量积与外幂。

本节中, A 表示一个交换环。因此, 两个 A -模的积上的双线性型是半双线性型的一个特例。我们用 J 表示 A 的一个自同构, 用 J' 表示其逆。

设 E_i ($i = 1, \dots, m$) 是一些 A -模。映射

$$(x_1, \dots, x_m) \rightarrow x_1 \otimes \dots \otimes x_m$$

(从 $\prod_{i=1}^m E_i^J$ 到 $(\otimes_{i=1}^m E_i)^J$ 中, $x_i \in E_i^J$) (参看第 2 小节, 定义 5) 显然是 A -重线性的; 于是它定义了 (第 III 章, 第 1 节, 第 7 小节) 一个 A -线性映射 f (从 $\otimes_i E_i^J$ 到 $(\otimes_i E_i)^J$ 中); 这个映射把 $x_1 \otimes \dots \otimes x_m$ (其中记号 $\otimes$ 表示 $\otimes_i E_i^J$ 中的张量积) 映为 $x_1 \otimes \dots \otimes x_m$ (其中记号 $\otimes$ 表示 $(\otimes_i E_i)^J$ 中的张量积)。于是 f 是 $\otimes_i E_i^J$ 到 $(\otimes_i E_i)^J$ 上的一个同构。我们将借助这个同构把这两个模等同起来。

类似地, 设 E 是一个 A -模。映射

$$(x_1, \dots, x_m) \rightarrow x_1 \wedge \dots \wedge x_m$$

(从 $(E^J)^m$ 到 $(\wedge^m E)^J$ 中) 显然是 A -重线性的且交错的。于是它定义了一个 A -线性映射 f (从 $\wedge^m E^J$ 到 $(\wedge^m E)^J$ 中), 后者显然是一个同构。我们将借助这个同构把 $\wedge^m E^J$ 与 $(\wedge^m E)^J$ 等同起来。

设 x' 是 E^* (E 的对偶) 的一个元素。映射 $x \rightarrow \langle x, x' \rangle^J$ ($x \in E$) 是一个元素 x'^J (属于 $(E^J)^*$), 且立即看出 $x' \rightarrow x'^J$ 是一个双射 g (从 E^* 到 $(E^J)^*$ 上), 它满足 $g(ax') = a^J g(x')$ (对一切 $a \in A$)。因此, g 与 $(E^*)^J$ 到 E^* 上的恒同映射的复合, 是 $(E^*)^J$ 到 $(E^J)^*$ 上的一个同构。我们将借助这个同构把这些模等同起来, 并记作 E_J^* 。

设 $E_i, F_i (i = 1, \dots, m)$ 是一些 A -模, $\Phi_i (i = 1, \dots, m)$ 是 $E_i \times F_i$ 上的 (关于 J 的) 半双线性型。映射

$$(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_m) \rightarrow \Phi_1(x_1, y_1) \Phi_2(x_2, y_2) \dots \Phi_m(x_m, y_m)$$

($x_i \in E_i, y_i \in F_i, i = 1, \dots, m$) 是 $E_1 \times \dots \times E_m \times F_1^J \times \dots \times F_m^J$ 到 A 中的一个 A -重线性映射, 从而定义了 $(\otimes_i E_i) \times (\otimes_i F_i^J)$ 上的一个双线性型 (第 III 章, 第 1 节, 第 7 小节)。由于第二个因子已与 $(\otimes_i F_i)^J$ 等同, 我们便定义了一个 (关于 J 的) 半双线性型 Φ (在 $(\otimes_i E_i) \times (\otimes_i F_i)$ 上)。它由下式刻画:

$$\Phi(x_1 \otimes \dots \otimes x_m, y_1 \otimes \dots \otimes y_m) = \prod_{i=1}^m \Phi_i(x_i, y_i) \quad (x_i \in E_i, y_i \in F_i). \quad (35)$$

定义 11. — 给定 A -模 E_i, F_i ($i = 1, \dots, m$), 并对每个 i 给定一个 (关于 J 的) 半双线性型 Φ_i (在 $E_i \times F_i$ 上), 由 (35) 刻画的半双线性型 Φ (关于 J , 在 $(\otimes_i E_i) \times (\otimes_i F_i)$ 上), 称为诸半双线性型 Φ_i 的张量积。

在诸 E_i 与诸 F_i 都等于同一个模 E 且诸 Φ_i 都等于同一个型 Ψ 的情形, 称 Φ 为 Ψ 到 $\otimes^m E$ 上的扩张。

在定义 11 的记号下, 我们来研究与 Φ 相伴的映射。由公式 (24) (第 6 小节) 与 (35), 我们导出关系式

$$\Phi(x_1 \otimes \dots \otimes x_m, y_1 \otimes \dots \otimes y_m) = \prod_{i=1}^m \langle x_i, d_{\Phi_i}(y_i) \rangle = \prod_{i=1}^m \langle y_i, s_{\Phi_i}(x_i) \rangle^j.$$

因此我们有:

$$s_{\Phi} = j_s \circ (s_{\Phi_1} \otimes \dots \otimes s_{\Phi_m}), \quad d_{\Phi} = j_d \circ (d_{\Phi_1} \otimes \dots \otimes d_{\Phi_m}) \quad (36)$$

其中 j_s (相应地 j_d) 表示 $\otimes_i F_i^*$ 到 $(\otimes_i F_i)^*$ 中 (相应地 $\otimes_i E_i^*$ 到 $(\otimes_i E_i)^*$ 中) 的典范映射 (第 III 章, 第 1 节, 第 4 与第 7 小节)。

命题 9. — 设 A 是一个配备了自同构 J 的交换域, E_i, F_i 是 A 上两个有限维向量空间, Φ_i 是 $E_i \times F_i$ 上的一个 (关于 J 的) 半双线性型 ($1 \leq i \leq m$)。如果诸型 Φ_i 都非退化, 则它们的张量积 Φ 也非退化。这时 $\hat{\Phi}$ (Φ 的逆型) 是诸逆型 Φ_i 的张量积。

事实上, 由于 A 是一个体, 由第 III 章, 第 1 节, 第 3 小节的命题 6 与命题 7 可知, A -模的单射 (相应地满射) 线性映射的张量积是单射 (相应地满射) 线性映射。由于诸 s_{Φ_i} 依假设是双射 (命题 6, 第 6 小节), 故它们的张量积也是。另一方面, 典范映射 j_s (从 $\otimes_i F_i^*$ 到 $(\otimes_i F_i)^*$ 中) 是双射 (第 III 章, 第 1 节, 第 5 小节, 命题 11)。因此, 鉴于 (36), s_{Φ} 是双射, 这就建立了我们的第一个断言 (命题 6, 第 6 小节)。同样, d_{Φ} 也是双射。

在第二个断言中, 我们已把 $\otimes_i F_i^*$ 与 $(\otimes_i F_i)^*$ 、 $\otimes_i E_i^*$ 与 $(\otimes_i E_i)^*$ 借助映射 j_s 与 j_d (它们在此是同构) 隐式地等同起来。陈述中所引用的诸逆型存在, 因为诸 s_{Φ_i} 、诸 d_{Φ_i} 、 s_{Φ} 与 d_{Φ} 都是双射 (第 7 小节)。令 $x' = x'_1 \otimes \dots \otimes x'_m$, $y' = y'_1 \otimes \dots \otimes y'_m$ ($x'_i \in E_i^*$, $y'_i \in F_i^*$, $i = 1, \dots, m$)。由逆型的定义, 并鉴于 (36), 我们有

$$\begin{aligned}\widehat{\Phi}(j_s(y'), j_d(x')) &= \Phi(s_{\Phi_1}^{-1}(y'_1) \otimes \cdots \otimes s_{\Phi_m}^{-1}(y'_m), d_{\Phi_1}^{-1}(x'_1) \otimes \cdots \otimes d_{\Phi_m}^{-1}(x'_m)) \\ &= \prod_{i=1}^m \Phi_i(s_{\Phi_i}^{-1}(y'_i), d_{\Phi_i}^{-1}(x'_i)) = \prod_{i=1}^m \widehat{\Phi}_i(y'_i, x'_i),\end{aligned}$$

由此即得我们的第二个断言。

证毕。

设 E 与 F 是交换环 A 上两个模, Φ 是 $E \times F$ 上的一个 (关于 J 的) 半双线性型。映射

$$(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_m) \rightarrow \det(\Phi(x_i, y_k)) \quad (x_i \in E, y_i \in F, i = 1, \dots, m)$$

是 $E^m \times (F^J)^m$ 到 A 中的 A -重线性映射。因此它定义了一个双线性型 Φ' (在 $(\otimes^{\overline{m}} E) \times (\otimes^{\overline{m}} F^J)$ 上), 由下式刻画

$$\Phi'(x_1 \otimes \cdots \otimes x_m, y_1 \otimes \cdots \otimes y_m) = \det(\Phi(x_i, y_k)).$$

由于当 $x_i = x_k$ 或 $y_i = y_k$ ($i \neq k$) 时第一项为零, Φ' 通过过渡到商, 定义了 $(\wedge^m E) \times (\wedge^m F^J)$ 上的一个双线性型, 或者再说一遍, 由于 $\wedge^m F^J$ 与 $(\wedge^m F)^J$ 等同, 它定义了一个 (关于 J 的) 半双线性型 $\Phi_{(m)}$ (在 $(\wedge^m E) \times (\wedge^m F)$ 上)。它由下式刻画

$$\begin{cases} \Phi_{(m)}(x_1 \wedge \cdots \wedge x_m, y_1 \wedge \cdots \wedge y_m) = \det(\Phi(x_i, y_k)) \\ (x_i \in E, y_i \in F, i = 1, \dots, m). \end{cases} \quad (37)$$

定义 12. — 给定两个 A -模 E, F 与一个半双线性型 Φ (关于 J , 在 $E \times F$ 上), 由 (37) 刻画的半双线性型 $\Phi_{(m)}$ (关于 J , 在 $(\wedge^m E) \times (\wedge^m F)$ 上) 称为 Φ 到 m 次外幂上的扩张。

在定义 12 的记号下, 我们来研究与 $\Phi_{(m)}$ 相伴的映射。由公式 (24) (第 6 小节) 与 (37), 我们导出关系式

$$\begin{aligned}\Phi_{(m)}(x_1 \wedge \cdots \wedge x_m, y_1 \wedge \cdots \wedge y_m) &= \det(\langle x_i, d_{\Phi}(y_k) \rangle) \\ &= \det(\langle y_i, s_{\Phi}(x_k) \rangle^j).\end{aligned}$$

因此我们有

$$s_{\Phi(m)} = k_s \circ (\wedge^m s_\Phi), \quad d_{\Phi(m)} = k_d \circ (\wedge^m d_\Phi), \quad (38)$$

其中 k_s (相应地 k_d) 表示 $\wedge^m F^*$ 到 $(\wedge^m F)^*$ 中 (相应地 $\wedge^m E^*$ 到 $(\wedge^m E)^*$ 中) 的典范映射 (参看第 III 章, 第 8 节, 第 2 小节)。

命题 10. — 设 A 是一个配备了自同构 J 的交换域, E 与 F 是 A 上两个有限维向量空间, Φ 是 $E \times F$ 上的一个 (关于 J 的) 半双线性型。若 Φ 非退化, 则它到 m 次外幂上的扩张 $\Phi_{(m)}$ 非退化, 且 $\Phi_{(m)}$ 的逆型是逆型 $\hat{\Phi}$ (Φ 的逆型) 到 m 次外幂上的扩张。

事实上, 由于 s_Φ 与 d_Φ 按假设是双射 (命题 6, 第 6 小节), 它们的外幂也是双射 (第 III 章, 第 5 节, 第 7 小节)。另一方面, 典范映射 k_s 与 k_d 是双射 (第 III 章, 第 8 节, 第 2 小节, 定理 1)。于是, 鉴于 (38), $s_{\Phi(m)}$ 与 $d_{\Phi(m)}$ 是双射, 这就证明了 $\Phi_{(m)}$ 非退化 (命题 6, 第 6 小节)。在第二个断言中, 我们已把 $\wedge^m F^*$ 与 $(\wedge^m F)^*$ 、 $\wedge^m E^*$ 与 $(\wedge^m E)^*$ 借助映射 k_s 与 k_d (它们在此是同构 (同前)) 隐含地等同起来。由于 s_Φ 、 d_Φ 、 $s_{\Phi(m)}$ 与 $d_{\Phi(m)}$ 都是双射 (第 7 小节), 命题中所述的逆型都存在。于是令 $x' = x'_1 \wedge \dots \wedge x'_m$ 与 $y' = y'_1 \wedge \dots \wedge y'_m$ ($x'_i \in E^*$, $y'_i \in F^*$, $i = 1, \dots, m$)。由逆型的定义 (第 7 小节) 并鉴于 (38), 我们有

$$\begin{aligned} \hat{\Phi}_{(m)}(k_s(y'), k_d(x')) &= \Phi_{(m)}(s_\Phi^{-1}(y'_1) \wedge \dots \wedge s_\Phi^{-1}(y'_m), d_\Phi^{-1}(x'_1) \wedge \dots \wedge d_\Phi^{-1}(x'_m)) \\ &= \det(\Phi(s_\Phi^{-1}(y'_i), d_\Phi^{-1}(x'_k))) = \det(\hat{\Phi}(y'_i, x'_k)) \end{aligned}$$

由此得到我们的第二个断言。

注记. — 设 E 是一个自由 A -模, θ 是 $\wedge E$ 到 m 阶反称张量所成的子模上的典范同构 (第 III 章, 第 5 节, 第 6 小节, 命题 6)。设 Φ 是 E 上的一个半双线性型, $\Phi(m)$ 是 Φ 到 $\wedge E$ 上的扩张, 而 Θ 是 $\wedge E$ 上的这样一个半双线性型: 它是 Φ 到 $\otimes E$ 上的扩张关于 θ 的原像。由 θ 与张量的反称化的定义以及 (35), 我们有

$$\Theta(x_1 \wedge \dots \wedge x_m, y_1 \wedge \dots \wedge y_m) = \sum_{\sigma, \tau} \varepsilon_\sigma \varepsilon_\tau \Phi(x_{\sigma(1)}, y_{\tau(1)}) \dots \Phi(x_{\sigma(m)}, y_{\tau(m)})$$

其中 σ 与 τ 取遍对称群 $\mathfrak{S}_m$ 。由行列式的计算公式与公式 (37), 这个表达式可写成

$$\sum_{\tau \in \mathfrak{S}_m} \varepsilon_\tau \det(\Phi(x_i, y_{\tau(k)})) = m! \det(\Phi(x_i, y_k));$$

换句话说, 我们有 $\Theta = m! \Phi_{(m)}$ 。

9.1.10 矩阵计算。

本小节中, 我们打算推广第 II 章, 第 6 节中引入的矩阵演算, 并用它来转述本节中已证明的某些结果。

I. — 设 I 与 K 是两个有限指标集, H 是一个非空集合, $M = (m_{ik})_{(i,k) \in I \times K}$ 是 H 上的一个矩阵 (第 II 章, 第 6 节, 第 1 小节, 定义 1)。

称为 M 的转置 (记作 ${}^t M$) 的是矩阵 $(m'_{ki})_{(k,i) \in K \times I}$, 它满足 $m'_{ki} = m_{ik} ((i,k) \in I \times K)$ 。显然有

$${}^t({}^t M) = M. \quad (39)$$

这推广了第 II 章, 第 6 节, 第 6 小节中引入的概念。

设 H 是一个交换群 (记法为加法)。以 I 与 K 为指标集的 H 上矩阵的集合具有交换群结构, 因为它是 $I \times K$ 到 H 的映射的集合。这个群用加法记之。

设 H' 、 H'' 是两个非空集合, H 是一个交换群 (记法为加法), $f: (h', h'') \rightarrow h'h''$ 是 $H' \times H''$ 到 H 中的一个映射。给定两个矩阵

$$M' = (m'_{ik})_{(i,k) \in I \times K}, \quad M'' = (m''_{kl})_{(k,l) \in K \times L}$$

(分别在 H' 与 H'' 上), 使得 M' 的列指标集 K 等于 M'' 的行指标集; 称 M' 与 M'' (依 f) 的积, 并记作 $M'M''$, 为矩阵

$$M'.M'' = \left(\sum_{k \in K} m'_{ik} m''_{kl} \right)_{(i,l) \in I \times L} \quad (40)$$

(在 H 上)。这推广了第 II 章, 第 6 节, 第 4 小节中引入的概念。若 $H' = H'' = H$ 且 H 是一个环, 则除非另有明确说明, 积 $M'M''$ 将“在 H 中”计算, 也就是按照映射 $(x, y) \rightarrow xy$ 计算。当 H' 与 H'' 是交换群 (记法为加法) 且 f 是双线性映射时, 有

$$\begin{cases} (M' + M'_1)M'' = M'M'' + M'_1M'', \\ M'(M'' + M''_1) = M'M'' + M'M''_1, \end{cases} \quad (41)$$

其中 M' 、 M'_1 是 H' 上的矩阵, M'' 、 M''_1 是 H'' 上的矩阵, 且写出的和与积都假定有定义。设 M' 、 M'' 是集合 H' 、 H'' 上的矩阵, f^0 是 $H'' \times H'$ 到 H 中的、由 $(h'', h') \rightarrow h'h''$ 定义的映射; 则有

$${}^t(M'M'') = {}^tM'' \cdot {}^tM' \quad (42)$$

其中第一个 (相应地第二个) 成员中的积按照 f (相应地 f^0) 计算。

在 $H' = H'' = H$ 是一个环的情形, 我们重新得到第 II 章, 第 6 节, 第 6 小节的公式 (12)。

设 A 是一个环, J 是 A 的一个反自同构。对 A 上每个矩阵 $M = (m_{ik})$, 我们将用 M^J 表示矩阵 (m_{ik}^J) 。设 M_1 、 M_2 是 A 上两个矩阵, 使得 $M_1 M_2$ 有定义。由于 J 是 A 到反环 A^0 上的一个同构, 有 $(M_1 M_2)^J = M_1^J \cdot M_2^J$, 其中第一个 (相应地第二个) 成员在 A (相应地 A^0) 中计算。鉴于 (42) 与 (39), 这给出

$$(M_1 M_2)^J = {}^t({}^tM_2^J \cdot {}^tM_1^J) \quad (43)$$

其中两个成员都在 A 中计算。

设 H_1 、 H_2 、 H_3 、 H_{12} 、 H_{23} 与 H 是交换群 (记法为加法), $f_{12} : H_1 \times H_2 \rightarrow H_{12}$ 、 $f_{23} : H_2 \times H_3 \rightarrow H_{23}$ 、 $f_3 : H_{12} \times H_3 \rightarrow H$ 、 $f_1 : H_1 \times H_{23} \rightarrow H$ 是映射, 并设 M_1 、 M_2 、 M_3 分别是 H_1 、 H_2 、 H_3 上的矩阵。若有 $f_3(f_{12}(x_1, x_2), x_3) = f_1(x_1, f_{23}(x_2, x_3))$ (对一切 $x_i \in H_i$, $i = 1, 2, 3$), 则积 $(M_1 M_2)M_3$ 与 $M_1(M_2 M_3)$ (分别按照 f_{12} 、 f_3 、 f_{23} 与 f_1 计算) 若有定义便相等; 将把它们记作 $M_1 M_2 M_3$ 。当 $H_1 = H_2 = H_3 = H_{12} = H_{23} = H$ 、 H 是一个环且 f_{12} 、 f_{23} 、 f_3 、 f_1 都等于映射 $(x, y) \rightarrow xy$ 时, 前一条件表示后者的结合律, 因此是满足的。对多于三个因子的积, 将作类似的约定。

设 A 、 B 是两个环, $M = (m_{ik})_{(i,k) \in I \times K}$ 与 $M' = (m'_{ik})_{(i,k) \in I \times K}$ 是 (A, B) -双模 G 上的两个矩阵 (第 1 小节)。若对每个元素在 A 中的单行矩阵 $L = (a_i)_{i \in I}$ 与每个元素在 B 中的单列矩阵 $C = (b_k)_{k \in K}$, 都有 $L.M.C = L.M'.C$ (积按照定义 G 的 (A, B) -双模结构的

映射计算), 则矩阵 M 与 M' 相等。事实上, 若取 $a_i = 1$, $a_s = 0$ ($s \neq i$), $b_k = 1$, $b_t = 0$ ($t \neq k$), 则纯量矩阵 $L.M.C$ 与 $L.M'.C$ 分别等于 m_{ik} 与 m'_{ik} 。

II. 考虑一个环 A 与一个 (右或左) A -模 E , 它具有有限基 $(e_i)_{i \in I}$ 。对 E 的每个元素 x , 由分量 x_i ($i \in I$, 即 x 关于 (e_i) 的分量) 构成的单列矩阵称为 x 关于基 (e_i) 的矩阵, 记作 $M(x)$ 或 x (参看第 II 章, 第 6 节, 第 4 小节); 在计算中, 为记起指标 i 是行指标, 给它添上一个只能取一个值的列指标, 并用 (x_{i0}) 来记矩阵 $M(x)$, 将是方便的。

现在考虑两个 (左或右) A -模 E 与 F , 分别具有有限基 $(e_i)_{i \in I}$ 与 $(f_k)_{k \in K}$; 设 (f_k^*) 是 F^* 的与 (f_k) 对偶的基。我们将在下列四种情形中, 定义 E 到 F 中的映射 u 关于这些基的矩阵:

(D) E 与 F 是右模, 且 u 是 A -线性的;

(G) E 与 F 是左模, 且 u 是 A -线性的;

(GD) E 是左模, F 是右模, A 配备了一个反自同构 J , u 是 Z -线性的且满足 $u(ax) = u(x)a^J$ ($a \in A, x \in E$) (换句话说, u 是 E^J 到 F 中的 A -线性映射 (第 2 小节, 定义 5))。

(DG) E 是右 A -模, F 是左 A -模, A 配备了一个反自同构 J , u 是 Z -线性的且满足 $u(xa) = a^J u(x)$ ($x \in E, a \in A$) (换句话说, u 是 E^J 到 F 中的一个 A -线性映射)。

在这四种情形的每一种中, 映射 u 的矩阵按定义是使得下式成立的矩阵 $(u_{ki})_{(k,i) \in K \times I}$:

$$u_{ki} = \langle u(e_i), f_k^* \rangle. \quad (44)$$

在情形 (D), 这个定义与第 II 章, 第 6 节, 第 3 小节给出的定义一致。在这些条件下, 矩阵 $M(u(x))$ (E 的元素 x 的像的矩阵) 由下列公式给出:

$$M(u(x)) = M(u).M(x) \quad (45 D)$$

$${}^t M(u(x)) = {}^t M(x).{}^t M(u) \quad (45 G)$$

$$M(u(x)) = M(u).M(x)^J \quad (45 \text{ GD})$$

$${}^tM(u(x)) = {}^tM(x)^J.{}^tM(u). \quad (45 \text{ DG})$$

例如验证 (45 DG), 其余验证类似且略更容易。设 $x = \sum_i e_i x_{io}, u(x) = \sum_k y_{ko} f_k$; 我们有 $u(x) = u(\sum_i e_i x_{io}) = \sum_i x_{io}^J u(e_i) = \sum_{i,k} x_{io}^J u_{ki} f_k$; 由此得 $y_{ko} = \sum_i x_{io}^J u_{ki}$; 为使两个指标 i 彼此靠近, 考虑转置矩阵 ${}^tM(x) = (x'_{oi})$ (其中 $x'_{oi} = x_{io}$) 与 ${}^tM(u) = (u'_{ik})$ (其中 $u'_{ik} = u_{ki}$); 于是有 $y_{ko} = \sum_i x'_{oi} u'_{ik}$; 由于右端是以 k 为指标的元素 (属于单行矩阵 ${}^tM(x)^J \cdot {}^tM(u)$), 公式 (45 DG) 得到验证。

注记. - 1) 当 A 交换时, 借助公式 $t(M'M'') = 'M'''.'M'$ (参看 (42)), (45 G) 化为 (45 D), (45 DG) 化为 (45 GD), 其中两端的成员这里都在 A 中计算。2) 设 E, F, G 是三个具有有限基的左模, $u: E \rightarrow F, v: F \rightarrow G$ 是 A -线性映射。由 (45 G) 得出

$${}^tM(v \circ u) = {}^tM(u).{}^tM(v). \quad (46)$$

事实上, 对任意 $x \in E$, 我们有

$$\begin{aligned} {}^tM(x).{}^tM(v \circ u) &= {}^tM(v(u(x))) = {}^tM(u(x)).{}^tM(v) \\ &= {}^tM(x).{}^tM(u).{}^tM(v), \end{aligned}$$

由此得 (46)。

回顾在右模的情形, 我们有

$$M(v \circ u) = M(v)M(u).$$

III. 从现在起, 我们用 A 表示一个环, 用 B 表示一个环 (相应地一个配备了反自同构 J 的环, 对此我们令 $J' = J^{-1}$), 用 E 表示具有有限基 $(e_i)_{i \in I}$ 的一个左 A -模, 用 F 表示具有有限基 $(f_k)_{k \in K}$ 的一个右 (相应地左) B -模。我们用 (e_i^*) 与 (f_k^*) 表示 E^* 与 F^* 的对偶基。除非另有明确说明, 所考虑的矩阵都关于这些基取定。

设 G 是一个 (A, B) -双模 (第 1 小节), Φ 是 $E \times F$ 到 G 中的一个双线性 (相应地关

于 J 的右半双线性) 映射, $R = (\Phi(e_i, f_k))$ 是 Φ 的矩阵。于是, 对 $x \in E$ 与 $y \in F$, 第 1 小节的公式 (6) (相应地第 2 小节的 (8)), 鉴于上述约定, 写成

$$\Phi(x, y) = {}^t M(x).R.M(y) \quad (\text{resp. } \Phi(x, y) = {}^t M(x).R.M(y)^J), \quad (47)$$

其中积按照定义 (A, B) -双模 G 的结构映射计算; 特别地, 若 $A = B = G$ (这时 Φ 是一个型), 则积在 A 中计算。

设 E' 是具有有限基 $(e'_s)_{s \in S}$ 的一个左 A -模, F' 是具有有限基 $(f'_t)_{t \in T}$ 的一个右 (相应地左) A -模, $u: E \rightarrow E'$ 与 $v: F \rightarrow F'$ 是 A -线性映射, Φ' 是 $E' \times F'$ 到 G 中的一个双线性 (相应地关于 J 的右半双线性) 映射。用 Φ 表示 Φ' (关于 u 与 v) 的原像, 用 U 、 V 、 R 、 R' 表示 u 、 v 、 Φ 、 Φ' 关于所考虑的基的矩阵。于是有

$$R = {}^t U.R'.V \quad (\text{resp. } R = {}^t U.R'.V^J), \quad (48)$$

其中积如 (47) 中那样计算。事实上, 无论 $x \in E$ 与 $y \in F$ 如何, 按定义有 $\Phi(x, y) = \Phi'(u(x), v(y))$, 于是由 (47),

$$\begin{aligned} {}^t M(x).R.M(y) &= {}^t M(u(x)).R'.M(v(y)) \\ (\text{resp. } {}^t M(x).R.M(y)^J &= {}^t M(u(x)).R'.M(v(y))^J); \end{aligned}$$

由 (45 G) 与 (45 D) (相应地 (45 G)) 以及 (43), 导出

$$\begin{aligned} {}^t M(x).R.M(y) &= {}^t M(x).{}^t U.R'.V.M(y) \\ (\text{resp. } {}^t M(x).R.M(y)^J &= {}^t M(x).{}^t U.R'.({}^t M(y).{}^t V)^J \\ &= {}^t M(x).{}^t U.R'.V^J.M(y)^J); \end{aligned}$$

这就证明了我们的断言。

IV. — 这里假设环 A 与 B 相等, 并用 Φ 表示 $E \times F$ 上的一个双线性 (相应地关于 J 的右半双线性) 型, 用 R 表示其矩阵。我们来计算映射 s_Φ 与 d_Φ (与 Φ 相伴者) 的矩阵, 为简单起见将把它们记作 s 与 d 。由于由第 6 小节的 (23) (相应地由第 6 小节的 (24)) 有 $\Phi(x, y) = \langle y, s(x) \rangle = \langle x, d(y) \rangle$ (相应地 $\Phi(x, y) = \langle x, d(y) \rangle = \langle y, s(x) \rangle^J$), 便有 $\Phi(e_i, f_k) = \langle f_k, s(e_i) \rangle = \langle e_i, d(f_k) \rangle$ (相应地 $\Phi(e_i, f_k) = \langle e_i, d(f_k) \rangle = \langle f_k, s(e_i) \rangle^J$)

), 于是, 由 (44) 并由于 (e_i) 是 (e_i^*) 的对偶基、 (f_k) 是 (f_k^*) 的对偶基:

$$M(d) = R, M(s) = {}^t R \quad (\text{resp. } M(d) = R, M(s) = {}^t R^{J'}). \quad (49)$$

注记. — 1) 当 A 是一个体时, 线性映射 s 与 d 有相同的秩。我们在这里看到, 它们的矩阵 $M(s)$ 与 $M(d)$ 有相同的秩; 事实上, A 上的矩阵与其转置有相同的秩 (第 II 章, 第 6 节, 第 7 小节, 命题 3), 且当 Φ 是半双线性时, R 在 A 上的秩与 ${}^t R$ 在 A^0 上的秩相等 (同处) 以及 J' 是 A^0 到 A 上的同构这一事实, 蕴涵 R 与 ${}^t R^{J'}$ 在 A 上的秩相等。

2) 若 M 与 N 是具有有限基 (m_i) 与 (n_k) 的右 A -模, Φ 是 $M \times N$ 上的一个 (关于 J 的) 左半双线性型 (第 6 小节, 注记), s 与 d 是它的相伴映射, $R = (\Phi(m_i, n_k))$ 是它的矩阵, 则第 6 小节的公式 (26) 表明有

$$M(d) = R^{J'}, \quad M(s) = {}^t R.$$

现在设与 Φ 相伴的映射 s 与 d 是双射, 而来计算矩阵 $\hat{R}$ (Φ 的逆型的矩阵, 第 7 小节)。当 Φ 是双线性型时, Φ 是 $\hat{\Phi}$ 关于线性映射 $s: E \rightarrow F^*$ 与 $d: F \rightarrow E^*$ 的原像; 于是, 鉴于 (48) 与 (49), 有 $R = R \cdot \hat{R} \cdot R$, 从而, 由于 R 可逆 (d 是双射), $\hat{R} = R^{-1}$ 。这个公式可推广到 Φ 是半双线性型的情形, 因为, 若把 Φ 看作 $E \times F^j$ 上的双线性型, 并把 $(F^j)^*$ 与 $(F^*)^j$ 等同起来 (参看第 9 小节), 则这个双线性型的逆型与 $\hat{\Phi}$ (看作 $(F^*)^j \times E^*$ 上的双线性型) 一致。在两种情形下, Φ 的逆型的矩阵都是 Φ 的矩阵的逆。

最后, 设 E' 是一个左 A -模, F' 是一个右 (相应地左) A -模, 两者都具有有限基 (e'_s) 与 (f'_t) ; 设 Φ' 是 $E' \times F'$ 上的一个双线性型 (相应地关于 J 的半双线性型), R' 是它的矩阵。设 s_{Φ} 与 d_{Φ} 是双射。设 $u: E \rightarrow E'$ 与 $v: F \rightarrow F'$ 是线性映射, $u^*: F' \rightarrow F$ 与 $v^*: E' \rightarrow E$ 是它们的伴随 (第 8 小节, 命题 7); 用 U, V, U^*, V^* 表示 u, v, u^*, v^* 关于给定基的矩阵。于是有

$$U^* = R^{-1} \cdot {}^t U \cdot R', \quad {}^t V^* = R' \cdot V \cdot R^{-1} \quad (50)$$

$$(\text{resp. } U^{*J} = R^{-1} \cdot {}^t U \cdot R', {}^t V^* = R' \cdot V^J \cdot R^{-1}).$$

事实上, 无论 $x \in E$ 与 $y \in F'$ 如何, 有 $\Phi'(u(x), y) = \Phi(x, u^*(y))$ (第 8 小节, 定义 10)。于是, 当 Φ 是双线性型时, 鉴于 (47), 有 ${}^tM(u(x)).R'.M(y) = {}^tM(x).R.M(u^*(y))$; 这给出, 鉴于 (45 G) 与 (45 D), ${}^tM(x).{}^tU.R'.M(y) = {}^tM(x).R.U^*.M(y)$, 从而 ${}^tU.R' = R.U^*$ 以及第一个所宣布的公式, 因为 d 是双射, R 可逆。当 Φ 是半双线性型时, (47) 与 (45 G) 给出 ${}^tM(x).{}^tU.R'.M(y)^J = {}^tM(x).R.({}^tM(y).{}^tU^*)^J$; 而由 (43), 我们有 $({}^tM(y).{}^tU^*)^J = ({}^uU^{*J}.{}^uM(y)^J)$, 从而 $({}^tM(y).{}^tU^*)^J = U^{*J}.M(y)^J$; 因此导出 ${}^tM(x).{}^tU.R'.M(y)^J = {}^tM(x).R.U^{*J}.M(y)^J$, 从而 ${}^tU.R' = R.U^{*J}$, 以及 $U^{*J} = R^{-1}.{}^tU.R'$ 。关于 V^* 的公式的验证是类似的。

习题. — 1) 设 A 是一个交换域, E 是 A 上的一个向量空间, 具有可数无穷基 $(e_n)_{n \geq 1}$ 。如下定义 E 上的一个双线性型 Φ : 令 $\Phi(e_{i+1}, e_i) = 1$ (对 $i \geq 1$), $\Phi(e_k, e_j) = 0$ (对 $k \neq j+1$ 与 $j \geq 1$)。证明线性映射 d_Φ (与 Φ 右相伴者) 是单射, 但线性映射 s_Φ (与 Φ 左相伴者) 不是单射。

2) 设 E 是 Z 与 $Z/(2)$ 的 Z -模直和, E^* 是它的对偶 (同构于 Z)。证明双线性型 $(x, x') \rightarrow \langle x, x' \rangle$ (在 $E \times E^*$ 上) 使得右相伴线性映射是单射, 而左相伴线性映射不是。

3) 给出一个双线性型 Φ 的例子, 它定义在两个向量空间的积 $E \times F$ 上, 使得 d_Φ 是双射, 而 s_Φ 是单射但非双射 (取 E 为无限维, 且 F 等于 E^* , 即 E 的对偶; 参看第 II 章, 第 5 节, 习题 3)。

4) 设 A 是一个配备了反自同构 J 的环, E 是一个左 A -模, G 是一个 (A, A) -双模, Φ 是 $E \times E$ 到 G 中的一个 (关于 J 的右) 半双线性映射。证明恒等式 (其中 $Q(x) = \Phi(x, x)$):

$$\begin{aligned} 2\Phi(x, y)(\mu^J \lambda^J - \lambda^J \mu^J) &= Q(x - \mu \lambda y) - Q(x + \mu \lambda y) + \mu Q(x + \lambda y) \\ &\quad - \mu Q(x - \lambda y) + Q(x + \mu y) \lambda^J - Q(x - \mu y) \lambda^J + \mu Q(x - y) \lambda^J - \mu Q(x + y) \lambda^J. \end{aligned}$$

5) 设 K 是一个特征为 2 的交换域, A 是 K 的一个可分二次扩张; 我们有 $A = K(\theta)$, 其中 θ 是 $X^2 + X + \beta$ ($K[X]$ 的一个不可约多项式) 的根, 而 A 的异于恒同的 K -自同构 J 满足 $\theta^J = \theta + 1$ (第 V 章, 第 11 节, 习题 8)。证明: 若 E 与 G 是 A 上的向量空间, Φ 是 $E \times E$ 到 G 中的一个 (关于 J 的) 半双线性映射, 则令 $Q(x) = \Phi(x, x)$

后, 有

$$\Phi(x, y) = Q(\theta x + y) - \beta Q(x) - Q(y) - (\theta + 1)(Q(x + y) - Q(x) - Q(y)).$$

6) 设 A 是一个体, E 是 A 上的一个向量空间, Φ 是 E 上的一个半双线性型, u 是 E 的一个自同态。

a) 存在且仅存在 E 的一个自同态 u^* , 使得 $\Phi(u(x), y) = \Phi(x, u^*(y))$ (对 E 中的 x, y), 必须且只需 d_Φ 是单射且 ${}^t u(d_\Phi(E)) \subset d_\Phi(E)$ 。

b) 给出一个例子, 其中 E 是无限维且 d_Φ 是单射, 但 $u(d_\Phi(E))$ 不包含于 $d_\Phi(E)$ 。

7) 设 E, E_1 是两个 A -模, Φ (相应地 Φ_1) 是 E (相应地 E_1) 上的一个半双线性型。假设 Φ_1 非退化, 且存在一个元素 $\alpha \in A$ 与 E 到 E_1 上的一个双射 u , 使得 $\Phi_1(u(x), u(y)) = \Phi(x, y)\alpha$ (对 E 中一切的 x, y)。证明: 1° Φ 非退化; 2° u 是线性的; 3° 若 E_1 是忠实 A -模, 则 E 也是, 且 α 不是 A 中的右零因子; 4° 若 Φ_1 在 A 中取的值都不是左零因子, 则 Φ 亦然。

¶ 8) 设 A 是一个体, E_1, E_2 是 A 上两个非零向量空间, Φ_1 (相应地 Φ_2) 是 E_1 (相应地 E_2) 上的一个非退化半双线性型 (关于 A 的一个反自同构 J_1 (相应地 J_2))。设 u 是 E_1 到 E_2 上的一个线性映射, 使得关系 $\Phi_1(x, y) = 0$ 蕴涵 $\Phi_2(u(x), u(y)) = 0$ 。

a) 证明 u 是 E_1 到 E_2 上的一个双射。(若 $u(0)$ 不化为 0, 证明 E_1 中会存在两个向量 a, b , 使得 $u(a) \neq 0, u(b) = 0$ 且 $\Phi_1(a, b) \neq 0$; 若 H 是由 $x \in E_1$ (使 $\Phi_1(a, x) = 0$ 者) 所成的超平面, 注意将有 $u(H) = E_2$ 。)

b) 证明: 若 $\dim E_1 \geq 2$, 则存在 $\alpha \in A$, 使得有 $\Phi_2(u(x), u(y)) = \Phi_1(x, y)\alpha$ (对 E_1 中一切的 x, y)。(对每个 $y \in E_1$, 证明存在一个元素 $m(y) \in A$, 使得 $\Phi_2(u(x), u(y)) = \Phi_1(x, y)m(y)$ (对一切 $x \in E_1$), 且若 y 与 y' 在 E_1 中线性无关, 则有 $m(y + y') = m(y) = m(y')$ 。)

9) 设 A 是一个体, E, F 是 A 上两个左向量空间, Φ 是 $E \times F$ 上的一个非退化半双线性型 (关于 A 的一个反自同构 J)。

a) 设 M 是 E 的一个子空间, N 是 F 的一个子空间, 使得 $N \supset M^0$ 且 $M \supset N^0$ 。证明:

若空间 N/M^0 、 M/N^0 之一是有限维的，则另一个也是，且这两个空间的维数相等。

- b) 设 M 、 M' 是 E 的两个子空间，使得 $M^{00} = M$ 且 M' 是有限维的；证明我们有 $(M \cap M')^0 = M^0 + M'^0$ 与 $(M + M')^{00} = M + M'$ 。（把 a) 应用于子空间 M' 与 $M^0 + M'^0$ ，证明 $\dim(M \cap M') = \operatorname{codim}(M^0 + M'^0)$ ；把 a) 应用于子空间 $M + M'$ 与 M^0 ，证明

$$\dim((M + M')^{00}/M) = \dim((M + M')/M).$$

- c) 若 $E = F$ 且 M 是 E 的一个子空间，使得 $E = M^0 + M^{00}$ ，证明 E 是 M^0 与 M^{00} 的直和。
- d) 设 E 是交换域 A 上的一个向量空间，具有可数无穷基 $(e_n)_{n \geq 0}$ ，并设 Φ 是 E 上的对称双线性型，使得 $\Phi(e_n, e_n) = 1$ （对一切 n ）， $\Phi(e_i, e_j) = 0$ （对 $i \geq 1, j \geq 1$ 且 $i \neq j$ ），且 $\Phi(e_0, e_n) = 1$ （对一切 $n \geq 1$ ）。证明 Φ 非退化。设 M （相应地 N ）是 E 的由诸 e_{2k} （相应地诸 e_{2k-1} ）（ $k \geq 1$ ）生成的子空间，并设 $H = M + N$ ，它是 E 的一个超平面。证明我们有 $M^0 = N$ 、 $N^0 = M$ 、 $H^{00} = E \neq H$ 、 $(M \cap N)^0 \neq M^0 + N^0$ 与 $(M + N)^{00} \neq M + N$ ，尽管 $M^{00} = M$ 、 $N^{00} = N$ ；若 L 是由 e_0 与 e_1 生成的 2 维子空间，则有 $(L \cap H)^0 \neq L^0 + H^0$ 。

¶ 10) 设 E 、 E' 分别是体 A 、 A' 上两个左向量空间，维数 ≥ 3 ；设 $\mathfrak{S}(E)$ （相应地 $\mathfrak{S}(E')$ ）是 E （相应地 E' ）的有限维子空间所构成的（关于包含关系的）格序集。

- a) 设 p 是 $\mathfrak{S}(E)$ 到 $\mathfrak{S}(E')$ 中的一个映射，使得对每个 $M \in \mathfrak{S}(E)$ 有 $\dim p(M) = \dim M$ ，且对 (M, N) （ $\mathfrak{S}(E)$ 的元素的对）有 $p(M + N) = p(M) + p(N)$ 。证明 p 是单射；若 p 是双射，则存在一个双射半线性映射 u （从 E 到 E' 中），使得有 $u(M) = p(M)$ （对一切 $M \in \mathfrak{S}(E)$ ）（利用第 II 章，第 2 版，附录 III，习题 10）。
- b) 给出一个例子，其中 $A' = A$ 是交换的， $E' = E$ 是有限维的，且存在一个 $\mathfrak{S}(E)$ 到其自身的映射 p ，使得 $\dim p(M) = \dim M$ 、 $p(M + N) = p(M) + p(N)$ 、 $p(M \cap N) = p(M) \cap p(N)$ ，但不存在 E 到其自身的单射半线性映射 u ，使得 $u(M) = p(M)$ （对 $M \in \mathfrak{S}(E)$ ）。（考虑存在 A 的一个有限次数且同构于 A 的扩体 A'' 的情形，例如

$A = \mathbf{F}_p(\mathbf{X})$ ，其中 p 是素数；这时 $E'' = A'' \otimes_A E$ 是 A'' 上的向量空间，其维数与 E 在 A 上的维数相同；考虑映射 $M \rightarrow A'' \otimes_A M$ 。

- c) 我们假设 $A' = A$ 。设 ω 是 $\mathfrak{F}(E)$ 到 $\mathfrak{F}'(E')$ (E' 的有限余维数子空间所成之集) 上的一个双射，使得 $\text{codim } \omega(M) = \dim M$ ，且 $\omega(M + N) = \omega(M) \cap \omega(N)$ 。证明存在一个半双线性型 Φ (在 $E \times E'$ 上，右非退化)，且使得 $\omega(M) = M^0$ (对一切 $M \in \mathfrak{F}(E)$)。(利用第 II 章，第 4 节，第 6 小节，定理 1)。

¶ 11) a) 设 A 是一个左、右阿廷环 (第 VIII 章，第 2 节，第 3 小节)。证明下列条件等价：1° 每个左理想 (相应地右理想) $\neq A$ 的右零化子 (相应地左零化子) 不化为 0；2° 每个单左 A -模 (相应地右 A -模) 的对偶不化为 0；3° 每个有限生成左 A -模 (相应地右 A -模) 的对偶不化为 0。称环 A 满足条件 (N_s) (相应地 (N_a))，如果它对左 A -模 (相应地右 A -模) 满足这些条件。

- b) 设 A 是一个满足条件 (N_a) 的左、右阿廷环， E (相应地 F) 是 A 上具有可数基的自由左 A -模 (相应地右 A -模)， Φ 是 $E \times F$ 上的一个双线性型，使得 s_Φ 是单射。设 M 是 E 的一个自由子模；证明存在 F 的一个自由子模 N 与 M (相应地 N) 的基 (e_n) (相应地 (f_n))，使得 $\Phi(e_i, f_j) = \delta_{ij}$ ；此外，对 e_1 可取 M 的任意自由元素。(注意若 x 是 M 的自由元素，则 F 在映射 $y \rightarrow \Phi(x, y)$ 下的像是整个环 A ；然后用归纳法构造基 (e_n) 与 (f_n) 。) 由此导出：若 M 的基 (e_n) 是有限的，则 E 是 M 与 N^0 的直和，且有 $M^{00} = M$ 。

- c) 我们保持 b 的假设，并再设 A 满足条件 (N_s) 且 d_Φ 是单射。证明这时 E 中存在一个基 (e_n) 且 F 中存在一个基 (f_n) ，使得 $\Phi(e_i, f_j) = \delta_{ij}$ 。(用 b ，以归纳法交替地确定 e_n 与 f_n 。)

¶ 12) 设 E 是一个可数型实希尔伯特空间， $\Phi(x, y)$ 是 E 中的标量积。证明：不存在 $\mathbf{R}$ 上的向量空间 E 的两个代数基 (e_λ) 、 (f_μ) 组成的组，使得对每一对指标有 $\Phi(e_\lambda, f_\mu) = \delta_{\lambda\mu}$ 。(首先注意这些基的指标集将具有连续统的势 (《拓扑向量空间》，第 II 章，第 3 节，习题 15)；然后考虑 E 的一个 (可数) 正交基 (a_n) ，并注意由诸 a_n 生成的子空间包含于 (e_λ) 的一个可数子族所生成的子空间中。

9.2 半双线性型的判别式

本小节中, A 表示一个交换环, J 表示 A 的一个自同构, E 表示一个维数为 n 的自由 A -模。

定义 1. — 给定 E 上关于 J 的半双线性型 Φ 以及由 E 的 n 个元素构成的组 $S = (x_1, \dots, x_n)$, 称 Φ 关于该组的判别式 (记作 $D_\Phi(x_1, \dots, x_n)$ 或 $D_\Phi(S)$) 为 A 的元素 $\det(\Phi(x_i, x_j))$ 。

若 $(e_1, \dots, e_n)$ 是 E 的一个基, 则 Φ 关于该基的判别式正是 Φ 关于该基的矩阵的行列式。

由 Φ 到 $\wedge E$ 的扩张的定义 (§ 1, 第 9 小节) 可知

$$D_\Phi(x_1, \dots, x_n) = \Phi_{(n)}(x_1 \wedge \dots \wedge x_n, x_1 \wedge \dots \wedge x_n), \quad (1)$$

其中 $\Phi_{(n)}$ 表示 Φ 到 $\wedge E$ 的扩张。因此, 对每个置换 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, 有

$$D_\Phi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = D_\Phi(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

例. — 设 B 是环 A 上的一个代数, 且 B 是维数为 n 的自由 A -模。于是映射 $(x, y) \rightarrow \text{Tr}_{B/A}(xy)$ (第 VIII 章, § 12, 第 2 小节) 是 B 上的一个双线性型。给定由 B 的 n 个元素构成的组 $(x_1, \dots, x_n)$, 此型关于该组的判别式称为组 $(x_1, \dots, x_n)$ 在 A 上的判别式, 记作 $D_{B/A}(x_1, \dots, x_n)$ 。于是有

$$D_{B/A}(x_1, \dots, x_n) = \det(\text{Tr}_{B/A}(x_i x_j)). \quad (2)$$

注. — 设 $(e_1, \dots, e_n)$ 是 B 在 A 上的一个基, 且 $e_i e_j = \sum_{k=1}^n c_{ijk} e_k$ ($c_{ijk} \in A$) 为该基的乘法表 (第 II 章, § 7, 第 2 小节)。由于 B 的 A -线性自同态 $x \rightarrow e_k x$ 关于 (e_r) 的矩阵是 (c_{ksr}) , 故有 $\text{Tr}_{B/A}(e_k) = \sum_{r=1}^n c_{krr}$, 从而 $\text{Tr}_{B/A}(e_i e_j) = \sum_{k,r} c_{ijk} c_{krr}$ 。由此可得

$$D_{B/A}(e_1, \dots, e_n) = \det_{i,j} \left(\sum_{k,r} c_{ijk} c_{krr} \right). \quad (3)$$

命题 1. — 设 Φ 是 E 上关于 J 的半双线性型, $(x_1, \dots, x_n)$ 是由 E 的 n 个元素构成的组, $(a_{ij})_{(i,j=1,\dots,n)}$ 是 A 的 n^2 个元素构成的族; 令 $y_j = \sum_{i=1}^n a_{ji} x_i$ 。则有

$$D_{\Phi}(y_1, \dots, y_n) = \det(a_{ij}) \cdot \det(a_{ij})^J \cdot D_{\Phi}(x_1, \dots, x_n).$$

事实上, 由于 Φ 是半双线性型, 有 $\Phi(y_i, y_j) = \sum_{k,m} a_{ik} \Phi(x_k, x_m) a_{jm}^{\mathfrak{J}}$ 。因此, 若以 A 记矩阵 (a_{ij}) , 则矩阵 $(\Phi(y_i, y_j))$ 等于 $A \cdot (\Phi(x_i, x_j)) \cdot {}^t A^{\mathfrak{J}}$ 。由 $\det({}^t A) = \det(A)$ 与 $\det(A^{\mathfrak{J}}) = \det(A)^{\mathfrak{J}}$, 即得我们的断言。

特别地, 若 (e_i) 与 (e'_i) 是 E 的两个基, D 与 D' 是 Φ 分别关于这两个基的判别式, a 是从基 (e_i) 到基 (e'_i) 的过渡矩阵的行列式, 则有

$$D' = a a^J D. \quad (4)$$

由命题 1 可知, 若 (e_i) 是 E 的一个基, 而 (x_i) 是 E 的 n 个元素构成的任意一个组, 则 $D_{\Phi}(e_1, \dots, e_n)$ 整除 $D_{\Phi}(x_1, \dots, x_n)$ 。特别地, Φ 关于 E 的任意两个基的判别式生成 A 的同一个主理想。

设 $(E_i)_{i \in I}$ 是由有限维自由 A -模构成的有限族, Φ_i 是 E_i 上关于 J 的半双线性型, B_i 是 E_i 的一个基。若以 Φ 表示诸 Φ_i 的直和 (§1, 第 3 小节), 以 B 表示 $\prod E_i$ 的由诸 B_i 之并得到的基, 则显然有

$$D_{\Phi}(B) = \prod_{i \in I} D_{\Phi_i}(B_i). \quad (5)$$

设 Φ 是关于 J 的 E 上的半双线性型, h 是 A 到一个交换环 A' 中的同态, Φ' 是 $A' \otimes_A E$ 上由 Φ 经标量扩张得到的半双线性型 (§1, 第 4 小节), $(x_1, \dots, x_n)$ 是 E 的元素的任意一个组。由于 $A' \otimes_A E$ 是自由 A' -模, $D_{\Phi'}(1 \otimes x_1, \dots, 1 \otimes x_n)$ 有定义, 且显然有

$$D_{\Phi'}(1 \otimes x_1, \dots, 1 \otimes x_n) = h(D_{\Phi}(x_1, \dots, x_n)). \quad (6)$$

例. — 设 B 是 A 上的一个代数, 且是维数为 n 的自由 A -模, $(x_1, \dots, x_n)$ 是 B 在 A 上的一个基, $\mathfrak{m}$ 是 A 的一个理想。若以 h 表示 B 到 $B/\mathfrak{m}B$ 上的典范同态, 则 $(h(x_1), \dots, h(x_n))$ 是 $B/\mathfrak{m}B$ 在 $A/\mathfrak{m}$ 上的一个基 (第 I 章, § 6, 第 5 小节, 命题 5), 且 $B/\mathfrak{m}B$ 同构于 $(A/\mathfrak{m}) \otimes_A B$ 。于是有

$$D_{(B/m\mathfrak{B})/(A/m)}(h(x_1), \dots, h(x_n)) = h(D_{B/A}(x_1, \dots, x_n)).$$

命题 2. — 假设 A 是一个整环。设 Φ 是 E 上关于 J 的半双线性型, $(e_1, \dots, e_n)$ 是 E 的一个基, 使得 $D_\Phi(e_1, e_2, \dots, e_n) \neq 0$ 。

a) 要使组 $(x_1, \dots, x_n)$ (由 E 的 n 个元素组成) 是自由的, 必须且只需 $D_\Phi(x_1, \dots, x_n) \neq 0$ 。

b) 要使组 $(x_1, \dots, x_n)$ (由 E 的 n 个元素组成) 是 E 的一个基, 必须且只需 $D_\Phi(x_1, \dots, x_n)$ 与 $D_\Phi(e_1, \dots, e_n)$ 是 A 中的相伴元素 (参见第 VI 章, § 1, 第 5 小节)。

令 $x_j = \sum_{i=1}^n a_{ji}e_i$ ($a_{ji} \in A$)。先证 a)。若 $D_\Phi(x_1, \dots, x_n) = 0$, 则由命题 1 有 $\det(a_{ji}) \cdot \det(a_{ji})^J = 0$, 因为 $D_\Phi(e_1, \dots, e_n) \neq 0$ 且 A 是整环; 于是 $\det(a_{ji}) = 0$, 从而向量 x_j 线性相关 (第 III 章, § 7, 第 1 小节, 定理 1, 应用于向量空间 $K \otimes_A E$, 其中 K 表示 A 的分式域)。反之, 若这些向量线性相关, 则 $\det(a_{ji}) = 0$ (*ibid.*), 从而 $D_\Phi(x_1, \dots, x_n) = 0$ (命题 1)。

再证 b)。若 $D_\Phi(x_1, \dots, x_n)$ 与 $D_\Phi(e_1, \dots, e_n)$ 在 A 中相伴, 则命题 1 表明 $\det(a_{ij}) \cdot \det(a_{ij})^J$ 在 A 中可逆。于是 $\det(a_{ij})$ 在 A 中也可逆; 从而 A 上的矩阵 (a_{ij}) 可逆 (第 III 章, § 6, 第 5 小节, 定理 2), 且 E 的自同态 g (由 $g(e_i) = x_i$ ($i = 1, \dots, n$) 定义) 是一个自同构; 于是 $(x_1, \dots, x_n)$ 是 E 的一个基。逆命题由命题 1 立即得出。

命题 3. — 设 Φ 是 E 上关于 J 的半双线性型, S 是 E 的一个基。下列条件等价:

a) 映射 s_Φ (E 到 E^* 中与 Φ 相伴的映射) 是双射。

b) 映射 d_Φ (E 到 E^* 中与 Φ 相伴的映射) 是双射。

c) 元素 $D_\Phi(S)$ 在 A 中可逆。

事实上, 条件 c 表明 Φ 关于 S 的矩阵可逆 (第 III 章, § 6, 第 5 小节, 定理 2)。于是 c 等价于 a (§1, 第 10 小节); 同样, c 等价于 b)。

命题 4. — 假设 A 是一个整环。设 S 是 E 的一个基。要使 E 上的半双线性型 Φ 非退化, 必须且只需 $D_\Phi(S) \neq 0$ 。

事实上, 设 K 是 A 的分式域, Φ' 是 Φ 到 K -向量空间 $K \otimes_A E$ 的扩张; 我们把 E 与

这个向量空间的一个子集视为同一。此时关系 $D_\Phi(S) \neq 0$ 由公式 (6) 等价于 $D_{\Phi'}(S) \neq 0$, 而后者表明 $s_{\Phi'}$ 是双射 (命题 3), 即 Φ' 非退化 (§1, 第 6 小节, 命题 6)。又, 对每个 $x \in K \otimes_A E$, 存在 $a \in A$ 使 $ax \in E$ 。因此, 要使 Φ 退化, 必须且只需 Φ' 退化。这就证明了我们的断言。

命题 5. — 设 A 是一个体, B 是 A 上维数为 n 的交换代数, S 是 B 的一个基。要使 B 可分 (第 VIII 章, § 7, 第 5 小节, 定义 1), 必须且只需 $D_{B/A}(S) \neq 0$ 。

设 A' 是 A 的代数闭包, B' 是 A' 上的代数 $A' \otimes_A B$ 。若 B 可分, 则 B' 半单 (第 VIII 章, § 7, 第 5 小节, 命题 7 的推论), 因而是 n 个同构于 A' 的体的直积 (第 VIII 章, § 6, 第 4 小节, 命题 9 的推论)。若以 S' 表示 B' 的典范基 (与 $A'^{\text{extsuperscript}n}$ 视为同一), 则有 $D_{\{B'/A'\}}(S') = 1$, 从而 $D_{\{B'/A'\}}(S) \neq 0$ (命题 1) 且 $D_{\{B/A\}}(S) \neq 0$ (公式 (6))。

反之, 设 $D_{B/A}(S) \neq 0$ 。要证明 B 可分, 只需证明 B' 半单, 即它不含 $\neq 0$ 的幂零元素。若 x' 是 B' 的一个非零幂零元素, 则可取它作为某个基 S' (B' 的) 的第一个元素, 于是 $\text{Tr}_{B'/A'}(x'y') = 0$ 对一切 $y' \in S'$ 成立, 因为幂零自同态的特征值全为零 (第 VII 章, § 5, 第 3 小节, 命题 8 的推论 3), 从而迹为零。由此将得出 $D_{B'/A'}(S') = 0$, 于是 $D_{B'/A'}(S) = 0$ (命题 1) 且 $D_{B/A}(S) = 0$ (公式 (6)), 与假设矛盾。

注. — 假设 B 是 A 的一个扩体。设 $S = (x_1, \dots, x_n)$ 是 B 的一个基, $(s_1, \dots, s_n)$ 是 B 到 A 的代数闭包 A' 中的诸 A -同构 (每个 s_j 重复 $[B:A]_i$ 次)。回忆, 对每个 $z \in B$, 有 $\text{Tr}_{B/A}(z) = \sum_{j=1}^n s_j(z)$ (第 VIII 章, § 12, 第 2 小节, 命题 4)。

于是由行列式的乘法公式可得

$$(\det(s_j(x_i)))^2 = D_{B/A}(x_1, \dots, x_n). \quad (7)$$

此公式表明命题 5 推广了第 V 章, § 7, 第 2 小节注中给出的可分性条件。

命题 6. — 设 Φ 是 E 上的一个 A -双线性型, K 是 A 的一个子环, 使得 A 是维数为 q 的自由 K -模。若 $(e_i)_{i=1, \dots, n}$ 是 E 在 A 上的一个基, $(a_j)_{j=1, \dots, q}$ 是 A 在 K 上的一个基, 则 $(a_j e_i)$ 是 E 在 K 上的一个基。映射 Φ' 从 $E \times E$ 到 K 中, 由 $\Phi'(x, y) = \text{Tr}_{A/K}(\Phi(x, y))$ 定义, 它是 E 上的 K -双线性型, 且有

$$D_{\Phi'}(a_j e_i) = N_{A/K}(D_\Phi(e_1, \dots, e_n)) \cdot (D_{A/K}(a_1, \dots, a_q))^n. \quad (8)$$

前两个断言是明显的，只需证明 (7)。按定义，左端是由下式定义的 E 的 K -线性自同态 u 的行列式

$$u(a_j e_i) = \sum_{r,s} \text{Tr}_{A/K}(a_j a_r \Phi(e_i, e_s)) a_r e_s.$$

考察 E 的 A -线性自同态 v (由 $v(e_i) = \sum_s \Phi(e_i, e_s) e_s$ 定义) 以及 E 的 K -线性自同态 w (由 $w(a_j e_i) = (\sum_r \text{Tr}_{A/K}(a_j a_r)) a_i$ 定义)。我们有

$$w(v(a_j e_i)) = w\left(\sum_s a_j \Phi(e_i, e_s) e_s\right) = \sum_{\tau, s} \text{Tr}_{A/K}(a_j \Phi(e_i, e_s) a_\tau) a_\tau e_s$$

因为 $w(a e_s) = \sum_r \text{Tr}_{A/K}(a a_r) a_r e_s$ 对一切 $a \in A$ 成立；于是 u 是复合映射 $w \circ v$ 。这样，以 v_K 表示把 v 视为 K -线性映射，则有 $\det(u) = \det(v_K) \det(w)$ 。而 $\det(v_K) = N_{A/K}(\det(v))$ (第 VIII 章, § 12, 第 2 小节, 命题 7)，且显然 $\det(v) = D_\Phi(e_1, \dots, e_n)$ 。另一方面，由于每个 A -模 $A e_i$ ($i = 1, \dots, n$) 在 w 下稳定，且 w 在 $A e_i$ 上的限制的行列式为 $\det(\text{Tr}_{A/K}(a_j a_r)) = D_{A/K}(a_1, \dots, a_q)$ ，故有 $\det(w) = (D_{A/K}(a_1, \dots, a_q))^n$ 。于是公式 (8) 化归为 $\det(u) = \det(v_K) \det(w)$ ，此式上文已证。

推论 (“判别式的传递公式”)。— 设 K 是一个交换环， A 是在 K 上具有有限基 $(a_j)_{j=1, \dots, q}$ 的交换代数， E 是在 A 上具有有限基 $(e_i)_{i=1, \dots, n}$ 的代数。于是 $(a_j e_i)$ 是 E 在 K 上的一个基，且有

$$D_{E/K}(a_j e_i) = N_{A/K}(D_{E/A}(e_1, \dots, e_n)) \cdot (D_{A/K}(a_1, \dots, a_q))^n.$$

事实上，若令 $\Phi(x, y) = \text{Tr}_{E/A}(xy)$ ，则由迹的传递公式 (第 VIII 章, § 12, 第 2 小节, 命题 7 的推论)，命题 6 的 K -双线性型 Φ' 为 $\Phi'(x, y) = \text{Tr}_{E/K}(xy)$ 。

习题. — 1) 设 A 是域 K 上有限秩的代数，具有单位元。

- a) 证明：若 A 的根不等于零，则 A 上的双线性型 $(x, y) \rightarrow \text{Tr}_{A/K}(xy)$ 是退化的。
- b) 假设 K 的特征为 0。证明：若 A 是矩阵代数 $M_n(K)$ ， S 是 A 在 K 上的典范基，则有 $D_{A/K}(S) \neq 0$ 。
- c) 由 a) 与 b) 推出：要使特征 0 的域 K 上有限秩的代数 A 绝对半单，必须且只需双线性型 $(x, y) \rightarrow \text{Tr}_{A/K}(xy)$ 非退化 (或者等价地，对 A 在 K 上的每个基 S 有

$$D_{A/K}(S) \neq 0)。$$

设 B 是一个环, A 是 B 的一个包含 B 的单位元的子环; 于是 B 是一个 (A, A) -双模; 我们以 ${}^s B$ (相应地 ${}^d B$) 表示把集合 B 视为左 (相应地右) A -模, 以 ${}^s B^*$ (相应地 ${}^d B^*$) 表示 ${}^s B$ (相应地 ${}^d B$) 的右 (相应地左) 对偶 A -模。对每个 $x' \in {}^s B^*$ 与每个 $b \in B$, $x \rightarrow \langle xb, x' \rangle$ 是 ${}^s B$ 上的 A -线性型, 因而是 ${}^s B^*$ 中记作 bx' 的元素; 映射 $(b, x') \rightarrow bx'$ 在 ${}^s B^*$ 上定义了一个左 B -模结构 (参见第 III 章, 第 2 版, 附录 II, 第 7 小节)。

$$(A, A)$$

$$(A, A)-$$

$$\Phi : (x, y) \rightarrow \varphi(xy)$$

${}^s B \times {}^d B$ 到 A 中的型是非退化的, 必须且只需 $\varphi(0)$ 不包含 B 的除 $\{0\}$ 之外的任何理想 (左理想或右理想)。这时称 φ 为 B 到 A 中的弗罗贝尼乌斯同态。

- b) 设 φ 是 B 到 A 中的弗罗贝尼乌斯同态; 证明映射 d_Φ (与 Φ 右相伴) 是左 B -模 B_s 到左 B -模 ${}^s B^*$ 的一个子模上的同构。证明在下列两种情形的每一种中 d_Φ 都是双射: 1° A 是满足条件 (N_s) 与 (N_d) 的左、右阿廷环 (§1, 习题 11), 且 ${}^s B$ 与 ${}^d B$ 是有限长度的自由 A -模 (利用 §1 习题 11 b)); 2° A 是交换的对合阿廷环 (第 VIII 章, §3, 习题 11), 含于 B 的中心, 且 ${}^s B$ 是有限长度的 A -模 (利用第 VIII 章 §3 习题 11)。
- c) 反之, 证明若 B_s 与 ${}^s B^*$ 同构, 则在 b) 所考虑的两种情形之一中, 且 ${}^s B$ 与 ${}^d B$ 有相同长度时, 存在 B 到 A 中的弗罗贝尼乌斯同态 (利用 §1 习题 11 b))。
- d) 在 a) 的假设与记号下, 证明 B 的左理想 I (相应地右理想 r) 的右零化子 (相应地左零化子) 是子模 I (相应地 r) (${}^s B$ (相应地 ${}^d B$) 的子模) 关于型 Φ 的正交补 I° (相应地 r°)。
- e) 设 φ 是 B 到 A 中的弗罗贝尼乌斯同态。证明若 A 是对合阿廷环 (第 VIII 章, §3,

习题 11), 则在再假设 b) 的两个条件之一成立时, B 也是 (利用 b) 与 d)).

¶ 3) 设 A 是一个域, B 是 A 上有限秩的代数, 具有单位元。

a) 要使 B 是弗罗贝尼乌斯代数, 必须且只需存在 B 到 A 中的弗罗贝尼乌斯同态 (习题 2)。 (利用上文的习题 2 c) 与 e), 以及第 VIII 章 § 13 习题 6 b)。

b) 设 φ 是 B 到 A 中的弗罗贝尼乌斯同态; 于是 B 上的每个 A -线性型都可以以唯一方式写成 $x \rightarrow \varphi(b'x)$ (相应地 $x \rightarrow \varphi(xb'')$), 其中 b' 与 b'' 属于 B ; 要使此型是弗罗贝尼乌斯同态, 必须且只需 b' (相应地 b'') 在 B 中可逆。

c) 对每个 $x \in B$, 设 x^σ 是满足 $\varphi(xy) = \varphi(yx^\sigma)$ (对一切 $y \in B$) 的唯一元素 (参见 b))。证明 $x \rightarrow x^\sigma$ 是 B 的一个 A -自同构。若 σ 是 B 的内自同构, 则称弗罗贝尼乌斯代数 B 是对称的; 此时存在 B 到 A 中的一个弗罗贝尼乌斯同态, 使 σ 为恒等 (参见 b))。这等价于说 (B, B) -双模 B 与 ${}^s B^* = {}^d B^*$ (记作 B^*) 同构 (习题 2 c))。

d) 设 E 是有限长度的左 B -模, E' 是它的对偶, E'^* 是把 E' 视为 A 上向量空间时的对偶; 对 $x' \in E', x'' \in E^*, b \in B$, 令 $\langle x', bx'' \rangle = \langle x'b, x'' \rangle$, 便给 E'^* 配备了一个左 B -模结构 (第 III 章, 第 2 版, 附录 II, 第 7 小节)。对每个 $x \in E$, 设 $f_E(x)$ (或简记 $f(x)$) 为 E'^* 中满足 $\langle x', f(x) \rangle = \varphi(\langle x, x' \rangle)$ (对一切 $x' \in E'$) 的元素; 证明 f 是关于自同构 σ 的半线性双射, 从左 B -模 E 映到左 B -模 E'^* 上 (利用第 VIII 章 § 4 习题 10)。对 $E = B_s$, 有 (用习题 2 b) 的记号) $d_\Phi(x^\sigma) = f_{B_s}(x)$, 对一切 $x \in B$ 。

4) a) 设 G 是一个有限群。证明: 群 G 在任意域 A 上的代数 B 是对称弗罗贝尼乌斯代数 (习题 3)。(考察 B 到 A 中的映射 φ , 它把每个元素 $x = \sum_{s \in G} \xi_s \cdot s$ 对应到 $\varphi(x) = \xi_e$, 其中 e 表示 G 的单位元。)

b) 设 E 是域 A 上维数为 n 的向量空间, B 是外代数 $\wedge E$ 。证明 B 是弗罗贝尼乌斯代数。(若 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ 是 E 的一个基, 考察这样的映射: 它把 B 的每个元素 x 对应到 $e_1 \wedge e_2 \wedge \dots \wedge e_n$ 在 x 用与 (e_i) 相应的 B 的基表出时的系数。) 要使弗罗贝尼乌斯代数 B 是对称的, 必须且只需 n 是偶数或 A 的特征为 2。

¶ 5) a) 证明: 域 K 上有限秩的两个弗罗贝尼乌斯代数 (相应地弗罗贝尼乌斯且对称的代数) 的张量积是弗罗贝尼乌斯代数 (相应地弗罗贝尼乌斯且对称的代数) (参见 § 1, 第 9 小节, 命题 9)。

- b) 设 B 是 K 上有限秩的代数, L 是 K 上有限次的扩张。证明: 若 L 上的代数 $B_{(L)} = B \otimes_K L$ 是弗罗贝尼乌斯代数 (相应地弗罗贝尼乌斯且对称的代数), 则 B 也是。(利用上文的习题 2 c) 与 3 c), 以及第 VIII 章 § 2 习题 2。)
- 6) 证明: 域 A 上有限秩的绝对半单代数 B 都是对称弗罗贝尼乌斯代数。(化归到 B 为单代数的情形; 利用上文的习题 5 b), 以及第 VIII 章 § 12 第 3 小节命题 9。)

9.3 埃尔米特型与二次型

本章以下内容中, 除另有明确说明外, A 表示一个环, E 表示一个左 A -模。设 A 配备一个对合反自同构 J , 记作 $\alpha \rightarrow \bar{\alpha}$; 于是有 $\overline{(\alpha + \beta)} = \bar{\alpha} + \bar{\beta}$, $\overline{(\alpha\beta)} = \bar{\beta} \cdot \bar{\alpha}$ 及 $\bar{\bar{\alpha}} = \alpha$ (对 A 中一切 α, β)。除另有明确说明外, 所考虑的半双线性型都是关于该反自同构的右半双线性型 (§1, 第 2 小节, 定义 4)。

9.3.1 埃尔米特型与 ε -埃尔米特型。

定义 1. — 设 ε 是 A 的中心的一个元素。称半双线性型 Φ (E 上的) 满足 $\Phi(x, y) = \varepsilon \overline{\Phi(y, x)}$ (对 E 中一切 x 与 y) 者为 ε -埃尔米特型。1-埃尔米特型 (相应地 (-1) -埃尔米特型) 称为埃尔米特型 (相应地反埃尔米特型)。

当 J 为恒等 (这蕴含 A 交换) 时, (关于 J 的) 埃尔米特型 (相应地反埃尔米特型) 正是对称 (相应地反对称) 双线性型 (第 III 章, § 5, 第 1 小节, 定义 2)。回忆, 交错双线性型 (第 III 章, § 5, 第 2 小节, 定义 4) 是反对称的; 反之, 若在 A 中关系 $2a = 0$ 蕴含 $a = 0$, 则逆命题成立。

关于 ε -埃尔米特型的正交关系 (§ 1, 第 3 小节) 显然是对称的 (参见习题 1)。

若 α 是 A 的可逆元素, 则映射 $T: \lambda \rightarrow \alpha^{-1} \bar{\lambda} \alpha$ 是 A 的一个反自同构, 且容易验证型 $\Phi \alpha$ 关于 T 是半线性的。此外, 若 $\alpha = \bar{\alpha}$, 则 T 是对合的, 且若 Φ 是 ε -埃尔米特型, 则 $\Phi \alpha$ 也是; 事实上有

$$(\lambda^T)^T = \alpha^{-1} (\overline{\alpha^{-1} \lambda \alpha}) \alpha = \alpha^{-1} \bar{\alpha} \lambda \bar{\alpha}^{-1} \alpha = \lambda$$

$$\Phi(y, x) \alpha = \varepsilon \overline{\Phi(x, y)} \alpha = \varepsilon (\Phi(x, y) \alpha)^T.$$

特别地, 当 A 是一个体时, A 的中心的元素 α 满足 $\bar{\alpha} = \alpha$ 者组成 A 的一个子域 K , 而 E 上 (关于 J 的) ε -埃尔米特型组成 K 上的一个向量空间。

注. — 1) 若 Φ 是 E 上的 ε -埃尔米特型, 则 $\Phi(x, y) = \varepsilon \Phi(x, y) \bar{\varepsilon}$ 对 E 中一切 x, y 成立。因此, 若 Φ 取可逆值, 则 $\varepsilon \bar{\varepsilon} = 1$ 。

2) 若 A 的中心存在可逆元素 i 使得 $\bar{i} = i\varepsilon$, 则要使 Φ 是 ε -埃尔米特型, 必须且只需 $i\Phi$ 是埃尔米特型。

由于映射 $(y, x) \rightarrow \overline{\Phi(x, y)}$ 关于 J 是半双线性的, 要使 Φ 是 ε -埃尔米特型, 必须且只需有 $\Phi(y, x) = \varepsilon \overline{\Phi(x, y)}$ (当 x 与 y 取遍 E 的一个生成组时)。特别地, 若 E 具有有限基 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$, 则要使 E 上的半双线性型 Φ 是 ε -埃尔米特型, 必须且只需它的矩阵 $R = (\rho_{ij}) = (\Phi(e_i, e_j))$ 满足关系 $\rho_{ji} = \varepsilon \overline{\rho_{ij}}$ (对一切 i, j), 即 ${}^t R = \varepsilon \bar{R}$; 具有这一性质的矩阵 R 称为 ε -埃尔米特矩阵。当 $\varepsilon = 1$ (相应地 -1) 时, 称 R 关于反自同构 J 是埃尔米特 (相应地反埃尔米特) 矩阵。当 J 为恒等 (从而 A 交换) 时, 埃尔米特 (相应地反埃尔米特) 矩阵 R 满足 ${}^t R = R$ (相应地 ${}^t R = -R$); 这时称 R 为对称 (相应地反对称) 矩阵。要使 Φ 是交错型, 必须且只需它的矩阵是反对称的, 且此外 R 的对角项全为零; 具有这些性质的矩阵称为交错矩阵。

设 Φ 是 E 上的一个半双线性型, s_Φ 与 d_Φ 是 Φ 左相伴与右相伴的 E 到 E^* 中的映射 (§ 1, 第 6 小节)。要使 Φ 是 ε -埃尔米特型, 必须且只需 $\langle x, s_\Phi(y) \rangle = \bar{\varepsilon} \langle x, d_\Phi(y) \rangle$ 对 E 的一切元素 x, y 成立, 即 $s_\Phi = \bar{\varepsilon} d_\Phi$, 或者等价地, $\langle x, d_\Phi(y) \rangle = \varepsilon \langle x, s_\Phi(y) \rangle$, 即 $d_\Phi = \varepsilon s_\Phi$ 。

设 Φ 是一个 ε -埃尔米特型, 使得映射 d_Φ (E 到 E^* 中的、右相伴于 Φ 的) 是双射。于是对 E 的每个自同态 u 有

$$u^{**} = \varepsilon \bar{\varepsilon} u. \quad (1)$$

事实上, 当 x 与 y 是 E 中的任意元素时, 有

$$\begin{aligned} \Phi(x, u^{**}(y)) &= \Phi(u^*(x), y) = \varepsilon \overline{\Phi(y, u^*(x))} = \varepsilon \overline{\Phi(u(y), x)} \\ &= \varepsilon \Phi(x, u(y)) \bar{\varepsilon} = \Phi(x, \varepsilon \bar{\varepsilon} u(y)) \end{aligned}$$

因此 $u^{**}(x) = \varepsilon \bar{\varepsilon} u(x)$, 因为 Φ 非退化。

若 Φ 是 ε -埃尔米特型, 使得映射 s_Φ 与 d_Φ 均为双射, 则逆型 $\hat{\Phi}$ (Φ 的逆型) (§ 1,

第 7 小节) 是 $\bar{\varepsilon}$ -埃尔米特型。事实上, 为简便起见令 $s = s_{\Phi}$ 、 $d = d_{\Phi}$, 由 $d = \varepsilon s$ 可得 $s^{-1} = \bar{\varepsilon}d^{-1}$ (s 是半线性的)。于是, 对 E 中任意的 u, v , 有

$$\hat{\Phi}(u, v) = \Phi(s^{-1}(u), d^{-1}(v)) = \bar{\varepsilon}\Phi(d^{-1}(u), d^{-1}(v)),$$

从而

$$\hat{\Phi}(v, u) = \overline{\varepsilon \bar{\varepsilon} \Phi(d^{-1}(u), d^{-1}(v))} = \bar{\varepsilon} \hat{\Phi}(u, v),$$

因为 ε 属于 A 的中心。

最后, 当环 A 交换时, ε -埃尔米特型 Φ 到 E 的张量幂与外幂 $\otimes^p E$ 和 $\wedge^p E$ 的典范扩张是 ε^p -埃尔米特型, 这由 § 1 第 9 小节公式 (35) 与 (37) 立即得出。

9.3.2 二次扩张上的模。

设 K 是一个交换环。取 A 为二次扩张 $A = K(i)$, 其中 $i^2 = -1$, 取 J 为自同构 $\lambda + i\mu \rightarrow \lambda - i\mu$ ($\lambda \in K, \mu \in K$) (第 II 章, § 7, 第 7 小节)。若 E 是一个 A -模, 我们以 E_0 表示由 E 经标量环限制得到的 K -模, 以 j 表示自同构 $x \rightarrow ix$ (E_0 的); 显然有 $j^2 = -I$, 其中 I 是 E_0 的恒等映射。反之, 设 E_0 是一个 K -模, j 是 E_0 的满足 $j^2 = -I$ 的自同构; 映射 $\lambda + i\mu \rightarrow \lambda I + \mu j$ 显然是 A 到环 $\mathfrak{L}(E_0)$ (E_0 的自同态环) 中的同态; 于是我们就在 E_0 上定义了一个 A -模结构, 对此有

$$(\lambda + i\mu)x = \lambda x + \mu j(x) \quad (x \in E_0, \lambda \in K, \mu \in K). \quad (2)$$

若 E' 是另一个 A -模, E'_0 是 E' 的底 K -模, j' 是自同构 $x' \rightarrow ix'$ (E'_0 的), 则 E 到 E' 中的 A -线性映射 f 正是 E_0 到 E'_0 中的满足 $f \circ j = j' \circ f$ 的 K -线性映射。特别地, 若以 E^* 与 $(E_0)^*$ 分别表示 E 与 E_0 的对偶, 且 f_1 与 f_2 是 E 到 K 中的两个映射, 则要使 E 到 A 中的映射 $x \rightarrow f_1(x) + if_2(x)$ 是 A -线性的, 必须且只需 f_1 与 f_2 属于 $(E_0)^*$, 且 $f_1 \circ j + i(f_2 \circ j) = if_1 - f_2$, 即 $f_1 = f_2 \circ j$ 与 $f_1 \circ j = -f_2$ 。由于 j 是 E_0 的自同构且 $j^2 = -I$, 这两个条件等价。消去 f_1 或 f_2 , 可见公式

(3)

$$f(x) = f_1(x) - if_1(j(x)) \quad (4)$$

$$f(x) = f_2(j(x)) + if_2(x)$$

$(x \in \mathbf{E}, f \in \mathbf{E}^*, f_1 \in (\mathbf{E}_0)^*, f_2 \in (\mathbf{E}_0)^*)$ 在 $\mathbf{E}^*$ 与 $(\mathbf{E}_0)^*$ 之间建立了两个双射对应。

9.3.3 与埃尔米特型相伴的双线性型。

这里仍假设环 A 是交换环 K 的二次扩张 $A = K(i)$ (其中 $i^2 = -1$)，且 J 是 A 的自同构 $\lambda + i\mu \rightarrow \lambda - i\mu$ ($\lambda \in K, \mu \in K$)。设 E 与 E' 是两个 A -模， E_0 与 E'_0 是 E 与 E' 的底 K -模， j 与 j' 是自同构 $x \rightarrow ix$ 与 $x' \rightarrow ix'$ (E 与 E' 的) (参见第 2 小节)。称 $E_0 \times E'_0$ 上的 K -双线性型 f 在 j 与 j' 下不变，如果有

$$f(j(x), j'(x')) = f(x, x') \quad (5)$$

对 $x \in E_0$ 与 $x' \in E'_0$ 。把 x 换成 $j(x)$ ，可见该条件等价于

$$f(x, j'(x')) = -f(j(x), x') \quad (6)$$

对一切 $x \in E_0$ 与 $x' \in E'_0$ 。

命题 1. — 设 Φ_1 (相应地 Φ_2) 是 $E_0 \times E'_0$ 上在 j 与 j' 下不变的 K -双线性型。使 Φ_1 (相应地 Φ_2) 对应于映射 Φ ($E \times E'$ 到 A 中的、由下式定义的) 的那个映射

(7)

$$\Phi(x, x') = \Phi_1(x, x') + i\Phi_1(x, j'(x')) \quad (8)$$

$$(\text{resp. } \Phi(x, x') = -\Phi_2(x, j'(x')) + i\Phi_2(x, x'))$$

$(x \in E, x' \in E)$ ，是 $E_0 \times E'_0$ 上在 j 与 j' 下不变的 K -双线性型所成的 K -向量空间到 $E \times E'$ 上半双线性型所成的 K -向量空间上的一个同构。再设 $E = E'$ ；要使 Φ 是埃尔米特

型，必须且只需 Φ_1 是对称的（相应地 Φ_2 是反对称的）（参见习题 4）。

事实上， $E \times E'$ 到 A 中的每个映射 Φ 都可以以唯一的方式写成 $\Phi = \Phi_1 + i\Phi_2$ 的形式，其中 Φ_1 与 Φ_2 是 $E \times E'$ 到 K 中的映射。由第 2 小节公式 (3)（相应地 (4)），要使偏映射 $x \rightarrow \Phi(x, x')$ 是 A -线性的，必须且只需 Φ_1 （相应地 Φ_2 ）关于 x 是 K -线性的，且有

(9)

$$\Phi(x, x') = \Phi_1(x, x') - i\Phi_1(j(x), x') \quad (10)$$

$$(\text{resp. } \Phi(x, x') = \Phi_2(j(x), x') + i\Phi_2(x, x')).$$

类似地，要使 $\overline{\Phi(x, x')}$ 关于 x' 是 A -线性的，必须且只需 Φ_1 （相应地 Φ_2 ）关于 x' 是 K -线性的，且有

(11)

$$\Phi(x, x') = \Phi_1(x, x') + i\Phi_1(x, j'(x')) \quad (12)$$

$$(\text{resp. } \Phi(x, x') = -\Phi_2(x, j'(x')) + i\Phi_2(x, x')).$$

由此立即得出，要使 Φ 是半双线性型，必须且只需它可以写成 (9) 与 (11)（相应地 (10) 与 (12)）两种形式之一，且 Φ_1 （相应地 Φ_2 ）是在 j 与 j' 下不变的 K -双线性型。

由此可知，要使半双线性型 $\Phi = \Phi_1 + i\Phi_2$ 为零，必须且只需 Φ_1 （相应地 Φ_2 ）为零。而若 $E = E'$ ，则 $\Phi(y, x) = \Phi_1(y, x) + i\Phi_2(y, x)$ 且 $\overline{\Phi(x, y)} = \Phi_1(x, y) - i\Phi_2(x, y)$ ；要使这两个表达式相等，换言之要使 Φ 是埃尔米特型，必须且只需 Φ_1 对称（相应地 Φ_2 反对称）。

注. — 1) 公式 (7) 与 (8) 表明，若 $x \in E$ ，要使 $\Phi(x, x') = 0$ 对一切 $x' \in E'$ 成立，必须且只需 $\Phi_1(x, x') = 0$ （相应地 $\Phi_2(x, x') = 0$ ）对一切 $x' \in E'$ 成立。

2) E 的自同态 u 关于 Φ 的伴随 (§1, 第 8 小节) 与 u （视为 E_0 的自同态）关于 Φ_1 （相应地 Φ_2 ）的伴随相同。

9.3.4 二次型。

定义 2. — 假设环 A 交换。称 E 到 A 中的映射 Q 为 E 上的二次型，如果

1) 对 $\alpha \in A$ 与 $x \in E$ 有 $Q(\alpha x) = \alpha^2 Q(x)$;

2) 映射 $\Phi : (x, y) \rightarrow Q(x + y) - Q(x) - Q(y)$ ($E \times E$ 到 A 中的) 是一个双线性型。

双线性型 Φ (它必然是对称的) 称为与 Q 相伴的双线性型。若 Φ 非退化, 则称 Q 非退化。

由于 $Q(2x) = 4Q(x)$, 由 2) 立即得出

$$\Phi(x, x) = 2Q(x). \quad (13)$$

特别地, 若 A 是特征为 2 的环, 则型 Φ 是交错型。

我们称 E 的两个元素 (相应地两个子集) 关于 Q 正交, 如果它们关于相伴的双线性型 Φ 正交。

设 $(x_i)_{i \in I}$ 是 E 的元素的一个族, $(a_i)_{i \in I}$ 是 A 的元素的一个族, 其中除有限多个外均为零。对指标 i (使 $a_i \neq 0$ 者) 的个数作归纳, 容易证明有

$$Q\left(\sum_i a_i x_i\right) = \sum_i a_i^2 Q(x_i) + \sum_{\{i,j\}} a_i a_j \Phi(x_i, x_j), \quad (14)$$

最后一个和式遍取 I 的二元子集。

对每个双线性型 f (在 $E \times E$ 上), 定义二次型 Q 为 $Q(x) = f(x, x)$; 于是双线性型 Φ (与 Q 相伴的) 由 $\Phi(x, y) = f(x, y) + f(y, x)$ (对 x, y , 在 E 中) 定义。此外, 若假设标量 2 有逆 $\frac{1}{2}$ (在 A 中), 则存在唯一的对称双线性型 f 使 $Q(x) = f(x, x)$, 即 $f = \frac{1}{2}\Phi$; f 关于组 $S = (x_1, \dots, x_n)$ 的判别式也称为 Q 关于 S 的判别式。因此在这种情形, E 上的二次型与对称双线性型之间存在一一对应 (参见习题 6)。

在自由模的情形, 我们还有如下结果:

命题 2. — 假设 A 交换且 E 具有基 $(e_i)_{i \in I}$ 。于是, 对 E 上的每个二次型 Q , 存在一个双线性型 f ($E \times E$ 上的), 使对一切 $x \in E$ 有 $Q(x) = f(x, x)$ 。对每个标量族 $(b_{ij})_{(i,j) \in I \times I}$, 它满足 $b_{ij} = b_{ji}$ (对 $(i, j) \in I \times I$), 则存在唯一的二次型 Q 使

$$Q(e_i) = b_{ii}, \quad \Phi(e_i, e_j) = b_{ij} \text{ for } i \neq j, \quad (15)$$

其中 Φ 表示与 Q 相伴的双线性型；于是 Q 由下列公式给出

$$Q\left(\sum_i a_i e_i\right) = \sum_{\{i,j\}} b_{ij} a_i a_j, \quad (16)$$

最后一个和式遍取 I 的具有一个或两个元素的子集 $\{i, j\}$ 。

事实上，由于公式 (16) 只是公式 (14) 的一个改写，满足 (15) 的二次型 Q 的唯一性得证。为证其存在性，首先注意存在 A 的元素的一个族 (b'_{ij}) ，使 $b'_{ii} = b_{ii}$ 且 $b'_{ij} + b'_{ji} = b_{ij}$ (对 $i \neq j$)；例如，给 I 配备一个全序结构（集合论，第 III 章，§ 2，第 3 小节，定理 1），并令 $b'_{ij} = b_{ij}$ (对 $i < j$)，令 $b'_{ij} = 0$ (对 $i > j$)，便得到这样一个族。由于诸 e_i 组成 E 的基，存在一个双线性型 f ($E \times E$ 上的) 使 $f(e_i, e_j) = b'_{ij}$ ；令 $Q'(x) = f(x, x)$ ，并以 Φ' 表示与二次型 Q' 相伴的双线性型，则得 $Q'(e_i) = b_{ii}$ 且 $\Phi'(e_i, e_j) = f(e_i, e_j) + f(e_j, e_i) = b_{ij}$ 。这就证明了我们的第二个断言。至于第一个断言，它立即得出，因为据唯一性，若二次型 Q 满足 (15)，则有 $Q(x) = Q'(x) = f(x, x)$ 。

配备了由二次型 Q 所定义的结构的模 E 称为二次模。二次模 (E, Q) 到二次模 (E', Q') 中的同态是指一个 E 到 E' 中的线性映射 u ，使 $Q = Q' \circ u$ ；若 Φ 与 Φ' 是与 Q 和 Q' 相伴的双线性型，则对 $x \in E, y \in E$ 有 $\Phi(x, y) = \Phi'(u(x), u(y))$ ；换言之， Φ' 是 Φ 在 u 下的原像 (§ 1，第 1 小节)。两个 A -模 E 与 E' 上的两个二次型 Q 与 Q' 称为等价的，如果相应的二次模同构。

设 $(E_i, Q_i)_{i \in I}$ 是二次模的一个族， E 是诸模 E_i 的直和。称二次模 (E_i, Q_i) 的外直和为这样一个二次模：它是在 E 上配备由 $Q(\sum_i x_i) = \sum_i Q_i(x_i)$ (对 $x_i \in E_i$) 定义的二次型 Q 而得到的。也称二次型 Q 为诸二次型 Q_i 的外直和。

若诸型 Q_i 非退化，则 Q 也非退化。

设 Q 是 A -模 E 上的一个二次型；若 F 是 E 的一个子模，且 Q 在模 F 的每个类上取常值，则由 Q 取商得到的 E/F 到 A 中的映射 $\bar{Q}$ 显然是一个二次型，且 E 到 E/F 上的典范映射是二次模结构的同态。要使 Q 在模 F 的每个类上取常值，必须且只需 $Q(x+y) = Q(x)$ (对 $x \in E$ 与 $y \in F$)，即 (以 Φ 表示与 Q 相伴的双线性型) $Q(y) + \Phi(x, y) = 0$ (对 $y \in F$ 与 $x \in E$)。取 $x=0$ ，可见 $Q(y) = 0$ (对 $y \in F$)，从而 $\Phi(x, y) = 0$ (对 $x \in E$ 与 $y \in F$)。

换言之，若把二次模 (E, Q) 的核定义为 E 中满足 $Q(x) = 0$ 且 $\Phi(x, z) = 0$ （对一切 $z \in E$ ）的元素 x 的集合 N ，则要使 Q 在模 F 的每个类上取常值，必须且只需 F 含于 (E, Q) 的核 N 。不难验证 N 是 E 的一个子模。因此，要使 Q 在模 F 的每个类上取常值，必须且只需 F 由 N 的元素生成。

立即可见二次模 E/N 的核是 $\{0\}$ 。

命题 3. — 设 h 是 A 到交换环 A' 中的一个同态。对 A -模 E 上的每个二次型 Q ，存在唯一的 A' -模 $A' \otimes_A E$ （第 III 章，第 2 版，附录 II，第 10 小节）上的二次型 Q' ，使得

$$Q'(1 \otimes x) = h(Q(x)) \quad (17)$$

对一切 $x \in E$ 。此外，与 Q' 相伴的双线性型 Φ' 是由与 Q 相伴的双线性型 Φ 经标量环扩张得到的。

我们先证明，若存在满足 (17) 的二次型 Q' ，则它是唯一的，且与 Q' 相伴的双线性型 Φ' 是由与 Q 相伴的型 Φ 经标量环扩张得到的。事实上，后一断言由以下事实得出

$$\begin{aligned} \Phi'(1 \otimes x, 1 \otimes y) &= Q'(1 \otimes x + 1 \otimes y) - Q'(1 \otimes x) - Q'(1 \otimes y) \\ &= h(\Phi(x, y)) \end{aligned} \quad (18)$$

对 $x \in E, y \in E$ 。公式 (14) 于是表明有

$$Q' \left(\sum_i a'_i \otimes x_i \right) = \sum_i a_i'^2 h(Q(x_i)) + \sum_{\{i,j\}} a'_i a'_j h(\Phi(x_i, x_j)) \quad (19)$$

对 $a'_i \in A'$ 与 $x_i \in E$ ，这就证明了 Q' 的唯一性。

为证 Q' 的存在性，先假设模 E 具有基 $(e_i)_{i \in I}$ 。于是存在 A 的元素 b_{ij} ，使 $b_{ij} = b_{ji}$ 且 $Q(\sum_i a_i e_i) = \sum_{\{i,j\}} b_{ij} a_i a_j$ 对 $a_i \in A$ 成立（命题 2）。由于诸元素 $1 \otimes_A e_i$ 组成 A' -模 $A' \otimes_A E$ 的基，故在该模上取下式便定义了该模上的一个二次型 Q'

$$Q' \left(\sum_i a'_i \otimes e_i \right) = \sum_{\{i,j\}} a'_i a'_j h(b_{ij}) \quad (20)$$

其中 $a'_i \in A'$ ；于是，对 $x = \sum_i a_i e_i \in E$

$$Q'(1 \otimes x) = Q'(\sum_i h(a_i) \otimes e_i) = \sum_{\{i,j\}} h(a_i)h(a_j)h(b_{ij}) = h(Q(x)), \quad (21)$$

这就证明了这种情形下 Q' 的存在性。

现在转到一般情形。设 $(x_i)_{i \in I}$ 是 E 的一个生成组, $\mathbf{A}^{(1)}$ 是 I 的元素的形式线性组合模 (第 II 章, § 1, 第 8 小节), $(e_i)_{i \in I}$ 是 $\mathbf{A}^{(1)}$ 的典范基。线性映射 u ($\mathbf{A}^{(1)}$ 到 E 中的、由 $u(e_i) = x_i$ 定义的) 是满射, 因为诸元素 x_i 生成 E 。由此 (第 III 章, 第 2 版, 附录 II, 第 5 小节, 命题 4) 可知映射 $1 \otimes u$ ($\mathbf{A}' \otimes \mathbf{A}^{(1)}$ 到 $\mathbf{A}' \otimes E$ 中的) 是满射, 且它的核 P' 由形如 $1 \otimes p$ 且 $u(p) = 0$ 的元素生成。于是设 Q'_1 是 $\mathbf{A}' \otimes \mathbf{A}^{(1)}$ 上把二次型 $Q_1 = Q \circ u$ ($\mathbf{A}^{(1)}$ 上的) 加以扩张得到的二次型。若 p 是 $\mathbf{A}^{(1)}$ 中满足 $u(p) = 0$ 的元素, 则有 $Q'_1(1 \otimes p) = h(Q_1(p)) = 0$, 且 (以 Φ'_1 表示与 Q'_1 相伴的双线性型) $\Phi'_1(1 \otimes p, 1 \otimes x) = h(\Phi(u(p), u(x))) = 0$ (对一切 $x \in \mathbf{A}^{(1)}$)。因此, 若 $u(p) = 0$ ($p \in \mathbf{A}^{(1)}$), 则 $1 \otimes p$ 属于二次模 $\mathbf{A}' \otimes \mathbf{A}^{(1)}$ 的核, 从而如上所述, 存在 $\mathbf{A}' \otimes \mathbf{A} E$ 上的一个二次型 Q' 使 $Q'_1 = Q' \circ (1 \otimes u)$ 。由于 u 是满射, 可见 Q' 满足条件 (17)。证毕。

其存在性与唯一性由命题 3 保证的二次型 Q' 称为 Q 到 $\mathbf{A}' \otimes \mathbf{A} E$ 的 (关于 h 的) 扩张。也称 Q' 是由 Q 经标量环扩张得到的。

习题. —1) 设 A 是一个体, E 是 A 上的一个左向量空间, Φ 是 E 上的一个半双线性型 (关于 A 的某个反自同构 J)。假设 Φ 的秩 (有限或无限) ≥ 2 , 且关系 $\Phi(x, y) = 0$ 与 $\Phi(y, x) = 0$ 等价。

a) 证明: 存在 A 中的 $\lambda \neq 0$ 使 $\Phi(y, x) = \lambda(\Phi(x, y))^J$ (利用 § 1 习题 8)。

b) 证明: 存在 $\alpha \in A$, 使半双线性型 $\Phi\alpha$ (关于反自同构 $\xi \rightarrow \alpha^{-1}\xi^J\alpha$) 是埃尔米特型或交错型。

(首先注意有 $\xi^{J^2} = \lambda^{-1}\xi\lambda^{-J}$ 且 $\lambda\lambda^J = \lambda^J\lambda = 1$ 。然后区分两种情形: 是 $\xi + \xi^J\lambda^{-1} = 0$ 对一切 $\xi \in A$ 成立, 还是不然; 在第二种情形, 证明每个 $\neq 0$ 的形如 $\alpha = \xi + \xi^J\lambda^{-1}$ 的元素都满足要求。)

2) 设 Φ 是体 A 上有限维向量空间 E 上的 ε -埃尔米特半双线性型。

a) 证明: 对 E 的每个向量空间 M , 有 $(M^0)^0 = M + E^0$ 且 $\dim M^0 + \dim M = \dim E + \dim(M \cap E^0)$ 。

b) 若 M_1, M_2 是 E 的两个向量空间, 证明有 $\dim(M_1 \cap M_2^0) + \dim(M_2 + M_1^0) = \dim E + \dim(M_1 \cap E^0)$ (考察 E 到 E/E^0 的典范映射)。

3) 设 K 是一个交换环, f 是 $K[X]$ 中的一个首一多项式, 次数为 $n \geq 1$; 设 A 是商代数 $K[X]/(f)$, 它以 $1, \xi, \xi^2, \dots, \xi^{n-1}$ 为 K 上的基 (第 IV 章, § 1, 第 5 小节, 命题 4)。证明: 一个 A -模 E 的数据等价于一个 K -模 E_0 与 K -自同态 j (E_0 的、满足 $f(j) = 0$ 的) 的数据。对每个

$u \in E^*$, 令 $u(x) = \sum_{k=0}^{n-1} u_k(x) \xi^k$; 证明: 若 $\alpha_0 = f(0)$ 在 K 中可逆, 则映射 $u \rightarrow u_0$ 是 E^* 到 $(E_0)^*$ 上的一个 K -同构, 并写出其逆同构。

¶ 4) a) 设 A 是一个环 (交换或不交换), σ 是 A 的一个自同构, 使得存在可逆元素 $\gamma \in A$ 满足 $\gamma^\sigma \gamma = 1$, 且对一切 $\xi \in A$ 有 $\xi^\sigma \gamma = \gamma \xi$ 。设 B 是具有两个元素的基 (e_1, e_2) 的左 A -模; 证明: 在 B 中取下式作为乘法, 便在 B 上定义了一个环结构

$$(\xi e_1 + \eta e_2)(\xi' e_1 + \eta' e_2) = (\xi \xi' + \eta \eta' \gamma) e_1 + (\eta \xi' \gamma + \xi \eta') e_2.$$

对这个环结构, e_1 是单位元 (与 A 的单位元 1 视为同一); 若令 $e_2 = \rho$, 则 $\rho^2 = \gamma$ 且 $\rho \xi = \xi^\sigma \rho$ (对一切 $\xi \in A$)。此外, B 是一个右 A -模, 1 与 ρ 组成它的基。若 A 是一个体, 则 B 是体的必要充分条件是 γ 不是形如 $\lambda^\sigma \lambda$ (其中 $\lambda \in A$) 的元素。(参见第 VIII 章, § 12, 习题 8。)

b) 设 J 是 A 的一个对合反自同构。假设存在可逆元素 $\delta \in A$ 满足下列条件:

$$\delta^J = \delta, \quad \delta^\sigma \delta = \gamma \gamma^J, \quad (\xi^J)^\sigma = \delta (\xi^\sigma)^J \delta^{-1} \quad \text{for all } \xi \in A. \quad (1)$$

证明: 这时可把 J 扩张为 B 的一个对合反自同构 (仍记作 J), 办法是令

$$(\xi + \eta \rho)^J = \xi^J + \gamma^{-1} \delta^\sigma (\eta^J)^\sigma \rho. \quad (2)$$

此外, 若 A 与 B 都是体, 且 σ 不是内自同构, 证明条件 (1) 是使 J 可扩张为 B 的对合反自同构的必要条件 (令 $\rho^J = \alpha + \beta \rho$, 其中 α, β 属于 A , 证明必有 $\alpha = 0$, 其法是写出条件 $(\rho \xi)^J = \xi^J \rho^J$ (对一切 $\xi \in A$))。

c) 假设条件 (1) 成立, 且对合反自同构 J 已由 (2) 扩张到 B 上。设 F 是一个单式 B -模, E 是把 F 的标量环限制到 A 而得到的单式 A -模; 映射 $j: x \rightarrow \rho x$ 于是是 E 到其自身上的一个半线性双射, 它关于 A 的自同构 σ , 且满足 $j^2(x) = \gamma x$ 。设 Φ 是 F 上的一个埃尔米特型 (关于 J); 对 $x \in E, y \in E$, 令 $\Phi(x, y) = \Phi_1(x, y) + \Phi_2(x, y)\rho$, 其中 $\Phi_1(x, y) \in A, \Phi_2(x, y) \in A$ 。证明 Φ_1 是 E 上的一个埃尔米特型 (关于 J), 且满足

$$\Phi_1(j(x), j(y)) = (\Phi_1(x, y))^\sigma \delta;$$

我们有 $\Phi_2(x, y) = \Phi_1(x, j(y))\delta^{-1}$, Φ_2 是 E 上关于反自同构 (一般非对合) $\xi \rightarrow (\xi^J)^\sigma$ 的半双线性型, 且满足

$$\Phi_2(j(x), j(y)) = (\Phi_2(x, y))^\sigma \delta^\sigma$$

and

$$\Phi_2(y, x) = \gamma^J \delta^{-1} ((\Phi_2(x, y))^J)^\sigma.$$

逆命题。要使 Φ 非退化, 必须且只需 Φ_1 或 Φ_2 非退化。 B 是交换环 K 上对应于 K 的元素对 (α, β) (其中 β 可逆) 的四元数代数、 A 是 B 的子代数 $K + Ku$ 、 J 与 σ 是映射 $\xi \rightarrow \bar{\xi}$ (第 II 章, § 7, 第 8 小节) 的特殊情形。

d) 设 u 是 A -模 E 的一个自同构。要使 u 是 B -模 F 的保持型 Φ 不变的自同构, 必须且只需 u 满足下列三个条件中的任意两个:

1° u 保持 Φ_1 不变;

2° u 保持 Φ_2 不变;

3° u 与 j 交换。

5) 设 A 是一个交换环, E 是一个 A -模, $(x_i)_{i \in I}$ 是 E 的一个生成组; 设 R 是模 $A^{(I)}$ 中由元素 $(y_i)_{i \in I}$ (满足 $\sum_i y_i x_i = 0$) 组成的子模, $(a_\lambda)_{\lambda \in L}$ 是 R 的一个生成组 (其中 $a_\lambda = (a_{\lambda i})_{i \in I}$)。设 (b_{ij}) 是 A 的元素的一个族 ($i \in I, j \in I$)。要存在一个二次型 Q 使 $Q(x_i) = b_{ii}$ 且 $\Phi(x_i, x_j) = b_{ij}$ (对 $i \neq j$) (Φ 表示与 Q 相伴的双线性型), 必须且

只需对 I 中一切 i, j 有 $b_{ij} = b_{ji}$, 且对一切 $\lambda \in L$ 与 $i \in I$ 有

$$\sum_{\{i,j\}} b_{ij} a_{\lambda i} a_{\lambda j} = \sum_{j \neq i} b_{ij} a_{\lambda j} + 2b_{ii} a_{\lambda i} = 0; \quad (3)$$

于是有 $Q(\sum_i a_i x_i) = \sum_{\{i,j\}} b_{ij} a_i a_j$ 。由此推出第 4 小节命题 3 的一个新证明。(注意 $x'_i = 1 \otimes x_i$ 组成 $A' \otimes_A E$ 的一个生成组, 且 A' -模 $A' \otimes_A E$ 同构于 $A'^{(I)}/R'$, 其中 $A'^{(I)}$ 与 $A' \otimes_A A^{(I)}$ 视为同一, 而 R' 由 R 在 $A^{(I)}$ 到 $A'^{(I)}$ 中的典范映射下的像生成。)

6) 设 A 是特征 2 的交换环, E 是自由 A -模, $\mathcal{A}$ (相应地 $\mathcal{S}, \mathcal{Q}$) 是 E 上交错 (相应地对称双线性、二次) 型所成的 A -模。我们有 $\mathcal{A} \subset \mathcal{S}$; 再定义线性映射 ω ($\mathcal{S}$ 到 $\mathcal{Q}$ 中的) 与线性映射 θ ($\mathcal{Q}$ 到 $\mathcal{A}$ 中的) 如下: 对每个双线性型 $\Phi \in \mathcal{S}$, $\omega(\Phi)$ 是二次型 $x \rightarrow \Phi(x, x)$; 对每个二次型 $Q \in \mathcal{Q}$, $\theta(Q)$ 是与 Q 相伴的双线性型, 它是交错的。证明 $\omega(0) = \mathcal{A}$, $\theta(\mathcal{Q}) = \mathcal{A}$ 且 $\bar{\theta}(0) = \omega(\mathcal{S})$ 。

¶7) 设 A 是一个交换环, E, F 是两个 A -模。称 E 到 F 中的映射 Q 为二次映射, 如果它满足下列条件: 1° $Q(ax) = a^2 Q(x)$ (对 $a \in A, x \in E$); 2° 映射 $(x, y) \rightarrow Q(x+y) - Q(x) - Q(y)$ ($E \times E$ 到 F 中的) 是双线性的。若 f 是 A -模 E_1 到 E 中的线性映射, 则 $Q \circ f$ 是 E_1 到 F 中的二次映射。

a) 设 E 是一个 A -模, $A^{(E)}$ 是 E 的元素以 A 为系数的形式线性组合模 (第 II 章, § 1, 第 8 小节), 且对每个 $x \in E$, 设 ε_x 是 $A^{(E)}$ 的典范基中相应的元素。设 $\Gamma^2(E)$ 是 $A^{(E)} \times (E \otimes_A E)$ 关于由形如 $(\varepsilon_{x+y} - \varepsilon_x - \varepsilon_y, -x \otimes y)$ 与 $(\varepsilon_{\lambda x} - \lambda^2 \varepsilon_x, 0)$ (对 $x \in E, y \in E, \lambda \in A$) 的元素生成的子模 R 的商。对每个 $x \in E$, 令 $\gamma(x) = \varphi(\varepsilon_x, 0)$, 其中 φ 表示 $A^{(E)} \times (E \otimes E)$ 到 $\Gamma^2(E)$ 上的典范映射; 称 γ 为 E 到 $\Gamma^2(E)$ 中的典范映射。证明 γ 是 E 到 $\Gamma^2(E)$ 的二次映射, 且对每个 E 到 A -模 F 中的二次映射 Q , 存在唯一的线性映射 q ($\Gamma^2(E)$ 到 F 中的) 使 $Q = q \circ \gamma$ (换言之, $(\Gamma^2(E), \gamma)$ 是一个泛映射问题的解; 参见集合论, 第 IV 章, § 3)。

对每对 A -模 E, E' 以及 E 到 E' 中的每个线性映射 f , 证明: 若 γ' 表示 E' 到 $\Gamma^2(E')$ 中的典范映射, 则存在唯一的 $\Gamma^2(E)$ 到 $\Gamma^2(E')$ 中的线性映射 $\bar{f}$ 使 $\gamma' \circ f = \bar{f} \circ \gamma$ 。

b) 假设 E 是两个子模 M, N 的直和。定义 $\Gamma^2(E)$ 到模 $\Gamma^2(M), \Gamma^2(N)$ 与 $M \otimes N$ 的直和上的一个典范同构 (证明此直和是与 $\Gamma^2(E)$ 相同的泛映射问题的解)。

c) 设 F 是 E 的一个子模, j 是 F 到 E 中的典范单射。定义 $\Gamma^2(E/F)$ 到

$$\Gamma^2(E)/(\bar{j}(\Gamma^2(F)) + \psi(E \times F)),$$

其中 $\psi(x, y) = \varphi(0, x \otimes j(y))$ (对 $x \in E, y \in F$)。 (同一方法。)

d) 设 A' 是一个交换环, h 是 A 到 A' 中的一个同态。定义 $\Gamma^2(A' \otimes_A E)$ 到 $A' \otimes_A \Gamma^2(E)$ 上的一个典范同构 (同一方法)。

e) 存在唯一的线性映射 s ($\Gamma^2(E)$ 到 $E \otimes E$ 中的), 使 $s(\gamma(x)) = x \otimes x$ 对一切 $x \in E$ 成立; 证明若 E 是自由模, 则 s 是到 E 上 2 阶对称张量所成的子模上的一个同构。

f) 假设 $A = \mathbb{Z}$ 且 E 是 n 阶有限循环群。证明: 若 n 为奇数, $\Gamma^2(E)$ 是 n 阶循环群; 若 n 为偶数, 则是 $2n$ 阶循环群。(首先注意, 若 a 是 E 的一个生成元, 则 $\gamma(a)$ 是 $\Gamma^2(E)$ 的生成元, 且对每个整数 h 有 $\gamma(-ha) = \gamma(ha)$; 由此推出, 若 n 为奇数, 则 $n\gamma(a) = 0$ (取 $h = (n-1)/2$); 同样证明若 n 为偶数则 $2n\gamma(a) = 0$ 。最后证明: 若 n 为奇数 (相应地偶数), 存在 E 到 n (相应地 $2n$) 阶循环群中的把 a 映到该群生成元上的二次映射 Q 。)

8) 设 A 是一个域, E, F 是 A 上的两个向量空间。设 g 是 E 到 F 中的一个映射, 使得存在 $E \times E$ 到 F 中的三个映射 a, b, c , 满足恒等式

$$g(\lambda x + \mu y) = \lambda^2 a(x, y) + \lambda \mu b(x, y) + \mu^2 c(x, y) \quad (4)$$

对 E 中一切 x, y 与 A 中 λ, μ 成立。

a) 证明有 $a(x, y) = g(x)$ 、 $c(x, y) = g(y)$ 、 $b(y, x) = b(x, y)$ 及 $b(\lambda x, y) = \lambda b(x, y)$; 此外, 若令

$$d(x, y, z) = b(x + y, z) - b(x, z) - b(y, z)$$

证明有 $d(x, y, z) = d(y, z, x) = d(z, x, y)$, 并由此推出 $d(\lambda x, \mu y, \nu z) = \lambda \mu \nu d(x, y, z)$ 。

b) 由 a) 推出: 若 $A \neq \mathbb{F}_2$, 则必有 $d(x, y, z) = 0$, 从而 g 是二次映射 (习题 7)。反之,

若 $\mathbf{A} = \mathbf{F}_2$ 且 $\dim E \geq 3$, 证明存在 E 到 $\mathbf{A}$ 中的映射 g , 满足 (4) 且使 $d(x, y, z)$ 不恒为零。

- 9) 设 $\mathbf{A}$ 是一个交换环, E 是具有 n 个元素的基的 $\mathbf{A}$ -模, Φ 是 E 上的对称双线性型。设 e 是 $\wedge^n E$ 中组成该模的基的一个元素, Δ 是 Φ 关于 e 的判别式, φ_p 是 $\wedge^p E$ 到 $\wedge^{n-p} E^*$ 上的典范同构 (关于 e) (第 III 章, §8, 第 5 小节)。对 $x \in \wedge^p E$, 令 $d_{(p)}(x) = \bar{\varphi}_{n-p}^{-1}(d_{\Phi(p)}(x))$; 证明映射 $d_{(p)}$ ($\wedge^p E$ 到 $\wedge^{n-p} E$ 中的) 具有下列性质:

- a) 对每个 $x \in \wedge E$, 有 $d_{(n-p)}(d_{(p)}(x)) = (-1)^{p(n-p)} \Delta x$ 。
b) 对每对元素 x, y (属于 $\wedge E$), 有

$$x \wedge d_{(p)}(y) = \Phi_{(p)}(x, y)e \quad \text{and} \quad \Phi_{(n-p)}(d_{(p)}(x), d_{(p)}(y)) = \Delta \Phi_{(p)}(x, y).$$

- c) 进一步假设 $\mathbf{A}$ 是一个体且 Φ 非退化。那么, 若 x 是对应于 E 的子空间 F 的一个可分解 p -向量 $\neq 0$ (第 III 章, §7, 第 3 小节), 则 $d_{(p)}(x)$ 是一个可分解 $(n-p)$ -向量 $\neq 0$, 对应于与 F 正交的子空间 F^0 。
d) 将前面的结果推广到如下情形: ($\mathbf{A}$ 为交换环,) Φ 是 ε -埃尔米特半双线性型 (关于 $\mathbf{A}$ 的一个对合自同构 $J \neq 1$)。

- 10) a) 设 $\mathbf{A}$ 是一个交换环, E 是具有 3 个元素的基的 $\mathbf{A}$ -模, Φ 是 E 上的对称双线性型。沿用习题 9 的记号, 对 E 的任意两个元素 x, y , 令 $x \overline{\wedge} y = d_{(2)}(x \wedge y)$, 并称此元素为向量积

$$\overset{3}{\wedge} E)$$

即 x 与 y 的向量积 (关于 Φ 以及 e ($\wedge E$ 的基))。证明 $(x, y) \rightarrow x \overline{\wedge} y$ 是 $E \times E$ 到 E 中的交错双线性映射, 且 $x \overline{\wedge} y$ 与 x 以及 y 都正交。

- b) 设 α, β 是 $\mathbf{A}$ 的两个可逆元素, $\mathbf{B}$ 是与偶 (α, β) 对应的 $\mathbf{A}$ 上的四元数代数 (第 II 章, §7, 第 8 小节), $1, u, v, w$ 是 $\mathbf{B}$ 在 $\mathbf{A}$ 上的典范基; 设 E 是以 u, v, w 为基的 $\mathbf{B}$ 的子模。证明: 若 x, y 是属于 E 的两个四元数, 则有

$$xy = \Phi(x, y) + x\bar{\wedge}y$$

其中 Φ 是 E 上的对称双线性型，与 Φ 相伴的线性映射是双射，而 $x\bar{\wedge}y$ 是 x 与 y 关于型 Φ 以及基 $\alpha^{-1}\beta^{-1}u \wedge v \wedge w$ ($\wedge^3 E$ 的) 的向量积。

11) 设 Φ 是有限维向量空间 E 上的非退化 ε -埃尔米特半双线性型。若两个向量子空间 M 、 N° 中的一个包含另一个，则称 E 的向量子空间 M (关于 Φ) 与向量子空间 N 弱正交。

- a) 证明关系 “ M 与 N 弱正交” 是对称的。
- b) 若 M 与 N 弱正交，则 M^0 与 N^0 弱正交。
- c) 若 M 与 N 弱正交且 $M \cap N = \{0\}$ ，则 M 与 N 正交。

9.4 全迷向子空间。维特定理

在本节中，除非另有明确说明，均假设 A 是一个体。用 Φ 表示 E 上的一个 ε -埃尔米特型 (关于 A 的对合反自同构 $\lambda \rightarrow \bar{\lambda}$)，或者与 E 上的二次型 Q 相伴的对称双线性型 (在后一情形假设 A 是交换的)。

9.4.1 迷向子空间。

定义 1. — 给定环 A 上的模 E ，若 $\Phi(x, x) = 0$ ，则称 E 的元素 x 是迷向的。称 E 的子模 F 是

- 1) 迷向的，如果存在 F 中与 F 正交的元素 $x \neq 0$ ；
- 2) 全迷向的，如果 Φ 在 F 上的限制为零。

当模 E 装备了二次型 Q 时，若 E 的元素关于与 Q 相伴的双线性型是迷向的，则称该元素是迷向的 (相应地，若 E 的子模关于与 Q 相伴的双线性型是迷向的或全迷向的，则称该子模是迷向的或全迷向的)。

迷向向量就是与自身正交的向量。说子模 F 是迷向的, 就意味着 $F \cap F^0 \neq \{0\}$, 或者等价地, Φ 在 F 上的限制是退化的; 因此 E 的非迷向子模 G 是使 Φ 在 G 上的限制非退化的子模。要使 E 的子模 F 是全迷向的, 必须且只需 $F \subset F^0$ 。若 F 是 E 的全迷向子模, 则包含在 F 中的每个子模 F' 也是全迷向的。两两正交的全迷向子模族之和是全迷向子模。 E 的全迷向子模的集合按包含关系排序显然是归纳的; 由此推出, 每个全迷向子模都包含在某个极大全迷向子模之中。

命题 1. — 假设 A 是一个体。设 F 是 E 的有限维非迷向子空间; 则 E 是 F 与 F^0 的直和。

事实上, 由于按假设 Φ' (Φ 在 F 上的限制) 非退化, 故映射 $d_{\Phi'}$ (F 到其对偶 F^* 的、右相伴于 Φ' 的) 是单射, 又因 F 与 F^* 是相同有限维的两个空间, 故它是双射。于是, 对每个 $y \in E$, 存在 F 中唯一的元素 y_0 , 使得 $\Phi(x, y) = \Phi(x, y_0)$ 对所有 $x \in F$ 成立, 亦即 $y - y_0 \in F^0$; 这就证明了 E 是 F 与 F^0 的直和。

推论. — 若 F 是 E 的有限维子空间, 且 Φ 非退化, 则下列条件等价:

- a) F 非迷向。
- b) F^0 非迷向。
- c) E 是 F 与 F^0 的直和。

命题 1 确实表明 $a)$ 蕴含 $c)$, 而 $c)$ 蕴含 $a)$ 与 $b)$ 。最后, 若 F^0 非迷向, 则有 $F \cap F^0 \subset F^0 \cap F^{00} = \{0\}$; 于是 F 非迷向, 这表明 $b)$ 蕴含 $a)$ 。

定义 2. — 设 Q 是 E 上的二次型。若 $Q(x) = 0$, 则称 E 的元素 x 是奇异的 (关于 Q 的)。称 E 的子模 F 是:

- 1) 奇异的, 如果存在 F 中奇异且与 F 正交的元素 $x \neq 0$;
- 2) 全奇异的, 如果 Q 在 F 上的限制为零。

二次模 (E, Q) 的核 (§ 3, 第 4 小节) 由 E° 的奇异元素组成; 要使子模 F 是奇异的, 必须且只需其核 $\neq \{0\}$ 。由于 $\Phi(x, y) = Q(x + y) - Q(x) - Q(y)$, 每个 $\neq \{0\}$ 的全奇异子模都是奇异的。由于 $\Phi(x, x) = 2Q(x)$, 每个奇异向量都是迷向的, 且每个奇异 (相应地, 全奇异) 子模都是迷向的 (相应地, 全迷向的); 当 A 是特征 $\neq 2$ 的体时, 逆命题成立。包含在全奇异子模中的每个子模本身都是全奇异的。两两正交的全奇异子模族之和是全奇

异子模。E 的全奇异子模的集合按包含关系排序是归纳的；因此 E 的每个全奇异子模都包含在某个极大全奇异子模之中。

9.4.2 维特分解。

除了本小节开头以来已经生效的约定之外，我们再补充如下约定：

条件 (T). — 对所有 $x \in E$ ，存在 $\alpha \in A$ 使得 $\Phi(x, x) = \alpha + \varepsilon \bar{\alpha}$ 。

当 Φ 是交错型，或当 $\varepsilon = 1$ 且 A 是特征 $\neq 2$ 的体时，取 $\alpha = \frac{1}{2}\Phi(x, x)$ ，该条件总是满足的（参见习题 1 与 14）。

引理 1. — 设 Φ 是 E 上满足 (T) 的 ε -埃尔米特型（相应地，与二次型 Q 相伴的双线性型），F 是 E 的不约化为 0 的全迷向（相应地，全奇异）子空间。对每个不与 F 正交的 $x \in E$ 和所有 $\alpha \in A$ ，存在 $y \in F$ 使得

$$\Phi(x + y, x + y) = \alpha + \varepsilon \bar{\alpha} \quad (\text{resp. } Q(x + y) = \alpha).$$

事实上，设 $\Phi(x, x) = \beta + \varepsilon \bar{\beta}$ （相应地， $Q(x) = \beta$ ）。那么对 $y \in F$ ，有 $\Phi(x + y, x + y) = (\beta + \Phi(x, y)) + \varepsilon \overline{(\beta + \Phi(x, y))}$ （由于 $\Phi(y, y) = 0$ ）（相应地，有 $Q(x + y) = \beta + \Phi(x, y)$ ，由于 $Q(y) = 0$ ）。由于 x 不与 F 正交，仿射线性函数 $y \rightarrow \Phi(x, y) + \beta$ （ F 上的）不是常数；因此它取值 α （对某个元素 y ，该元素属于 F ），于是即回答了问题。

E 的维特分解是指将 E 分解为三个子空间 F、F'、G 的直和，使得 F 与 F' 全迷向（相应地，全奇异）且 G 非迷向并与 $F + F'$ 正交；若 E 是有限维的，则 Φ 关于适应于 E 的维特分解的 E 的基的矩阵具有形式

$$\begin{pmatrix} 0 & U & 0 \\ \varepsilon \bar{U} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & V \end{pmatrix} \quad (1)$$

我们称 Φ 为中性型，如果它非退化，且 E 是有限维的并且是两个全迷向（相应地，全奇异）子空间的直和。两个中性型的直和是中性型。

命题 2. — 设 Φ 是满足 (T) 的非退化 ε -埃尔米特型（相应地，与非退化二次型 Q 相伴的双线性型），F 是有限维 r 的全迷向（相应地，全奇异）子空间。

a) 若 F' 是维数为 r 且满足 $F' \cap F^0 = \{0\}$ 的全迷向子空间, 则 $F + F'$ 非迷向, 且对 F 的任意基 (f_i) , 存在基 (f'_i) (F' 的), 使得 $\Phi(f_i, f'_j) = \delta_{ij}$ (克罗内克指标) 对 $i, j = 1, \dots, r$ 成立。

b) 若 G 是维数 $\leq r$ 且满足 $G \cap F^0 = \{0\}$ 的全迷向 (相应地, 全奇异) 子空间, 则存在全迷向 (相应地, 全奇异) 子空间 $F' \supset G$, 维数为 r 且满足 $F' \cap F^0 = \{0\}$ 。

设 Ψ 是 Φ 在 $F \times F'$ 上的限制; 对 $x' \in F'$, 关系 $\langle \Phi(x, x') = 0$ 对所有 $x \in F$ 蕴含 $x = 0$, 因为 $F' \cap F^0 = \{0\}$ 。于是断言 a) 由 §1 第 6 小节命题 6 的推论得出, 只是 $F + F'$ 非迷向这一点除外。而子空间 $H = (F + F') \cap (F + F')^0$ 等于 $(F + F') \cap F^0 \cap F'^0$ 。由于 $F \subset F^0$, 有 $(F + F') \cap F^0 = F + (F' \cap F^0) = F$, 从而 $H = F \cap F'^0$; 故 $H = \{0\}$ (既然我们已看到 Ψ 非退化)。这就证明了 $F + F'$ 非迷向。

为证明 b), 我们对 $s = \dim G$ 作递降归纳。因此只需证明: 若 $s < r$, 则存在全迷向 (相应地, 全奇异) 子空间 G' , 它包含 G 、维数为 $s + 1$ 且满足 $G' \cap F^0 = \{0\}$ 。由于 $\dim G < \dim F$, Φ 在 $F \times G$ 上的限制是退化的, 又因 $G \cap F^0$ 为零, 故 $F \cap G^0$ 非零。若此时有 $G + F^0 \supset G^0$, 则取正交子空间并注意 $F = F^{00}$ 与 $G = G^{00}$ (§1, 第 6 小节, 命题 4 的推论 1), 便可推出 $G^0 \cap F \subset G$, 从而

$$G^0 \cap F \subset G \cap F \subset G \cap F^0 = \{0\},$$

这是不可能的。于是存在元素 x (G^0 的) 使得 $x \notin G + F^0$; 由于 $F \subset F^0$, 可以给 x 加上 $G^0 \cap F$ 的一个向量而不改变这些性质; 由于 $G^0 \cap F$ 全迷向 (相应地, 全奇异) 且 $\neq \{0\}$, 引理 1 表明可以选择 x 是迷向的 (相应地, 奇异的)。

于是子空间 $G' = G + Ax$ 的维数为 $s + 1$, 且是全迷向的 (相应地, 全奇异的); 此外我们有 $G' \cap F^0 = \{0\}$, 因为若 $y = z + ax$ ($z \in G, a \in A$) 属于 F^0 , 则有 $a = 0$, 否则将有 $x \in F^0 + G$, 与 x 的选取相矛盾, 从而 $y = z \in G \cap F^0 = \{0\}$, 即 $y = 0$ 。因此子空间 G' 回答了问题。

推论 1. — 若 F 是维数为 r 的全迷向 (相应地, 全奇异) 子空间, 则存在维数为 r 的全迷向 (相应地, 全奇异) 子空间 F' , 使得 $F \cap F' = \{0\}$ 且 $F + F'$ 非迷向。

在命题 2 b) 中取 $G = \{0\}$ 即可。

推论 2. — A 上相同维数的空间上的两个中性 ε -埃尔米特型是等价的。

注. — 在推论 1 的条件下, E 是 $F + F'$ 与 $F + F'$ 的正交子空间的直和。这样就得到 E 的一个维特分解。由命题 2 a), 存在 F 与 F' 的基, 使得在 Φ 的矩阵 (1) 中, 块 U 是单位矩阵 1。

命题 3. — 设 Φ 是满足 (T) 的非退化 ε -埃尔米特型 (相应地, 与非退化二次型 Q 相伴的双线性型)。设 F_1 与 F_2 是 E 的两个极大全迷向 (相应地, 全奇异) 子空间, 其中一个是有有限维的。令 $F = F_1 \cap F_2$ 。设 S_i ($i = 1, 2$) 是 F 在 F_i 中的补; 令 $S = S_1 + S_2$ 。则存在 E 的两个子空间 G 和 H , 使得

- a) 子空间 $G + F$ 、 S 与 H 非迷向且两两正交;
- b) E 是 F 、 S 、 G 与 H 的直和;
- c) H 中没有非零的迷向 (相应地, 奇异) 向量;
- d) G 是全迷向的 (相应地, 全奇异的)。

此外, F_1 与 F_2 都是有有限维的, 并且有 $\dim F_1 = \dim F_2, \dim G = \dim F, \dim S_1 = \dim S_2, \text{codim } H = 2 \dim F_1$ 。

首先注意, 若 N 是极大全迷向 (相应地, 全奇异) 子空间, 则每个与 N 正交的迷向 (相应地, 奇异) 向量 x 都属于 N , 因为否则 $N + Ax$ 将与 N 的极大性矛盾。于是, 若对 $i = 1, 2$, x_i 是 F_i^0 的迷向 (相应地, 奇异) 向量, 则有 $x_i \in F_i$ 。另一方面, 若 y 是 S_1 中与 S_2 正交的元素, 则由于 F_1 全迷向, y 与 F_1 正交, 从而与 F 正交, 进而与 $F_2 = S_2 + F$ 正交。由于 y 是迷向 (相应地, 奇异) 的且与 F_2 正交, 故有

$$y \in S_1 \cap F_2 = S_1 \cap F_1 \cap F_2 = S_1 \cap F = \{0\}.$$

于是有 $S_1 \cap S_2^0 = \{0\}$, 同样 $S_2 \cap S_1^0 = \{0\}$ 。由于两个子空间 F_1, F_2 之一 (例如 F_1) 是有有限维的, 故 S_1 有有限维, 从而 S_1^0 有有限余维数 (§ 1, 第 6 小节, 命题 4 的推论 1), 于是 S_2 也是有有限维的, 因为 $S_2 \cap S_1^0 = \{0\}$; 此外这表明 $\dim S_2 \leq \text{codim } S_1^0 = \dim S_1$; 同样 $\dim S_1 \leq \dim S_2$, 从而 $\dim S_1 = \dim S_2$ 。于是命题 2 a) 表明 $S = S_1 + S_2$ 非迷向。

在此基础上, S 的正交子空间 N 非迷向 (第 1 小节, 命题 1 的推论) 且包含 F ; 因此命题 2 的推论 1 表明, 存在 N 的全迷向 (相应地, 全奇异) 子空间 G , 使得 $\dim G = \dim F$ 、 $G \cap F = \{0\}$ 且 $G + F$ 非迷向。于是 G 满足 d)。再取 H 为 $G + F$ 在 N 中的正交子

空间，便满足 a) 与 b)。至于 c)，注意由于 H 与 $F_1 = S_1 + F$ 正交，根据证明开头所作的说明以及 $H \cap F_1 = \{0\}$ 这一事实， H 中没有非零的迷向（相应地，奇异）向量。最后，关于维数的某些断言已在证明过程中得出；其余的由它们平凡地推出。

推论 1. — 在命题 3 的假设下，两个有限维的极大全迷向（相应地，全奇异）子空间有相同的维数。对每个有限维的极大全迷向（相应地，全奇异）子空间 F ，存在另一个这样的子空间 F' ，使得 $F \cap F' = \{0\}$ ，且在这些条件下 $F + F'$ 非迷向。

若 $F \cap F' = \{0\}$ ，则按命题 3 的记号将有 $G = \{0\}$ ，且 $F + F'$ 非迷向。其余断言由命题 3 与命题 2 的推论 1 平凡地得出。

推论 2. — 设 Q 是代数闭体 A 上有限维 n 的向量空间 E 上的非退化二次型；则存在 E 的基 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ ，使得

(2)

$$Q\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^v x_i x_{i+v} \quad \text{if } n = 2v, \quad (3)$$

$$Q\left(\sum_{i=1}^n x_i e_i\right) = \sum_{i=1}^v x_i x_{i+v} + x_{2v+1}^2 \quad \text{if } n = 2v + 1.$$

事实上，设 F_1 与 F_2 是满足 $F_1 \cap F_2 = \{0\}$ （推论 1）的两个极大全奇异子空间， q 是它们的维数。于是按命题 3 的记号有 $G = \{0\}$ 。取基 $(e_i)_{1 \leq i \leq q}$ （ F_1 的）与基 $(e_i)_{q+1 \leq i \leq 2q}$ （ F_2 的），后者满足 $\Phi(e_i, e_{j+q}) = \delta_{ij}$ （对 $i, j = 1, \dots, q$ ）（命题 2 a)），我们看出只需证明 $\dim H \leq 1$ 。而若 $x \in H$ 、 $y \in H$ 且 $x \neq 0$ ，则方程 $Q(y - ax) = Q(y) - a\Phi(x, y) + a^2 Q(x) = 0$ 至少有一个解 a_0 （由于 $Q(x) \neq 0$ ），又由于 H 的每个奇异向量都是零，故有 $y = a_0 x$ 。

定义 3. — 假设 E 是有限维的，且 Φ 是满足 (T) 的非退化 ε -埃尔米特型（相应地，与非退化二次型 Q 相伴的双线性型）。 Φ （相应地， Q ）的指数是 E 的极大全迷向（相应地，全奇异）子空间的公共维数。

若 n 是 E 的维数， v 是 Φ （相应地， Q ）的指数，则命题 3 表明有

$$n \geq 2v. \quad (4)$$

此外，由于每个全迷向（相应地，全奇异）子空间都包含在某个极大全迷向（相应

地，全奇异）子空间之中，故极大全迷向（相应地，全奇异）子空间恰好是维数为 v 的那些。 Φ （相应地， Q ）的指数为 0 这一断言意味着 E 的每个迷向（相应地，奇异）向量都是零。在偶数维 n 的空间中，中性型恰好是指数为 $\frac{1}{2}n$ 的那些；在奇数维空间中没有中性型。命题 3 表明，每个型都是一个中性型与一个指数为 0 的型的直和。

命题 4. — 设 Q 是 E 上的非退化二次型，且存在 E 的向量 $x \neq 0$ 使得 $Q(x) = 0$ 。则对 A 的每个元素 a ，存在 $y \in E$ 使得 $Q(y) = a$ 。

事实上，由命题 2 的推论 1，存在子空间 $G = F + F'$ （ F, F' ：维数为 1 的全奇异子空间； E 的、维数为 2 的），使得 Q 在 G 上的限制是中性的。若 $\{e, e'\}$ （ $e \in F, e' \in F'$ ）是 G 的基，则有

$$Q(xe + x'e') = bxx' \quad (x \in A, x' \in A, b \in A, b \neq 0).$$

因此取 $ae + b^{-1}e'$ 为 y 即可。

9.4.3 维特定理。

给定 A 上的两个向量空间 E, E' ，分别配备两个半双线性型 Φ, Φ' （相应地，配备两个二次型 Q, Q' ），我们把从 E 到 E' 的线性映射 u 称为从 E 到 E' 的度量同态，如果它满足 $\Phi'(u(x), u(y)) = \Phi(x, y)$ （相应地， $Q'(u(x)) = Q(x)$ ），其中 $x \in E, y \in E$ 。若 E 与 E' 有相同的有限维数且 Φ （相应地， Q ）非退化，则从 E 到 E' 的每个度量同态 u 都是同构，因为 $u(x) = 0$ 蕴含 $\Phi(x, y) = 0$ （对一切 $y \in E$ ），从而 $x = 0$ ；于是 u 是单射，从而因 E 与 E' 有相同的有限维数而是双射。

定理 1（维特）。— 设 E, E' 是两个有限维向量空间，分别配备满足第 2 小节条件 (T) 的两个非退化 ε -埃尔米特型 Φ 与 Φ' （相应地，配备两个非退化二次型 Q 与 Q' ），并且关于这些结构彼此同构。给定 E 的任一子空间 F ， F 到 E' 中的每个单射度量同态都可扩张为从 E 到 E' 上的度量同构。

利用给定的从 E 到 E' 上的同构，可以看出只需证明 F 到 E 中的每个单射度量同态 u 都可扩张为 E 的度量自同构。注意，若对 $i = 1, 2$ ， F_i 是 E 的子空间，而 u_i 是 F_i 到 E 中的度量同态，使得 $F_1 \cap F_2 = \{0\}$ ，且 $\Phi(u_1(x_1), u_2(x_2)) = \Phi(x_1, x_2)$ 对 $x_i \in F_i$ （ $i = 1, 2$ ）成立，则同态 $v: x_1 + x_2 \rightarrow u_1(x_1) + u_2(x_2)$ （从 $F_1 + F_2$ 到 E 中，扩张 u_1 与 u_2 ）是度量同态：实际上，对任取的 x_i, y_i （属于 F_i ， $i = 1, 2$ ），表达式 $\Phi(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ 与

$\Phi(u_1(x_1) + u_2(x_2), u_1(y_1) + u_2(y_2))$ (相应地, $Q(x_1 + x_2)$ 与 $Q(u_1(x_1) + u_2(x_2))$) 中每一个的展开式都按所作假设包含两两相等的四项 (相应地, 三项)。此外, 若 u_1 与 u_2 都是单射且 $u_1(F_1) \cap u_2(F_2) = \{0\}$, 则 v 是单射。

1) 先在 u 的不动点集是 F 的超平面 U 的情形下证明维特定理。此时形如 $u(x) - x$ (其中 $x \in F$) 的向量所成的集是一条直线 D 。若 F' 是与 D 正交的子空间, 使得 $F' \cap F = F' \cap u(F) = \{0\}$, 则将有 $\Phi(u(x), y) = \Phi(x, y)$ (对 $x \in F$ 与 $y \in F'$); 因此开头的注记适用于 u 及 F' 到 E 中的恒等映射, 它表明 u 可扩张到 $F + F'$ 并且保持 F' 的点不动; 形如 $u(x) - x (x \in F + F')$ 的向量所成的集仍是直线 D 。现在, 对 $x \in F, y \in F$ 我们有

$$\Phi(u(x), u(y) - y) = \Phi(u(x), u(y)) - \Phi(u(x), y) = \Phi(x - u(x), y),$$

当 $x \in U$ (即 $u(x) = x$) 时, 上式表明 $x \in D^0$; 换言之, 我们有 $U \subset D^0$ 。我们区分两种情形:

a) $F \subset D^0$ 。公式 (5) 表明 $u(F)$ 不包含于 D^0 , 因而 $F \cap D^0 = u(F) \cap D^0 = U$ 。于是可以取 F' 为 U 在 D^0 中的一个补; 由于 $F + F'$ 包含超平面 D^0 且不同于它, 我们有 $F + F' = E$, 于是我们在这种情形找到了 u 到 E 的所求扩张。

b) $F \subset D^0$ 。公式 (5) 表明 $u(F) \subset D^0$, 从而

$D \subset D^0$; 于是直线 D 是迷向的 (相应地, 奇异的, 因为对 $x \in F$ 有 $Q(u(x) - x) = Q(u(x)) - \Phi(x, u(x)) + Q(x) = 2Q(x) - \Phi(x, x) = 0$)。在这些条件下, 我们将证明存在 D^0 的一个子空间 F' , 它同时是 F 与 $u(F)$ 在 D^0 中的补。若 $F = u(F)$, 这是直接的。否则, 取向量 x 与 y 使得 $x \in F, x \notin U, y \in u(F), y \notin U$; 此时有 $F = U + Ax, u(F) = U + Ay$, 且 F 不包含 $x + y$, 否则 $y = (x + y) - x$ 将属于 $F \cap u(F) = U$; 同样可以看出 $x + y$ 不属于 $u(F)$; 于是直线 $A(x + y)$ 是 F 与 $u(F)$ 在子空间 $F + u(F)$ 中的一个补; 随后只需令 $F' = A(x + y) + G$, 其中 G 是 $F + u(F)$ 在 D^0 中的一个补。这样一来, 我们有 $F + F' = u(F) + F' = D^0$, 并且在这种情形, 1) 开头所说者表明存在 u 到 E 的超平面 D^0 的一个扩张, 并且 D^0 对于这个扩张是稳定的。

于是我们被归结到 F 是超平面 D^0 且 u 是 F 的自同构的情形。我们来证明, 对每个

$z \in E$, 存在 $z' \in E$ 使得

$$\Phi(u(x), z') = \Phi(x, z) \quad (6)$$

对一切 $x \in F$ 成立；实际上，线性形式 $x \rightarrow \Phi(u^{-1}(x), z)$ 在 F 上是 E 上一个线性形式的限制，这个形式属于 $x \rightarrow \Phi(x, z')$ 这一类型，因为 Φ 非退化；因而 (6) 成立。此外，若 $z \notin F$ ，则存在一个向量 $z' \in E$ 满足 (6) 且使得 $\Phi(z', z') = \Phi(z, z)$ （相应地， $Q(z') = Q(z)$ ）。实际上，当把 z' 加上一个形如 $u(y) - y$ ($y \in F$) 的 D 中元素时，公式 (6) 仍成立，因为 $F = D^0$ ；而由于 z 与 D 不正交，第 2 小节的引理 1 使我们得出结论。于是开头的注记表明，存在一个度量同态 v （从 $F + Az = E$ 到 E 中），它扩张 u 并且把 z 变换为 z' 。由于 Φ 非退化， v 就是所寻求的 E 的度量自同构。

2) 在一般情形，我们对 $r = \dim F$ 作归纳。 $r = 0$ 的情形是平凡的。设 $r > 0$ ，即 $F \neq \{0\}$ ，并设 U 是 F 的一个超平面。限制 u_0 （把 u 限制到 U 上所得）依归纳假设可扩张为 E 的度量自同构 v_0 。若 v_0 扩张了 u ，定理即得证明。否则， U 是 $v_0^{-1}u$ 的不变元所成的集，且由 1) 存在 E 的度量自同构 v_1 扩张 $v_0^{-1}u$ 。于是自同构 $v_0 v_1$ 就是 u 的所求扩张。证毕。

推论 1. — 设对 $i = 1, 2$ ， E_i 是有限维向量空间， Φ_i 是非退化的 ε -埃尔米特型，定义在 E_i 上且满足 (T)（相应地， Q_i 是 E_i 上的非退化二次型）， E'_i 与 E''_i 是 E_i 的两个正交子空间，且 E_i 是它们的直和。若型 Φ_1 与 Φ_2 （相应地， Q_1 与 Q_2 ）等价，且它们在 E'_1 与 E'_2 上的限制等价，则它们在 E''_1 与 E''_2 上的限制也等价。

实际上，设 u 是从 E'_1 到 E'_2 上的度量同构。由定理 1， u 可扩张为一个度量同构 v （从 E_1 到 E_2 上）。由于 Φ_i 非退化， E''_i 是 E'_i 在 E_i 中的正交补，因而 v 把 E''_1 映到 E''_2 上。证毕。

推论 2. — 在定理 1 的假设下， E 的度量自同构群传递地作用于 E 的具有给定维数的全迷向（相应地，全奇异）子空间上。此外，若 F 是 E 的全迷向（相应地，全奇异）子空间，则从 F 到 F 上的每个双射线性映射都由 E 的一个度量自同构诱导。

推论 3. — 设 Q 是代数闭体 A 上有限维向量空间 E 上的非退化二次型。 E 的度量自同构群传递地作用于 E 的具有给定维数的非迷向子空间上。

这立即由定理 1 与命题 3 的推论 2 得出。

习题. - 1) a) 设 K 是特征为 2 的体, $J: \xi \rightarrow \bar{\xi}$ 是 K 的一个对合反自同构, Z 是 K 的中心。证明: 若 J 在 Z 上的限制不是恒等映射, 则 K 中每个元素 μ 都在 $\bar{\mu} = \mu$ 时具有 $\lambda + \bar{\lambda}$ 的形式 (注意 Z 中存在一个元素 $\rho \neq 0$, 它可以写成 $\zeta + \bar{\zeta}$ 的形式, 其中 $\zeta \in \mathbb{Z}$); 于是 K 上的向量空间上的每个埃尔米特型都满足条件 (T)。

b) 举出特征 2 的一些体的例子, 它们容许一个异于恒等映射的对合反自同构 $\xi \rightarrow \bar{\xi}$, 并且对它们存在元素 $\mu = \bar{\mu}$ 不具有 $\lambda + \bar{\lambda}$ 的形式 (参见第 VIII 章, § 11, 习题 4)。

2) 设 A 是一个体, E 是 A 上的向量空间, Φ (相应地, Q) 是 E 上满足条件 (T) 的非退化 ε -埃尔米特型 (相应地, E 上的非退化二次型, 此时 Φ 表示与 Q 相伴的对称双线性型)。

a) 证明: 要使平面 $P \subset E$ 是迷向的 (相应地, 奇异的) 且非全迷向的 (相应地, 非全奇异的), 必须且只需它只包含一条迷向 (相应地, 奇异) 直线 (参见习题 14 e))。

b) 假设 $\dim E \geq 3$, 且 E 中存在迷向向量 $\neq 0$ 。证明: 若 P 是 E 中一个非全迷向的平面, 则存在一个维数为 3 的非迷向子空间 $V \subset E$, 它包含迷向向量 $\neq 0$, 且使得 $P \subset V$ 。

3) 在与习题 2 相同的假设下, 证明: 若 $\dim E \geq 3$, 则 E 中每条迷向直线都是两个非迷向平面的交。

4) 假设与习题 2 相同, 并进一步假设 E 是有限维的。

a) 若 Φ (相应地, Q) 的指数 $\nu \geq 1$, 证明: 对 E 中每个迷向 (相应地, 奇异) 向量 $a \neq 0$, 存在由迷向 (相应地, 奇异) 向量组成的 E 的基 (e_i) , 使得 $e_1 = a$ (参见习题 14 e))。

b) 设 V, W 是两个相同维数 $r \leq \nu$ 的全迷向 (相应地, 全奇异) 子空间; 证明: 存在两个极大的全迷向 (相应地, 全奇异) 子空间 V_1, W_1 , 使得 $V \subset V_1, W \subset W_1$, 且 $V_1 \cap W_1 = V \cap W$ 。(若 $U = V \cap W$, 在 U^0/U 中讨论。)

c) 设 V, W, V_1, W_1 是四个相同维数的全迷向 (相应地, 全奇异) 子空间, 使得 $V + W$ 与 $V_1 + W_1$ 都是非迷向的。证明: 存在 E 的度量自同构 u , 使得 $u(V) = V_1$ 且 $u(W) = W_1$ 。

- d) 设 f 是 E 上的线性形式, α 是 A 中形如 $\lambda + \varepsilon \bar{\lambda}$ 的元素 (相应地, A 的一个元素)。
我们考虑 E 上的半双线性型

$$(x, y) \rightarrow \Phi_1(x, y) = \Phi(x, y) + f(x)\overline{\alpha f(y)}$$

(相应地, 二次型

$$x \rightarrow Q_1(x) = Q(x) + \alpha(f(x))^2).$$

证明: 若 Φ_1 (相应地, Q_1) 非退化, 且以 ν_1 表示其指数, 则我们有 $|\nu_1 - \nu| \leq 1$ 。

- 5) a) 设 B 是一个环, $\xi \rightarrow \bar{\xi}$ 是 B 的一个对合反自同构, ε 是 B 的中心的元素。证明: 若 β 是 B 中使 $\beta + \varepsilon \bar{\beta} \neq 0$ 的可逆元素, 则 B 中存在可逆元素 $\mu \neq 1$, 使得 $\mu(\beta + \varepsilon \bar{\beta})\mu = \beta + \varepsilon \bar{\beta}$ (证明可取 μ 使得 $\mu\beta\bar{\mu} = \beta$)。

- b) 设 A 是一个体, E 是 A 上的向量空间, Φ 是 E 上的非退化 ε -埃尔米特半双线性型, 满足 (T)。证明: 若 Φ 不是交错的, 则对 E 的每个非迷向超平面 H , 存在 E 的一个异于恒等映射的度量自同构, 它保持 H 的每个元素不变 (利用 a))。

- 6) 在习题 2 的假设下, 设 a 是 E 中的迷向向量 $\neq 0$ (相应地, 非奇异的迷向向量 (注意这样的向量只在 A 的特征为 2 时才存在))。设 $\lambda \in A$ 满足 $\lambda + \varepsilon \bar{\lambda} = 0$ (相应地, $\lambda = (Q(a))^{-1}$); 证明平延 $x \rightarrow x + \Phi(x, a)\lambda a$ (第 II 章, § 6, 习题 7) 是 E 的度量自同构; 反之亦然。

- 7) 在习题 2 的假设下, 设 G 是 E 的度量自同构群。证明: 与 G 的每个元素都可交换的 E 到其自身上的半线性双射只有 E 的位似, 但以下三种情形除外: $\dim E = 2$, G 是对应于 E 上指数为 1 的二次型的度量自同构群, 且 A 是三个体 F_2, F_3 或 F_4 之一 (利用习题 5、6 与 3; 对维数为 2 的向量空间上的二次型的情形分别讨论)。

*8) 设 A 是一个体, E 是 A 上有限维数 > 0 的向量空间, Φ 是 E 上的非退化 ε -埃尔米特半双线性型, 满足 (T)。以 $M(\Phi)$ 表示 E 对于 Φ 的相似变换的乘子群 (§ 6, 第 5 小节)。

- a) 设 V_1, V_2 是 E 的两个向量空间, 维数相同, 又设 Φ_1, Φ_2 分别是 Φ 在 V_1, V_2

上的限制。要存在相似变换 u 使得 $u(V_1) = V_2$ ，必须且只需存在 $\alpha \in M(\Phi)$ 使得 Φ_2 等价于 $\alpha\Phi_1$ （利用维特定理）。

b) 设 (F, F', G) 是 E 的一个维特分解（第 2 小节），且设 Φ_0 是 Φ 在非迷向子空间 G 上的限制。证明：我们有 $M(\Phi) = M(\Phi_0)$ （当 $G \neq \{0\}$ 时）。（利用维特定理及第 2 小节的命题 2）。

c) 证明：若 Φ 的指数 v 使得 $\dim E = 2v$ ，则 $M(\Phi)$ 是 A 的中心中使 $\bar{\zeta} = \zeta$ 的元素 $\zeta \neq 0$ 所成的群。若 $\dim E = 2v + 1$ ，则 $M(\Phi)$ 是形如 $\rho\bar{\rho}$ 的元素所成的群，其中 ρ 跑遍 A 的中心中元素 $\neq 0$ 所成的乘法群（利用维特定理）。（参见 § 10，习题 18）。*

9) 设 A 是一个域， E 是 A 上的向量空间， Q 是 E 上的非退化二次型。称 E 的自同构 u 为关于 Q 的相似变换，如果存在 A 中元素 $\alpha \neq 0$ ，使得 $Q(u(x)) = \alpha Q(x)$ 对每个 $x \in E$ 成立；此时 u 也是关于与 Q 相伴的双线性型的相似变换。在 E 的维数有限且 > 0 的假设下，叙述并证明关于 Q 的相似变换的与习题 8 的结果类似的命题。

*10) 设 A 是一个体， E 是 A 上维数 ≥ 2 的向量空间， Φ_1 （相应地， Φ_2 ）是 E 上的非退化 ε_1 -埃尔米特（相应地， ε_2 -埃尔米特）半双线性型，关于 A 的一个对合反自同构 J_1 （相应地， J_2 ），且满足条件 (T)。证明：若 E 对于 Φ_1 的度量自同构群是对于 Φ_2 的相似变换群的子群，则存在 $\alpha \in A$ 使得 $\Phi_2 = \Phi_1\alpha$ （利用习题 5 b) 与 6）。

当假设 A 交换，并且把陈述中的 Φ_1 与 Φ_2 换成 E 上两个非退化二次型 Q_1, Q_2 时，证明类似的性质。*

11) 设 A 是一个环， J 是 A 的一个对合反自同构， E 是一个具有有限基 (e_i) 的 A -模， Φ 是 E 上的非退化 ε -埃尔米特型， R 是 Φ 关于 (e_i) 的矩阵； Φ 的度量自同构群等同于满足 ${}^t U \cdot R \cdot U^J = R$ 的可逆矩阵 U 所成的群 G 。

a) 假设存在一个矩阵 P 使得 $R = {}^t P + \varepsilon P^J$ 。证明：对每个矩阵 S ，只要 ${}^t S + \varepsilon S^J = 0$ 且 $P + S$ 可逆，矩阵 $U = ({}^t P^J - \varepsilon^J S)^{-1}(P + S)$ 就属于 G ，且 $\varepsilon I + U$ 可逆。反之（证明：对每个矩阵 $U \in G$ ，若 $\varepsilon I + U$ 可逆，则我们有

$$\varepsilon(\varepsilon I + {}^t U)^{-1}R + \varepsilon^J R(\varepsilon^J I + U^J)^{-1} = R).$$

b) 证明：当 Φ 满足条件 (T) 时，a) 的条件成立。 A 中方程 $2\xi = \alpha$ 对每个 $\alpha \in A$ 有且

仅有一个解的情形。

¶ 12) 设 A 是一个域, E 是 A 上有限维数为 n 的向量空间, Φ 是 E 上的非退化 ε -埃尔米特半双线性型。

- a) 设 u 是 E 的一个自同态; 证明: 若 r_i ($1 \leq i \leq m$) 是 u 的相似不变量 (第 VII 章, § 5, 第 1 小节, 定义 1), 则伴随 u^* (即 u 关于 Φ 的伴随) 的相似不变量是多项式 $\bar{r}_i$ ($1 \leq i \leq m$), 其中 $\bar{r}_i$ 是对 r_i 的每个系数施加自同构 J 而得到的 (参见第 VII 章, § 5, 习题 2)。对每个首一不可约多项式 $p \in A[X]$, 它整除 u 的极小多项式, 以 $F_k(u, p)$ 表示 $(p(u))^k$ 在 E 中的核, 并以 $F(u, p)$ 表示诸 $F_k(u, p)$ 对一切整数 $k > 0$ 的并。证明: 若 p 与 q 是整除 u 的极小多项式的两个不同的首一不可约多项式, 则子空间 $F(u, p)$ 与 $F(u^*, \bar{q})$ 正交 (利用贝祖恒等式)。最后, 若 G 是 E 的向量子空间且 $u(G) \subset G$, 则有 $u^*(G^0) \subset G^0$ 。
- b) 我们假设 $uu^* = u^*u$ (即称 u 为关于 Φ 的正规自同态的情形; 参见 § 7, 第 3 小节); 证明这时有 $u^*(F_k(u, p)) \subset F_k(u, p)$ (对一切 k), 从而 $u^*(F(u, p)) \subset F(u, p)$ 。若令 $G(p, \bar{q}) = F(u, p) \cap F(u^*, \bar{q})$, 证明 E 是诸子空间 $G(p, \bar{q})$ 的直和, 且 $G(p, \bar{q})$ 与 $G(p_1, \bar{q}_1)$ 在 $p \neq q_1$ 或 $p_1 \neq q$ 时正交; 特别地, $G(p, \bar{q})$ 在 $p \neq q$ 时是全迷向的。证明 $G(p, \bar{p})$ 或化为 0 或是非迷向的, 且当 $p \neq q$ 时, $G(p, \bar{q})$ 中没有非零向量与 $G(q, \bar{p})$ 正交 (利用 Φ 非退化这一事实); 由此推出, 当 $p \neq q$ 时, $G(p, \bar{q})$ 与 $G(q, \bar{p})$ 是相同维数的全迷向子空间, 且 $G(p, \bar{q}) + G(q, \bar{p})$ 是非迷向的。
- c) 假设 J 不是恒等映射, 或 A 的特征不是 2, 且 $u^* = u$ 。设 M 是满足 $M \subset G(p, \bar{p})$ 且在 u 下稳定的非迷向子空间所成的集 (因而它们是 $A[X]$ -模 E_u 的子模 (第 VII 章, § 5, 第 1 小节))。证明: 若 M 是 M 中的极小元素, 则 M 是 E_u 的一个不可分解子模 (第 VII 章, § 4, 第 7 小节)。(假设 M 是一个不可分解子模 M_1 与一个子模 $M_2 \neq \{0\}$ 的直和, 极小多项式 p^h 与 p^k (分别为 u 在 M_1 与 M_2 上的限制的) 满足 $h \geq k$ 。注意此时 M_1 必然是迷向的, 且每个 $z \neq 0$ (属于 M_1 且使 $p(u) \cdot z = 0$) 都与 M_1 正交 (利用 M_1 的每个子模都是单生成的这一事实); 写出 $z = (p(u))^{h-1} \cdot x$ 以及 z 与 M_2 不正交, 并由此推出必然有 $k = h$ 。然后证明存在一个不可分解子模 N_2 (属于 M_2), 使得 p^h 是 u 在 N_2 上的限制的极小多项式, 且 $M_1 + N_2$ 非迷向; 由此得出 $M_2 = N_2$ 。最后, 若 $y \in M_2$ 与 z 不正交, 考虑 M 中由 $w = x + \lambda y$ 生成的子

模 P ，其中 $\lambda \in A$ ，并证明可取 λ 使 P 非迷向，办法是证明 $\Phi((p(u))^{h-1} \cdot w, w) \neq 0$ ；这就导致矛盾。)

d) 由 c) 推出 $G(p, \bar{p})$ 是两两正交的不可分解子模 H_i 的直和。若 p^h 是 u 在 H_i 上的限制的极小多项式，且 d 是 p 的次数，证明在 H_i 中存在一个维数为 $d \cdot [h/2]$ 的全迷向子空间。E 不含迷向向量 $\neq 0$ 的情形（参见 § 7，第 3 小节）。

e) 当 $u^* = -u$ 或 $u^*u = 1$ 时，叙述并证明与 c) 和 d) 的性质类似的性质。

f) 举出一个例子，其中 $n=4$ ， Φ 是对称的且指数为 2， $p=\bar{p}=X-1$ ， u 是正规的， $E = G(p, \bar{p})$ ，但 E 不是 M 的极小子模的直和，并且存在 u 的一个特征向量，它不是 u^* 的特征向量（参见 § 7，第 3 小节）。

13) 假设与习题 2 的相同，并进一步假设 E 具有可数基 (e_n) 。设 F 是 E 的全迷向（相应地，全奇异）子空间，且 $F^{00} = F$ 。证明：存在一个全迷向（相应地，全奇异）子空间 F' ，使得：1° $F \cap F' = \{0\}$ ；2° 存在一个基 $(a_m)_{m \in I}$ 与一个基 $(a'_m)_{m \in I}$ ，分别为 F 与 F' 的基（I 是 N 的从 0 开始的区间），使得对每对指标有 $\Phi(a_i, a'_j) = \delta_{ij}$ ；3° $(F + F')^{00} = F + F'$ 且 E 是 $F + F'$ 与 $G = (F + F')^0$ 的直和。（用归纳法构造一个以 E 为并的非迷向子空间的递增序列 (L_n) ，使得 $\dim L_{n+1} - \dim L_n = 2$ ，并对每个 L_n 应用第 2 小节的命题 2；为构造这个序列，将对每个 n 考虑最小的整数 k ，它满足 $e_k \notin L_n$ ，并利用 § 1 的习题 9 b)）。

14) 设 A 是特征 2 的体，E 是 A 上有限维数为 n 的向量空间， Φ 是 E 上的非退化埃尔米特型，不一定满足条件 (T)。

a) 证明： $x \in E$ 中使 $\Phi(x, x)$ 具有形式 $\alpha + \bar{\alpha}$ 的那些 x 所成的集 V 是 E 的一个向量子空间。

b) 设 $V_1 = V \cap V^0$ ， $q = \dim V_1$ ， V_2 是 V_1 在 V 中的补， V_3 是 V_1 在 V^0 中的补。证明：存在一个基 $(e_i)_{1 \leq i \leq 2q}$ （ $(V_2 + V_3)^0 = V_2^0 \cap V_3^0$ 的），使得向量 $e_1, \dots, e_q$ 构成 V_1 的基，且有 $\Phi(e_i, e_{q+j}) = \delta_{ij}$ （对 $1 \leq i \leq q$ ， $1 \leq j \leq q$ ）。

c) 设 $G(\Phi)$ 是 E 的（对于 Φ 的）度量自同构群。证明：对每个 $u \in G(\Phi)$ ，有 $u(x) = x$ （对一切 $x \in V^0$ ）。

d) 对每个 $u \in \mathbf{G}(\Phi)$, 有 $u(V) = V$; 设 u_v 是 u 在 V 上的限制, 并设 G_v 是由诸 u_v 形成的群。证明: 1° 同态 $u \rightarrow u_v$ (从 $\mathbf{G}(\Phi)$ 到 G_v 上) 的核是交换的; 2° 若 Φ_2 是 Φ 在 V_2 上的限制, 且 $\mathbf{G}(\Phi_2)$ 是 V_2 对于 Φ_2 的度量自同构群, 则存在一个从 G_v 到 $\mathbf{G}(\Phi_2)$ 上的同态, 其核是交换的 (利用 b) 与 c)。

e) 我们假设 A 交换且 J 是恒等映射; 设 E 是 A 上维数为 3 的向量空间, $(e_i)_{1 \leq i \leq 3}$ 是 E 的一个基, Φ 是 E 上的非退化对称型, 它关于 (e_i) 的矩阵是

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

证明: E 中所有迷向向量都包含在由 e_2 与 e_3 张成的超平面中 (参见习题 4(a))。举出一个只包含一条迷向直线的非迷向平面的例子 (参见习题 2(a))。证明: 不存在自同构 $u \in \mathbf{G}(\Phi)$ 使得 $u(e_1) = e_1 + e_2$, 尽管有 $\Phi(e_1, e_1) = \Phi(e_1 + e_2, e_1 + e_2)$ 。

9.5 交错双线性型的特殊性质

9.5.1 交错双线性型的化简。

定理 1. — 设 A 是一个主 (交换) 环, E 是有限维数为 n 的自由 A -模, Φ 是 E 上的一个交错双线性型。则存在 E 的一个基 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ 以及一个偶数 $2r \leq n$, 使得

$$1^\circ \quad \Phi(e_1, e_2) = \alpha_1, \Phi(e_3, e_4) = \alpha_2, \dots, \Phi(e_{2r-1}, e_{2r}) = \alpha_r$$

其中 α_i 是 A 中的元素 $\neq 0$, 且 α_i 整除 α_{i+1} (对 $i = 1, \dots, r-1$)。

2° 所有其余的元素 $\Phi(e_i, e_j)$ (其中 $i \leq j$) 均为零。

理想 $A\alpha_i$ ($i = 1, \dots, r$) 由上述条件唯一确定。 E 的与 E 正交的子模 E^0 由 $e_{2r+1}, \dots, e_n$ 生成。

我们对 E 的维数 n 作归纳。 $n = 0$ 时定理是显然的。若 $\Phi = 0$, 定理也是显然的; 因此可以假设 $\Phi \neq 0$ 。以 f 表示线性映射 d_Φ , 它从 E 映到 E^* 中且在右边与 Φ 相伴 (§1, no. 1); 于是 $f(E)$ 是模 E^* 的一个不化为 0 的子模, 后者是维数为 n 的自由模。设

$A\alpha_1$ 是 $f(\mathbf{E})$ 关于 $\mathbf{E}^*$ 的最大不变因子 (第 VII 章, §4, no. 2, 定理 1); 我们知道 (同上) 存在一个基 $(e'_1, a'_2, \dots, a'_n)$ ($\mathbf{E}^*$ 的) 以及一个元素 $f(e_2) \in f(\mathbf{E})$, 使得 $f(e_2) = \alpha_1 e'_1$ 。设 $(e_1, a_2, \dots, a_n)$ 是 E 的 (等同于双对偶 $\mathbf{E}^{**}$ 的) 与 $(e'_1, a'_2, \dots, a'_n)$ 对偶的基; 我们有

$$\Phi(e_1, e_2) = -\Phi(e_2, e_1) = \langle e_1, f(e_2) \rangle = \alpha_1. \quad (1)$$

设 P 是 E 的子模 $Ae_1 + Ae_2$ 。我们将看到, E 是 Ae_1 、 Ae_2 以及与 P 正交的子模 P^0 的直和。为此只需证明: 对每个 $x \in E$, 存在 A 中唯一确定的元素 ξ_1 、 ξ_2 , 使得 $x - \xi_1 e_1 - \xi_2 e_2 \in P^0$, 即使得

$$\Phi(e_1, x - \xi_1 e_1 - \xi_2 e_2) = 0, \quad \Phi(e_2, x - \xi_1 e_1 - \xi_2 e_2) = 0.$$

根据 (1), 这些条件写成

$$\langle e_1, f(x) \rangle = \xi_2 \alpha_1, \quad \langle e_2, f(x) \rangle = -\xi_1 \alpha_1.$$

但是我们知道 (同上), $f(E)$ 在 E^* 上任一线性形式下的像都含于理想 $A\alpha_1$, 换言之, 所有的值 $\Phi(x, y) = \langle x, f(y) \rangle$ 都属于 $A\alpha_1$; 由此得到 ξ_1 与 ξ_2 的存在性与唯一性。于是 P^0 是秩为 $n-2$ 的自由模; 因而依归纳假设, 在 P^0 中存在满足陈述中条件的基 $(e_3, e_4, \dots, e_n)$ 。要证明如此得到的 E 的基 $(e_1, \dots, e_n)$ 也满足这些条件, 只需证明 α_1 整除 α_2 ; 而这由所有的值 $\Phi(x, y)$ 都是 α_1 的倍式这一事实得出。于是显然 $e_{2r+1}, \dots, e_n$ 生成 E^0 。最后, 若 (e'_i) 是 (e_i) 的对偶基, 则有 $f(e_{2j-1}) = -\alpha_j e'_{2j}$ 与 $f(e_{2j}) = \alpha_j e'_{2j}$ (对 $j = 1, \dots, r$), 以及 $f(e_k) = 0$ (对 $k = 2r+1, \dots, n$); 因此诸理想 $A\alpha_1, A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_2, \dots, A\alpha_r, A\alpha_r$ 是 $f(E)$ 关于 E^* 的不变因子, 这就证明了它们的唯一性 (第 VII 章, §4, 第 2 小节, 定理 1)。

推论 1. — 设 A 是一个域, E 是 A 上有限维数为 n 的向量空间, Φ 是 E 上的一个交错双线性型。则存在 E 的一个基 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ 以及一个偶数 $2r \leq n$, 使得

$$\Phi\left(\sum_{i=1}^n \xi_i e_i, \sum_{i=1}^n \eta_i e_i\right) = \sum_{j=1}^r (\xi_{2j-1} \eta_{2j} - \xi_{2j} \eta_{2j-1}). \quad (2)$$

特别地, Φ 的秩是偶数 $2r$ 。

满足 (2) 的基称为 Φ 的辛基。

注. — 注意, 这个推论也是 § 4, 第 2 小节的命题 3 及其推论 1 的直接推论, 因为按该命题的记号, 由于 Φ 是交错的, 必然有 $H = \{0\}$ 。

推论 2. — 设 A 是一个域, E 是 A 上有限维数为 n 的向量空间。对每个双向量 $z \in \wedge^2 E$, 存在 E 的一个基 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$, 使得

$$z = e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4 + \cdots + e_{2r-1} \wedge e_{2r} \quad (2r \leq n).$$

实际上, 只需注意 z 典范地等同于 E^* 上的一个交错双线性型 (第 III 章, § 8, 第 2 小节), 并对这个型应用推论 1。

把推论 1 翻译成矩阵语言, 我们得到:

推论 3. — 设 A 是一个域, R 是 A 上的一个交错方阵。 R 的秩是偶数 $2r$, 且存在 A 上的一个可逆矩阵 P , 使得

$${}^t P.R.P = \begin{pmatrix} 0 & I_r & 0 \\ -I_r & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

注. — 若 A 是任意交换环且 R 是 A 上的奇数阶 n 交错方阵, 则 $\det R = 0$ 。当 A 是体时, 这由推论 3 得出。当 A 是特征 $\neq 2$ 的体时, 一个直接的证明如下: 由于 ${}^t R = -R$, 我们有 $\det R = \det {}^t R = (-1)^n \det R$, 从而 $2 \det {}^t R = 0$ 。这样一来, 由于交错矩阵 (α_{ij}) 的行列式是 α_{ij} (其中 $i < j$) 的整系数多项式, 代数恒等式的开拓原理 (第 IV 章, § 2, 第 5 小节, 附注) 就表明我们的断言对任意交换环 A 都成立。

9.5.2 斜对称矩阵的普法夫式。

设 A 是特征 0 的域, $R = (\alpha_{ij})$ 是 A 上的一个偶数阶 $2m$ 交错矩阵。以 E 表示向量空间 A^{2m} , (e_i) ($i = 1, \dots, 2m$) 表示其典范基, e 表示元素 $e_1 \wedge e_2 \wedge \cdots \wedge e_{2m}$ (属于 $\wedge^{2m} E$)。 m 次外幂 (这里指双向量 $u = \sum_{i < j} \alpha_{ij} e_i \wedge e_j \in \wedge^2 E$ 的这个外幂) 具有 $\alpha.e$ 的形式, 其中 α 是 A 中一个我们将要计算的元素。元素 $\wedge^m u$ 是形如下式的项之和

$$\alpha_{h_1 k_1} \alpha_{h_2 k_2} \cdots \alpha_{h_m k_m} e_{h_1} \wedge e_{k_1} \wedge e_{h_2} \wedge e_{k_2} \wedge \cdots \wedge e_{h_m} \wedge e_{k_m} \quad (3)$$

其中 $h_j < k_j$ (对 $j = 1, \dots, m$)。这样的项若含有两个相等的 e_j ，即为零，也就是说，若集合 $\{h_1, k_1, \dots, h_m, k_m\}$ 不恰好等于 $\{1, 2, \dots, 2m\}$ ，则它为零。此外，若在 (3) 中同时交换 e_{h_r} 与 $e_{h_{r+1}}$ 以及 e_{k_r} 与 $e_{k_{r+1}}$ ，乘积不变；因此对诸对 $(h_1, k_1), \dots, (h_m, k_m)$ 施行任何置换，乘积也不变。于是考虑集（而非序列） $S = \{(h_1, k_1), \dots, (h_m, k_m)\}$ ，其中的数对 (h_j, k_j) 满足 $1 \leq h_j < k_j \leq 2m$ (对 $j = 1, 2, \dots, m$)；设 $\mathcal{F}$ 是这些数对所成的集。对 $S \in \mathcal{F}$ ，令

$$1^0) \varepsilon(S) = 0 \text{ si } \{h_1, k_1, \dots, h_m, k_m\} \neq \{1, 2, \dots, 2m\};$$

2°) 在相反的情形， $\varepsilon(S) = 1$ 或 $\varepsilon(S) = -1$ ，取决于把 h_j 映为 $2j-1$ 且把 k_j 映为 $2j$ ($j = 1, \dots, m$) 的置换是偶置换还是奇置换。

于是前面的注表明 $\overset{m}{\wedge} u$ 等于

$$m! \sum_{S \in \mathcal{F}} \varepsilon(S) \left(\prod_{(h,k) \in S} \alpha_{hk} \right) e. \quad (4)$$

我们现在引入 $m(2m-1)$ 个未定元 X_{hk} ，它们以数对 (h, k) （满足 $1 \leq h < k \leq 2m$ ）为指标，并称 P 为 $\mathbf{Z}$ 上关于诸 X_{hk} 的由下式定义的多项式

$$P((X_{hk})) = \sum_{S \in \mathcal{F}} \varepsilon(S) \left(\prod_{(h,k) \in S} X_{hk} \right). \quad (5)$$

于是我们有

$$\overset{m}{\wedge} u = m! P((\alpha_{hk})) \cdot e. \quad (6)$$

定义 1. — 给定交错矩阵 $R = (\alpha_{ij}) (i, j = 1, \dots, 2m)$ （偶数阶 $2m$ ，在任意交换环 A 上），称 R 的普法夫式（记作 $\text{Pf}(R)$ ）为 A 的元素 $P((\alpha_{hk}))$ ，其中 $1 \leq h < k \leq 2m$ 。

例. — 假设：

$$\alpha_{12} = -\alpha_{21} = \beta_1, \alpha_{34} = -\alpha_{43} = \beta_2, \dots, \alpha_{2m-1, 2m} = -\alpha_{2m, 2m-1} = \beta_m,$$

而其余的 α_{ij} 均为零（参见定理 1）。此时 $R = (\alpha_{ij})$ 的普法夫式是 $\beta_1 \beta_2 \dots \beta_m$ 。

命题 1. — 设 R 是交换环 A 上的偶数阶 $2m$ 交错矩阵， P 是 A 上的 $2m$ 阶方阵。则

$$\text{Pf}({}^tP.R.P) = (\det P) \text{Pf}(R). \quad (7)$$

实际上, 先假设 A 是特征 0 的体, 并设 $R = (\alpha_{ij})$, $P = (\beta_{st})$ 。对 R 联系如下的双向量

$$u = \sum_{i < j} \alpha_{ij} e_i \wedge e_j = \frac{1}{2} \sum_{1 \leq i, j \leq 2m} \alpha_{ij} e_i \wedge e_j$$

$\wedge A^{2m}$ 中的, 其中 (e_i) 表示 A^{2m} 的典范基; 把 tP 视为关于基 (e_i) 的、自同态 $f(A^{2m})$ 的矩阵。于是双向量 $(\wedge^2 f)(u)$ 对应于矩阵 ${}^tP.R.P$, 因为它等于 $\frac{1}{2} \sum_{i,j,s,t} \beta_{is} \alpha_{ij} \beta_{jt} e_s \wedge e_t$ 。由于扩张 $\wedge f$ (即 f 到外代数 $\wedge A^{2m}$ 上的扩张) 是该代数的自同态 (第 III 章, § 5, 第 9 小节), 我们有 $\wedge^m((\wedge^2 f)(u)) = (\wedge^{2m} f)(\wedge^m u)$; 由于 $\wedge^{2m} f$ 是比 $\det f$ 的位似, 于是由 (6) 与定义 1 得出 $m! \text{Pf}({}^tP.R.P) = m! (\det P) \text{Pf}(R)$, 从而得到所考虑情形下的 (7)。一般的情形由注意 (7) 的两边都是矩阵 R 与 P 的元素的整系数多项式得出 (第 IV 章, § 2, 第 5 小节, 附注)。

命题 2. — 对交换环 A 上的每个偶数阶 $2m$ 交错矩阵 R , 我们有

$$\det R = (\text{Pf}(R))^2. \quad (8)$$

实际上, 由于 (8) 的两边都是 R 的元素的整系数多项式, 代数恒等式的开拓原理 (第 IV 章, § 2, 第 5 小节, 附注) 表明只需在 A 是特征 0 的体且 $\det R \neq 0$ 的情形下进行证明。若 P 是 A 上的 $2m$ 阶可逆方阵, 我们有 $\det({}^tP.R.P) = (\det P)^2 (\det R)$ 以及 $\text{Pf}({}^tP.R.P) = (\det P) \text{Pf}(R)$ (命题 1), 因此只需对 ${}^tP.R.P$ 而不是 R 证明 (8)。由定理 1 的推论 1, 通过适当选取 P , 可设矩阵 ${}^tP.R.P$ 有 (α_{ij}) 的形式, 其中

$$\alpha_{12} = -\alpha_{21} = 1, \dots, \alpha_{2m-1, 2m} = -\alpha_{2m, 2m-1} = 1,$$

而其余的 α_{ij} 均为零 (参见例)。现在这个矩阵的行列式等于 1, 其普法夫式也等于 1; 这就完成了证明。

9.5.3 辛群。

假设环 A 交换。若 Φ 是 E 上的一个交错双线性型，则使 Φ 不变的模 E 的自同构称为关于 Φ 的辛自同构（或辛变换），它们构成一个群，称为与 Φ 相伴的辛群；它有时记作 $\mathbf{Sp}(\Phi)$ 。

特别地，考虑模 $E = A^{2m}$ 上的交错双线性型 Φ_0 ，它关于 E 的典范基 (e_i) 的矩阵是

$$R_m = \begin{pmatrix} 0 & I_m \\ -I_m & 0 \end{pmatrix}.$$

关于 Φ_0 的辛自同构与辛群分别简称为 $(A \text{ 上的}) 2m$ 变量的辛自同构与辛群；这个群记作 $\mathbf{Sp}(2m, A)$ 或 $\mathbf{Sp}_{2m}(A)$ 。把辛自同构的每个矩阵 A （关于典范基 (e_i) ）称为辛矩阵。这样的矩阵是可逆的，并且由 § 1，第 10 小节的公式 (48)，满足关系

$${}^t A \cdot R_m \cdot A = R_m. \quad (9)$$

反之，若 A 上的 $2m$ 阶方阵 A 满足 (9)，则它是辛的：实际上只需证明它可逆；而 (9) 蕴含 $\text{Pf}(R_m) = \text{Pf}({}^t A \cdot R_m \cdot A) = (\det A) \text{Pf}(R_m)$ （第 2 小节命题 1），因而 $\det A = 1$ 。我们同时证明了下面的命题：

命题 3. — 辛矩阵的行列式等于 1。

若 A 是一个域， Φ 是 A 上偶数维 $2m$ 向量空间 E 上的非退化交错双线性型，则由定理 1 的推论 1，与 Φ 相伴的辛群同构于 $\mathbf{Sp}(2m, A)$ 。

习题. — ¶ 1) 设 A 是一个主交换环， E 是有限维数为 n 的自由 A -模， Φ 是 E 上的交错双线性型；第 1 小节定理 1 中定义的理想 $A\alpha_i$ ($1 \leq i \leq r$) 称为 Φ 的不变因子。

a) 设 F 是 E 的一个子模， Φ_F 是 Φ 在 $F \times F$ 上的限制。证明：若 $A\beta_i$ ($1 \leq i \leq s$) 是 Φ_F 的不变因子（其中 β_i 整除 β_{i+1} ），则 $s \leq r$ ，且 β_i 是 α_i 的倍式（对 $1 \leq i \leq s$ ）。（化归到 $r = s = n/2$ 的情形，并利用第 VII 章，§ 4 的习题 9 b) 与 9 c)。）

b) 设 E_1 是另一个有限维自由 A -模， Φ_1 是其上的一个交错双线性型，模与不变因子为 $E_1, A\gamma_1, \dots, A\gamma_s$ (γ_i 整除 γ_{i+1})。要使 Φ_1 是 Φ 在 E_1 到 E 中的某个线性映射下的原像，必须且只需 $s \leq r$ ，且 γ_i 是 α_i 的倍式（对 $1 \leq i \leq s$ ）。（利用 a) 与第 VII 章，§ 4，第 5 小节的命题 4）。

c) 设 F, G 是 E 的两个子模, 使得 F^0 (相应地, G^0) 是 F (相应地, G) 在 E 中的补。若 Φ 在 F 与 G 上的限制等价, 证明 Φ 在 F^0 与 G^0 上的限制也是如此, 并且存在 E 的自同构, 它保持 Φ 不变且把 F 映到 G 。

d) 举出 E 的两个维数为 2 的子模 F, G 的例子, 使得 F 与 G 在 E 中都有补, 且限制 Φ_F 与 Φ_G 等价, 但不存在 E 的自同构保持 Φ 不变且把 F 映到 G (取 $n = 4$)。

2) 设 Φ 是有限维向量空间 E 上的一个交错双线性型。证明: 对 E 的每个子空间 M , 差 $\dim M - \dim (M \cap M^0)$ 是偶数。(先考虑 Φ 非退化的情形。)

¶ 3) 设 E 是域 A 上维数 $n = 2m$ 为偶数的向量空间; 设 Φ 与 Ψ 是 E 上的两个交错双线性型; 假设 Ψ 非退化。设 u 与 v 分别是在右边与 Φ 及 Ψ 相伴的从 E 到 E^* 的线性映射; v 是从 E 到 E^* 上的同构; 令 $w = v^{-1} \circ u$, 于是 w 是 E 的自同态。

a) 令 $M_0 = E$, 并递归地令 $M_{k+1} = w(M_k)$ (对 $k > 0$)。证明: 若 M'_k 是 M_k 关于 Φ 的正交子空间, 则 M_{k+1} 是 M'_k 关于 Ψ 的正交子空间。

b) 设 n_0 是 M'_0 的维数; 令 $m_0 = 0$, 且对 $k \geq 1$, 以 m_k 表示 $M_k \cap M'_0$ 的维数。证明: 对 $k \geq 1$, M_k 的维数是 $n - n_0 - (m_1 + \dots + m_{k-1})$, 而 M'_k 的维数是 $n_0 + (m_1 + \dots + m_k)$ 。

c) 证明: 对一切 $k \geq 0$, $M_k \cap M'_k$ 的维数是 $m_k + m_{k+1} + \dots + m_{2k}$, 而 $M'_k \cap M_{k+1}$ 的维数是 $m_{k+1} + m_{k+2} + \dots + m_{2k+1}$ (应用 § 3 的习题 2 b) 来计算 $M_h \cap M'_{2k-h}$ 与 $M'_h \cap M_{2k+1-h}$ 的维数, 对 h 作归纳)。

d) 由 c) 推出数 m_k 都是偶数 (利用习题 2)。

e) 由 d) 得出: 自同态 w 的对应于特征根 $\lambda = 0$ 且有给定次数的初等因子之个数是偶数 (参见第 VII 章, § 5, 习题 20)。

4) 设 E 是域 A 上的向量空间, 具有可数基 $(e_n)_{n \geq 1}$, Φ 是 E 上的非退化交错型。证明: E 中存在一个基 (a_n) , 使得 $\Phi(a_{2n-1}, a_{2n}) = 1$ (对一切 $n \geq 1$), 且 $\Phi(a_i, a_j) = 0$ (对任何其他满足 $i < j$ 的指标对) (按 § 4 的习题 13 的方式推理)。

5) 对任意交错矩阵 $X = (x_{ij})$ (偶数阶 $n = 2m$, 在交换环上) 以及每个指标 i , 证明

有 $\text{Pf}(X) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j-1} \text{Pf}(X_{ij}) x_{ij}$ ，其中 X_{ij} 是 $n-2$ 阶矩阵，它由从 X 删去指标为 i 与 j 的行和列而得到。

6) 设 M 是交换环上的 m 阶方阵。证明：若令

$$R = \begin{pmatrix} 0 & M \\ -{}^t M & 0 \end{pmatrix}$$

则有 $\text{Pf}(R) = \det M$ （先在 M 可逆时证明它，利用公式 (7)）。

7) 设 A 是一个交换域， $\mathfrak{A}(A)$ 是 A 上 $2m$ 阶交错矩阵所成的集；设 I 是从 $\mathfrak{A}(A)$ 到 A 中的一个映射，使得对每个矩阵 $R \in \mathfrak{A}(A)$ 以及 A 上每个矩阵 P （阶为 $2m$ ），有 $I({}^t P R P) = (\det P)^h I(R)$ ，其中 h 是一个有理整数。证明 $I(R) = c(\text{Pf} R)^h$ ，其中 $c \in A$ （利用公式 (7) 与第 1 小节的定理 1）。

8) 设 P, Q 是交换环 A 上两个偶数阶 $2m$ 的交错方阵。令 $\varphi(X) = \text{Pf}(P - XQ)$ ；证明：若 Q 可逆，则有 $\varphi(Q^{-1}P) = 0$ 。（先考虑 A 是域的情形；然后由习题 3 推出矩阵 $Q^{-1}P$ 的极小多项式整除 $\varphi(X)$ ，办法是转到 A 的一个代数闭扩张，并注意 φ^2 与 $Q^{-1}P$ 的特征多项式只差一个数量因子。）

¶ 9) 设 E 是交换域 A 上维数 n 的向量空间， Φ 是 E 上的一个交错双线性型， Ψ 是 E 上的一个埃尔米特半双线性型（关于 A 的一个对合自同构）， P 与 Q 分别是 Φ 与 Ψ 关于 E 的同一个基的矩阵。

a) 我们假设 Ψ 非退化。证明： $Q^{-1}P$ 的对应于特征根 0 且具有相同偶次数的初等因子之个数是偶数（习题 3 的方法）。

b) 我们假设 Φ 非退化（这蕴含 n 是偶数）。证明： $P^{-1}Q$ 的对应于特征根 0 且具有相同奇次数的初等因子之个数是偶数（同样的方法）。

10) 以 $\omega_{2m}(\mathbf{F}_q)$ 表示辛群 $\mathbf{Sp}(2m, \mathbf{F}_q)$ （在有限域 $\mathbf{F}_q$ 上）的阶。证明：若 h_{2m} 是向量对 (x, y) （属于 $\mathbf{F}_q^{2m}$ ）中使 $\Phi_0(x, y) = 1$ 的个数（第 3 小节的记号），则有 $\omega_{2m}(\mathbf{F}_q) = h_{2m} \omega_{2m-2}(\mathbf{F}_q)$ ；由此推出

$$\omega_{2m}(\mathbf{F}_q) = (q^{2m} - 1)q^{2m-1}(q^{2m-2} - 1)q^{2m-3} \dots (q^2 - 1)q.$$

11) 设 A 是一个交换域。证明：每个变换 u (属于辛群 $\mathbf{Sp}(2m, A)$) 都是属于这个群的一些平延之积 (称为辛平延；参见 § 4, 习题 6)。(对 m 作归纳, 办法是证明：若 x, y 是 $E = A^{2m}$ 的两个不正交的向量, 则存在辛平延的一个乘积 v , 使得 vu 保持 x 与 y 不变)。由此给出第 3 小节命题 3 的一个新证明。

12) 设 A 是一个交换域, E 是 A 上偶数维 $n = 2m$ 的向量空间, Φ 是 E 上的一个非退化交错双线性型。证明：对每个相似变换 u (关于型 Φ ；§ 6, 第 5 小节), 若其乘子为 α , 我们有 $\det u = \alpha^m$ (利用公式 (7))。

¶ 13) 我们假设 A 是特征 0 的交换域, E 是 A 上维数 $2m$ 的向量空间, Φ 是 E 上的一个非退化交错双线性型。我们把 Φ 的逆形式 $\widehat{\Phi}$ 等同于一个双向量 $\Gamma \in \wedge E$, 使得对 E 的任何辛基 $(e_i)_{1 \leq i \leq 2m}$ (关于 Φ 的), 其编号适合 $\Phi(e_i, e_j) = \Phi(e_{m+i}, e_{m+j}) = 0$, $\Phi(e_i, e_{m+j}) = \delta_{ij} (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq m)$, 都有

$$\Gamma = e_1 \wedge e_{m+1} + e_2 \wedge e_{m+2} + \dots + e_m \wedge e_{2m}.$$

我们称非零可分解 p -向量 $z \in \wedge E$ 对 Φ 是迷向的 (相应地, 全迷向的), 如果向量子空间 V_z (与 z 对应; 第 III 章, § 7, 第 3 小节) 是迷向的 (相应地, 全迷向的)。

a) 若 z 是一个可分解 p -向量 $\neq 0$, $2r$ 是 $V_z \cap V_z^0$ 关于 V_z 的一个补的维数, 证明： $m - p + r$ 是使 $z \wedge \Gamma^h \neq 0$ 的整数 h 中最大的一个, 其中以 Γ^h 表示 Γ 在外代数 $\wedge E$ 中的 h 次幂 (利用 § 4, 第 2 小节的命题 2)。

b) 证明：每个双向量 $x \in \wedge E$ 都可以写成 $\lambda \Gamma + x_1$ 的形式, 其中 λ 是一个数量, 而 x_1 是一些全迷向可分解双向量的线性组合。(化归到 x 可分解的情形, 并注意若 (e_i) 是一个辛基, 则 $(e_1 + e_2) \wedge (e_{m+1} - e_{m+2})$ 是全迷向的。)

c) 若 $p \leq m$, 证明：每个 p -向量 $z \in \wedge E$ 都可以写成 $z = x \wedge \Gamma + z_1$, 其中 x 是一个 $(p-2)$ -向量, z_1 是一些可分解且全迷向的 p -向量的线性组合。(化归到 z 可分解的情形, 并对 p 作归纳。于是可化归到下述情形：设 (e_i) 是一个辛基, 有 $z = e_1 \wedge e_2 \wedge \dots \wedge e_{p-1} \wedge e_{m+p-1}$, 并考虑双向量 $(e_{p-1} + e_{p+i}) \wedge (e_{m+p-1} - e_{m+p+i})$)

(对 $0 \leq i \leq m-p$)。)

d) 对 $1 \leq p \leq m$, 证明: 每个 $(m+p)$ -向量 $z \in \wedge E$ 都可以写成 $z = y \wedge \Gamma^p$, 其中 y 是一个 $(m-p)$ -向量。(化归到 z 可分解的情形; 若 $2r$ 是 $V_z \cap V_z^0$ 关于 V_z 的一个补的维数, 则区分两种情形: $r = p$ 或 $r > p$; 在第二种情形, 对 r 作归纳, 其方式与 c) 中的相同。由此推出映射 $y \rightarrow y \wedge \Gamma^p$ (从 $\wedge^{m-p} E$ 到 $\wedge^{m+p} E$ 中的) 是双射 (注意这两个空间有相同的维数)。若 y 是一个可分解的 $(m-p)$ -向量, 证明 $z = y \wedge \Gamma^p$ 是可分解的, 并且 $V_z = V_y^0$ 。

e) 由 d) 推出: 对 $p \leq m$, 子空间 $\hat{E}$ 是 Γ 在 $\hat{E}$ 中生成的双边理想 c 的 p 次齐次分量以及子空间 R_p (由适合下式的 p -向量 z_1 组成) 的直和:

$z_1 \wedge \Gamma^{m-p+1} = 0$ (对 $z \in \wedge E$, 把 d) 应用于 $(2m-p+2)$ -向量 $z \wedge \Gamma^{m-p+1}$)。利用 c) , 证明 R_p 由可分解的全迷向 p -向量生成, 并且利用 d) , 证明

映射 $x \rightarrow x \wedge \Gamma$ (从 $\wedge E$ 到 $\wedge E$ 中的) 是单射的, 并且 R_p 的维数是 $\binom{2m}{p} - \binom{2m}{p-2}$ 。

f) 证明: 若 $p \leq m$, 则 p -向量 z 具有形式 $x \wedge \Gamma$ 的一个必要充分条件是: 对每个可分解的全迷向 m -向量 u , 有 $z \wedge u = 0$ 。(证明: 若这个条件满足且 $z \in R_p$, 则有 $z \wedge y = 0$ (对一切 $(2m-p)$ -向量 y); 为此, 把 y 写成 $x \wedge \Gamma^{m-p}$ 的形式, 其中 x 是一个 p -向量, 然后对 x 应用 c), 并注意若 x_1 是一个可分解的全迷向 p -向量, 则 $x_1 \wedge \Gamma^{m-p}$ 是一个可分解的 $(2m-p)$ -向量, 它可以写成 $u_1 \wedge \varphi_1$, 其中 u_1 是一个可分解的全迷向 m -向量。)

以 a 表示理想 c 在 $\wedge E$ 中的零化子; a 是子空间 $R_m, R_{m-1} \wedge \Gamma, \dots, R_1 \wedge \Gamma^{m-1}$ 与 $K\Gamma^m$ 的直和。证明 a 在 $\wedge E$ 中的零化子等于 c (参见 § 2, 习题 4 b))。

g) 对 E 的 (关于 Φ 的) 每个辛自同构 u , 以 $\bar{u}$ 表示 u 到代数 $\wedge E$ 的自同构上的典范扩张 (第 III 章, § 5, 第 9 小节)。证明: $\wedge E$ 中在所有自同构 $\bar{u}$ 下不变的元素只有系数取自 K 的 $1, \Gamma, \Gamma^2, \dots, \Gamma^m$ 的线性组合。(若 (e_i) 是一个辛基, 写出 $\wedge E$ 的一个元素在与 e_i 正交的超平面所对应的辛平延 (习题 11) 下不变这一条件; 然后考虑辛变换 u_{ij} , 它们由 $u_{ij}(e_i) = e_j, u_{ij}(e_j) = e_i, u_{ij}(e_{m+i}) = e_{m+j}, u_{ij}(e_{m+j}) = e_{m+i}$ 以及对所有其余指标 k 有 $u_{ij}(e_k) = e_k$ 来定义。)

14) 设 A 是特征 2 的交换域, E 是向量空间 A^{2m} ; 我们把辛群 $\mathbf{Sp}(2m, A)$ 等同于辛

矩阵 U 所成的群，这些矩阵满足关系 ${}^tU.R.U = R$ ，其中 $R = \begin{pmatrix} 0 & I_m \\ I_m & 0 \end{pmatrix}$ 。令

$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ I_m & 0 \end{pmatrix}$ ；证明：每个辛矩阵 U （使 $I + U$ 可逆的）都可以以唯一的方式写成 $({}^tD + S)^{-1}(D + S)$ 的形式，其中 S 是一个使 $D + S$ 可逆的对称矩阵，反之亦然（参见 § 4，习题 11）。

- 15) 设 A 是一个交换域， E 是 A 上维数 $2m$ 的向量空间， Φ 是 E 上的一个非退化交错双线性型。a) 把 § 4 的习题 12 a) 与 b) 的结果推广到使 $u^*u = uu^*$ 的 E 的自同态 u 上 (u^* 是 u 关于 Φ 的伴随)。
- b) 我们假设 $u^* = u$ 。利用 § 4 习题 12 的记号，证明：若 M 是集 $\mathfrak{M}$ （由含于 $G(p, p)$ 且在 u 下稳定的非迷向子空间组成）中的极小元素，则 M 或者是 E_u 的一个不可分解子模，或者是两个这样的同构子模的直和（按 § 4 习题 12 c) 的方式推理）。举例（取 $p(X) = X - 1$ ）说明这两种情形都能出现。
- c) 我们假设 $u^* = -u$ ，且 A 的特征不是 2。沿用同样的记号，设 p^h 是 u 在 M 上的限制的极小多项式， d 是 p 的次数。证明：若 $d(h - 1)$ 是奇数，则 M 是 E_u 的一个不可分解子模；反之，若 $d(h - 1)$ 是偶数，则 M 或者是不可分解的，或者是两个同构的不可分解子模的直和。
- d) 我们假设 $u^*u = 1$ （换句话说， $u \in \mathbf{Sp}(\Phi)$ ）。利用 c) 的记号，若 $p(X)$ 不整除 $X^{d(h-1)} - 1$ ，或者 $p(X) = X - 1$ 且 $(-1)^h \neq -1$ ，则 M 是 E_u 的一个不可分解子模；否则， M 或者是不可分解的，或者是两个同构的不可分解子模的直和。

9.6 埃尔米特型的特殊性质

9.6.1 正交基。

定义 1. — 设 Φ 是 E 上的一个埃尔米特型。若 E 的一个基 (e_i) 中任何两个元素都对 Φ 正交，则称这个基对 Φ 是正交的。

此外，若有 $\Phi(e_i, e_i) = 1$ （对一切 i ），则称基 (e_i) 是规范正交的。

设 (e_i) 是一个正交基；若令 $\Phi(e_i, e_i) = \alpha_i$ ，则有

$$\Phi\left(\sum_i \xi_i e_i, \sum_i \eta_i e_i\right) = \sum_i \xi_i \alpha_i \bar{\eta}_i. \quad (1)$$

引理 1. — 假设 A 是一个体， Φ 是 E 上的一个埃尔米特型 $\neq 0$ 。若 E 的所有向量都是迷向的，则 A 是特征 2 的交换域，反自同构 J 是恒等映射，且 Φ 是交错的。

实际上，把 $\Phi(x+y, x+y) = 0$ 展开，并考虑到假设 $\Phi(x, x) = \Phi(y, y) = 0$ ，就得到关系 $\Phi(x, y) = -\overline{\Phi(x, y)}$ （对 E 中所有 x, y ）。由于 $\Phi \neq 0$ ， E 中存在 x, y 使 $\Phi(x, y) = 1$ 。写出 $\Phi(\lambda x, y) = -\overline{\Phi(\lambda x, y)}$ ，就得到 $\bar{\lambda} = -\lambda$ （对一切 $\lambda \in A$ ）。先取 $\lambda = 1$ ，就看出 A 的特征是 2；于是关系 $\bar{\lambda} = -\lambda$ 表明 J 是恒等映射，从而 A 是交换的且 Φ 是交错的。

定理 1. — 假设 A 是一个体， E 是 A 上有限维数为 n 的向量空间。则对 E 上的每个埃尔米特型 Φ ， E 都容许一个正交基，除非下列条件同时满足：

(C) A 是特征 2 的交换域，反自同构 J 是恒等映射， Φ 是交错的且非零。

对 n 作归纳推理，因为 $n = 0$ 时结果是显然的。我们可以假设 $\Phi \neq 0$ 。若 (C) 不满足，引理 1 表明存在一个元素 $x \in E$ 使 $\Phi(x, x) \neq 0$ 。设 H 是 E 中与 x 正交的子空间；它的维数 $\geq n - 1$ ，并且由于 $x \notin H$ ， H 的维数恰好是 $n - 1$ 。若限制 Ψ （把 Φ 限制到 H 上所得）不满足 (C)，则依归纳假设，存在一个基 $(e_2, \dots, e_n)$ (H 的)，它对 Ψ 是正交的；令 $e_1 = x$ ，就得到一个正交基 $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ (E 的)。剩下要考察的是下述情形： A 是特征 2 的交换域， J 是恒等映射，且 Ψ 交错而 $\neq 0$ 。此时存在 y, z (H 中的) 使 $\Psi(y, z) \neq 0$ ；令 $e_1 = x + y$ ；要使 $x + \lambda z$ ($\lambda \in A$) 与 e_1 正交，必须且只需有 $0 = \Phi(x + y, x + \lambda z) = \Phi(x, x) + \lambda \Psi(y, z)$ ，这个条件以唯一的方式确定 λ ；这样选定数量 λ 后，我们有 $\Phi(x + \lambda z, x + \lambda z) = \Phi(x, x) \neq 0$ ，因而限制 Ψ' （把 Φ 限制到 H' (E 的与 e_1 正交的子空间) 上所得) 不是交错的；于是可以对 H' 应用归纳假设，这就证明了定理。

当 (C) 满足时，显然不存在对 Φ 的正交基。

推论 1. — 沿用定理 1 的记号，再假设 (C) 不满足， Φ 非退化，并且对每个 $x \in E$ ，存在 $\rho \in A$ 使 $\Phi(x, x) = \rho \bar{\rho}$ 。则 E 容许一个对 Φ 的规范正交基。

实际上，设 (e_i) ($i = 1, \dots, n$) 是 E 的一个正交基。令 $\Phi(e_i, e_i) = \alpha_i$ 。我们有 $\alpha_i \neq 0$ (对 $i = 1, \dots, n$)，因为 Φ 非退化。根据假设，存在 A 的元素 β_i ，使得 $\alpha_i = \beta_i \bar{\beta}_i$ (对 $i = 1, \dots, n$)；我们有 $\beta_i \neq 0$ 。令 $f_i = \beta_i^{-1} e_i$ ，则有 $\Phi(f_i, f_i) = \beta_i^{-1} \alpha_i \bar{\beta}_i^{-1} = 1$ (对一切 i)，

且 $\Phi(f_i, f_j) = 0$ (对 $i \neq j$)。于是 (f_i) 是一个规范正交基。

注. — 当 J 是恒等映射且 A 的每个元素都是 A 中某个元素的平方时 (例如当 A 代数闭时), 推论的最后假设成立。

推论 2. — 设 A 是一个体, R 是 A 上一个 n 阶秩 r 的埃尔米特矩阵。那么, 除非下列条件成立:

(C') A 是特征 2 的交换域, J 是恒等映射, R 是交错的且非零,

存在 A 上的一个 n 阶可逆矩阵 P , 使得

$${}^t P.R.\overline{P} = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 \dots 0 \dots 0 \\ 0 & \alpha_2 \dots 0 \dots 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 \dots \alpha_r \dots 0 \\ 0 & 0 \dots 0 \dots 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 \dots 0 \dots 0 \end{pmatrix}$$

where $\alpha_i = \alpha_i \neq 0$ 对于 $i = 1, \dots, r$.

命题 1. — 假设 A 是一个交换域。设 Φ 是 E 上的一个埃尔米特型, $(x_n) (n = 1, 2, \dots)$ 是 E 的线性无关向量的一个序列 (有限或无限), 使得对每个 n , 子空间 $E_n = Ax_1 + \dots + Ax_n$ 都是非迷向的。以 $D_{jn} (j \leq n)$ 表示 $\Phi(x_j, x_n)$ 在矩阵 $(\Phi(x_s, x_t))_{(s,t=1,\dots,n)}$ 中的代数余子式。于是我们有 $D_{nn} \neq 0$ (对一切 n)。令

$$e_n = \sum_{j=1}^n D_{nn}^{-1} D_{jn} x_j. \quad (2)$$

则对每个 n , $(e_1, \dots, e_n)$ 是 E_n 的一个正交基, 并且我们有

$$\Phi(e_n, e_n) = D_{nn}^{-1} D_{n+1, n+1}. \quad (3)$$

实际上, 由于 Φ 在 E_{n-1} 上的限制非退化, 我们有 $D_{nn} \neq 0$ (§2, 命题 3); 注意我们有 $D_{11} = 1$, 因为空矩阵的行列式等于 1。公式 (2) 首先蕴含 $e_n \equiv x_n \pmod{E_{n-1}}$ (对一切 n), 从而诸 e_n 线性无关, 且 $(e_1, \dots, e_n)$ 是 E_n 的一个基。对每个 $j < n$, 有

$$\Phi(e_n, x_j) = D_{nn}^{-1} \sum_{k=1}^n D_{kn} \Phi(x_k, x_j) = 0$$

(第 III 章, § 6, 第 1 小节, 公式 (12)); 因而 e_n 与 E_{n-1} 正交, 特别地, 与 e_j (对 $j < n$) 正交。另一方面, 我们有

$$\begin{aligned} \Phi(e_n, e_n) &= \Phi(e_n, \sum_{j=1}^n D_{nn}^{-1} D_{jn} x_j) = \Phi(e_n, x_n) = \Phi(\sum_{j=1}^n D_{nn}^{-1} D_{jn} x_j, x_n) \\ &= D_{nn}^{-1} \sum_{j=1}^n D_{jn} \Phi(x_j, x_n) = D_{nn}^{-1} D_{n+1, n+1} \end{aligned}$$

(第 III 章, § 6, 第 1 小节, 公式 (10))。这就证明了我们的断言。

利用命题 1 的记号, 我们称序列 (e_n) 是由序列 (x_n) 通过格拉姆-施密特正交化程序得到的。

命题 2. — 设 Φ 是 E 上的一个埃尔米特型, $(e_i) (i = 1, \dots, n)$ 是 E 的一个对 Φ 的正交基 (相应地, 规范正交基)。则对每个 $p \geq 0$, $\otimes^p E$ 的由诸 $e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_p}$ 形成的基以及基 (e_h) ($\wedge^p E$ 的) (其中 H 跑遍具有 p 个元素的子集 (取自 $[1, n]$) 所成的集; 参见第 III 章, § 5, 第 6 小节), 对 Φ 到 $\otimes^p E$ 与 $\wedge^p E$ 上的扩张 (分别地) 是正交的 (相应地, 规范正交的) (§ 1, 第 9 小节)。此外, 若与 Φ 相伴的映射都是双射的, 则基 (e'_i) (E^* 的、与 (e_i) 对偶的) 对逆形式 $\hat{\Phi}$ (Φ 的) (§ 1, 第 7 小节) 是正交的 (相应地, 规范正交的)。

关于 $\otimes E$ 与 $\wedge E$ 的断言由 § 1 第 9 小节的公式 (35) 与 (37) 立即得出。关于逆形式的断言则由下述事实得出: $\hat{\Phi}$ 关于 (e'_i) 的矩阵是 Φ 关于 (e_i) 的矩阵的逆矩阵 (§ 1, 第 10 小节)。

9.6.2 西群与正交群。

设 Φ 是 E 上的一个埃尔米特型; A -模 E 中保持 Φ 不变的自同构称为关于 Φ 的西自同构 (或西变换), 它们所成的群称为与 Φ 相伴的西群; 记作 $U(\Phi)$ 。给定 E 上的一个二次型 $Q \neq 0$, A -模 E 中保持 Q 不变的自同构称为关于 Q 的正交自同构 (或正交变换); 它们所成的群称为与 Q 相伴的正交群; 记作 $O(Q)$ 。

对二次型 Q 的每个正交变换都是对与 Q 相伴的双线性型的西变换。当数量 2 在 A

中不等于 0 也不是零因子时 (§ 3, 第 4 小节, (13)), 逆命题成立, 例如当 A 是特征 $\neq 2$ 的体时。

特别地, 考虑模 $E = A^n$ 上的埃尔米特型 Φ_0 , 它关于 E 的典范基 (e_i) 的矩阵是单位矩阵 I_n 。与 Φ_0 相伴的西自同构简称为 n 变量的西自同构 (或西变换); 它们所成的群称为 n 变量西群, 有时记作 $U(n, A)$ 或 $U_n(A)$ 。西自同构关于 (e_i) 的矩阵 U 称为酉矩阵。这样的矩阵是可逆的, 并且依 § 1 第 10 小节的公式 (48), 满足关系

$${}^tU \cdot \bar{U} = I_n; \quad (4)$$

反之, 若 A 是一个交换环或一个体, 则满足 (4) 的矩阵 U 是可逆的, 从而是酉的。

当 J 是恒等映射且 2 在 A 中既不等于 0 也不是零因子时, 我们用 n 变量正交群、 n 变量正交自同构 (或正交变换) 以及正交矩阵这些术语来代替前面的术语, 并把 $O(n, A)$ (相应地, $O_n(A)$) 用来代替 $U(n, A)$ (相应地, $U_n(A)$)。此时关系 (4) 写成

$${}^tU \cdot U = I_n \quad (5)$$

并且由于 A 是交换的, 它是 U 为正交矩阵的一个必要充分条件。

命题 3. — 假设 A 是一个交换域且 E 的维数有限 > 0 。设 Φ 是 E 上的一个非退化埃尔米特型。映射 $u \rightarrow \det u$ 是从与 Φ 相伴的西群 $U(\Phi)$ 到 A 的乘法子群 H 上的一个同态, H 由使 $\rho\bar{\rho} = 1$ 的元素 ρ 组成 (当 J 是恒等映射时, 这是化为 $\{1, -1\}$ 的子群)。

实际上, 设 u 是 $U(\Phi)$ 的一个元素, U 是它关于 E 的一个基的矩阵, R 是 Φ 关于这个基的矩阵。关系 $R = {}^tU \cdot R \cdot \bar{U}$ (§ 1, 第 10 小节, 公式 (48)) 表明有 $(\det U)(\det \bar{U}) = 1$, 因为 R 可逆; 由此得 $(\det u)(\overline{\det u}) = 1$ 。同态 $u \rightarrow \det u$ 把 $U(\Phi)$ 映到 H 上。实际上, 当 A 的特征是 2 且 J 是恒等映射时, H 化为元素 1。否则存在 E 的一个正交基 $(e_i) (i = 1, \dots, n)$ (定理 1); 对每个 $\rho \in A$ (使 $\rho\bar{\rho} = 1$), 设 u 是 E 的由 $u(e_1) = \rho e_1$ 与 $u(e_i) = e_i$ (对 $i = 2, \dots, n$) 定义的同构; 则 u 是酉的且 $\det u = \rho$, 由此即得命题。

在命题 3 的条件下, 同态 $u \rightarrow \det u$ 的核是 $U(\Phi)$ 的一个正规子群, 称为与 Φ 相伴的特殊酉群; 有时记作 $SU(\Phi)$ 。

当 J 是恒等映射且 A 的特征不是 2 时, 这个群也称为与 Φ (或与二次型 $Q(x) = \Phi(x, x)$) 相伴的特殊正交群, 有时记作 $SO(Q)$ 。

若 $E = A^n$ 且 Φ 是关于 E 的典范基的矩阵为单位矩阵的那个型，则使用记号 $SU(n, A)$ 或 $SU_n(A)$ 与 $SO(n, A)$ 或 $SO_n(A)$ 。

9.6.3 正交投影子与对合。

在本小节中，我们总假设数量 2 在 A 中是 *invertible* 的（例如 A 是特征 $\neq 2$ 的体），并且 Φ 是 E 上的一个 *nondegenerate* 埃尔米特型。以 $\frac{1}{2}$ 表示 2 的逆。

引理 2. — 要使 E 的自同态 u 满足 $u^2 = 1$ ，必须且只需 $\frac{1}{2}(1 - u)$ 是 E 中的一个投影子；此时 u 是两个投影子 $\frac{1}{2}(1 + u)$ 与 $\frac{1}{2}(1 - u)$ 之差。

实际上，在环 $\mathfrak{L}(E)$ 中，关系 $\left(\frac{1}{2}(1 - u)\right)^2 = \frac{1}{2}(1 - u)$ 等价于 $u^2 = 1$ 。其余是平凡的。

E 的一个自同态 u （满足 $u^2 = 1$ ；此时它必然是 E 的等于自身逆的自同构）称为一个对合。令 $v = \frac{1}{2}(1 - u)$ ， $U^- = v(E)$ ， $U^+ = v^{-1}(0)$ （即 $= w(E)$ ，如果令 $w = \frac{1}{2}(1 + u)$ ）；我们知道 E 是 U^+ 与 U^- 的直和（第 VIII 章，§ 1，第 1 小节），并且有 $u(x) = x$ （在 U^+ 中）， $u(x) = -x$ （在 U^- 中）。当 A 是一个体且 E 是有限维时，由于 A 的特征 $\neq 2$ ，由此得出仅有的特征向量 $\neq 0$ （ u 的）是 U^+ 或 U^- 中的元素 $\neq 0$ ；它们分别对应于特征值 $+1$ 与 -1 。

命题 4. — 设 $u \in \mathbf{GL}(E)$ 是一个对合。下列性质等价：

- a) u 属于与 Φ 相伴的西群；
- b) 子模 $U^+ = \frac{1}{2}(1 + u)(E)$ 与 $U^- = \frac{1}{2}(1 - u)(E)$ 是正交的（从而是非迷向的）。

此外，若 A 是一个体且 E 是有限维的，则性质 a) 与 b) 等价于：

- c) $u = u^*$ 。

实际上，对 $x \in U^+$ 与 $y \in U^-$ ，关系 $\Phi(u(x), u(y)) = \Phi(x, y)$ 给出 $2\Phi(x, y) = 0$ ，因而 a) 蕴含 b)。反之，我们显然有 $\Phi(u(x), u(y)) = \Phi(x, y)$ （当 x 与 y 都属于 U^+ 或都属于 U^- 时），并且在给定 b) 时，当二者之一属于 U^+ 而另一个属于 U^- 时这个关系仍然成立；由于 E 是 U^+ 与 U^- 的直和，我们看出 b) 蕴含 a)。最后，当 E 是有限维向量空间时，伴随 u^* （ Φ 非退化时）有定义；关系 a) 等价于 $uu^* = 1$ （§1, n°8，命题 8 的推论）；由于依假设 $u^2 = 1$ ，a) 与 c) 等价。

推论 1. — 假设 A 是一个体且 E 是有限维的。映射 $u \rightarrow \frac{1}{2}(1 + u)(E)$ 是从属于与 Φ

相伴的西群的对合 u 所成的集到 E 的非迷向子空间所成的集上的一个双射；与 u 对应的子空间 U^+ 是 E 中在 u 下不变的元素所成的集。

由命题 4，只需证明 E 的每个非迷向子空间 M 都是在某个对合 $u \in U(\Phi)$ 下不变的向量所成的集，并且这个对合是唯一的。现在 E 是 M 与 M^0 的直和 (§4，第 1 小节，命题 1 的推论)，并且依命题 4，必然有 $u(x) = x$ (对 $x \in M$) 且 $u(x) = -x$ (对 $x \in M^0$)；这些关系唯一地确定 u ，而且如此确定的自同态 u 显然满足要求 (命题 4)。

我们称如此确定的对合 u 是关于非迷向子空间 M 的对称。

推论 2. — 假设 A 是一个体且 E 是有限维的。要使 E 中的投影子 v 满足 $v(E)$ 与 $v^{-1}(0)$ 正交 (从而非迷向)，必须且只需 $v = v^*$ 。

只需对对合 $u = 1 - 2v$ 应用命题 4。

满足推论 2 的条件的投影子称为对 Φ 的正交投影子。

9.6.4 正交群中的对称。

除非另有明确说明，在本小节中我们假设 A 是特征 $\neq 2$ 的交换域，且 Φ 是与 E 上一个非退化二次型 Q 相伴的对称双线性型。回忆一下，对 $x \in E$ 有 $\Phi(x, x) = 2Q(x)$ (§3，第 4 小节)。

设 H 是 E 中一个非迷向超平面， u 是关于 H 的对称 (第 3 小节)。设 $a \neq 0$ 是与 H 正交的一个向量；依假设有 $u(a) = -a$ 。每个向量 $x \in E$ 都可以以唯一的方式写成 $x = \lambda a + y$ 的形式，其中 $\lambda \in A$ 且 $y \in H$ ；由于 a 与 y 正交，有 $\Phi(x, a) = \lambda \Phi(a, a)$ ，于是，由于 a 非迷向 (§4，第 1 小节，命题 1 的推论)， $\lambda = \Phi(x, a) \Phi(a, a)^{-1}$ 。在这些条件下，有

$$u(x) = \lambda u(a) + u(y) = -\lambda a + y = x - 2\lambda a,$$

由此得

$$u(x) = x - 2\Phi(x, a) \Phi(a, a)^{-1} \cdot a = x - \Phi(x, a) Q(a)^{-1} \cdot a. \quad (6)$$

注意，当 A 是特征 2 的体且 a 是 E 的一个非奇异向量时，(6) 的最后一项仍保留其意义；我们立即验证，此时仍有 $Q(u(x)) = Q(x)$ (对一切 $x \in E$)，换句话说， $u \in O(Q)$ 。

我们也称如此定义的对合 u 是关于与 a 正交的超平面的对称 (参见习题 28)。

命题 5. — 假设向量空间 E 是有限维 n 的。此时与 Q 相伴的正交群 $O(Q)$ 由关于 E 的非迷向超平面的诸对称生成。

$n = 0$ 时命题是显然的, 我们对 n 作归纳推理。设 u 是 E 的一个正交变换, x 是 E 的一个非迷向向量 (引理 1); 我们区分三种情形:

- a) 先假设 $u(x) = x$ 。则与 x 正交的超平面 H 是非迷向的, 并且我们有 $u(H) = H$ 。因此限制 u' (u 在 H 上的) 属于正交群 $O(Q')$ (与 Q 在 H 上的限制 Q' 相伴的)。由于 Q' 非退化, 归纳假设蕴含 $u' = v'_1 \dots v'_m$, 其中 v'_i 是关于 H 的一个超平面 L_i 的对称。于是自同态 v_i (E 的、扩张 v'_i 且使 $v_i(x) = x$ 的) 是关于 E 的超平面 $Ax + L_i$ 的对称。我们显然有 $u = v_1 v_2 \dots v_m$ 。
- b) 其次假设 $u(x) = -x$ 。若以 s 表示关于与 x 正交的超平面 H 的对称, 并令 $v = su$, 则有 $v(x) = x$, 于是化归到情形 a)。
- c) 最后转到一般情形, 令 $y = u(x)$, 于是 $Q(y) = Q(x)$ 。在这些条件下, 向量 $x - y$ 与 $x + y$ 不可能都是迷向的, 因为从关系 $Q(x - y) = 0$ 与 $Q(x + y) = 0$, 逐项相加就将得出 $2(Q(x) + Q(y)) = 0$ (§ 3, 第 4 小节, 定义 2), 从而 $4Q(x) = 0$, 与假设相反。例如设 $a = x - y$ 不是迷向的; 此时我们有

$$\Phi(y, a) = Q(y + a) - Q(y) - Q(a) = Q(x) - Q(y) - Q(a) = -Q(a);$$

因此, 若以 s 表示关于与 a 正交的超平面的对称, 则公式 (6) 证明 $s(y) = y + a = x$; 令 $v = su$, 就有 $v(x) = x$, 于是化归到情形 a)。若 $a = x - y$ 迷向而 $b = x + y$ 不迷向; 同样可以看出化归到情形 b)。

9.6.5 相似变换群。

设 Φ 是 E 上的一个埃尔米特型。A-模 E 的一个自同构 u 称为一个相似变换 (关于 Φ 的), 如果存在 A 的一个可逆元素 α 使得

$$\Phi(u(x), u(y)) = \alpha \Phi(x, y) \quad (7)$$

对 E 中所有 x, y 成立。相似变换构成一个群 Γ 。

当 Φ 取的值都是 A 的正则元素时（例如当 A 是一个体且 $\Phi \neq 0$ 时），满足 (7) 的 A 的元素 α 由 u 唯一确定；称之为相似变换 u 的乘子。在 (7) 中把 x 换成 λx ，我们就看出 α 属于 A 的中心；在 (7) 中交换 x 与 y ，我们进一步看出 $\bar{\alpha} = \alpha$ 。若对 $u \in \Gamma$ 以 $\alpha(u)$ 表示 u 的乘子，则映射 $u \rightarrow \alpha(u)$ 是从 Γ 到 A 的中心的可逆元素所成的乘法群中的一个同态。这个同态的核是与 Φ 相伴的西群，因而它是 Γ 的一个正规子群。设 β 是 A 的中心的一个可逆元素， v 是比为 β 的位似， w 是 E 的一个酉自同构；则 $vw = wv$ 是 E 的一个相似变换，其乘子是 $\beta\bar{\beta}$ 。反之，设 u 是一个相似变换，其乘子具有形式 $\beta\bar{\beta}$ （ β 表示 A 的中心的一个可逆元素）；则 uv^{-1} 是一个酉自同构 w ，从而 u 具有 vw 的形式。

现在假设 A 是一个体， E 是有限维向量空间，且 Φ 非退化。对每个相似变换 u （乘子为 α ），我们有

$$\Phi(x, \alpha y) = \alpha \Phi(x, y) = \Phi(u(x), u(y)) = \Phi(x, u^*(u(y))),$$

因此 u^*u 是比为 α 的位似。若 A 是交换的，且以 n 表示 E 的维数，则由上式及 § 1 第 10 小节的公式 (50) 得出

$$(\det u) \overline{(\det u)} = \alpha^n. \quad (8)$$

于是我们区分两种情形：

1°) 整数 n 是奇数，即 $n = 2q+1$ 。此时令 $\rho = \alpha^{-q}(\det u)$ ，就有 $\alpha = (\det u) \overline{(\det u)} \alpha^{-2q} = \rho \bar{\rho}$ 。于是 u 是比为 ρ 的位似与一个酉自同构之积。

2°) 整数 n 是偶数，设 $n = 2q$ 。此时令 $\rho = \alpha^{-q}(\det u)$ ，就有 $\rho \bar{\rho} = 1$ 。特别地，当 J 是恒等映射时，有 $(\det u)^2 = \alpha(u)^{2q}$ ；使 $\det u = \alpha(u)^q$ （相应地， $\det u = -\alpha(u)^q$ ）的相似变换 u 称为正向的（相应地，逆向的）；正向相似变换构成 Γ 的一个指数为 2 的正规子群；

比 $\neq 0$ 的位似是正向相似变换；行列式为 1 的正交变换（第 2 小节）也是如此；行列式为 -1 的正交变换是逆向相似变换。

前面的定义与结果对 ε -埃尔米特型 (§ 3, 第 1 小节) 仍然有效，特别对交错型也有效。

设 A 是一个交换域, Q 是 E 上的一个二次型 $\neq 0$ 。我们称 E 的满足下述条件的自同构 u 为 (关于 Q 的) 相似变换: 存在 A 的一个非零元素 α (称为 u 的乘子), 使得有 $Q(u(x)) = \alpha Q(x)$ (对每个 $x \in E$)。显然此时 u 是关于与 Q 相伴的双线性型的、乘子为 α 的相似变换; 当 A 的特征 $\neq 2$ 时逆命题成立。

9.6.6 埃尔米特几何。

定义 2. — 设 A 是一个体, L 是 A 上的一个仿射空间, T 是 L 的平移空间 (第 II 章, 第 2^e 版, 附录 II)。若在 T 上配备一个非退化埃尔米特型 Φ , 则称 L 为 A 上的埃尔米特空间, 并称 Φ 为 L 的度量型。

若 J 是恒等映射 (这蕴含 A 是交换的), 则改称 L 为欧几里得空间。

设 a 与 b 是 L 的两个点, 令 $e(a, b) = \Phi(b - a, b - a)$ 。设 c 是 L 的第三个点。依 § 1 第 5 小节的公式 (17), 要使 $b - a$ 与 $c - a$ 正交, 必须有 $e(b, c) = e(a, b) + e(a, c)$, 而当 $J = 1$ 且 A 的特征不是 2 时, 这个条件是充分的 (「勾股定理」)。

称 L 的两个线性簇是正交的, 如果它们的方向 (第 II 章, 第 2^e 版, 附录 II, 第 3 小节) 正交。称 L 的一个线性簇是迷向的 (相应地, 全迷向的), 如果它的方向是迷向的 (相应地, 全迷向的)。称 T 的一个向量与 L 的一个线性簇正交, 如果它与该簇的方向正交。

设 V 是 L 中的一个线性簇, x 是 L 的一个点。 L 中使得 $y - x$ 与 V 正交的点 y 所成的集是一个过 x 的线性簇 W ; 称 W 为过 x 而与 V 完全正交 (或更简单地说, 正交) 的簇。若 L 是有限维的, 则 W 的维数等于 V 的余维数。此外, 若 V 是非迷向的, 则 V 与 W 的方向互补 (§ 4 第 1 小节命题 1 的推论); 于是 W 与 V 交于单独一个点 x_1 ; 在 V 中取定一个原点, 立即可以看出, 对固定的 V , 映射 $x \rightarrow x_1$ 是一个幂等仿射线性映射; 称之为 L 到 V 上的正交投影; 与之相伴的线性映射 (第 II 章, 第 2^e 版, 附录 II, 第 4 小节) 是 T 到 V 的方向上的正交投影算子 (第 3 小节)。

定义 3. — 设 L 是体 A 上的一个埃尔米特空间, T 是 L 的平移空间。称 L 的位移 (相应地, 相似变换) 为 L 到 L 上的任一仿射双射 u , 使得 u 在 T 中与之相伴的线性映射 v (第 II 章, 第 2^e 版, 附录 II, 第 4 小节) 是酉的 (相应地, 是一个相似变换)。

平移群是仿射群的正规子群; 因而它是相似变换群的正规子群, 也是位移群的正规子群。对每个 $a \in L$, 以 G_a 表示使 a 不动的相似变换 (相应地, 位移) 所成的群; 若

取 a 为原点而把 L 等同于 T , 则 G_a 是 T 的相似变换群 (相应地, 酉群)。每个相似变换 (相应地, 位移) u 都可以以唯一的方式写成 $u = u_1 t_1$ 的形式, 其中 $u_1 \in G_a$ 且 $t_1 \in T$, 也可以写成 $u = t_2 u_2$ 的形式, 其中 $u_2 \in G_a$ 且 $t_2 \in T$; 此外, 有 $u_2 = u_1$ 及 $t_2 = u_1 t_1 u_1^{-1}$ (第 II 章, 第 2° 版, 附录 II, 第 4 小节)。

设 u 是 L 中的一个相似变换, ϱ 是 T 中与之相伴的相似变换。 ϱ 的乘子也称为 u 的乘子 (第 5 小节)。若以 $\alpha(u)$ 记这个乘子, 则映射 $u \rightarrow \alpha(u)$ 是从 L 的相似变换群到 A 的中心的可逆元素乘法群中的同态; 其核是位移群, 因而后者是相似变换群的正规子群。当 A 交换且 L 有限维时, 在行列式 $\det u$ (依定义等于 $\det \varrho$) 与 $\alpha(u)$ 之间, 成立与第 5 小节中相同的关系。诸位移 u , 凡使 $\det u = 1$ 者, 构成位移群的一个正规子群; 若 A 是特征 $\neq 2$ 的域且 J 是恒等映射, 则这个子群的指标为 2。

命题 6. — 设 L 是 A 上一个有限维埃尔米特空间, 其度量型的指数为 0。则 L 的每个乘子为 $\mu \neq 1$ 的相似变换 u 都有且只有一个不动点。

实际上, 设 a 是 L 的一个点。存在 L 的相似变换 v 使 a 不动, 又存在 L 的平移 t , 使得 $u = tv$ 。说 b 是 u 的不动点, 等于说 $v(b) - b = t$ 。为证明这个方程有且只有一个解 b , 取 a 为原点而把 L 与其平移空间 T 等同。于是只需证明 T 的自同态 $v - 1$ 可逆, 换言之, 证明关系 $v(x) - x = 0$ ($x \in T$) 蕴含 $x = 0$ 。而今, 若 $v(x) - x = 0$, 则有 $\Phi(x, x) = \Phi(v(x), v(x)) = \mu \Phi(x, x)$, 故得 $\Phi(x, x) = 0$, 因为 $\mu \neq 1$; 这蕴含 $x = 0$, 因为 Φ 的指数为 0。证毕。

设 A 是特征 $\neq 2$ 的体。 L 的每个位移 u , 若满足 $u^2 = 1$, 便至少有一个不动点, 例如两个对应点的中点 $\frac{1}{2}(x + u(x))$; 取这个点为原点, 可见与 u 相伴的 T 的酉自同构是一个对称 (第 3 小节)。设 V 是 L 中的一个非迷向线性簇; 称位移 u 为关于 V 的对称, 如果在 V 中取定一个原点后, u 就等同于 T 关于 V 的对称。这等价于说 $u(x)$ 如下得到: 以 x_1 表示 x 在 V 上的正交投影, 我们有 $u(x) - x = 2(x_1 - x)$ 。

习题. — 1) 设 A 是域。给定 A 上一个 n 阶埃尔米特矩阵 R , 称 R 的 r 阶主子式为从 R 中删去 $n - r$ 行以及具有相同指标的 $n - r$ 列所得到的诸子式。

b) 由 a) 推出: 若 R 的秩为 r , 则存在一个置换 $\sigma \in S_n$, 使得: 当把同一置换 σ 施行于 R 的行与列, 以 S 记这样得到的矩阵, 并以 Δ_k 记从 S 中删去指标 $> k$ 的行与列所得的 S 的 k 阶主子式时, 有下列两条性质: 1° $\Delta_r \neq 0$; 2° 不存在指标 $k < r$ 使 $\Delta_k = \Delta_{k+1} = 0$ 。

2) 假设 A 是域, 且 E 的维数为有限数 n 。设 Φ 是 E 上的埃尔米特半双线性型, 满足 § 4 第 2 小节的条件 (T), $R = (\alpha_{ij})$ 是 Φ 关于 E 的基 (e_i) 的矩阵。

a) 若 Φ 的秩为 r , 且从 R 中删去指标 $> r$ 的行与列所得的主子式 (习题 1) 非零, 证明: 存在 E 的新基 (f_i) , 使得 $e_i = f_i$ (对 $1 \leq i \leq r$), 且 Φ 关于 (f_i) 的矩阵是在 R 中把诸 α_{ij} ($i > r$ 或 $j > r$) 换成 0 所得的矩阵 (考虑与 E 正交的子空间 E°)。

b) 由 a) 推出: 若 Φ 的秩为 n , 且 Δ_{n-1} (α_{nn} 在行列式 $\Delta = \det R$ 中的余子式) 非零, 则存在 E 的新基 (f_i) , 使得 $f_i = e_i$ (对 $1 \leq i \leq n-1$), 并且有

$$\Phi(x, y) = \Phi\left(\sum_{i=1}^n \xi_i f_i, \sum_{i=1}^n \eta_i f_i\right) = \sum_{i=1}^{n-1} \sum_{j=1}^{n-1} \alpha_{ij} \xi_i \bar{\eta}_j + \frac{\Delta}{\Delta_{n-1}} \xi_n \bar{\eta}_n$$

(考虑这样的埃尔米特型: 其关于 (e_i) 的矩阵是把 α_{nn} 换成 $\alpha_{nn} - \frac{\Delta}{\Delta_{n-1}}$ 后在 R 中所得的矩阵)。

c) 假设 Φ 的秩为 n , $\Delta_{n-1} = 0$, 但主子式 Δ_{n-2} (由在 R 中删去指标 $n-1$ 与 n 所在的行与列而得的 R 的主子式) 非零。证明: 存在 E 的新基 (f_i) , 使得 $f_i = e_i$ (对 $1 \leq i \leq n-2$), 并且有

$$\Phi(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n \xi_i f_i, \sum_{i=1}^n \eta_i f_i\right) = \sum_{i=1}^{n-2} \sum_{j=1}^{n-2} \alpha_{ij} \xi_i \bar{\eta}_j + \xi_{n-1} \bar{\eta}_n + \xi_n \bar{\eta}_{n-1}.$$

(若 H 是由 $e_1, \dots, e_{n-1}$ 生成的超平面且它是迷向的, 注意与 H 正交的直线不含于由 $e_1, \dots, e_{n-2}$ 生成的子空间, 并利用 § 4 第 2 小节命题 2)。

3) 设 A 是有限域, E 是 A 上有限维向量空间, Φ 是 E 上的非退化埃尔米特半双线性型, 关于 A 的一个异于恒等映射的自同构 J 。证明 E 具有一个关于 Φ 的标准正交基 (参见第 V 章 § 11 第 5 小节定理 3 的推论)。

4) 设 A 是特征 $\neq 2$ 的有限域, E 是 A 上维数为 n 的有限维向量空间。

a) 证明: 对 E 上每个非退化对称双线性型 Φ , 存在 E 的正交基 (e_i) , 使得 $\Phi(e_i, e_i) = 1$ (对 $1 \leq i \leq n-1$), 且 $\Phi(e_n, e_n) = \Delta$ (Φ 关于 (e_i) 的判别式)。(注意若 $\alpha\beta \neq 0$, 则方程 $\alpha\xi^2 + \beta\eta^2 = \gamma$ 在 A 中总有解 (ξ, η) (若 $\gamma \neq 0$) (第 V 章 § 11 习题 4)。)

b) 要使 E 上两个非退化对称双线性型等价, 必须且只需它们的判别式 (关于 E 的同一基取的) 之比是 A 中的一个平方。由此推出: 若 n 是奇数, 则对 E 上每个非退化对称双线性型 Φ , 存在一个正交基, 使 Φ 关于它的矩阵具有 $\lambda I_n (\lambda \in A)$ 的形式; 此时 Φ 的指数为 $(n-1)/2$ 。

c) 若 $n = 2m$ 是偶数, 证明: E 上非退化对称双线性型 Φ 的指数为 m (若 $(-1)^m \Delta$ 是 A 中的平方), 否则为 $m-1$ 。

5) 设 A 是特征 $\neq 2$ 的域。设 I 是系数在 A 中的多项式, 含 $n(n+1)/2$ 个未定元 $X_{ij} (1 \leq i \leq j \leq n)$; 对 A 的交换扩域 A' 上的每个对称矩阵 $R = (\alpha_{ij})$, 以 $I(R)$ 表示把 α_{ij} 代入 I 中以代替未定元 $X_{ij} (i \leq j)$ 所得的 A' 的元素。

假设 I 具有如下性质: 对于矩阵 $U = (u_{ij})$ (其中 $u_{ij} = X_{ij}$ (对 $i \leq j$), $u_{ij} = X_{ji}$ (对 $i > j$)) 以及方阵 $P = (Y_{ij})$ (n 阶; 其中诸 Y_{ij} 是另外 n^2 个未定元), 有

$$I(tPUP) = (\det P)^h I(U)$$

其中 h 是一个整数 > 0 。证明 h 是偶数, 且 $I(U) = \gamma(\det U)^k$, 其中 $h = 2k$ 且 $\gamma \in A$ 。(利用定理 1 证明: 对 A 的代数闭包 Ω 上的每个对称矩阵 R , 有 $(I(R))^2 = \lambda(\det R)^h$, 其中 $\lambda \in \Omega$; 并利用 $\det U$ 关于诸 X_{ij} 的多项式不是一个平方这一事实, 这可由考察此多项式中含某个 X_{ii} 的各项得出。)

*6) 设 A 是完备非离散赋值域, 交换且特征 $\neq 2$ (《一般拓扑》, 第 IX 章, § 3, 第 2 小节), Φ 是 A 上维数为 n 的有限维向量空间 E 上的非退化埃尔米特型, $R = (\alpha_{ij})$ 是 Φ 关于基 (e_i) 的矩阵。证明存在 $\varepsilon > 0$, 使得对每个埃尔米特矩阵 $R' = (\alpha'_{ij})$, 只要它满足条件 $|\alpha'_{ij} - \alpha_{ij}| \leq \varepsilon$ (对每对 (i, j)), 型 Φ' (以 R' 为关于基 (e_i) 的矩阵) 便与 Φ 等价。(归结为 R 是对角矩阵的情形; 利用习题 2 b), 并依赖下述引理: 存在一个数 $a > 0$, 使当 $|\eta| \leq a$ 时, A 中存在元素 ξ 满足 $\xi^2 = 1 - \eta$ 。为证明这个引理, 利用 $(1-x)^{1/2} \cdot *$

¶ 7) 设 A 是特征 $\neq 2$ 的不可序域 (第 VI 章 § 2 习题 8), E 是 A 上维数 $n > 0$ 的有限维向量空间, Q 是 E 上的非退化二次型, (e_i) 是关于 Q 的正交基, 使得 $Q(\sum_{i=1}^n \xi_i e_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i \xi_i^2$ 。对 $1 \leq r \leq n$, 令 $Q_r(\xi_1, \dots, \xi_r) = \sum_{i=1}^r \alpha_i \xi_i^2$, 并以 M_r 表示 Q_r 的值当诸 $\xi_i (1 \leq i \leq r)$ 取遍 A 时所成的集。

a) 证明: 若对某个指标 r 有 $M_r = M_{r+1}$, 则由此推出 $M_r = A$ (注意 A 的每个元素

都是一些平方之和 (第 VI 章 § 2 习题 7))。

b) 假设 A^* 的由 A 中元素的平方所成的子群 S 在 A^* 中有有限指标 s 。由 a) 推出: 若 $n > s$, 则 E 上每个非退化二次型的指数都 > 0 (注意每个集 M_r 都是 0 与模 S 的若干类之并)。* 应用于 A 是 p 进域 Q_p 的情形 (《一般拓扑》, 第 III 章, § 5, 习题 35)。*

8) 设 A 是特征 $\neq 2$ 的域, E 是 A 上维数为 n 的有限维向量空间, Q 是 E 上指数为 0 的非退化二次型。设 A' 是 A 的一个有限奇次数代数扩张, E' 是把 E 的标量域扩张到 A' 所得的 A' 上的向量空间。证明 Q 到 E' 上的扩张 Q' (§ 3 第 4 小节命题 3) 仍具有指数 0 。(归结为 $A' = A[X]/(f)$ 的情形, 其中 f 是 A 上次数为奇数 m 的不可约多项式。设 (e_i) 是 E 关于 Q 的正交基, 且 $\rho_i = Q(e_i)$; 证明: 在 $A[X]$ 中, 形如 $\sum_i \rho_i (g_i(X))^2 = f(X)h(X)$ 的关系 (其中诸 g_i 是次数 $\leq m-1$ 且不全为零的多项式) 是不可能的; 为此注意 h 必有奇次数, 并考察 h 的一个次数为奇数的不可约因子)。

9) 设 A 是一个体, E 是 A 上具有可数基 $(e_n)_{n \geq 1}$ 的向量空间, Φ 是 E 上的非退化埃尔米特半双线性型, 满足条件 (T) (§ 4, 第 2 小节)。

a) 证明: 若定理 1 的条件 (C) 不同时满足, 则 E 中存在关于 Φ 的正交基 (按 § 5 习题 4 的方式推理)。

b) 再假设 A 是交换的, 且存在整数 s , 使得在 A 上每个维数 $> s$ 的有限维向量空间上, 每个非退化埃尔米特半双线性型的指数都 > 0 (参见习题 7)。证明此时 E 中存在关于 Φ 的标准正交基。(按 a) 的方式推理, 注意对 A 中每个形如 $\alpha = \lambda + \bar{\lambda}$ 的元素, 以及维数 $> s$ 的有限维空间 F 上的每个非退化埃尔米特型 Ψ , 存在 $z \in F$ 使 $\Psi(z, z) = \alpha$ (参见 § 4 第 2 小节命题 4)。)

¶ 10) a) 设 A 是主理想环, 其中只有一个极大理想 $A\pi$, 且 2 不被 π 整除 (第 VII 章 § 1 习题 4)。设 E 是 A 上维数为 n 的自由模。证明 E 上每个对称双线性型 Φ 都具有正交基。(设 r 是使 π^r 整除所有元素 $\Phi(x, y)$ 的最大指数; 证明存在 $a \in E$ 使 $\Phi(a, a) = \alpha\pi^r$, 其中 α 在 A 中可逆; 由此推出 E 是 $F = Aa$ 与 F 的正交子模 F^0 的直和。)

b) 举一个例子 (对 $n = 2$), 其中 Φ 非退化, 且存在 E 的一个非迷向子模 F , 秩为 1 , 在 E 中有补, 但 F^0 不是 F 的补。

- c) 设 (e_i) 是关于 Φ 的正交基, 且 $\alpha_i = \Phi(e_i, e_i)$ 。证明: 诸理想 $\mathbf{A}\alpha_i$ 在不计次序的意义下与所考虑的正交基无关 (参见 § 5 定理 1)。

称这些理想为型 Φ 的不变因子。举两个具有相同不变因子而不同价的型的例子 (取判别式之比不是平方的两个型)。

- d) 设 F 是 E 的子模, Φ_F 是 Φ 在 $F \times F$ 上的限制, $\mathbf{A}\alpha_i (1 \leq i \leq r)$ 是 Φ 的非零不变因子, 排列得使 α_i 整除 α_{i+1} , $\mathbf{A}\beta_i (1 \leq i \leq s)$ 是 Φ_F 的非零不变因子, 排列得使 β_i 整除 β_{i+1} 。证明有 $s \leq r$, 且 β_i 是 α_i 的倍式 (对 $1 \leq i \leq s$) (方法同 § 5 习题 1 a))。
- e) 假设 Φ 非退化; 设 F, G 是 E 的两个非迷向子模, 使得 F^0 (相应地 G^0) 是 F (相应地 G) 的补。假设 Φ 在 F 与 G 上的限制等价; 证明此时存在 E 的自同构 u , 保持 Φ 不变, 且使 $u(F) = G$ 。(利用 a), 可归结为 $F = Aa, G = Ab, \Phi(a, a) = \Phi(b, b)$ 的情形。设 (c_j) 是 G^0 的一个基, 且设 $b', c'_j (1 \leq j \leq n-1)$ 分别是 b 与诸 c_j 在 F^0 中的分量; 证明存在标量 $\mu_j (1 \leq j \leq n-1)$, 使元素 $d_j = c'_j + \mu_j b'$ 对每对指标满足关系 $\Phi(d_j, d_k) = \Phi(c_j, c_k)$; 为此注意, 对每个 $\lambda \in A$, 元素 $1 \pm \lambda$ 之一在 A 中可逆。)
- 11) 设 A 是特征 0 的主理想环, 其中只有一个主理想 π , 使得 2 被 π 整除。若 (e_1, e_2) 是 $E = A^2$ 的标准基, Φ 是 E 上由 $\Phi(\xi_1 e_1 + \xi_2 e_2, \eta_1 e_1 + \eta_2 e_2) = \xi_1 \eta_2 + \xi_2 \eta_1$ 定义的对称双线性型, 证明不存在 E 的关于 Φ 的正交基。
- 12) 设 A 是有限域 $\mathbf{F}_{q^2}$, J 是 A 的对合自同构 $\xi \rightarrow \xi^q$, 其固定域是 $\mathbf{F}_q$ 。若 E 是 A 上维数为 n 的向量空间, Φ 是 E 上 (关于 J 的) 非退化埃尔米特半双线性型, 证明酉群 $U(\Phi)$ 的阶等于

$$(q^n - (-1)^n)q^{n-1}(q^{n-1} - (-1)^{n-1})q^{n-2} \dots (q^2 - 1)q(q+1)$$

(用与 § 5 习题 10 类似的方法, 并借助习题 3)。

- 13) 设 A 是有限域 F_q (q 不是 2 的倍数), E 是 A 上维数为 n 的向量空间, Q 是 E 上的非退化二次型。证明:

a) 若 n 是奇数, 群 $\text{SO}(Q)$ 的阶为

$$(q^{n-1} - 1)q^{n-2}(q^{n-3} - 1)q^{n-4} \dots (q^2 - 1)q.$$

b) 若 $n = 2m$ 是偶数, 群 $\text{SO}(Q)$ 的阶等于

$$(q^{2m-1} - \varepsilon q^{m-1})(q^{2m-2} - 1)q^{2m-3} \dots (q^2 - 1)q$$

其中 $\varepsilon = 1$ 若 $(-1)^m \Delta$ 是 A 中的平方, 否则 $\varepsilon = -1$, Δ 表示 Q 关于 E 的任意基的判别式。(方法类似于习题 12, 利用 § 6 的习题 3 及第 V 章 § 11 的习题 5。)

14) 假设 A 是域, E 是 A 上维数 $n \geq 2$ 的有限维向量空间, Φ 是 E 上的非退化埃尔米特半双线性型, 满足条件 (T) (§4, 第 2 小节)。证明: E 的自同态 w , 凡与所有自同构 u (属于特殊酉群 $\text{SU}(\Phi)$ 者) 交换的, 只有位似, 除非同时有 $n = 2$ 、 $J = 1$ 且 A 的特征为 $\neq 2$ 。(若 $n \geq 3$, 写出 w 与诸对合 $u \in \text{SU}(\Phi)$ 交换, 并利用 §4 的习题 3; 若 $n = 2$ 且 $J \neq 1$, 写出 w 与特殊酉群 $\text{SU}(\Phi)$ 中那些关于 E 的一个正交基的矩阵形如 $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda^{-1} \end{pmatrix}$ 的元素交换。

¶ 15) 设 A 是特征 $\neq 2$ 的域, E 是 A 上维数 $n \geq 1$ 的向量空间, Q 是 E 上的非退化二次型。对每个自同构 $u \in \text{O}(Q)$, 令 $w = u - 1$, 以 r 记 w 的秩, 并令 $W = \bar{w}(0)$ 。

a) 证明 $w(E)$ 是 W^0 (与 W 正交的子空间)。

b) 证明: 若 $n = 2$ 、 $r = 2$, 则 u 是关于 E 中两条直线的两个对称之积。(证明: 若 $w(x)$ 对每个非迷向向量 $x \in E$ 都是迷向的, 则 $w(x)$ 对每个 $x \in E$ 都是迷向的; 将 A 至少有 5 个元素的情形与 $A = \mathbf{F}_3$ 的情形分别讨论。)

c) 设 n 与 r 是任意的。证明: 若 $w(E)$ 不是全迷向的, 则 u 是 r 个关于 E 的超平面的对称之积, 且不能表为个数更少的对称之积。(归结为 W 全迷向的情形, 并对 n 与 r 作归纳。若 $W \neq \{0\}$, 证明存在向量 $a \in W^0$ 使 $w(a)$ 非迷向, 用反证法论证, 并利用如下事实: 一个平面上除至多一条外所有直线都迷向时它必全迷向; 然后取关于与 $w(a)$ 正交的超平面的对称 s , 并考察自同构 su 。若 $W = \{0\}$, 取 $a \in E$ 使 $w(a)$ 非迷向, s 的意义同上, 再考察自同构 su , 并利用 b。)

d) 假设 $w(E)$ 是全迷向的。若 s 是关于非迷向超平面 H 的一个对称, 证明在 su 下不变的向量所成的子空间是 $H \cap W$, 故其维数为 $n - r - 1$, 并由此推出 su 不能是少于 $r + 1$ 个关于超平面的对称之积。然后由 c) 推出 u 是 $r + 2$ 个关于超平面的对称之积, 但不能是个数更少的对称之积。

e) 由 c) 与 d) 推出: 每个正交自同构都是至多 n 个关于超平面的对称之积。

f) 证明: 若 n 是奇数 (相应地, 偶数), 则对每个行列式为 1 (相应地, -1) 的自同构 $u \in \mathbf{O}(Q)$, 存在在 u 下不变的向量 $x \neq 0$ (利用 e))。

16) 在与习题 15 相同的假设下, 证明: 若 $n \geq 3$, 群 $\mathbf{SO}(Q)$ 由关于 E 的维数为 $n - 2$ 的非迷向子空间的诸对称生成 (按第 4 小节命题 5 的方式推理)。

¶ 17) 假设与习题 15 的相同。

a) 证明: 对 $n \geq 2$, $\Omega(Q)$ ($\mathbf{O}(Q)$ 的换位子群) 由元素 $(st)^2$ 生成, 其中 s 与 t 取遍关于超平面的诸对称 (利用第 4 小节命题 5, 并注意对任意群 Γ , 由 Γ 的元素的平方生成的子群包含 Γ 的换位子群)。

b) 证明: 若 $n \geq 3$, $\mathbf{SO}(Q)$ 的换位子群由 $\mathbf{SO}(Q)$ 的元素的平方生成 (利用习题 16); 由此推出这个群等同于 $\Omega(Q)$, 且商群 $\mathbf{SO}(Q)/\Omega(Q)$ 是一个交换群, 其所有元素的阶都是 2。

c) 称平面 $P \subset E$ 为双曲的, 如果它非迷向且包含迷向直线 (必然有两条)。称自同构 $u \in \mathbf{O}(Q)$ 为双曲的, 如果存在双曲平面 P 使 $u(x) = x$ (对一切 $x \in P^0$); 这时称 u 为与 P 相伴的双曲变换。证明: 若 Q 的指数 ≥ 1 , 则每个 $u \in \mathbf{O}(Q)$ 都是一些双曲变换之积 (利用第 4 小节命题 5 及 § 4 习题 4 a))。由此推出: 若 P 是双曲平面, 则每个 $u \in \mathbf{O}(Q)$ 都可写成 $u = tv$, 其中 t 是与 P 相伴的双曲变换, 且 $v \in \Omega(Q)$ 。

¶ 18) 设 A 是交换域, E 是 A 上维数为 n 的向量空间, Φ 是 E 上的非退化埃尔米特半双线性型, 满足条件 (T) (§ 4 第 2 小节)。设 V 是 E 的一个向量子空间, H_V 是酉群 $U(\Phi)$ 中由使 $u(V) = V$ 的酉自同构 u 所成的子群。

a) 证明: 当 V 不是维数为 $n/2$ 的全迷向子空间时, H_V 在映射 $u \rightarrow \det u$ 下的像是 A^* 中由诸 $\rho \in A$ (满足 $\rho \bar{\rho} = 1$) 组成的子群。

b) 若 n 是偶数且 V 是维数为 $n/2$ 的全迷向子空间, 证明 H_V 在映射 $u \rightarrow \det u$ 下的像是 A^* 中由形如 $\bar{\lambda}/\lambda$ 的元素所成的子群 (利用 § 4 第 2 小节命题 2)。

c) 设 V, W 是 E 的两个向量子空间, 使得 Φ 在 V 与 W 上的限制等价。证明在下列情形中存在 $u \in \mathbf{SU}(\Phi)$ 使 $u(V) = W$:

¹ J 异于恒等映射 (利用第 V 章 § 11 第 5 小节定理 3)。

2° $J = 1$, A 的特征 $\neq 2$, V 与 W 不是维数为 $n/2$ 。

d) 假设 $J = 1$, A 的特征 $\neq 2$, $n = 2m$ 是偶数, 且 Φ 是指数为 m 的非退化对称双线性型。设 V, W 是 E 中两个维数为 m 的全迷向子空间; 证明: 若 $\dim(V \cap W) = q$, 则对每个使 $u(V) = W$ 的正交自同构 u , 有 $\det u = (-1)^{m-q}$ (利用 b) 及 § 4 第 2 小节命题 2)。由此推出: 维数为 m 的全迷向子空间所成的集是群 $\mathbf{SU}(\Phi)$ 的两个非传递类 N_1, N_2 之并; 若 V 与 W 属于同一类 (相应地, 属于不同的类), 则 $V \cap W$ 的维数与 m 有相同的奇偶性 (相应地, 与 m 的奇偶性不同)。要使 (关于 Φ 的) 相似变换 u 是正的, 必须且只需 $u(N_1) = N_1$ (利用 § 4 习题 4 c))。

19) 设 A 是一个体, E 是 A 上维数 > 0 的有限维向量空间, Φ 是 E 上的非退化且非交错的 ε -埃尔米特半双线性型。设 u 是 E 的一个自同构, 使得

$$\Phi(u(x), u(x)) = \alpha \Phi(x, x)$$

对一切 $x \in E$ 成立, 其中 $\alpha \in A$ 。证明 u 是乘子为 α 的相似变换, 除非下列条件同时成立: A 交换且特征为 2, 并且 J 是恒等映射 (利用 § 1 习题 8)。

20) 设 A 是一个体, L 是 A 上有限维埃尔米特空间; 假设 L 的度量型 Φ 满足条件 (T) (§ 4, 第 2 小节)。证明: 若 Φ 的指数 > 0 , 则 L 的乘子 $\neq 1$ 且没有不动点的相似变换可能存在 (利用第 6 小节命题 6 的推理, 及 § 4 第 2 小节命题 2)。

21) 设 A 是特征 $\neq 2$ 的域, L 是 A 上有限维欧几里得空间, Φ 是 L 的度量型。

a) 证明: L 到自身的每个满足

$$\Phi(u(x) - u(y), u(x) - u(y)) = \Phi(x - y, x - y)$$

(对一切 $x, y \in L$) 的双射 u 都是一个位移 (利用 § 1 习题 7)。

b) 证明: 位移群由关于仿射空间 L 的非迷向超平面的诸对称生成 (利用第 4 小节命题 5, 归结为证明每个非迷向平移是两个这种对称之积)。

22) 在埃尔米特空间 L 中, 称两个线性簇是垂直的, 如果它们的方向是弱正交子空间 (§ 3 习题 11)。设 L 是有限维的; 设 V_1, V_2 是两个线性簇, W_1, W_2 是它们各自的方向。假设 $p = \dim(W_1 + W_2) < n$; 证明: 若 $W_1 + W_2$ 不是迷向的, 则至少存在一个维数为 $n - p$ 的线性簇 U , 同时垂直于 V_1 与 V_2 , 且与簇 V_1, V_2 各恰交于一点; 此外, 若 $q = \dim(W_1 \cap W_2)$, 则具有前述性质的诸线性簇 U 的并是一个维数为 $n - p + q$ 的线性簇。

23) 设 A 是特征 $\neq 2$ 的域, E 是 A 上维数 $n + 1 \geq 2$ 的有限维向量空间, Q 是 E 上的二次型, Φ 是与 Q 相伴的对称双线性型。称 $x \in E$ (满足 $Q(x) = 0$) 所成的集 C 为以 0 为顶点、以 $Q(x) = 0$ 为方程的迷向锥。若它不化为 0 , 则 $C - \{0\}$ 在射影空间 $\mathbf{P}(E)$ 中在典范映射 π (从 $E - \{0\}$ 到 $\mathbf{P}(E)$ 上; 第 II 章, 2^e 版, 附录 III) 下的像 S 称为射影二次曲面 (相应地, 若 $n = 2$ 则为射影二次曲线), 其齐次方程为 $Q(x) = 0$ 。若 Q 退化, 则称 S 是退化的。称射影线性簇 V_1, V_2 ($\mathbf{P}(E)$ 中的) 关于 S 共轭, 如果 $\pi(V_1)$ 与 $\pi(V_2)$ (关于 Φ) 正交。极簇 V^0 (射影线性簇 $V \subset \mathbf{P}(E)$ 关于 S 的极簇) 是这样的簇: $\pi(V^0) \cup \{0\}$ 是 (关于 Φ) 与 $\pi(V) \cup \{0\}$ 完全正交的子空间; 若 V 是超平面且 S 非退化, 则 V^0 化为单独一点, 称为 V 的极点。称射影线性簇 V 与 S 相切, 如果 $\pi(V) \cup \{0\}$ 是 (关于 Φ 的) 迷向子空间。

我们在以下总假设 S 非空且非退化。

a) 证明: S 与射影线性簇 V 的交或为空, 或为 V 中的一个二次曲面; 要使这个二次曲面退化, 必须且只需 V 与 S 相切。

b) 证明: S 在点 $z \in S$ 处的切超平面是过 z 且与 S 相切的诸直线之并。

$$z \text{ 关于 } a \text{ 与 } b, \text{ 即直线 } D \text{ 上满足 } \begin{bmatrix} a & b \\ z' & z \end{bmatrix} = -1 \text{ 的点 (第 II 章, 第 2 版, 附录 III, 习}$$

题 4)；证明 z' 属于 z 关于 S 的极超平面，且这些点中有 n 个构成 $P(E)$ 中的一个射影自由族并属于 S （参见 § 4 习题 4 a)）。

d) 假设 $n=3$ 且 Φ 有极大指数 $v=2$ 。 S 所含直线的集这时是两个集 N_1 、 N_2 之并，使得 N_1 的每条直线与 N_2 的每条直线相交，而 N_1 （相应地 N_2 ）的两条不同直线不相交（习题 18 d)）。设 D 、 D' 是属于 N_1 的两条不同直线；对每个 $z \in D$ ，存在恰好一条过 z 的直线 $\Delta \in N_2$ ；若 $u(z)$ 是 Δ 与 D' 的交点，证明 u 是从 D 到 D' 上的射影线性映射。

e) 仍设 $n=3$ ，设 D 、 D' 、 D'' 是 $P(E)$ 中三条两两不相交的直线。证明与 D 、 D' 、 D'' 都相交的直线的并是一个非退化二次曲面。

24) 假设与记号同习题 23，其中二次曲面 S 假设为非空且非退化。

a) 证明：射影群 $PGL(E)$ 中由把 S 映到自身的诸射影线性双射所成的子群 Γ 是关于 Q 的相似变换群的典范像。（利用上面的习题 23 c)、§ 4 习题 2 a) 及 § 1 习题 8。）

b) 设 a 是 $P(E)$ 中不属于 S 的一个点， Φ_1 是 Φ 在 E 中与 $\pi(a)$ 正交的超平面上的限制。证明 Γ 中使 a 不变的子群同构于正交群 $U(\Phi_1)$ 关于其中心的商群。

c) 设 b 是 S 的一个点， F 是 E 中与 $\pi(b)$ 正交的（迷向）超平面， M 是 $\pi(b)$ 关于 F 的一个（非迷向）补， Φ_2 是 Φ 在 M 上的限制。证明 Γ 中使 b 不变的子群同构于维数为 $n-1$ 的欧几里得空间 L 的相似变换群，后者的度量型是（§ 1 第 7 小节意义下的） Φ_2 的逆型。（注意若一个关于 Φ 的相似变换把直线 $\pi(b)$ 映到自身，则它把 F 映到自身，且由它在 F 上的限制完全确定。）

25) 设 A 是特征 $\neq 2$ 的域， L 是 A 上维数 $n \geq 2$ 的有限维仿射空间。我们把 L 等同于射影超平面 H_0 （“无穷远超平面”，属于射影空间 $P(E)$ ，后者维数为 n ；第 II 章，2° 版，附录 III，第 4 小节）的补。称非空集 $S \subset L$ 为仿射二次曲面（若 $n=2$ ，则称仿射二次曲线），如果 S 是 L 与 $P(E)$ 中一个射影二次曲面（相应地，二次曲线）的交（习题 23）。

a) 证明：若存在非退化射影二次曲面 $\bar{S} \subset P(E)$ 使 $S = L \cap \bar{S}$ ，则这个二次曲面是具有这些性质的唯一一个，除非 $n=2$ 、 $A = F_3$ 且 S 化为 2 个元素（注意除这个例外

情形外, 对每个点 $z \in H_0$ (不属于 $\bar{S}$), 存在过 z 且与 S 交于两个不同点的直线)。这时称 S 为非退化仿射二次曲面。称 L 中所含的两个仿射线性簇 V_1, V_2 关于 S 共轭, 如果射影线性簇 $\bar{V}_1, \bar{V}_2$ (满足 $V_i = L \cap \bar{V}_i$ ($i = 1, 2$) 者) 关于 $\bar{S}$ 共轭; 类似地定义仿射线性簇关于 S 的极簇 (当它不含于 H_0 时) 或极点, 以及与 S 相切的仿射线性簇。

- b) 假设 S 非退化; 证明可在 L 中选取一个原点 a , 使得按这种方式把 L 等同于一个向量

空间后, 存在 L 的一个基 (e_i) , 使得 S 是满足两种形式之一的方程的 $x = \sum_{i=1}^{\infty} \xi_i e_i$ 所成的集

$$\alpha_1 \xi_1^2 + \cdots + \alpha_n \xi_n^2 = 1$$

$$\alpha_1 \xi_1^2 + \cdots + \alpha_{n-1} \xi_{n-1}^2 + \xi_n = 0.$$

在第一种情形, 点 a 是完全确定的, 且是关于 $\bar{S}$ 的无穷远超平面 H_0 的极点 (称为 S 的中心)。(按 H_0 与 $\bar{S}$ 相切或不相切区分两种情形; 利用 § 6 第 1 小节的定理 1 及 § 4 第 2 小节的命题 2。)

- 26) 设 A 是代数闭的特征 $\neq 2$ 的交换域, E 是 A 上有限维向量空间, Q 是 E 上的非退化二次型。设 $u \in \mathfrak{o}(Q)$; 以 § 4 习题 12 的记号, 我们有 $G(p, p) = \{0\}$, 但 $p(X) = X - 1$ 与 $p(X) = X + 1$ 除外。设 M 是含于 $G(p, p)$ 且在 u 下稳定的非迷向子空间所成之集的一个极小元, 并设 p^h 是 u 在 M 上的限制的极小多项式。证明: 若 h 是奇数, 则 M 是 E_u 的一个不可分解子模; 若 h 是偶数, 则 M 是 E_u 的两个同构的不可分解子模的直和 (为看出当 $h = 2k$ 是偶数时 M 不可能不可分解, 证明此时 $N = p^k(u)(M)$ 将是全迷向的; 若 $(e_i)_{1 \leq i \leq 2k}$ 是 M 的满足 $u(e_i) = \varepsilon e_i + e_{i+1}$ (对 $i \leq 2k - 1$)、 $u(e_{2k}) = \varepsilon e_{2k}$ (其中 $\varepsilon = \pm 1$) 的基, 证明 e_k 不能与 e_{k+1} 正交, 并由此推出关系 $Q(u(e_k)) = Q(e_k)$ 导致矛盾)。

- 27) 设 A 是特征 2 的域, E 是 A 上维数为有限数 n 的向量空间, Q 是 E 上的二次型, Φ 是相伴的双线性型, 它是交错的, 故有偶秩 $2m$ (§ 5 第 1 小节定理 1 的推论 1)。

- a) 证明: 若 E^0 是 E 的关于 Φ 与 E 正交的子空间 (维数为 $n - 2m$), 则 $Q(\lambda x + \mu y) = \lambda^2 Q(x) + \mu^2 Q(y)$ 对 E^0 中一切 x, y 成立; 换言之, Q_0 (Q 在 E^0 上的限制) 是从

E^0 (视为 A 上的向量空间) 到 A (视为子域 A^2 上的向量空间) 中的、关于同构 $\xi \rightarrow \xi^2$ (从 A 到 A^2 上的同构) 的半线性映射。设 q 是 Q 的核 $E^0 \cap \overline{Q}(0)$ 的 (在 A 上的) 维数, 并设 E_1 是 $E^0 \cap \overline{Q}(0)$ 关于 E^0 的一个补; 我们有 $n - 2m - q \leq [A : A^2]$

。

b) 由 a) 推出: 存在 E 的一个基 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$, 其前 $2m$ 个向量构成 E_2 (E^0 在

E 中的一个补) 的基, 随后的 $n - 2m - q$ 个向量构成 E_1 的基, 使得对 $x = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i$ 有

$$Q(x) = \sum_{i=1}^m (\alpha_i \xi_i^2 + \xi_i \xi_{m+i} + \beta_i \xi_{m+i}^2) + \sum_{i=2m+1}^{n-q} \gamma_i \xi_i^2$$

其中诸 γ_i ($2m+1 \leq i \leq n-q$) 是 A 中关于 A^2 线性无关的元素。

c) 我们把 Q 的指数定义为使得 $V \cap E^0 = \{0\}$ 的全奇异子空间 V 的最大维数。证明:

若 v 是 Q 的指数, 则可取具有 b) 中所述性质的 E 的基 (e_i) , 使得 $\alpha_i = \beta_i = 0$ (对 $1 \leq i \leq v$), 且 Q 在 E_2 的由 $e_{v+1}, \dots, e_m, e_{m+v+1}, \dots, e_{2m}$ 生成的子空间上的限制是指数为 0 的非退化二次型。

d) 假设 $q = 0$; 以 $O(Q)$ 记使 Q 不变的 E 的自同构所成的群。若 $u \in O(Q)$, 证明 $u(x) = x$ (对一切 $x \in E^0$)。对每个 $x \in E_2$, 令 $u(x) = u_0(x) + u_2(x)$, 其中 $u_0(x) \in E^0$ 且 $u_2(x) \in E_2$; 证明 u_2 属于辛群 $Sp(\Phi_2)$ (其中 Φ_2 是 Φ 在 E_2 上的限制), 且有 $Q(u_2(x)) + Q(x) \in Q(E^0)$ 。反之, 对每个自同构 $u_2 \in Sp(\Phi_2)$, 若它满足 $Q(u_2(x)) + Q(x) \in Q(E^0)$ (对一切 $x \in E_2$), 证明存在唯一的线性映射 u_0 , 它从 E_2 映到 E^0 , 使得等于 $u_0 + u_2$ (在 E_2 上)、等于恒等映射 (在 E^0 上) 的那个线性映射属于 $O(Q)$ 。

e) 假设 A 是完全域 ($A^2 = A$) 且 $q = 0$ 。由 b) 推出: E 的每个维数 ≥ 3 的向量空间都至少含一个使 $Q(x) = 0$ 的向量 x 。若 n 是奇数, 则必有 $m = v$ 且 $n = 2m + 1$, 于是存在 E 的基 (e_i) , 关于它有

$$Q\left(\sum_{i=1}^n \xi_i e_i\right) = \xi_1 \xi_{m+1} + \dots + \xi_m \xi_{2m} + \xi_{2m+1}^2,$$

且 (用 d) 的记号) $\mathbf{O}(Q)$ 同构于 $\mathbf{Sp}(\Phi_2)$; 此时所有满足 $q = 0$ 的二次型都等价。若 n 是偶数, 则必有 $n = 2m$ 、 $\nu = m$ 或 $\nu = m - 1$, 且存在 E 的基 (e_i) , 关于它有

$$Q\left(\sum_{i=1}^n \xi_i e_i\right) = \xi_1 \xi_{m+1} + \cdots + \xi_{m-1} \xi_{2m-1} + \xi_m \xi_{2m} + \lambda (\xi_m^2 + \xi_{2m}^2) \quad (1)$$

其中 $\lambda \in A$ 。设 A_1 是在 A 上添加多项式 $\lambda X^2 + X + \lambda$ 的根所得的域, 证明这个域与使 Q 可写成形式 (1) 的基 (e_i) 无关, 且要使两个 (满足 $q = 0$ 的) 二次型等价, 必须且只需它们按此方式对应的 A 的二次扩张相同 (利用维特定理)。 A 是特征 2 的有限域的情形。

¶ 28) 设 A 是特征 2 的域, 异于 $\mathbf{F}_2$, E 是 A 上维数为 $n = 2m$ 的向量空间, Q 是 E 上的非退化二次型。

a) 证明: 正交群 $\mathbf{O}(Q)$ 由诸对称生成 (这里它们无非是属于 $\mathbf{O}(Q)$ 的平延 (§4, 习题 6)) (按 §5 习题 11 的方式推理)。由此推出 $\mathbf{O}(Q)$ 的换位子群由 $\mathbf{O}(Q)$ 的元素的平方生成 (参见习题 17)。

b) 假设 Q 有极大指数; 设 V 、 W 是 E 的两个维数为 m 的全奇异子空间 (§4 第 1 小节)。设 u 是对称 $x \rightarrow x + \frac{\Phi(x,a)}{Q(a)}a$ (§4 习题 6); 设 k 是 $V \cap W$ 的维数。证明 $V \cap u(W)$ 的维数当 a 与 $V \cap W$ 正交时为 $k + 1$, 在相反的情形为 $k - 1$ (在第一种情形, 注意 $a = x + y$, 其中 $x \in V$ 、 $y \in W$, 并证明 $u(y) = x$; 在第二种情形, 注意 u 不能使任何不与 a 正交的奇异向量不变)。

c) 再假设 Q 的指数是任意的。证明: $\mathbf{SO}(Q)$ ($\mathbf{O}(Q)$ 中由 E 的偶数个对称之积的诸自同构所成的子群) 是 $\mathbf{O}(Q)$ 的指标为 2 的正规子群。(证明奇数个对称之积不能是恒等映射, 这可通过考察 Q 到

把 E 的标量域扩张到其代数闭包所得的向量空间 E' 上的扩张来进行; 然后利用 b)。(参见 §9 习题 9。)

d) 若 V_1 、 V_2 是 E 的两个全奇异子空间, 维数相同且 $< m$, 证明存在自同构 $u \in \mathbf{SO}(Q)$ 使 $u(V_1) = V_2$ 。反之, 若 V_1 与 V_2 是两个维数为 m 的全奇异子空间, 则要存在自同构 $u \in \mathbf{SO}(Q)$ 使 $u(V_1) = V_2$, 必须且只需 $V_1 \cap V_2$ 的维数与 m 有相同的奇偶性 (按习题 18 的方式论证, 利用 b))。

e) 称平面 $P \subset E$ 为双曲的, 如果它非迷向且包含奇异直线 (必然有两条)。称变换 $u \in \mathbf{O}(Q)$ 为双曲的, 如果存在双曲平面 P 使 $u(x) = x$ (对一切 $x \in P^0$); 这时称 u 为与 P 相伴的双曲变换。证明: 若 Q 的指数 > 0 , 则每个 $u \in \mathbf{O}(Q)$ 都是一些双曲变换之积 (利用 a)。由此推出: 若 P 是双曲平面, 则每个变换 $u \in \mathbf{O}(Q)$ 都可写成 $u = sv$, 其中 s 是与 P 相伴的双曲变换, 且 v 属于 $\mathbf{O}(Q)$ 的换位子群。

29) 在习题 28 的假设下, 再假设 Q 有极大指数 m ; 设 (e_i) 是 E 的由奇异向量组成的 (关于与 Q 相伴的交错型 Φ 的) 辛基 (§4 第 2 小节命题 2), 使 Φ 关于这个基的矩阵是 §5 习题 14 中记作 R 的矩阵。用该习题的记号, 证明: 要使辛矩阵 $({}^tD + S)^{-1}(D + S)$ 是某个自同构 $u \in \mathbf{O}(Q)$ 的矩阵, 必须且只需 S 是交错的 (写出每个向量 $u(e_i)$ 都是奇异的, 并注意有 $({}^tD + S).u(e_i) = (D + S).e_i$)。

9.7 埃尔米特型与有序域

在本节中始终, K 表示一个极大有序域 (从而是交换的且特征为零; 参见第 VI 章 §2), 并且我们假设处于下列三种情形之一:

1°) $A = K$, J 是恒等映射;

2°) A 是域 $K(i)$, 它是在 K 上添加 -1 的一个平方根 i 得到的, 且对每个 $\lambda \in A$, $\bar{\lambda}$ 是 λ 的共轭元素 (第 II 章 §7 第 7 小节)。

3°) A 是 K 上对应于偶 $(-1, -1)$ 的四元数代数 (或按我们以后的简称, K 上的四元数体), 且对每个 $\lambda \in A$, $\bar{\lambda}$ 是 λ 的共轭元素 (参见第 II 章 §7 第 8 小节及第 VIII 章 §11 第 2 小节)。

若 Φ 是 E 上的埃尔米特型, 则在所有情形下, $\Phi(x, x) \in K$ (对一切 $x \in E$), 因为 $\Phi(x, x) = \overline{\Phi(x, x)}$ 。

9.7.1 正埃尔米特型。

定义 1. — 称 E 上的埃尔米特型 Φ 是正的 (相应地, 负的), 如果 $\Phi(x, x) \geq 0$ (相应地, $\Phi(x, x) \leq 0$) 对一切 $x \in E$ 成立。

当 $A = K$ 时, 也称 $Q(x) = \frac{1}{2}\Phi(x, x)$ (与 Φ 相伴的二次型) 是正的 (相应地, 负的)。

设 E 在 A 上有限维, 且设 $(e_i) (i = 1, \dots, n)$ 是 E 的正交基 (§6, no.1, 定理 1)。要

使 E 上的埃尔米特型 Φ 是正的，必须且只需 $\Phi(e_i, e_i) \geq 0$ (对 $i = 1, \dots, n$)。设 Φ 是 E 上的一个非退化正埃尔米特型；由于 K 的每个正元素都是平方，因而具有形式 $\rho \bar{\rho}$ ($\rho \in A$)，故 E 中存在关于 Φ 的标准正交基 (§6, no.1，定理 1 的推论 1)。

命题 1. — 假设 E 有限维，且 $A = K$ 或 $A = K(i)$ 。若 Φ 是 E 上的非退化正埃尔米特型，则 Φ 到 $\otimes^p E$ 与 $\wedge^p E$ ($p > 0$) 上的扩张以及 Φ 的逆型都是非退化正埃尔米特型。

这由 E 的标准正交基的存在性及 §6 第 1 小节命题 2 立即得出。

若把各处的“非退化正”都换成“正”，命题 1 仍成立。

命题 2. — 设 Φ 是 E 上的一个正埃尔米特型。对 E 中的 x, y ，有

$$\Phi(x, y) \overline{\Phi(x, y)} \leq \Phi(x, x) \Phi(y, y). \quad (1)$$

当向量 x 与 y 成比例时，不等式显然是直接的。因此设 x 与 y 线性无关。设 A' 是 A 的 (交换) 子域 $K(\Phi(x, y))$ ， F 是 A' 上由 x 与 y 生成的向量平面， Φ_F 是 Φ 在 F 上的限制；它取值于 A' 中。由命题 1， Φ_F 关于基 (x, y) 的判别式 ≥ 0 。而这个判别式就是 $\Phi(x, x) \Phi(y, y) - \Phi(x, y) \overline{\Phi(x, y)}$ 。证毕。

推论. — E 的迷向向量所成的集是子空间 E^0 (E 关于 Φ 的正交子空间)。要使 Φ 非退化，必须且只需 $\Phi(x, x) > 0$ (对一切 $x \neq 0$)。

命题 3. — 假设 E 有限维且 A 交换 ($A = K$ 或 $A = K(i)$)。设 Φ 是 E 上的埃尔米特型， X 是它关于 E 的基 (x_j) ($j = 1, \dots, n$) 的矩阵；对 $[1, n]$ 的每个子集 H ，以 $X_{H,H}$ 表示从 X 中删去指标 $j \notin H$ 的行与列所得的 X 的子式 (第 III 章 §6 第 3 小节)。

a) 若 Φ 非退化且正，则 $X_{H,H} > 0$ (对 $[1, n]$ 的每个子集 H)。

b) 反之，若 $H_j = (1, j)$ 且 $X_{H_j, H_j} > 0$ (对 $j = 1, \dots, n$)，则 Φ 非退化且正。

先设 Φ 非退化且正。诸元素 (x_j) ($j \in \mathbb{I}$) 构成 E 的一个子空间 F 的基，而子式 $X_{H,H}$ 是限制型 Φ_F (即 Φ 在 F 上的限制) 关于这个基的判别式；今因 $\Phi_F(x, x) > 0$ (对 F 中一切 $x \neq 0$)，故 Φ_F 非退化且正 (命题 2 的推论)；因而有 $X_{H,H} > 0$ (命题 1)。为证明 b)，注意按 §6 第 1 小节命题 1 的记号，子式 X_{H_j, H_j} 等于 $D_{j+1, j+1}$ ；因此存在 (§6 第 1 小节命题 1) E 的正交基 (e_j) ($j = 1, \dots, n$)，使 $\Phi(e_j, e_j) > 0$ (对 $j = 1, \dots, n$)；从而 Φ 非退化且正。

注. — 由标准正交基的存在性可知，两个相同有限维数的向量空间上的两个非退化

正埃尔米特型是等价的 (§ 1 第 6 小节)。于是设 L 是 A 上一个有限维埃尔米特空间，其度量型非退化且正， V_1 与 V_2 是 L 中两个相同维数的线性簇 (§ 6 第 6 小节)；由于度量式在 V_1 与 V_2 的方向 T_1 与 T_2 上的限制、以及在正交子空间 T_1^0 与 T_2^0 上的限制分别等价，存在 L 的平移空间 T 的西自同构 u ，使 $u(T_1) = T_2$ 且 $u(T_1^0) = T_2^0$ ；因而存在 L 的位移 v 使 $v(V_1) = V_2$ 。设 $(a, b), (a', b')$ 是 L 的点的两个对；要存在 L 的位移 v 使 $v(a) = a'$ 且 $v(b) = b'$ ，必须且只需（用 § 6 第 6 小节的记号）有 $e(a, b) = e(a', b')$ ； A 的元素 $\sqrt{e(a, b)}$ （第 VI 章 § 2 第 4 小节）称为埃尔米特空间 L 中 a 与 b 的距离。

9.7.2 惯性定律。

定理 1（“惯性定律”）。— 假设 A 满足本节开头的诸假设，且 E 的维数为有限数 n 。设 Φ 是 E 上的一个埃尔米特型。则：

- a) 存在 E 的一个分解，把它写成与 E 正交的子空间 E^0 与两个子空间 E^+ 与 E^- 的直和，使得 Φ 在 E^+ （相应地 E^- ）上的限制是正的（相应地，负的）且非退化。
- b) 存在 E 的正交基 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ ，使得

$$\Phi\left(\sum_{i=1}^n \xi_i e_i, \sum_{i=1}^n \eta_i e_i\right) = \sum_{i=1}^s \xi_i \bar{\eta}_i - \sum_{i=s+1}^{s+t} \xi_i \bar{\eta}_i. \quad (2)$$

- c) E^+ 的维数 s 与 E^- 的维数 t 对所有满足 a) 中所述条件的直和分解都是相同的；整数 s （相应地， t ）是使 Φ 在其上的限制为正（相应地，负）且非退化的 E 的子空间 F 的维数的最大值。
- d) Φ 的秩是 $s + t$ 。
- e) 若 Φ 非退化，其指数等于 $\inf(s, t)$ (§ 4 第 2 小节定义 2)。

实际上，设 $(x_i) (i = 1, \dots, n)$ 是 E 的正交基 (§ 6 第 1 小节定理 1)；回顾 $\Phi(x, x) \in K$ （对一切 $x \in E$ ）。可以假设 $\Phi(x_i, x_i) > 0$ （对 $i = 1, \dots, s$ ）， $\Phi(x_i, x_i) < 0$ （对 $i = s+1, \dots, s+t$ ）， $\Phi(x_i, x_i) = 0$ （对 $i = s+t+1, \dots, n$ ）。这就证明了 a)，因为取 E^+ （相应地 E^- ）为 $x_1, \dots, x_s$ （相应地 $x_{s+1}, \dots, x_{s+t}$ ）生成的子空间，而 E^0 则由 $x_{s+t+1}, \dots, x_n$ 生成。由此推出 b)，注意到 $\Phi(x_i, x_i)$ 具有 $\rho \bar{\rho}$ 的形式（相应地，

$-\rho\bar{\rho})$ ($\rho \in \Lambda^*$) 对 $i = 1, \dots, s$ (resp. $i = s+1, \dots, s+t$). 为证明 c), 考察 E 的一个子空间 P , 使得 Φ 在 P 上的限制是正的且非退化; 这时有 $P \cap (E^- + E^0) = \{0\}$, 因而和 $P + E^- + E^0$ 是直和; 我们由此得出 $\dim P \leq \dim E^+ = s$, 这就证明了 c)。断言 d) 由 a) 立即得出。

最后设 Φ 非退化, 令 $q = \inf(s, t)$, 我们来证明 q 是 Φ 的指数。用 b) 的记号, 向量 $e_i + e_{s+i}$ (相应地 $e_i - e_{s+i}$) ($i = 1, \dots, q$) 生成一个全迷向子空间 F (相应地 F')。由于 K 的特征为 0, $F + F'$ 由 $e_1, \dots, e_q$ 与 $e_{s+1}, \dots, e_{s+q}$ 生成, 因而是非迷向的。 Φ 在子空间 $H = (F + F')^\circ$ 上的限制于是正 (或负) 的且非退化, 故 H 不含 $\neq 0$ 的迷向向量。由于 F° 包含 F 与 H , 且 $\dim(F + H) = \text{codim } F' = \text{codim } F$, 有 $F^\circ = F + H$ 。于是与 F 正交的迷向向量 z 必属于 F , 因为在直和 $F + H$ 中, z 在 H 中的分量是迷向的。因此 F 是一个极大全迷向子空间, 这就证明了 e)。

定义 2. — 用定理 1 的记号, 称偶 (s, t) 为 Φ 的符号差。

9.7.3 型关于正埃尔米特型的约化。

在本节中, 我们将假设 E 在 A 上的维数为有限数 n , 并以 Φ 表示 E 上的一个非退化正埃尔米特型。

由于从 E 到 E^* 中的与 Φ 相伴的线性映射都是双射, 故对 E 中任意元素 x, y, z ($y \neq 0$), 存在 E 的恰好一个元素 t 使 $\Phi(x, z) = \overline{\Phi(t, y)}$ 。特别地, 若 $A = K$ 或 $A = K(i)$, 且 u 是 E 到自身的 (关于 J 的) 半线性映射 (第 II 章, 附录 I, 第 1 小节), 则对每个 $x \in E$, 存在恰好一个元素 $u^*(x)$, 使得对一切 $y \in E$ 有 $\Phi(x, u(y)) = \overline{\Phi(u^*(x), y)}$ 。立即可以看出, u^* 是 E 到自身的 (关于 J 的) 半线性映射; 称之为 u 的伴随。

注记. — 1) 当 J 是恒等映射时, 我们重新得到 § 1 第 8 小节中定义的同态的伴随概念。

2) 仍假设 $A = K$ 或 $A = K(i)$ 。设 E^j 是 § 1 第 2 小节定义 5 中定义的右 A -模。型 Φ 是 $E \times E^j$ 上的双线性型, Φ^j 是 $E^j \times E$ 上的双线性型, 而 u 是从 E 到 E^j 中的 A -线性映射。这个同态在 § 1 第 8 小节意义下的伴随是从 E 到 E^j 中的一个 A -线性映射; 我们立即看出它与上面定义的映射 u^* 重合。

我们称 E 的自同态 u 是 (关于 Φ 的) 正规自同态, 如果有 $uu^* = u^*u$ 。

正规自同态的例:

- 1) 关于 Φ 的西自同构 (§6, 第 2 小节), 它们由关系 $u^{-1} = u^*$ 刻画 (§1, 第 8 小节, 命题 8 的推论);
- 2) 自同态 u , 满足 $u^* = u$; 它们称为埃尔米特自同态。

对 E 的每个埃尔米特自同态 u , 令 $\Phi_u(x, y) = \Phi(u(x), y)$; 我们有

$$\Phi_u(y, x) = \Phi(u(y), x) = \Phi(y, u(x)) = \overline{\Phi(u(x), y)} = \overline{\Phi_u(x, y)}.$$

这表明 Φ_u 是 E 上的埃尔米特型。反之, 设 Ψ 是 E 上的一个埃尔米特型; 由于从 E 到 E^* 的映射 s_Φ (它与 Φ 相伴) 是双射, 故对每个 $x \in E$, 存在 E 中唯一的元素 $u(x)$ 使得 $\Psi(x, y) = \Phi(u(x), y)$; 容易验证 u 是 E 的埃尔米特自同态。于是 $u \rightarrow \Phi_u$ 是从 E 的埃尔米特自同态所成的集到 E 上埃尔米特型所成的集上的双射, 称为典范双射。

设 $A = K$ 或 $A = K(i)$; 给定 E 上的一个双线性型 Ψ , 对每个 $x \in E$, 存在唯一的元素 $u(x)$, 即 E 中唯一的元素, 使得 $\Psi(x, y) = \overline{\Phi(u(x), y)}$; 立即可以看出 u 是 E 到其自身的 (关于 J 的) 半线性映射。由于 $\overline{\Phi(u(x), y)} = \Phi(y, u(x)) = \overline{\Phi(u^*(y), x)}$, 可以看出, 要使 Ψ 对称 (相应地, 交错), 必须且只需 $u^* = u$ (相应地, $u^* = -u$)。

定理 2. — 设 S 是 E 的一族自同态 (相应地, 当 $A = K$ 或 $A = K(i)$ 时, 为 E 到 E 中的半线性映射所成的集), 它在映射 $u \rightarrow u^*$ 下稳定。那么, 若 V 是 E 的一个在 S 下稳定的子空间, 则其正交补 V^0 也在 S 下稳定。此外, E 是在 S 下稳定、在 $\neq \{0\}$ 且在 S 下稳定的诸子空间中为极小的、且两两正交的一些子空间的直和。

实际上, 设 V 是 E 的一个在 S 下稳定的子空间; 对任意 $x \in V^0$ 、 $y \in V$ 及 $u \in S$, 有 $u^*(y) \in V$, 从而 $\Phi(y, u(x)) = \Phi(u^*(y), x) = 0$ (相应地, $\Phi(y, u(x)) = \overline{\Phi(u^*(y), x)} = 0$), 于是 $u(x) \in V^0$; 因而 V^0 在 S 下稳定, 这就证明了第一个断言。对第二个断言, 我们对 E 的维数 n 作归纳, $n = 0$ 的情形是平凡的。当 $n \neq 0$ 时, 存在 E 的一个子空间 $V \neq \{0\}$, 它在 S 下稳定且极小, 例如一个 $\neq \{0\}$ 的、维数极小的稳定子空间。这时只需对 V^0 应用归纳假设, 因为 u 在 V^0 上的限制 (关于 Φ 的限制) 的伴随, 等同于 V^0 上 u 的限制。

推论 1. — 设 $A = K$ 或 $A = K(i)$ 。设 B 是 $\mathfrak{L}_A(E)$ 的一个在映射 $u \rightarrow u^*$ 下稳定的子代数。则 E 是半单 B -模, 且是两两正交的一些单子模的直和。代数 B 是半单的。

实际上, 由于 E 的每个子 B -模 V 都有一个补, 例如 V^0 , 故 B -模 V 是半单的 (第八章 § 3 第 3 小节命题 7)。由于 E 的每个 $\neq \{0\}$ 且极小的子 B -模都是单的, 故 E 是两两正交的一些单子模的直和。最后, B 是半单代数, 因为它有一个半单且忠实的模 E , 其反向模是有限生成的 (第八章 § 5 第 1 小节命题 3)。

推论 2. — 在推论 1 的假设与记号下, 再设代数 B 是交换的。则其所有元素都是 E 的 (正规) 半单自同态。当 $A = K$ (相应地, $A = K(i)$) 时, E 是两两正交的一些单 B -子模的直和, 这些子模是 A 上维数为 1 或 2 (相应地, 1) 的向量空间。

第一个断言由第八章 § 9 第 1 小节命题 2 得出, 因为 B 是半单的。另一方面, 每个单 B -模同构于形如 B/m 的 B -模, 其中 m 是 B 的一个极大理想, 从而同构于 A 上有限次的一个域 L ; 当 $A = K$ (相应地, $A = K(i)$) 时, 域 L 必然同构于 K 或 $K(i)$ (相应地, $K(i)$), 因为 $K(i)$ 是代数闭的 (第六章 § 2 第 6 小节定理 3)。

命题 4. — 设 u 是 E 的一个正规自同态。当 A 等于 $K(i)$ 或 K 上的四元数体时, 存在由 u 的特征向量组成的 E 的 (关于 Φ 的) 标准正交基。当 $A = K$ 时, u 是半单的, 且 E 是在 u 下稳定、两两正交、维数为 1 或 2 的一些子空间的直和。

先考察 A 交换的情形 ($A = K$ 或 $A = K(i)$)。这时子代数 $B = A[u, u^*]$ ($\mathcal{L}_A(E)$ 的) 是交换的, 因为 u 正规; 由 § 1 第 8 小节的公式 (32) 与 (33), 它在映射 $v \rightarrow v^*$ 下稳定。关于 $A = K$ 情形的断言随即由定理 2 的推论 2 得出。当 $A = K(i)$ 时, 该推论还表明 E 是两两正交、在 u 下稳定、维数为 1 的一些向量子空间 Ax_i ($i = 1, \dots, n$) 的直和; 若令 $e_i = (\Phi(x_i, x_i))^{-1/2}x_i$, 则 (e_i) 就是所要的标准正交基。

当 A 是 K 上的四元数体时, 同样只需依定理 2 证明: 在 u 与 u^* 下稳定的、 $\neq \{0\}$ 的子空间所成的集的每个极小元素都具有维数 1。而今, 这样的子空间 V 必含 u 的一个特征向量 $x \neq 0$ (*), 这可如下看出: 注意四元数体 A 含 $K(i)$ 作为代数闭子域, 并把 V 的标量域限制到 $K(i)$ 。于是只需证明 x (u 的特征向量) 也是 u^* 的特征向量。设 $u(x) = ax$ ($a \in A$); 这时我们有 $\Phi(u(x), x) = a\Phi(x, x) = \Phi(x, x)a = \Phi(x, \bar{a}x)$, 因为 $\Phi(x, x)$ 属于 A 的中心; 而另一方面 $\Phi(u(x), x) = \Phi(x, u^*(x))$; 由此得 $\Phi(x, u^*(x) - \bar{a}x) = 0$, 因此可以写 $u^*(x) = \bar{a}x + z$, 其中 z 是与 x 正交的一个向量。于是我们有

$$\Phi(u^*(x), u^*(x)) = \bar{a}a\Phi(x, x) + \Phi(z, z) = \Phi(u(x), u(x)) + \Phi(z, z).$$

而今, 由于 u 是正规的, 我们有

$$\begin{aligned}\Phi(u(x), u(x)) &= \Phi(x, u^*u(x)) = \Phi(x, uu^*(x)) \\ &= \Phi(uu^*(x), x) = \Phi(u^*(x), u^*(x)).\end{aligned}$$

于是有 $\Phi(z, z) = 0$ ，按假设这蕴含 $z = 0$ 及 $u^*(x) = \bar{a}x$ 。证毕。

注记. — 由定理 2 可知，对应于 u 的两个不同特征值的特征子空间是正交的。

命题 5. — 设 u 是 E 的埃尔米特自同态。 u 的特征值都属于 K ，且存在由 u 的特征向量组成的 E 的标准正交基。

当 A 等于 $K(i)$ 或 K 上的四元数体时，依命题 4，只需证明第一个断言；而今，若 x 是 u 的一个非零特征向量， a 是相应的特征值，则由假设 $u = u^*$ ，我们有

$$a\Phi(x, x) = \Phi(u(x), x) = \Phi(x, u(x)) = \Phi(x, x)\bar{a};$$

由于 $\Phi(x, x)$ 是 A 的中心中的一个非零元素，由此得 $a = \bar{a}$ ，从而 $a \in K$ 。因此，埃尔米特矩阵的所有特征值都在 K 中。现在设 A 等于 K 。矩阵 M （即 u 关于 E 的一个标准正交基的矩阵）这时是对称的；于是，若把它看作 $K(i)$ 上的矩阵，它就是一个埃尔米特矩阵。证明的第一部分于是表明，这个矩阵的所有特征值都在 K 中，从而当 $E \neq \{0\}$ 时，它在 E 中有 $\neq 0$ 的特征向量。由此推出，每个在 u 下稳定且极小的子空间必然具有维数 1，而结论如命题 4 中那样立即可得。

命题 6. — a) 设 Ψ 是 E 上的一个埃尔米特型（相应地，当 $A = K$ 或 $A = K(i)$ 时，为对称双线性型）。存在 E 的一个基，它关于 Φ 是标准正交的，关于 Ψ 是正交的。

b) 设 $A = K$ 或 $A = K(i)$ ，并设 Ψ 是 E 上的一个交错双线性型。存在 E 的一个基，它关于 Φ 是标准正交的，且 Ψ 关于这个基的矩阵具有以下形状

$$\begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & 0 \dots 0 \\ -a_1 & 0 & 0 & 0 \dots 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_2 \dots 0 \\ 0 & 0 & -a_2 & 0 \dots 0 \\ \dots \dots \end{pmatrix}.$$

其中诸 a_i 在 K 中 ≥ 0 。

当 Ψ 是埃尔米特型时，我们的断言由命题 5 以及 E 上埃尔米特型与关于 Φ 的埃尔米特自同态之间的典范对应立即得出。在另外两种情形，设 u 是本小节开头由公式 $\Psi(x, y) = \overline{\Phi(u(x), y)}$ 所定义的 E 到其自身的半线性映射。于是 u^2 是一个 A -线性映射；当 Ψ 对称（相应地，交错）时，有 $u = u^*$ （相应地， $u = -u^*$ ），因而 u^2 是埃尔米特的；从而也有

$$\begin{aligned}\Phi(u^2(x), x) &= \overline{\Phi(x, u^2(x))} = \Phi(u^*(x), u(x)) = \Phi(u(x), u(x)) \\ &\quad (\text{resp. } -\Phi(u(x), u(x)))\end{aligned}$$

这表明埃尔米特型 $(x, y) \rightarrow \Phi(u^2(x), y)$ 是正的（相应地，负的）。然后应用定理 2，设 V 是 E 的 $\neq \{0\}$ 的、在 u 与 u^* 下稳定的子空间所成的族中的一个极小元素。由于 u^2 是埃尔米特自同态， V 含有一个 $x \neq 0$ ，它是 u^2 的特征向量；设 $u^2(x) = ax$ ，其中 $a \in K$ （命题 5）。

当 Ψ 对称时，不等式 $\Phi(u^2(x), x) \geq 0$ 表明 $a \geq 0$ 。设 $y = a^{1/2}x + u(x)$ ；我们有 $u(y) = a^{1/2}u(x) + ax = a^{1/2}y$ ，且 Ay 在 u 与 $u^* = u$ 下稳定。若 $y = 0$ ，则 Ax 在 u 与 u^* 下稳定；在所有情形， V 都是维数为 1 的子空间，而我们的结论由定理 2 立即可得。

当 Ψ 交错时，有 $a \leq 0$ ；设

$$y = (-a)^{1/2}x + u(x), \quad z = (-a)^{1/2}x - u(x).$$

One has $u(y) = -(-a)^{1/2}z, u(z) = (-a)^{1/2}y$ and

$$\Phi(y, z) = -a\Phi(x, x) - \Phi(u(x), u(x)) = -\Phi(ax, x) + \Phi(u^2(x), x) = 0.$$

若 $y = z = 0$ ，则有 $a = 0$ 且 $u(x) = 0$ ，于是 Ax 在 u 与 u^* 下稳定， V 的维数为 1，且 Ψ 在 V 上的限制的矩阵为零，因为 Ψ 是交错的。否则， y 与 z 都 $\neq 0$ ，它们生成 V ，且由于它们正交， V 的维数为 2，而 Ψ 在 V 上的限制的矩阵具有形状 $\begin{pmatrix} 0 & b \\ -b & 0 \end{pmatrix}$ 。最后，依公式 $\Psi(x', y') = \overline{\Phi(u(x'), y')}$ ，有 $\Psi(x', y') = 0$ ，只要 x' 与 y' 属于两个在 u 下稳定且关于 Φ 正交的子空间。这就证明了存在 E 的（关于 Φ 的）标准正交基， Ψ 关于它的矩阵具有

所指出的形状。证毕。

习题. — 1) 假设 § 7 开头的诸假设成立；设 Φ 是 E 上的一个正埃尔米特型。

- a) 要使 $\Phi(x, x)\Phi(y, y) = \Phi(x, y)\overline{\Phi(x, y)}$ ，必须且只需 x 与 y 线性相关，或由 x 与 y 生成的平面是迷向的。
- b) 假设对一切 $x \in E$ ， $\Phi(x, x)$ 是 K 中的一个平方。证明对 E 中任意两个向量 x, y ，我们有

$$\sqrt{\Phi(x+y, x+y)} \leq \sqrt{\Phi(x, x)} + \sqrt{\Phi(y, y)}.$$

若 Φ 非退化，则这个不等式的两边仅当 $\alpha x + \beta y = 0$ 时才能相等，其中 α 与 β 是 K 中两个不全为零的元素，且满足 $\alpha\beta \leq 0$ 。

- 2) 假设 $A = K$ 或 $A = K(i)$ 。设 X 是一个 n 阶埃尔米特方阵，元素在 A 中，使得对每个非空子集 $H \subset [1, n]$ ，有 $X_{H, H} \geq 0$ (第 1 小节命题 3 的记号)。

- a) 设 λ 是 K 中一个 > 0 的元素；证明矩阵 $X + \lambda I$ 是正且非退化的 (利用第 1 小节命题 3，对 n 作归纳论证)。

- b) 由此推出埃尔米特矩阵 X 是正的。

- 3) 假设 $A = K$ 或 $A = K(i)$ ，且 E 是有限维的。设 Φ_1, Φ_2 是 E 上两个正埃尔米特型， $V = (\alpha_{ij})$ 、 $W = (\beta_{ij})$ 是这两个型关于 E 的同一基 (e_i) 的矩阵。证明：埃尔米特型 Φ (其矩阵 (γ_{ij}) 关于 (e_i) 满足对每对指标 $\gamma_{ij} = \alpha_{ij}\beta_{ij}$) 是正的；此外，若 Φ_1 与 Φ_2 非退化，则 Φ 亦然。(在计算 $\Phi(x, x)$ 时，把诸 α_{ij} 用 $\Phi_1(c_i, c_i)$ 的值表出，其中 (c_i) 是 E 关于 Φ_1 的一个正交基。)

- 4) 设 $A = K$ 或 $A = K(i)$ 。设 R 是 A 上一个 n 阶埃尔米特矩阵；称 R 具有符号差 (s, t) ，如果 A^n 上以 R 为其关于典范基的矩阵的埃尔米特型具有符号差 (s, t) 。以 Δ_k 记从 R 中删去指标 $> k$ 的行与列所得的 R 的主子式；假设 $\Delta_{s+t} \neq 0$ ，且对任何指标 $k < s+t$ ， Δ_k 与 Δ_{k+1} 不同时为零 (参见 § 6 习题 1 b))。证明：若 $\Delta_k = 0$ 对某个 $k < s+t$ 成立，则 Δ_{k-1} 与 Δ_{k+1} 符号相反 (用 § 6 习题 1 a) 的方法)，且数 $s-t$ 等于

$$\operatorname{sgn} \Delta_1 + \operatorname{sgn} (\Delta_1 \Delta_2) + \cdots + \operatorname{sgn} (\Delta_{s+t-1} \Delta_{s+t})$$

(利用 § 6 的习题 2)。

5) 假设 $A = K$ 或 $A = K(i)$; 设 R, S 是 A 上两个埃尔米特矩阵, 其符号差分别为 (s, t) 与 (s', t') (习题 4); 证明矩阵 $R \otimes S$ 是符号差为 $(ss' + tt', st' + s't)$ 的埃尔米特矩阵。

6) 设 K 是一个极大有序域, L 是 K 上一个有限维单代数。若 (s, t) 是 L 上对称双线性型 $(x, y) \rightarrow \operatorname{Tr}_{L/K}(xy)$ 的符号差, 证明我们有:

$s - t = m$, 若 L 同构于 K 上一个 m 阶矩阵代数;

$s - t = 0$, 若 L 同构于域 $K(i)$ 上的矩阵代数;

$s - t = -2m$, 若 L 同构于 K 上四元数体上的一个 m 阶矩阵代数。

7) 假设 A 满足 § 7 开头的条件, 且 E 具有有限维数 n 。设 Φ 是 E 上的一个正且非退化的埃尔米特型。

a) 证明每个关于 Φ 的相似变换都可以以唯一的方式写成一个 K 中比 ≥ 0 的位似与一个酉变换之积。

b) 对 E 的每个基 $(a_i)_{1 \leq i \leq n}$, 证明存在一个且只有一个 E 的标准正交基 $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ 满足下列条件: 1° 对每个 m ($1 \leq m \leq n$), 由 $a_1, \dots, a_m$ 生成的子空间等同于由 $e_1, \dots, e_m$ 生成的子空间; 2° 在 K 中有 $\Phi(a_i, e_i) > 0$ (对每个指标 i) (参见 § 6 第 1 小节命题 1)。

c) 由 b 推出: 对 A 上每个可逆方阵 M (n 阶), 存在一个且只有一个矩阵对 (L, U) (n 阶), 使得 U 是酉矩阵, $L = (\lambda_{ij})$ 的对角线下方全为零, 且对角元素 λ_{ii} 属于 K 并 > 0 , 最后 $M = LU$ 。

设 $A = K$; 设 L 是 A 上一个有限维埃尔米特空间, 其度量型是正且非退化的。设 M, N 是 L 的两个子集, u 是从 M 到 N 上的一个双射, 使得对 M 中任意点 a, b 有 $e(u(a), u(b)) = e(a, b)$, 证明存在一个位移, 它在 M 上的限制等于 u (按格拉姆-施密特正交化方法的方式, 对由 M 生成的仿射线性簇的维数作归纳论证)。这个命题能否推广

到 A 等于 $K(i)$ 或 K 上四元数体的情形?

9) 假设第 3 小节的诸条件成立, 此外 A 是 K 上的四元数体。设 u 是 E 的一个正规自同态。证明 E 是两两正交的子空间 F_k ($1 \leq k \leq r$) 的直和, 使得在每个 F_k 中存在一个标准正交基 (e_{ik}) ($1 \leq i \leq n_k$), 且 $u(e_{ik}) = \lambda_k e_{ik}$ ($1 \leq i \leq n_k$), 而指标不同的两个 λ_k 不能通过 A 的一个内自同构互相变换。此外, 若 (F'_k) 是 E 的一个具有同样性质的第二个分解, 带有特征值组 (λ'_k) , 则有 $F'_k = F_k$ (在指标的一个置换下), 且 $\lambda'_k = \alpha_k \lambda_k \alpha_k^{-1}$; u 关于特征值 λ_k 的特征向量所成的集合是 A_k (λ_k 在 A 中的中心化子) 上由诸 e_{ik} ($1 \leq i \leq n_k$) 生成的子空间。

10) 假设第 3 小节的诸条件成立, 此外 A 等于 $K(i)$ 或 K 上的四元数体。设 u 是 E 的一个正规自同态。

a) 证明: 要使 E 的一个向量子空间 F 满足 $u(F) \subset F$, 必须且只需 F 由 u 的特征向量生成; 此时我们有 $u(F^0) \subset F^0$ 和 $u^*(F) \subset F$ 。

b) 要使 u 是酉的 (相应地, $u^* = u$ 、 $u^* = -u$), 必须且只需对每个特征值 λ (u 的特征值) 有 $\lambda \bar{\lambda} = 1$ (相应地, $\bar{\lambda} = \lambda$ 、 $\bar{\lambda} = -\lambda$)。

c) 我们称 E 的埃尔米特自同态 u 是正的 (相应地, 正且非退化的), 如果典范地对应于它的埃尔米特型 $(x, y) \rightarrow \Phi(u(x), y)$ 是正的 (相应地, 正且非退化的); 为此必须且只需 u 的所有特征值都 ≥ 0 (相应地, > 0)。

d) 证明对每个整数 $m > 0$, 存在 E 的一个正规自同态 v 使得 $v^m = u$ 。若 u 是正埃尔米特的, 则存在唯一的正埃尔米特自同态 v 使得 $v^m = u$, 且存在一个多项式 $f \in K[X]$ 使得 $v = f(u)$; 这最后一个结果当 $A = K$ 时也成立。

11) 假设第 3 小节的诸条件成立, 此外 $A = K$ 。设 u 是 E 的一个正规自同态。

a) 设 V 是 E 的不退缩为 0 且在 u 与 u^* 下稳定的子空间所成之集的一个极小元素; 证明若 V 的维数为 2, 则 u 在 V 上的限制是一个乘子 > 0 的直接相似。

b) 证明 E 的每个在 u 下稳定的子空间也在 u^* 下稳定。(设 E_0 是把 E 的纯量域扩张到 $K(i)$ 后得到的向量空间; Φ 是 E_0 上一个正非退化埃尔米特型在 E 上的限制, 而 u 是 u_0 (E_0 的一个对这个型而言的正规自同态) 在 E 上的限制; 此外, E 是满足下

列条件的 $x \in E_0$ 所成的集合： x 在 E_0 的一个对合半线性双射 j 下不变，且我们有 $u_0 j = j u_0$ 。然后应用习题 10 a)。）

12) 假设第 3 小节的诸条件成立，此外 A 等于 $K(i)$ 或 K 上的四元数体。证明：对 E 的每个自同态 u ，存在 E 的一个标准正交基，使 u 关于这个基的矩阵在对角线下方只有零。（对 E 的维数作归纳论证，考虑 u 的一个特征向量。）

13) 设 A 是一个满足 § 7 开头条件的体， E 、 F 是 A 上两个有限维向量空间， Φ （相应地， Ψ ）是 E （相应地， F ）上的一个正非退化埃尔米特型。证明：对每个从 E 到 F 的线性映射 u ，其伴随 u^* （ u 的伴随，对 Φ 与 Ψ 而言；参见 § 1 第 8 小节）具有如下性质： $u^* u$ 与 $u u^*$ 分别是 E 与 F 的正埃尔米特自同态（习题 10 c)）。

14) 假设第 3 小节的诸条件成立。设 u 是 E 的一个自同态， h_1 、 h_2 是 E 的两个正埃尔米特自同态，使得我们有 $h_1^2 = u^* u$ 、 $h_2^2 = u u^*$ （习题 13 与 10 d)）。

a) 证明存在一个酉自同态 v 使得 $u = v h_1 = h_2 v$ ，特别地 h_1 与 h_2 相似（注意 $\bar{u}(0) = \bar{h}_1^{-1}(0)$ ，且若 V 是与 $\bar{u}(0)$ 正交的子空间，则 $\Phi(u(x), u(x)) = \Phi(h_1(x), h_1(x))$ 对一切 $x \in V$ 成立。要使 v 被唯一确定，必须且只需 u 是双射的。要能取 v 与 h_1 交换，必须且只需 u 是正规的。

b) 由 a) 推出： A 上每个 n 阶方阵 M 都可以写成 UDV ，其中 U 与 V 是酉矩阵， D 是一个对角矩阵，其元素 ≥ 0 且以 MM^* 的特征值作为其平方。

15) 假设第 3 小节的诸条件成立。证明 A 上每个正埃尔米特矩阵 H 都可以写成 LL^* 的形式，其中 $L = (\lambda_{ij})$ 的对角线下方只有零，且对角线项属于 K 并 ≥ 0 ；此外，当 H 可逆时 L 由这些条件唯一确定（参见习题 10 d) 与 7 c)）。

¶ 16) 假设第 3 小节的诸条件成立，此外 $A = K(i)$ 。设 u 是 E 的一个自同态。

a) u 的特征值所成的集合含于 $\Phi(x, u(x))$ 当 x 遍历 E 中满足 $\Phi(x, x) = 1$ 的元素所成之集时所取值的集合 U 。

b) 我们称 $A = K(i)$ 的一个子集 C 是凸的，如果对每对元素 $(\xi, \eta) \in C^2$ 和每个 $\tau \in K$ （满足 $0 \leq \tau \leq 1$ ），有 $\tau \xi + (1 - \tau) \eta \in C$ 。证明集合 U 是凸的。（化归到 $n = 2$ 的情形；把 u 写成 $v + iw$ 的形式，其中 v 与 w 是埃尔米特的，并在

必要时把 u 换成 λu (其中 $\lambda \in A$, $\lambda \bar{\lambda} = 1$) , 证明一切都化归为证明下列性质。设 $f(\xi_1, \xi_2) = \xi_1 \bar{\xi}_1 + \xi_2 \bar{\xi}_2$ 、 $g(\xi_1, \xi_2) = a \xi_1 \bar{\xi}_1 + b \xi_2 \bar{\xi}_2$ ($a \in K, b \in K$)、 $h(\xi_1, \xi_2) = \alpha \xi_1 \bar{\xi}_1 + \beta \xi_1 \bar{\xi}_2 + \beta \xi_2 \bar{\xi}_1 + \gamma \xi_2 \bar{\xi}_2$ ($\alpha \in K, \gamma \in K, \beta \in A$); 设 $(\eta_1, \eta_2) \in A^2$ 、 $(\zeta_1, \zeta_2) \in A^2$ 满足 $f(\eta_1, \eta_2) = f(\zeta_1, \zeta_2) = 1$ 、 $g(\eta_1, \eta_2) = g(\zeta_1, \zeta_2) = 1$ 、 $h(\eta_1, \eta_2) > 0$ 、 $h(\zeta_1, \zeta_2) < 0$; 则存在 $(\theta_1, \theta_2) \in A^2$ 满足 $f(\theta_1, \theta_2) = 1$ 、 $g(\theta_1, \theta_2) = 1$ 与 $h(\theta_1, \theta_2) = 0$ 。可以先指出, 对每对 (ξ_1, ξ_2) , 存在 $\mu \in A$ 满足 $\mu \bar{\mu} = 1$ 与 $\beta \mu \xi_1 \bar{\xi}_2 + \beta \bar{\mu} \xi_2 \bar{\xi}_1 = 0$, 这将使我们可以化归到 $\beta = 0$ 的情形; 利用第六章 § 2 第 5 小节命题 5.)

- c) 证明若 u 是正规的, 则 U 是包含 u 的所有特征值的最小凸集。给出一个 u 不是正规的但 U 仍具有上述性质的例子。(取 u 的特征值为元素 $\pm 1 \pm i$, 它们是单特征值, 并取 0 作为一个二重特征值。)

¶ 17) 我们假设第 3 小节的诸条件成立; 对每个 $\xi \in A$, 我们用 $|\xi|$ 记 K 的元素 $\rho \geq 0$, 它满足 $\rho^2 = \xi \bar{\xi}$ (ξ 的绝对值)。对 A 上每个方阵 $M = (\alpha_{ij})$, 我们置 $f(M) = \max_i |\alpha_{ii}|$ 、 $g(M) = \max_{i,j} |\alpha_{ij}|$, 并用 $\varphi(M)$ 记 M 的特征值的最大绝对值 (将证明当 A 是 K 上的四元数体时这个定义是有意义的)。

- a) 设 A, B, D 是 A 上三个 n 阶方阵。证明: 若 D 是对角矩阵, 则

$$g^2(ADB^*) \leq f^2(D)f(AA^*)f(BB^*) \quad (1)$$

(利用第 1 小节的不等式 (1))。由此推出

$$g(ABB^*A^*) \leq f(AA^*)\varphi(BB^*) \quad (2)$$

(把命题 5 应用于埃尔米特矩阵 BB^*)。由此推出: 对 A 上 m 个任意方阵 A_i ($1 \leq i \leq m$), 我们有

(3)

$$g^2(A_1 A_2 \dots A_m) \leq f(A_1 A_1^*) \varphi(A_2 A_2^*) \dots \varphi(A_{m-1} A_{m-1}^*) f(A_m^* A_m) \quad (4)$$

$$\varphi^2(A_1 A_2 \dots A_m) \leq \varphi(A_1 A_1^*) \varphi(A_2 A_2^*) \dots \varphi(A_m A_m^*) \quad (5)$$

$$g^2(A_1 A_2 \dots A_m) \leq \varphi(A_1 A_1^*) \dots \varphi(A_m A_m^*).$$

(对 (3), 从 (2) 出发用归纳法论证。对 (4), 利用习题 12; 最后由 (3) 推出 (5)。)

证明当把 $A_m^* A_m$ 换成 $A_m A_m^*$ 时 (注意可以有 $f(A^* A) \neq f(A A^*)$), 或者当把 $\varphi(A_i A_i^*)$ 换成 $\varphi(A_i^* A_i)$ (对 $2 \leq i \leq m-1$) 时 (取所有 A_i 都等于全元素为 1 的方阵), 不等式 (3) 不再必然成立。

- b) 设 u 是 E 的一个正规自同态; 若 λ 是 u 的一个特征值 (当 $A = K$ 时, 是 $K(i)$ 的一个元素), 则 $\lambda \bar{\lambda}$ 是 $u^* u$ 的一个特征值。因此, 对每个正规矩阵 M (E 的一个正规自同态关于一个标准正交基的矩阵), 我们有 $\varphi^2(M) = \varphi(M M^*)$ 。由此推出也有 $g(M) \leq \varphi(M)$, 且更一般地, 若 $M_1, \dots, M_m$ 是正规的, 则

(6)

$$g(M_1 \dots M_m) \leq \varphi(M_1) \dots \varphi(M_m) \quad (7)$$

$$\varphi(M_1 \dots M_m) \leq \varphi(M_1) \dots \varphi(M_m)$$

(利用 (4) 与 (5))。

- c) 证明若 H 是 A 上一个正埃尔米特矩阵, 我们有 $f(H) = g(H) \leq \varphi(H)$ (利用 (3) 与 b), 把 H 写成 $H = A A^*$)。

¶ 18) 我们假设第 3 小节的诸条件成立。

- a) 对 E 的每个自同态 u , 设 (e_i) 是由 $u^* u$ 的特征向量组成的一个 E 的标准正交基, ρ_i 是 $u^* u$ 对应于向量 e_i 的特征值; 我们置 $s(u) = (\sum_{i=1}^n \rho_i)^{1/2}$ (当 A 交换时, 这是 $\text{Tr}(u^* u)$ 的平方根); 我们有 $s(u^*) = s(u)$ 。若 u, v 是 E 的两个自同态, U, V 是它们关于 E 的同一标准正交基的矩阵, 证明对元素在 K 中的矩阵 $UV^* + VU^*$, 有 $(\text{Tr}(UV^* + VU^*))^2 \leq 4s(u)s(v)$ (注意 $(u^* + \lambda v^*)(u + \lambda v)$ 对每个 $\lambda \in K$ 是正埃尔米

特的); 由此推出 $s(u+v) \leq s(u) + s(v)$ 。若此外 A 是交换的, 则有

$$|\operatorname{Tr}(uv)|^2 \leq s(u)s(v) \quad \text{and} \quad |\operatorname{Tr}(u)| \leq \sqrt{ns(u)}$$

(利用习题 14 b) 把 u 写成一个乘积)。

- b) 我们进一步假设 A 是交换的 (故等于 K 或 $K(i)$)。若 H_1, H_2 是两个正埃尔米特方阵, 证明有 $\operatorname{Tr}(H_1 H_2) \geq 0$ (化归到 H_2 是对角矩阵的情形)。由此推出我们有 (用习题 17 的记号)

$$|\operatorname{Tr}(H_1 H_2)| \leq \varphi(H_1) \operatorname{Tr}(H_2) \leq \operatorname{Tr}(H_1) \operatorname{Tr}(H_2).$$

从这些不等式推出: 对 E 的任意两个自同态 u, v , 我们有 $s(uv) \leq s(u)s(v)$ 。

- c) 仍假设 A 是交换的, 设 $\prod_{i=1}^n (x - \lambda_i)$ 是 E 的任一自同态 u 的特征多项式的分解为线性因式之积; 证明有 $\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq (s(u))^2$, 且要使不等式两边相等, 必须且只需 u 是正规的 (利用习题 12)。

- 19) 假设第 3 小节的诸条件成立。设 M 是 A 上一个 n 阶方阵; 证明对 M 的每个方子矩阵 N (从 M 中删去若干行以及与这些行同指标的列而得到), 有 (用习题 17 的记号) $\varphi^2(N) \leq \varphi(MM^*)$ (适当地应用习题 17 的公式 (4))。特别地, 若 M 是正规矩阵, 则 $\varphi(N) \leq \varphi(M)$ (参见习题 17 b))。

- 20) 我们假设第 3 小节的诸条件成立, 此外 A 等于 K 或 $K(i)$ 。把习题 17 至 19 的结果应用于 Φ 到 p 次外幂的扩张 (§ 1 第 9 小节) 以及所考虑的自同态或矩阵的 p 次外幂。特别地, 证明: 若 $\prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$ 与 $\prod_{i=1}^n (X - \rho_i^2)$ 分别是某个

E 的自同态 u 与自同态 u^*u 的特征多项式的线性因式分解, 且若假设 $|\lambda_i| \geq |\lambda_{i+1}|$ 与 $\rho_i \geq \rho_{i+1} \geq 0$ ($1 \leq i \leq n-1$), 则有

$$|\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_h| \leq \rho_1 \rho_2 \dots \rho_h$$

对 $1 \leq h \leq n-1$ 成立, 且有 $|\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n| = \rho_1 \rho_2 \dots \rho_n$ 。

21) 我们假设第 3 小节的诸条件成立。设 u 是 E 的一个埃尔米特自同态, $\prod_{i=1}^n (X - \lambda_i)$ 是它的特征多项式的线性因式分解; 我们假设 $\lambda_i \geq \lambda_{i+1}$ ($1 \leq i \leq n-1$)。

a) 证明 K 中的特征值 λ_i 中最大者 (相应地, 最小者) 等于 $\Phi(u(x), x)$ 的值中最大者 (相应地, 最小者), 这里 x 遍历由这样的 $x \in E$ 所成的集合: $\Phi(x, x) = 1$ 。(直接论证, 或者化归到 $A = K(i)$ 的情形后应用习题 16 c) (§ 3 习题 4)。

b) 设 Ψ_v 是埃尔米特型 Ψ (与 u 相伴的) 在 E 的一个向量空间 V 上的限制, u_v 是与 Ψ_v 相伴的 V 的埃尔米特自同态。证明 λ_k 是诸 u_v (当 V 遍历 E 的维数为 $n-k+1$ 的向量空间所成之集时) 的最大特征值中最小的一个 (利用命题 5)。

22) 我们假设第 3 小节的诸条件成立, 此外 A 等于 $K(i)$ 或 K 上的四元数体。设 u, v 是 E 的两个正规自同态; 设 $(E_i)_{1 \leq i \leq r}$ (相应地, $(F_j)_{1 \leq j \leq s}$) 是 E 分解为两两正交的子空间之直和, 使得在 E_i (相应地, F_j) 中存在一个由 u (相应地, v) 的属于同一特征值 λ_i (相应地, μ_j) 的特征向量组成的标准正交基, 且 λ_h 与 λ_i (相应地, μ_j 与 μ_k) 当 $h \neq i$ (相应地, $j \neq k$) 时不能通过 A 的一个内自同构互相变换 (参见命题 4 与习题 9)。要使 E 的一个自同态 w 满足 $uw = wv$, 必须且只需对每个 j ($1 \leq j \leq s$), $w(F_j)$ 含于某个 E_i 之中, 且 w 使 v 的属于特征值 μ_j 的每个特征向量的像是 u 的属于特征值 μ_j 的一个特征向量 (特别地, 这蕴涵 μ_j 与 λ_i 可通过 A 的一个内自同构互相变换)。由此推出: 若确实如此, 则有 $u^*w = wv^*$ 。

¶ 23) 我们假设第 3 小节的诸条件成立。设 u 与 v 是 E 的两个自同态。

a) 我们假设 u 与 uv 是正规的。要使 vu 是正规的, 必须且只需 v 与 u^*u 交换。(要看出条件是必要的, 利用关系式 $u(vu) = (uv)u$ 与习题 22; 要看出条件是充分的, 利用习题 14 a) 与 10 d)。

b) 我们假设 u, v 与 uv 正规; 设 β 是 uu^* 的最大特征值, F 是 E 的由 uu^* 的属于特征值 β 的特征向量所成的子空间。证明 $v(F) \subset F$ 。(注意对每个正规自同态 u 和每个 $x \in E$, 有

$$\Phi(u(x), u(x)) = \Phi(u^*(x), u^*(x)).$$

化归到 A 等于 $K(i)$ 或 K 上的四元数体的情形; 于是 F 具有一个由 u (与 u^*) 的特

征向量组成的基；注意对这样的向量 z ，我们有 $\Phi(u^*uv(z), v(z)) = \beta\Phi(v(z), v(z))$ 。由此推出 vu 是正规的（对 u^*u 的不同特征值的个数作归纳论证）。若 h （相应地， h' ）是使 $h^2 = uu^*$ （相应地， $h'^2 = vv^*$ ）的正埃尔米特自同态，且若置 $u = hu_1$ 、 $v = h'v_1$ ，其中 u_1 与 v_1 是酉的， h 与 u_1 交换且 h' 与 v_1 交换（习题 14 a），证明偶 (h, h') 、 (h, v_1) 与 (h', u_1) 都是可交换的；反之亦然。由此推出 $u^m v^n$ 、 $v^n u^m$ 、 uv^* 与 v^*u 这时都是正规的（ m 与 n 是任意整数 >0 ）。

¶ 24) 假设第 3 小节的诸条件成立。设 Γ 是 E 的一个自同构群，使得每个 $u \in \Gamma$ 都是正规的。证明存在 E 的一个分解，分解为两两正交的子空间 E_k ($1 \leq k \leq r$) 的直和，使得 E_k 上每个 $u \in \Gamma$ 的限制都具有 $\lambda_k v_k$ 的形式，其中 λ_k 是 K 的一个元素 >0 ， v_k 是 E_k 的一个酉自同态（把每个 $u \in \Gamma$ 分解成 $h v$ 的形式，其中 v 是酉的， h 是正埃尔米特的，且 $h^2 = uu^*$ （习题 14a）；利用习题 23b 并把定理 2 的推论 2 应用于由埃尔米特自同态 h （它们对应于诸 $u \in \Gamma$ ）生成的代数）。由此推出：若 Γ 是有限的，则诸元素 $u \in \Gamma$ 都是酉的。

25) 假设 $A = K$ （极大有序域）。设 L 是 A 上一个 n 维欧几里得空间，其度量型是正且非退化的。

设 S 是 L 中一个非退化仿射二次曲面（§ 6 习题 25）。若 S 具有一个中心 a ，且在 L 中取 a 为原点，证明存在 L 的一个标准正交基 (e_i) ，使得关于这个基， S 有方程 $\lambda_1 \xi_1^2 + \cdots + \lambda_n \xi_n^2 = 1$ 。此外，若两个标准正交基都具有这个性质，则与它们对应的元素 $\lambda_i \in K$ 除次序外是相同的。

若 S 没有中心，证明存在 S 的一个点 b 以及（取 b 为原点） L 的一个标准正交基，使得关于这个基， S 有方程 $\lambda_1 \xi_1^2 + \cdots + \lambda_{n-1} \xi_{n-1}^2 + \xi_n = 0$ 。（若 $\bar{S}$ 是使 $S = L \cap \bar{S}$ 的射影二次曲面， c 是关于 $\bar{S}$ 的无穷远超平面 H_0 的（无穷远）极点，则由下列条件确定 b ：过 b 与 c 的直线垂直于 S 在点 b 处的切超平面。）

¶ 26) a) 设 K 是一个交换域， S 是 K 的一个子集，使得 K 是极大 S 可序域（第六章 § 2 习题 8）。设 f 是 $K[X]$ 中一个多项式， L 是它的分裂域。证明：若对 K 上每个与其环结构相容的（全）序结构， L 都容许 K 的一个有序扩张结构，则必有 $L = K$ 。（用反证法论证：按第六章 § 2 习题 8 e) 的方式进行，化归到将有 $[L : K] = 2$ 的情形。最后注意，若 $b \in K$ 不是平方，则存在 K 的一个与其环结构相容的全序结构，使 $b < 0$ （参见第六章 § 2 第 3 小节定理 1 的引理）。)

- b) 把第 3 小节的结果 (命题 6 除外) 推广到 K 是极大 S 可序域的情形 (*). (先利用 a) 证明命题 5 的类似命题。然后对交换代数 B 由埃尔米特自同态组成的情形, 利用第八章 § 9 第 4 小节命题 10, 建立定理 2 推论 2 的类似命题。对 $A = K(i)$ 时正规自同态 u 的情形, 注意这时可以把 u 写成 $u = v + iw$, 其中 v 与 w 是埃尔米特的且交换。最后, 若 A 是 K 上的四元数体, E_0 是把 E 看作 $K(i)$ 上维数 $2n$ 的向量空间所得的空间, 且若置 $\Phi(x, y) = \Phi_1(x, y) + \Phi_2(x, y)j$, 其中 Φ_1 与 Φ_2 取值在 $K(i)$ 中, 则注意若 u 对 Φ 是正规的, 它对 Φ_1 也是正规的。)

¶ 27) 设 K 是一个极大有序域, E 是 K 上一个 n 维向量空间, Φ 是 E 上一个非退化对称双线性型, 其符号差 (s, t) 不同于 $(n, 0)$ 与 $(0, n)$ 。设 (e_i) 是 Φ 的一个正交基, 使得对 $1 \leq i \leq s$ 有 $\Phi(e_i, e_i) = 1$, 对 $s+1 \leq i \leq n$ 有 $\Phi(e_i, e_i) = -1$ 。对每个正交变换 $u \in U(\Phi)$, 设

$$U = \begin{pmatrix} M & N \\ P & Q \end{pmatrix}$$

u 关于 (e_i) 的矩阵, 把它写成矩阵的方块阵列的形式, 对应于把 $[1, n]$ 分为 $[1, s]$ 与 $[s+1, n]$ 的分划。

- a) 证明下列关系式

$${}^t M \cdot M - {}^t P \cdot P = I_s$$

$${}^t Q \cdot Q - {}^t N \cdot N = I_t$$

$${}^t M \cdot N - {}^t P \cdot Q = 0.$$

- b) 设 R 是 K 上一个 t 行 s 列矩阵, 使得 $I_s - {}^t R \cdot R$ 是一个正非退化埃尔米特型 (在 K^s 上) 的矩阵。证明 $\det(M + \lambda NR)$ 在 K 中对 $-1 \leq \lambda \leq 1$ 不变号 (利用 a), 证明 ${}^t(M + \lambda NR)(M + \lambda NR)$ 是一个正非退化对称型的矩阵)。
- c) 置 $\sigma(u) = \sigma(U) = \text{sgn}(\det M)$; 证明对任意两个元素 u, v (属于正交群 $U(\Phi)$), 有 $\sigma(uv) = \sigma(u)\sigma(v)$ (利用 a 与 b)。由此推出特殊正交群 $SU(\Phi)$ 的换位子群不同于 $SU(\Phi)$ (参见 § 10 习题 9)。

9.8 二次型的型

在本节中我们假设 A 是一个交换域。

9.8.1 二次型的型.

给定 A 上向量空间 E 上的一个二次型 Q (§3 第4小节), 我们称 E 为 Q 的定义空间, 称 $\dim(E)$ 为 Q 的维数。给定 A 上向量空间 E, E' 上的两个二次型 Q, Q' , 我们用 $Q \tau Q'$ 记它们的直和 (§3 第4小节)。回忆, 两个中性型的直和是中性的 (§4 第2小节)。

引入下列关系:

「 Q 与 Q' 是 A 上有限维的非退化二次型, 且存在中性二次型 N, N' , 使得 $Q \tau N$ 等价于 $Q' \tau N'$ 」。

这个关系, 我们将用 $Q \sim Q'$ 来记, 显然是自反的且对称的。它还是传递的: 事实上, 若 Q, Q', Q'' 是使 $Q \sim Q'$ 与 $Q' \sim Q''$ 成立的二次型, 则存在中性二次型 M, M', N, N' , 使得 $Q \tau M$ 等价于 $Q' \tau M'$, 且 $Q' \tau N$ 等价于 $Q'' \tau N'$; 于是 $Q \tau (M \tau N)$ 等价于 $(Q \tau M) \tau N$, 从而等价于 $(Q' \tau M') \tau N$, 也等价于 $(Q' \tau N) \tau M'$, 从而又等价于 $(Q'' \tau N') \tau M'$ 与 $Q'' \tau (N' \tau M')$; 由于 $M \tau N$ 与 $N' \tau M'$ 是中性的, 确实有 $Q \sim Q''$ 。因此, 关系 $Q \sim Q'$ 是 Q 与 Q' 之间的一个等价关系。显然, 若 Q 与 Q' 是两个有限维且等价的非退化二次型, 则有 $Q \sim Q'$ 。

对 A 上每个非退化且有限维的二次型 Q , 我们置

$$\theta(Q) = \tau_x(X \sim Q), \quad (1)$$

并称 $\theta(Q)$ 为 Q 的型。若 Q 与 Q' 是 A 上两个非退化且有限维的二次型, 则关系 $Q \sim Q'$ 与 $\theta(Q) = \theta(Q')$ 等价。

命题 1. — 设 Q 与 Q' 是 A 上两个非退化、有限维的二次型。要使 Q 与 Q' 等价, 必须且只需它们具有相同的维数与相同的型。

这个条件显然是必要的。设它被满足。于是存在中性型 N, N' , 使得 $Q \perp N$ 与 $Q' \perp N'$ 等价。由于这两个型有相同的维数, N 与 N' 亦然, 从而它们等价 (§4 第2小节命题 2 的推论 2)。于是由维特定理, Q 与 Q' 等价 (§4 第3小节定理 1 的推论 1)。

命题 2. — 关系「存在 A 上一个非退化、有限维的二次型 Q , 使得 $X = \theta(Q)$ 」在 X

中是集合化的（《集合论》第二章 § 1 第 4 小节）。

事实上，设 V 是 A 上一个无限维向量空间， S 是定义在 V 的有限维子空间上的非退化二次型所成的集合， W 是诸 $\theta(Q)$ ($Q \in S$) 所成的集合。显然， A 上每个非退化、有限维的二次型 Q' 等价于 S 的至少一个元素；由此 $\theta(Q') \in W$ ，这证明了我们的断言。

9.8.2 二次型群.

我们将给 A 上有限维非退化二次型的型所成的集合 $\mathfrak{W}$ 装备一个交换群结构。我们将用公式在 $\mathfrak{W}$ 中定义一个加法

$$T + T' = \theta(T\tau T') \quad (2)$$

$$(T, T' \text{ in } \mathfrak{W}),$$

这个加法是交换的，因为 $T'\tau T$ 等价于 $T\tau T'$ 。它是结合的，因为若 T, T' 与 T'' 是 W 的元素，我们有

$$\begin{aligned} (T + T') + T'' &\sim (T + T')\tau T'' \sim (T\tau T')\tau T'' \\ &\sim T\tau(T'\tau T'') \sim T\tau(T' + T'') \sim T + (T' + T''), \end{aligned}$$

从而 $(T + T') + T'' = T + (T' + T'')$ ，因为 W 中具有相同型的两个元素相等。此外，刚才定义的加法有一个单位元素：事实上，显然所有中性型都有同一个型 T_0 ，即维数为零的零型的型；立即可见 T_0 就是所求的中性元素。最后，对每个 $T \in W$ 都存在与 T 相反的元素，这一点立即由下列命题得出：

命题 3. — 设 Q 是 A 上向量空间 V 上一个非退化、有限维的二次型。用 $-Q$ 记 V 上由 $(-Q)(x) = -Q(x)$ ($x \in V$) 定义的二次型。则型 $Q\tau(-Q)$ 是中性的。

事实上， $Q\tau(-Q)$ 在对角线 D ($V \times V$ 的对角线) 上的限制是零。因此这个型的指标 $\geq \frac{1}{2} \dim(V \times V)$ (§ 4 第 2 小节定义 2)，从而等于 $\frac{1}{2} \dim(V \times V)$ (同出处公式 (4))。由此得出 $Q\tau(-Q)$ 是中性的 (同出处)。

这使我们能够陈述下列定义：

定义 1. — A 上有限维非退化二次型的型所成的集合，带上由 (2) 定义的加法，称为

A 的二次型群，或 A 的维特群。

注. — 1) 每个型为零（即用上面的记号使 $\theta(Q) = T_0$ ）的非退化、有限维二次型 Q 都是中性型。事实上，存在中性型 N、N'，使得 $Q\tau N$ 等价于 N'。这表明 Q 是偶维的，从而存在一个与 Q 同维数的中性型 N_1 。由于 Q 与 N_1 有相同的型，由命题 1 它们等价，故 Q 是中性的。

2) 对 A 上每个有限维二次型 Q，用 $\delta(Q)$ 记 Q 的维数模 2 的类。我们有

$$\delta(Q\tau Q') = \delta(Q) + \delta(Q').$$

由于每个中性型 N 都是偶维的，我们有 $\delta(N) = 0$ ；因此关系 $Q \sim Q'$ 蕴涵 $\delta(Q) = \delta(Q')$ 。于是 δ 在 A 上二次型的型所成的群 $\mathfrak{B}$ 上的限制是 $\mathfrak{B}$ 到群 $\mathbf{Z}/(2)$ 中的一个同态。当 A 的特征 $\neq 2$ 时这个同态是满射的，但当 A 的特征为 2 时则不然，因为这时奇维的二次型是退化的，由于其相伴双线性型是交错的（参见 § 5）。

3) 设 a 是 A 的一个 $\neq 0$ 的元素。若 N 是中性型，则 aN 也是。由此得出关系 $Q \sim Q'$ 蕴涵 $aQ \sim aQ'$ 。对群 $\mathfrak{B}$ 的每个元素 T，我们置

$$a.T = \theta(aT). \quad (3)$$

这样我们就在 A 的非零元素所成的群 A^* 与群 $\mathfrak{W}$ 之间得到一个外合成法则。下列公式立即由定义得出：

$$a.(T + T') = a.T + a.T', \quad ab.T = a.(b.T) \quad (4)$$

$$(a, b \text{ in } A^*, T, T' \text{ in } \mathfrak{B}).$$

另一方面，若 a, b 与 $a+b$ 都属于 A^* ，则一般没有 $(a+b).T = a.T + b.T$ ($T \in \mathfrak{B}$)。

命题 4. — 设 Q 是 A 上有限维向量空间 E 上一个非退化二次型。假设 A 的特征 $\neq 2$ ，且设 $(x_1, \dots, x_n)$ 是 V 的一个正交基。用 T_1 记二次型 Q_1 （定义在向量空间 A 上且使 $Q_1(1) = 1$ ）的型。则 Q 的型是 $\sum_{i=1}^n Q(x_i).T_1$ 。

事实上, 型 Q 等价于

$$(Q(x_1)Q_1)\tau \dots \tau(Q(x_n)Q_1)$$

推论. — 在命题 3 的假设与记号下, 元素 $a \cdot T_1$ ($a \in A^*$) 构成 A 上二次型群的一组生成元。

这样, 确定 A 上二次型群的结构就归结为求形如 $a \cdot T_1$ 的元素之间存在的 Z -线性关系。若 $b \in A^*$, 命题 4 中定义的型 Q_1 显然等价于 $b^2 Q_1$; 因此有 $a \cdot T_1 = ab^2 \cdot T_1$, 这表明 $a \cdot T_1$ 只依赖于 a 模子群 $(A^*)^2$ (由 A^* 中元素的平方组成) 的类。此外, 由命题 3 得出 $(-a) \cdot T_1 = -a \cdot T_1$ 。然而, 除了由刚才指出的关系推出的那些之外, 诸 $a \cdot T_1$ 之间一般还存在别的 Z -线性关系。

命题 5. — 假设 A 是一个极大有序域。设 Q 是 A 上一个非退化、有限维的二次型, (s, t) 是它的符号差 (§ 7 第 2 小节定义 2)。则 Q 的型是 $(s - t) \cdot T_1$, 且 A 上二次型的群 W 是由 T_1 生成的无限循环群。

事实上, 由于 $A^*/(A^*)^2$ 的阶为 2, 且 $(-1) \cdot T_1 = -T_1$, 故 W 由 T_1 生成, 从而是单演的。对一切 $n > 0$, $n \cdot T_1$ 是维数 n 的正非退化二次型的型; 由于这些型不是中性的, 我们有 $n \cdot T_1 \neq 0$, 这表明 W 是无限的。最后, 用命题 4 的记号, 一个符号差为 (s, t) 的型同构于 s 个 Q_1 与 t 个 $-Q_1$ 的直和 (§ 7 第 2 小节定理 1); 由此得出它的型是 $(s - t) \cdot T_1$ 。

9.8.3 二次型环.

在本小节中我们将假设 A 是一个特征 $\neq 2$ 的体。

给定 A 上向量空间 V, V' 上的两个二次型 Q, Q' , 我们称 $V \otimes V'$ 上的、其相伴双线性型是与 Q, Q' 相伴的双线性型的张量积 (§ 1 第 9 小节定义 11) 的那个二次型为 Q 与 Q' 的张量积, 并用 $Q \otimes Q'$ 记之。容易看出 $Q \otimes Q'$ 满足关系

$$(Q \otimes Q')(x \otimes x') = Q(x)Q'(x') \quad (x \in V, x' \in V'). \quad (5)$$

若 Q 与 Q' 都是非退化且有限维的, 则 $Q \otimes Q'$ 亦然 (§ 1 第 9 小节命题 9)。

设 Q, Q', Q'' 是向量空间 V, V', V'' 上的二次型。利用 $V \otimes V'$ 到 $V' \otimes V$ (相应

地, $(V \otimes V') \otimes V''$ 到 $V \otimes (V' \otimes V'')$ 、 $(V \times V') \otimes V''$ 到 $(V \otimes V'') \times (V' \otimes V'')$ 上的典范同构, 我们立即看出 $Q \otimes Q'$ 等价于 $Q' \otimes Q$ (相应地, $(Q \otimes Q') \otimes Q''$ 等价于 $Q \otimes (Q' \otimes Q'')$ 、 $(Q \tau Q') \otimes Q''$ 等价于 $(Q \otimes Q'') \tau (Q' \otimes Q'')$).

设 Q 与 Q' 是两个非退化、有限维的二次型。若 Q 是中性的, 则 $Q \otimes Q'$ 亦然。事实上, 设 V 、 V' 是 Q 、 Q' 的定义空间, 维数分别为 $2n$ 与 n' , 并设 W 是 V 的一个维数为 n 的全奇异子空间 (§ 4 第 2 小节); 则 $W \otimes V'$ 是一个全奇异子空间, 其维数是 $V \otimes V'$ 的维数的一半; 由此, 如同命题 3 那样推出 $Q \otimes Q'$ 是中性的。同样, 只要 Q' 是中性的, $Q \otimes Q'$ 就是中性的。

由此我们推出: 若 Q 、 Q' 、 Q_1 、 Q_1' 是 A 上非退化、有限维的二次型, 且假设 $\theta(Q_1) = \theta(Q)$ 与 $\theta(Q_1') = \theta(Q')$, 则有 $\theta(Q_1 \otimes Q_1') = \theta(Q \otimes Q')$ 。事实上, 只需在 $Q_1 = Q \tau N$ 与 $Q_1' = Q' \tau N'$ (N 与 N' 是中性型) 的情形验证这一点; 这时 $Q_1 \otimes Q_1'$ 等价于

$$(Q \otimes Q') \tau (Q \otimes N' \tau Q' \otimes N \tau N \otimes N')$$

而第二个括号表示一个中性型; 这就证明了我们的断言。

现在设 $\mathfrak{B}$ 是 A 上二次型的型所成的群。让我们在集合 $\mathfrak{B}$ 上用公式定义第二个合成法则, 它用乘法记号表示

$$TT' = \theta(T \otimes T') \quad (6)$$

$$(T, T' \text{ in } \mathfrak{B}).$$

由刚才所见立即得出, 这个合成法则是交换的、结合的, 且关于加法是分配的。它有一个单位元素, 即型 T_1 (二次型 Q_1 的型, 该二次型定义在向量空间 A 上且使 $Q_1(1) = 1$): 事实上, 由 (5), 对每个二次型 Q 有 $Q_1 \otimes Q = Q$ 。因此, 加法群 W 带上刚才定义的乘法是一个有单位元素的交换环; 它称为 A 的二次型环 (或 A 的维特环, 当不致混淆时)。

注. — 1) 显然, 若 a 是 A^* 的一个元素, 则

$$a.(TT') = (a.T)T' = T(a.T') \quad (7)$$

对 W 的任意元素 T, T' 成立。此外应注意有 $a.T = TaT$, 其中用 Ta 记 A 上二次型 $aQ1$ 的型。

2) 由于 A 的特征 $\neq 2$, $\mathfrak{B}$ 的每个元素 T 都有 $\sum_{i=1}^n a_i \cdot T_1$ 的形式, 其中 $a_i \in A^*$ (第 2 小节命题 4)。我们有

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i \cdot T_1\right) \left(\sum_{j=1}^q b_j \cdot T_1\right) = \sum_{i,j} a_i b_j \cdot T_1 \quad (a_i, b_j \text{ in } A^*). \quad (8)$$

3) 假设 A 是一个极大有序域。则环 W 同构于 Z (命题 5), 与符号差为 (s, t) 的型的型对应的整数是 $s - t$ (同出处)。由于两个型 Q, Q' (符号差分别为 $(s, t), (s', t')$) 的张量积是维数为 $(s + t)(s' + t')$ 的型, 故由一个初等计算得出 $Q \otimes Q'$ 的符号差是 $(ss' + tt', st' + ts')$ 。

9.9 克利福德代数

在本节中我们将假设环 A 是交换的。我们将用 Q 记 A -模 E 上的一个二次型, 用 Φ 记相伴的双线性型 (§ 3 第 4 小节)。

9.9.1 克利福德代数的定义与泛性质.

定义 1. — 我们称模 E 的张量代数 $T(E)$ 对由形如 $x \otimes x - Q(x) \cdot 1$ ($x \in E$) 的元素生成的双边理想 (记作 $I(Q)$) 的商代数为 Q 的克利福德代数, 并用 $C(Q)$ 记之。

我们将用 ρ_Q (当不致混淆时也简记作 ρ) 记由 E 到 $T(E)$ 中的典范映射与 $T(E)$ 到 $C(Q)$ 上的典范映射 σ 复合而得的从 E 到 $C(Q)$ 中的映射; 映射 ρ_Q 称为典范的。注意 $C(Q)$ 由 $\rho_Q(E)$ 生成, 且对 $x \in E$, 有

$$\rho(x)^2 = Q(x) \cdot 1; \quad (1)$$

从而, 把 x 换成 $x + y$ (x, y 属于 E)

$$\rho(x)\rho(y) + \rho(y)\rho(x) = \Phi(x, y) \cdot 1 \quad (2)$$

例. — 若 E 承认一个由单个元素 e 组成的基, 则 $T(E)$ 同构于多项式代数 $A[X]$, 而 $C(Q)$ 是 A 的一个二次扩张, 以 $(1, u)$ 为基, 其中 u 是元素 $u = \rho(e)$, 它满足 $u^2 = Q(e)$ 。

用 T^h 记 h 次张量幂 $\otimes E$ (在 $T(E)$ 中), 并设 T^+ (相应地, T^-) 是 h 为偶数 (相应地, 奇数) 的那些 T^h 之和。

由于 $T(E)$ 是 T^+ 与 T^- 的直和, 且 $I(Q)$ 由 T^+ 的元素生成, 故 $I(Q)$ 是 $T^+ \cap I(Q)$ 与 $T^- \cap I(Q)$ 的直和, 而 $C(Q)$ 是两个子模 $C^+(Q) = \sigma(T^+)$ 与 $C^-(Q) = \sigma(T^-)$ (也记作 C^+ 与 C^-) 的直和。 C^+ 的元素将称为偶的 (相应地, 奇的)。我们有关系式

$$C^+C^+ \subset C^+, \quad C^+C^- \subset C^-, \quad C^-C^+ \subset C^-, \quad C^-C^- \subset C^+. \quad (3)$$

特别地, C^+ 是 $C(Q)$ 的一个子代数。

命题 1. — 设 f 是 E 到 A 上一个代数 D 中的线性映射, 使得 $f(x)^2 = Q(x) \cdot 1$ 对每个 $x \in E$ 成立。存在一个且只有一个 $C(Q)$ 到 D 中的同态 $\bar{f}$, 使得 $f = \bar{f} \circ \rho_Q$ 。

$\bar{f}$ 的唯一性由 $C(Q)$ 由 $\rho_Q(E)$ 生成这一事实得出。设 h 是扩张 f 的 $T(E)$ 到 D 中的唯一同态 (h 由 $h(x_1 \otimes \cdots \otimes x_n) = f(x_1) \cdots f(x_n)$ 定义)。我们有

$$h(x \otimes x - Q(x) \cdot 1) = (f(x)^2 - Q(x)) \cdot 1 = 0,$$

因而 h 在 $I(Q)$ 上为零, 并通过过渡到商定义所求的同态 $\bar{f}$ 。

命题 1 表明 $C(Q)$ 是一个泛映射问题的解 (《集合论》第四章 § 3 第 1 小节)。

特别地, 取 D 为 $C(Q)$ 的反代数, 取 f 为映射 ρ ; 命题 1 蕴涵存在一个且只有一个 $C(Q)$ 的反自同构 β , 它在 $\rho(E)$ 上的限制是恒等映射; 它称为 $C(Q)$ 的主反自同构。显然 $\beta^2 = 1$ 。

另一方面, 设 Q' 是 A -模 E' 上的一个二次型, f 是 E 到 E' 中的线性映射, 使得 $Q' \circ f = Q$ 。我们有 $\rho_{Q'}(f(x))^2 = Q'(f(x)) \cdot 1 = Q(x) \cdot 1$, 因而存在一个且只有一个从 $C(Q)$ 到 $C(Q')$ 中的同态 $C(f)$, 使得 $C(f) \circ \rho_Q = \rho_{Q'} \circ f$ 。若 f 是恒等映射, 则 $C(f)$ 是恒等映射; 若 Q'' 是 A -模 E'' 上的一个二次型, g 是 E' 到 E'' 中的线性映射, 使得 $Q'' \circ g = Q'$, 则我们有 $C(g \circ f) = C(g) \circ C(f)$ 。当 E' 是 E 的子模且 f 是 E' 到 E 中的典范单射 (于是 Q' 是 Q 在 E' 上的限制) 时, 我们称 $C(f)$ 为 $C(Q')$ 到 $C(Q)$ 中的典范同态。

特别地, 取 $Q' = Q$ 并取 f 为映射 $x \rightarrow -x$; 我们看出存在一个且只有一个 $C(Q)$ 的自

同构 α , 使得 $\alpha \circ \rho = -\rho$; 它称为 $C(Q)$ 的主自同构。显然 $\alpha^2 = 1$, 且 α 在 C^+ (相应地, C^-) 上的限制是恒等映射 (相应地, 映射 $u \rightarrow -u$)。

命题 2. — 设 A' 是一个交换环, φ 是 A 到 A' 中的同态, Q' 是由 Q 经纯量扩张得到的 $E' = A' \otimes_A E$ 上的二次型 (§ 3 第 4 小节命题 3)。存在一个且只有一个代数 $A' \otimes_A C(Q)$ 到 $C(Q')$ 上的同构 j , 使得对一切 $x \in E$ 有 $j(1 \otimes \rho_Q(x)) = \rho_{Q'}(1 \otimes x)$ 。

只需证明代数 $C' = A' \otimes C(Q)$ 与映射 $1 \otimes \rho_Q$ (从 E' 到 C' 中) 构成与 $C(Q')$ 和 $\rho_{Q'}$ 相同的泛问题的一个解。事实上, 设 D' 是 A' 上一个代数, f' 是 E' 到 D' 中的一个 A' -线性映射, 使得 $f'(x')^2 = Q'(x') \cdot 1$ 对每个 $x' \in E'$ 成立。映射 $g: x \rightarrow f'(1 \otimes x)$ (从 E 到 D' 中, 后者经由同态 φ 看作 A -模) 是 A -线性的, 且 $g(x)^2 = Q'(1 \otimes x) \cdot 1 = Q(x) \cdot 1$ 对一切 $x \in E$ 成立。因此存在一个且只有一个 A -同态 $\bar{g}$ (从 $C(Q)$ 到 D' 中), 使得 $\bar{g}(\rho_Q(x)) = f'(1 \otimes x)$ 。从而存在一个且只有一个 A' -同态 $\bar{f}'$ (从 C' 到 D' 中), 使得 $\bar{f}'(1 \otimes \rho_Q(x)) = f'(1 \otimes x)$ 对一切 $x \in E$ 成立; 由线性性得出, $\bar{f}'((1 \otimes \rho_Q)(x')) = f'(x')$ 对一切 $x' \in E'$ 成立。证毕。

9.9.2 张量代数中的某些运算.

在本小节中, 我们将用 e_x ($x \in E$) 记张量代数 $T(E)$ 到自身的线性映射 $u \rightarrow x \otimes u$ 。

引理 1. — 设 f 是 E 的对偶 E^* 的一个元素。存在一个且只有一个 $T(E)$ 到自身的线性映射 i_f , 使得

(4)

$$i_f(1) = 0 \quad (5)$$

$$i_f \circ e_x + e_x \circ i_f = f(x) \cdot I$$

对一切 $x \in E$

(其中 I 表示恒等映射)。映射 $f \rightarrow i_f$ (从 E^* 到 $\mathcal{U}(T(E))$ 中) 是线性的。有 $i_f(T^n) \subset T^{n-1}$, $(i_f)^2 = 0$, 且 $i_f \circ i_g + i_g \circ i_f = 0$ 对 E^* 中的 f, g 成立。映射 i_f 在子代数

$T(E)$ (由 f 的核生成的) 上为零。理想 $I(Q)$ 在 i_f 下稳定; 因此通过过渡到商, i_f 定义 $C(Q)$ 到自身的一个线性映射 (仍记作 i_f)。

事实上, 公式 (5) 可以写成

$$i_f(x \otimes u) = -x \otimes i_f(u) + f(x).u \quad (x \in E, u \in T(E)). \quad (6)$$

由于 (4) 完全确定了 i_f 在 $\mathbf{T}^0$ 上的值, 且 (6) 确定了 i_f 在 $\mathbf{T}^n$ 上的值 (当其在 $\mathbf{T}^{n-1}$ 上的值已知时), i_f 的唯一性得证。另一方面, 对 $x \in E$ 与 $u \in \mathbf{T}^{n-1}$, (6) 的右边在 $E \times \mathbf{T}^{n-1}$ 上是双线性的; 这证明了 i_f 的存在性 (对 n 作归纳; 第三章 § 1 第 2 小节), 并且对 n 作归纳可知 $i_f(\mathbf{T}^n) \subset \mathbf{T}^{n-1}$ 。若 $f = ag + bh$ (a, b 属于 A , g, h 属于 E^*), 则显然 $ai_g + bi_h$ 满足 (4) 与 (5), 从而等于 i_f 。我们有

$$(i_f)^2 \circ e_x = -i_f \circ e_x \circ i_f + f(x)i_f = e_x \circ (i_f)^2$$

又, 由于 $(i_f)^2(1) = 0$, 我们对 n 作归纳推出 $(i_f)^2$ 在 $\mathbf{T}^n$ 上为零。把 f 换成 $f + g$, 关系 $(i_f)^2 = 0$ 就给出 $i_f \circ i_g + i_g \circ i_f = 0$ 。一个与前面类似的归纳论证表明 i_f 在由 f 的核生成的子代数上为零。最后, (6) 蕴涵 $I(Q)$ 中元素 u (使 $i_f(u) \in I(Q)$) 所成之集是 $T(E)$ 的一个左理想; 此外, 若 $u = (x \otimes x - Q(x).1) \otimes v$ ($x \in E, v \in T(E)$), 则有

$$\begin{aligned} i_f(u) &= f(x)x \otimes v - x \otimes i_f(x \otimes v) - Q(x)i_f(v) \\ &= f(x)x \otimes v - f(x)x \otimes v + x \otimes x \otimes i_f(v) - Q(x)i_f(v) \\ &= (x \otimes x - Q(x).1) \otimes i_f(v); \end{aligned}$$

因此 $I(Q)$ 在 i_f 下稳定, 最后的断言随之得出。证毕。

设 F 是 E 上的一个双线性型; 在本节余下部分, 我们将用 i_x^F ($x \in E$) 记映射 i_f , 它对应于 E 上的线性型 $f: y \rightarrow F(x, y)$ 。

引理 2. — 存在 $T(E)$ 到自身的一个线性映射 λ_F , 使得

(7)

$$\lambda_F(1) = 1 \quad (8)$$

$$\lambda_F \circ e_x = (e_x + i_x^F) \circ \lambda_F \quad ((x \in E) .)$$

无论 $f \in E^*$ 如何, 都有

$$\lambda_F \circ i_f = i_f \circ \lambda_F. \quad (9)$$

事实上, 公式 (8) 等价于

$$\lambda_F(x \otimes u) = x \otimes \lambda_F(u) + i_x^F(\lambda_F(u)) \quad (x \in E, u \in T(E)). \quad (10)$$

由于 (7) 完全确定了 λ_F 在 T^0 上的值, 且 (10) 确定了 λ_F 在 T^n 上的值 (当其在 T^{n-1} 上的值已知后), λ_F 的唯一性得证。另一方面, 对 $x \in E$ 与 $u \in T^{n-1}$, (10) 的右边在 $E \times T^{n-1}$ 上是双线性的; 这证明了 λ_F 的存在性 (对 n 作归纳)。剩下的要证明 (9), 我们将用归纳法来做; (9) 的两边在 T^0 上为零; 设 (9) 在 $\sum_{h=0}^{n-1} T^h$ 上成立; 于是对 $x \in E$ 与 $u \in T^{n-1}$ 我们有:

$$\begin{aligned} (\lambda_F \circ i_f)(x \otimes u) &= (-\lambda_F \circ e_x \circ i_f + f(x)\lambda_F)(u) \\ &= -(e_x + i_x^F) \circ \lambda_F \circ i_f(u) + f(x)\lambda_F(u) \\ &= -(e_x + i_x^F) \circ i_f \circ \lambda_F(u) + f(x)\lambda_F(u) \\ &= (i_f \circ e_x \circ \lambda_F - f(x)\lambda_F + i_f \circ i_x^F \circ \lambda_F + f(x)\lambda_F)(u) \\ &= (i_f \circ (e_x + i_x^F) \circ \lambda_F)(u) = (i_f \circ \lambda_F)(x \otimes u), \end{aligned}$$

从而得到我们的最后一个断言。

引理 3. — 设 F 与 G 是 E 上两个双线性型。则我们有 $\lambda_F \circ \lambda_G = \lambda_{F+G}$ 。对 E 上每个双线性型 F , λ_F 是 $T(E)$ 到自身上的一个双射。

事实上, $\lambda_F \circ \lambda_G$ 具有 λ_{F+G} : 有 $(\lambda_F \circ \lambda_G)(1) = 1$ 的特征性质 (7) 与 (8), 并且

$$\begin{aligned} \lambda_F \circ \lambda_G \circ e_x &= \lambda_F \circ (e_x + i_x^G) \circ \lambda_G = (e_x + i_x^G + i_x^F) \circ \lambda_F \circ \lambda_G \\ &= (e_x + i_x^{F+G}) \circ \lambda_F \circ \lambda_G. \end{aligned}$$

另一方面, 若 $F = 0$, 则 $i_x^F = 0$ (对一切 $x \in E$), 从而 $\lambda_F = \mathbb{I}$, 这蕴涵对每个 F 有 $\lambda_P \circ \lambda_{-P} = \lambda_{-P} \circ \lambda_P = \mathbb{I}$ 。

9.9.3 克利福德代数的基.

命题 3. — 设 Q 与 Q' 是两个二次型, F 是 E 上一个双线性型, 使得对一切 $x \in E$ 有 $Q'(x) = Q(x) + F(x, x)$. 映射 λ_F 把理想 $I(Q')$ 映到理想 $I(Q)$ 上, 并定义 A -模 $C(Q')$ 到 A -模 $C(Q)$ 上的一个同构 (记作 $\bar{\lambda}_F$).

由于 λ_F 是一个双射, 其逆双射是 λ_{-F} (引理 3), 只需证明包含关系 $\lambda_F(I(Q')) \subset I(Q)$. 由于 $I(Q)$ 是在 i_x^F 下稳定的左理想 (引理 1), (8) 表明由 $u \in T(E)$ (使 $\lambda_F(u) \in I(Q)$) 组成的集是一个左理想. 因此只需证明: 对任意 $u \in T(E)$ 与 $x \in E$, 有 $\lambda_F(x \otimes x \otimes u - Q'(x)u) \in I(Q)$. 现在, 由 (8) 与引理 1, 我们有

$$\lambda_F \circ e_x^2 = (e_x + i_x^F)^2 \circ \lambda_F = (e_x^2 + F(x, x)) \circ \lambda_F,$$

从而

$$\begin{aligned} \lambda_F(x \otimes x \otimes u - Q'(x)u) &= (e_x^2 + F(x, x) - Q'(x)) \circ \lambda_F(u) \\ &= (x \otimes x - Q(x)) \otimes \lambda_F(u) \in I(Q). \end{aligned}$$

引理 4. — 若二次型 Q 为零, 则 $C(Q)$ 不是别的, 正是 E 的外代数.

事实上, E 的外代数不是别的, 正是 $T(E)$ 对由形如 $a \otimes v \otimes a$ ($a \in E, v \in T(E)$) 的元素生成的双边理想 J 的商 (第三章 § 5 第 5 小节与第 9 小节). 显然 $I(Q) \subset J$. 因此只需证明 $a \otimes v \otimes a \in I(Q)$. 若 $v \in T^0$, 这是明显的. 设这个断言对 $n-1 \leq v \in \sum_{h=0}^{\infty} T^h$ 已被证明, 并设 $x \in E$ 与 $u \in T^{n-1}$; 我们有

$$\begin{aligned} a \otimes x \otimes u \otimes a &= (a+x) \otimes (a+x) \otimes u \otimes a \\ &\quad - a \otimes a \otimes u \otimes a - x \otimes a \otimes u \otimes a - x \otimes x \otimes u \otimes a \end{aligned}$$

而右边的四项都属于 $I(Q)$.

特别地, 假设模 E 承认一个基 $(x_i)_{i \in L}$, 并让我们把指标集 L 全序化. 我们知道 (第三章 § 5 第 6 小节) E 的外代数承认由元素 x_H 组成的族为基, 其中 H 遍历 L 的有限子集所成之集, 而 x_H 是元素 $x_{h_1} \wedge \dots \wedge x_{h_q}$, $(h_1, \dots, h_q)$ 表示 H 的元素的严格递增序列.

另一方面, 考虑由下列条件定义的双线性型 F : $F(x_i, x_j) = -\Phi(x_i, x_j)$ (若 $i > j$), $F(x_i, x_j) = 0$ (若 $i < j$), 而 $F(x_i, x_i) = -Q(x_i)$. 显然 $Q(x) + F(x, x) = 0$; 用命题 3 的记号, 由这个命题与引理 4 得出 $\bar{\lambda}_F$ 是 $\wedge E$ 到 $C(Q)$ 上的一个同构, 因而 $C(Q)$ 是一个自由 A -模.

让我们对 H 的元素个数作归纳来证明：我们有

$$\bar{\lambda}_F(x_H) = \rho(x_{h_1}) \dots \rho(x_{h_q}) \quad (11)$$

(where $(h_1, \dots, h_q)$ 是 H 的元素的严格递增序列)。若 H 有 0 个或 1 个元素，这是明显的。设 (11) 对至多有 $q-1$ 个元素的集合成立。考虑一个有 q 个元素的子集 H ，用 j 记它的最小元素，并让我们写 $H = \{j\} \cup K$ ，其中 K 是有 $q-1$ 个元素的子集。由 (8) 与归纳假设，我们有

$$\bar{\lambda}_F(x_H) = \bar{\lambda}_F(x_j \wedge x_K) = \rho(x_j) \bar{\lambda}_F(x_K) + i_{x_j}^F(\bar{\lambda}_F(x_K)) = x'_H + i_{x_j}^F(x'_K),$$

这里对 L 的每个有限子集 J ，置 $x'_J = \rho(x_{j_1}) \dots \rho(x_{j_s})$ ，其中 $(j_1, \dots, j_s)$ 是 J 的元素的递增序列。现在，对 $i \in K$ ， x_i 属于线性型 $y \rightarrow F(x_j, y)$ 的核，故 $i_{x_j}^F(x'_K) = 0$ (引理 1)。这就证明了所要的结果。

这样我们就证明了下面的定理：

定理 1. — 假设 A -模 E 承认一个基 $(x_i)_{i \in L}$ ，指标集 L 带有一个全序结构。对 L 的每个有限子集 H ，置 $x_H = \rho(x_{h_1}) \rho(x_{h_2}) \dots \rho(x_{h_q})$ ，其中 $(h_1, \dots, h_q)$ 是 H 的元素的严格递增序列。则诸元素 x_H 构成 A -模 $C(Q)$ 的一个基。

推论 1. — 若 E 是维数为 n 的自由模，则 $C(Q)$ 是维数为 2^n 的自由模；此外，若 $n > 0$ ，则 C^+ 与 C^- 是维数为 2^{n-1} 的自由模。

这由二项式系数的性质立即得出。

推论 2. — 若 E 是自由模，则从 E 到 $C(Q)$ 中的典范映射 ρ 与从 A 到 $C(Q)$ 中的映射 $a \rightarrow a \cdot 1$ 都是单射。

推论 3. — 假设 E 是两个自由子模 E_1 与 E_2 的直和。设 Q_i 是 Q 在 E_i 上的限制， p_i 是从 $C(Q_i)$ 到 $C(Q)$ 中的典范映射 ($i=1, 2$)。则

线性映射 p (从 $C(Q_1) \otimes C(Q_2)$ 到 $C(Q)$ 中) 由双线性映射 $(a, b) \rightarrow p_1(a)p_2(b)$ (从 $C(Q_1) \times C(Q_2)$ 到 $C(Q)$ 中) 导出，是一个双射。

事实上，只需考虑由 E_1 的一个基与 E_2 的一个基取并所得到的 E 的基。

推论 4. — 在推论 3 的假设与记号下，进一步假设 E_1 与 E_2 正交，并在 $C(Q_1) \otimes C(Q_2)$ 上转移 $C(Q)$ 的代数结构 (借助双射 p)。若 a_i 与 b_i 是 $C(Q_i)$ 的偶元素或奇元素 ($i=1, 2$)，

则我们有 $(a_1 \otimes a_2)(b_1 \otimes b_2) = \varepsilon(a_1 b_1) \otimes (a_2 b_2)$, 其中 $\varepsilon = 1$, 除非 a_2 与 b_1 都是奇的, 此时 $\varepsilon = -1$ 。

事实上, 只需证明 $p_2(a_2)p_1(b_1) = \varepsilon p_1(b_1)p_2(a_2)$, 为此可以假设 $p_2(a_2)$ (相应地, $p_1(b_1)$) 是元素的一个乘积 $x_1 \dots x_h$ (相应地, $y_1 \dots y_k$), 这些元素属于 $\rho_Q(\mathbf{E}_2)$ (相应地, $\rho_Q(\mathbf{E}_1)$)。由于 $\mathbf{E}_1$ 与 $\mathbf{E}_2$ 正交, 我们有

$$x_i y_j + y_j x_i = \Phi(x_i, y_j) = 0,$$

从而

$$x_1 \dots x_h y_1 \dots y_k = (-1)^{hk} y_1 \dots y_k x_1 \dots x_h.$$

如果略去 $\mathbf{E}_1$ 与 $\mathbf{E}_2$ 是自由模这一假设, 推论 3 与 4 的结论仍然成立 (参见习题 1)。

9.9.4 克利福德代数的结构.

在本节中, 我们将假设 A 是一个域, E 是 A 上有限维 m 的向量空间, 且二次型 Q 是非退化的 (由 §5 第 1 小节定理 1, 当 A 的特征为 2 时这要求 m 为偶数)。由于 E 是自由的, 典范映射 ρ 是单射 (第 3 小节定理 1 的推论 2)。今后我们将把 E 与它在 $C(Q)$ 中的象等同起来。

定理 2. — 假设 E 的维数是偶数 $m = 2r$, 且 Q 是中性的 (§4, n°2)。则代数 $C(Q)$ 是可分的 (第八章 §7, n°5, 定义 1), 并且同构于 A 上维数为 2^r 的向量空间的自同态代数。此外, 若 $m > 0$, 则 $C^+(Q)$ 是可分的, 且是两个理想的直和, 这两个理想都同构于 A 上维数为 2^{r-1} 的向量空间的自同态代数。

事实上, 由于 Q 是中性的, 可以把 E 分解为两个维数为 r 的全奇异子空间 N 与 P 的直和 (§4 第 2 小节命题 2 的推论 1)。由于 Q 在 N 上的限制为零, $C(Q)$ 的由 N 生成的子代数 S 就等同于 N 的外代数 (第 3 小节引理 4)。对 $n \in N$, 我们将用 e'_n 记从 S 到其自身的映射 $t \rightarrow nt$ 。

设 $(n_1, \dots, n_r)$ 是 N 的一个基; 我们将用 $(p_1, \dots, p_r)$ 记 P 的使 $\Phi(n_i, p_j) = \delta_{ij}$ 的基 (§4, 第 2 小节, 命题 2)。对 $p \in P$, 我们将用 p' 记 N 上的线性型 $n \rightarrow \Phi(n, p)$, 并用 i_p 记 S 的自同态, 它是由 $T(N)$ 的自同态 $i_{p'}$ (与 p' 相伴, 如第 2 小节引理 1 所述) 通过过

渡到商得到的。由 (5)，我们有

$$e'_n \circ i_p + i_p \circ e'_n = \Phi(n, p) \quad (n \in \mathbf{N}, p \in \mathbf{P}). \quad (12)$$

对 $x = n + p \in \mathbf{E}$ (其中 $n \in \mathbf{N}$, $p \in \mathbf{P}$)，置 $s(x) = e'_n + i_p$ 。显然 s 是从 $\mathbf{E}$ 到 $\mathfrak{L}(\mathbf{S})$ 中的一个线性映射。由于我们有

$$s(x)^2 = (e'_n + i_p)^2 = Q(n) + \Phi(n, p) = Q(x)$$

根据 (12) 与引理 1 (第 2 小节)， s 延拓为 $C(Q)$ 到 $\mathfrak{L}(\mathbf{S})$ 中的一个同态 (我们仍用 s 记它) (第 1 小节命题 1)。我们将证明这个同态是满的；由于 $C(Q)$ 与 $\mathfrak{L}(\mathbf{S})$ 的维数都是 2^{2r} ，这将蕴涵 s 是一个同构，并证明我们的第一个断言。

事实上，用 I 表示区间 $[1, r]$ 。对 I 的每个子集 H ，置 $H' = I - H$ ，并用 n_H (相应地， p_H) 记诸 n_i (相应地， p_i) ($i \in H$ ，按指标递增顺序排列) 的乘积。回忆 n_H 构成 $\mathbf{S}$ 的一个基 (第 3 小节定理 1)。最后，对 I 的任意两个子集 H, K ，置 $x_{H,K} = n_H p_I n_{K'}$ 。我们将证明元素 $s(x_{H,K})$ ($s(C(Q))$ 中的) 生成 $\mathfrak{L}(\mathbf{S})$ 。现在，若 $j \notin H$ ，则由引理 1 有 $s(p_j)(n_H) = i_{p_j}(n_H) = 0$ ，因为诸 n_i ($i \in H$) 属于 $\mathbf{N}$ 上线性型 $n \rightarrow \Phi(n, p_j)$ 的核；另一方面我们有

$$s(p_j)(n_H) = (i_{p_j} \circ e'_{n_j})(n_H) = \Phi(p_j, n_j) n_H - n_j \cdot s(p_j)(n_H) = n_H$$

(由 (12))。由于 s 是一个同态，我们对 I 的任意两个子集 H, K 推出 $s(p_K)(n_H) = 0$ (若 $K \not\subset H$)，以及 $s(p_K)(n_H) = \pm n_{H-K}$ (若 $K \subset H$)。由于对 $M \subset I$ 与 $L \subset I$ ，按定义有 $s(n_M)(n_L) = n_M n_L$ ，且 $n_M n_L$ 在 $M \cap L \neq \emptyset$ 时为零，在相反的情形等于 $\pm n_{M \cup L}$ ，我们由前面这些推出，对任意子集 H, K, L (都属于 I)， $s(x_{H,K})(n_L) = s(n_H) s(p_I) s(n_{K'})(n_L)$ 在 $K \neq L$ 时为零，且等于 $\pm n_H$ (若 $K = L$)。这表明诸 $s(x_{H,K})$ 生成 $\mathfrak{L}(\mathbf{S})$ ，从而完成了第一个断言的证明。

为证明第二个断言，置 $S^+ = S \cap C^+$ 与 $S^- = S \cap C^-$ ；显然 S^+ (相应地， S^-) 是 $\mathbf{S}$ 的由 H 的元素个数为偶数 (相应地，奇数) 的那些 n_H 生成的子空间， $\mathbf{S}$ 是 S^+ 与 S^- 的直和，且 $s(C^+)$ 保持 S^+ 与 S^- 稳定。因此 s 把 C^+ 映到 $\mathfrak{L}(\mathbf{S})$ 的一个子代数中，它同构于乘积 $\mathfrak{L}(S^+) \times \mathfrak{L}(S^-)$ ； s 在 C^+ 上的限制是 C^+ 到这个子代数上的一个同构，因为 s 是单射且

C^+ 与 $\mathfrak{L}(S^+) \times \mathfrak{L}(S^-)$ 的维数都是 2^{2r-1} (第 2 小节定理 1 的推论 1)。证毕。

推论. — 若 m 为偶数而 Q 的指标任意, 则代数 $C(Q)$ 是维数为 2^m 的中心单代数。此外, 若 $m > 0$, 子代数 $C^+(Q)$ 是可分的, 且其中心 Z 在 A 上的维数为 2。当 Z 是一个域时, Z 是 A 的一个可分二次扩张且 $C^+(Q)$ 是单的; 否则, Z 是同构于 A 的两个域的直积, 而 $C^+(Q)$ 这时是维数为 2^{m-2} 的两个单子代数的直积。

事实上, 设 A' 是 A 的代数闭包, Q' 是经纯量扩张从 Q 得到的 $E' = A' \otimes_A E$ 上的二次型。我们已看到 $C(Q')$ 同构于 $A' \otimes_A C(Q)$ (命题 2), 且显然 $C^+(Q')$ 同构于 $A' \otimes_A C^+(Q)$ 。由于 Q' 是中性的 (§ 4 第 2 小节命题 3 的推论 2), 本推论是定理 2 与第八章 § 7 的永存性定理的直接推论。

注. — 1) 由于代数 $C(Q)$ 是单的, 它只有一类不可约表示; 这些表示称为旋量表示; 当注意力固定在这些表示之一 (记作 τ) 上时, τ 所在空间的元素称为旋量。若 Q 是中性的, 则 τ 在 $C^+(Q)$ 上的限制与 s 的一样, 是两个不等价绝对不可约表示之和; 承载这两个表示的子空间的元素称为半旋量。在一般情形, 若 $C^+(Q)$ 不是单的, 则 τ 在 $C^+(Q)$ 上的限制由于是忠实的, 必须包含属于 $C^+(Q)$ 的两类不可约表示的每一类的子表示, 从而是两个不等价绝对不可约表示之和, 因为在把纯量扩张到 A 的代数闭包 A' 后情况就是如此。另一方面, 若 $C^+(Q)$ 是单的, 则它只有一类不可约表示, 于是 τ 在 $C^+(Q)$ 上的限制是不可约的, 因为它在把纯量扩张到 A' 后分解为两个不等价的表示。

2) 假设 A 的特征 $\neq 2$, 并设 $(x_1, \dots, x_m)$ ($m = 2r$) 是 E 的一个正交基。置

$$z = 2^r x_1 \dots x_m \in C(Q);$$

由于 $x_i x_j + x_j x_i = 0$ (对 $i \neq j$), 我们有 $z x_j = -x_j z$, 这蕴涵 z 属于中心 Z ($C^+(Q)$ 的) 而不属于 A 。我们有

$$z^2 = 2^{2r} (-1)^r Q(x_1) \dots Q(x_m) = (-1)^r D$$

其中用 D 表示 Φ 关于基 (x_j) 的判别式 (参见习题 9)。

定理 3. — 假设 E 的维数是奇数 $m = 2r + 1$ (因而 A 的特征 $\neq 2$)。

a) 代数 $C^+(Q)$ 是中心单的。若 Q 有最大指标 r , 则 $C^+(Q)$ 同构于 A 上维数为 2^r 的向量空间的自同态代数。

b) 代数 $C(Q)$ 是可分的。其中心 Z 的维数为 2, 且 $C(Q)$ 同构于 $Z \otimes_A C^+(Q)$, 因而是单的或是两个单子代数的直积。

事实上, 设 x_0 是 E 的一个非迷向向量, F 是 x_0 的正交补; 用 Q_1 表示 F 上的二次型 $y \rightarrow -Q(x_0)Q(y)$; 显然 Q_1 是非退化的。由于 $x_0y = -yx_0$ (对 $y \in F$), 我们有 $(x_0y)^2 = -Q(x_0)Q(y) = Q_1(y)$, 因而映射 $y \rightarrow x_0y$ (从 F 到 $C^+(Q)$ 中) 延拓为一个同态 h (从 $C(Q_1)$ 到 $C^+(Q)$ 中) (第 1 小节命题 1)。但 $C(Q_1)$ 是单的 (定理 2) 且具有维数 2^{2r} (与 $C^+(Q)$ 的相同); 由于 $h(1) = 1$, 这蕴涵 h 是一个同构。此外, 若 Q 的指标为 r , 则选取 x_0 使 Q_1 也有指标 r (§4, 第 2 小节, 命题 3), 这就证明了 a)。

现在设 $(x_1, \dots, x_{2r})$ 是 F 的一个正交基; 置 $z = x_0x_1 \dots x_{2r}$ 。立即可以验证 z 与 x_j (对 $j = 0, \dots, 2r$) 交换, 故属于 $C(Q)$ 的中心。设 Z 是 $C(Q)$ 的由 1 与 z 生成的子空间; 它是 $C(Q)$ 的中心的子代数且是 A 的一个二次扩张, 因为 z 是奇的且 z^2 等于纯量 $(-1)^r Q(x_0) \dots Q(x_{2r})$ 。考虑同态 θ (从 $Z \otimes_A C^+(Q)$ 到 $C(Q)$ 中), 它由 $\theta(u \otimes v) = uv$ 定义。由于 $z \in C^-$ 且可逆, 映射 $u \rightarrow zu$ 是模 C^+ 到 C^- 上的一个同构, 这蕴涵 $\theta(Z \otimes C^+)$ 包含 C^+ 与 C^- , 故与 $C(Q)$ 重合。由于 $Z \otimes C^+$ 与 $C(Q)$ 有相同的维数 2^{2r+1} , θ 是一个同构; 这就证明了 b), 其中用到第八章 §7 的结果。

注. — Φ 关于基 $(x_j)_{(j=0, \dots, 2r)}$ 的判别式 D 等于 $2^{2r+1} Q(x_0) \dots Q(x_{2r})$ 。因此, Z 由 1 与奇元素 $z' = 2^{r+1}z$ 生成, 其中 $z'^2 = (-1)^r 2D$ 。于是代数 $C(Q)$ 是单的当且仅当 $2(-1)^r D$ 在 A 中不是平方。

9.9.5 克利福德群。

在本小节中, 我们假设 A 是一个体, E 具有有限维数 m , 且 Q 非退化。我们把 E 与它在 $C(Q)$ 中的典范像等同起来。

定义 2. — 我们把 $C(Q)$ (相应地, $C^+(Q)$) 中满足 $sEs^{-1} = E$ 的可逆元素 s 所成的乘法群称为 Q 的克利福德群 (相应地, Q 的特殊克利福德群)。

在本小节中, 我们把 Q 的克利福德群和特殊克利福德群分别记作 G 与 G^+ 。显然有 $G^+ = G \cap C^+(Q)$ 。

定理 4. — 对 $s \in G$ 和 $x \in E$, 令 $\varphi(s).x = sxs^{-1}$ 。

a) 映射 φ 是从 G 到 Q 的正交群 $O(Q)$ 中的同态, 其核是 $C(Q)$ 的中心 Z 中可逆元素

所成的集。

- b) 集 $E \cap G$ 是 E 的非奇异向量所成的集；当 $x \in E \cap G$, $-\varphi(x)$ 就是关于与 x 正交的超平面的对称（变换）。
- c) 若 $\dim(E)$ 为偶数，则有 $\varphi(G) = \mathbf{O}(Q)$ ，且 $\varphi(G^+)$ 在 $\mathbf{O}(Q)$ 中的指数为 2（当 $E \neq \{0\}$ 时），并等于 $\mathbf{SO}(Q)$ （当 A 的特征为 $\neq 2$ 时）。
- d) 若 $\dim(E)$ 为奇数（这蕴含 A 的特征 $\neq 2$ ），则有 $\varphi(G) = \varphi(G^+) = \mathbf{SO}(Q)$ 。

实际上，我们有 $Q(sxs^{-1}) = (sxs^{-1})^2 = sx^2s^{-1} = Q(x)$ （对 $s \in G$ 和 $x \in E$ ），这表明 $\varphi(s) \in \mathbf{O}(Q)$ 。要使 $\varphi(s) = 1$ ，必须且只需 s 与 E 的元素交换，亦即属于 $C(Q)$ 的中心 Z 。这就证明了 a)。

要使 E 的元素 x 属于 G ，它必须可逆，也就是说，必须是非奇异向量（因为 $x^2 = Q(x)$ ）。若确实如此，我们有 $x^{-1} = Q(x)^{-1}x$ ，从而对每个 $y \in E$ ，有

$$xyx^{-1} = Q(x)^{-1}xyx = Q(x)^{-1}x(\Phi(x, y) - xy) = -(y - \Phi(x, y)Q(x)^{-1}x)$$

这就证明了 b) (§ 6, 第 4 小节)。

引理 5. — G 的每个元素 s 都具有形式 zs' ，其中 z 是 Z 的一个可逆元素，而 s' 属于 $G \cap C^+(Q)$ 或 $G \cap C^-(Q)$ ；子群 G^+ 在 G 中的指数为 2（当 $E \neq \{0\}$ 时）。

第二个断言显然由第一个推出，因为非奇异向量属于 $G \cap C^-(Q)$ 。先设 $\dim(E)$ 为偶数，令 $s = t' + t''$ ，其中 $t' \in C^+(Q)$ ， $t'' \in C^-(Q)$ ；按定义有 $sx = (\varphi(s).x)s$ （对一切 $x \in E$ ）；由于 $t'x$ 与 $(\varphi(s).x)t'$ （相应地， $t''x$ 与 $(\varphi(s).x)t''$ ）是奇（相应地，偶）元素，故有 $t'x = (\varphi(s).x)t'$ ，从而有 $s^{-1}t'x = xs^{-1}t'$ （对一切 $x \in E$ ）。由此得出 $s^{-1}t' \in Z$ ，又因 $\dim(E)$ 为偶数，有 $Z = A$ （第 4 小节定理 2 的推论），于是 $t' = as$ ，其中 $a \in A$ 。若 $a \neq 0$ ，则有 $s = a^{-1}t'$ 且 $t' \in G \cap C^+(Q)$ ；若 $a=0$ ，则 $s = t'' \in G \cap C^-(Q)$ ，引理在这种情形得证。若 $\dim(E)$ 为奇数，则 A 的特征为 $\neq 2$ ，于是对每个 $s \in G$ ， $\varphi(s)$ 都是关于非奇异向量 $x_i (i = 1, 2, \dots, h)$ 的诸对称（变换）之积 (§6, $n^o 4$ ，命题 5)；若令 $s' = x_1 x_2 \dots x_h$ ，则有 $\varphi(s) = \varphi(s')$ ，从而 $s = zs'$ ，其中 $z \in Z$ ，且 s' 属于 $C^+(Q)$ 或 $C^-(Q)$ ，视 h 为偶数或奇数而定。

设 $\dim(E)$ 为偶数。由于每个元素 u （ $\mathbf{O}(Q)$ 中的）都以唯一的方式扩张为 $C(Q)$ 的自

同构 $\bar{u}$ (命题 1), 且 $C(Q)$ 是中心单的 (定理 2), 故 $\bar{u}$ 是内自同构 (第八章 §10 第 1 小节定理 1)。因此存在 G 的元素 s 使 $\varphi(s) = u$ 。另一方面, $C(Q)$ 的中心包含于 C^+ , 这蕴含 $\varphi(G)/\varphi(G^+)$ 同构于 G/G^+ , 从而 $\varphi(G^+)$ 在 $\varphi(G) = \mathbf{O}(Q)$ 中的指数为 2 (当 $E \neq \{0\}$ 时)。这就证明了 c) 的前两个断言。

最后, 设 A 的特征 $\neq 2$ 。这时 $\mathbf{O}(Q)$ 的每个元素 u 都是关于与非奇异向量 $x_i (i = 1, \dots, h)$ (§6, $n^\circ 4$, prop. 5) 正交的超平面的诸对称(变换)之积; 因此有 $u = (-1)^h \varphi(x_1 \dots x_h)$ 且 $\det(u) = (-1)^h$ 。要使 u 属于 $\mathbf{SO}(Q)$, 必须且只需 h 为偶数, 这表明 $\varphi(G^+) \supset \mathbf{SO}(Q)$ 。由于当 $E \neq \{0\}$ 时 $\mathbf{SO}(Q)$ 在 $\mathbf{O}(Q)$ 中的指数为 2, 故若 E 为偶数维, 则有 $\varphi(G^+) = \mathbf{SO}(Q)$, 这便完成了 c) 的证明。另一方面, 若 E 的维数为奇数, 则 $\varphi(G)$ 不包含正交变换 $x \rightarrow -x$; 事实上, 后者扩张为 $C(Q)$ 的主自同构 α (第 1 小节), 而由于 $C(Q)$ 的中心 Z 含有 $C^-(Q)$ 的一个非零元素 (定理 3), α 不是内自同构。于是有 $\varphi(G) \neq \mathbf{O}(Q)$, 又由于 $\varphi(G) \supset \varphi(G^+) \supset \mathbf{SO}(Q)$ 且 $\mathbf{SO}(Q)$ 在 $\mathbf{O}(Q)$ 中的指数为 2, 故有 $\varphi(G) = \varphi(G^+) = \mathbf{SO}(Q)$ 。这就证明了 d)。证毕。

子群 $\varphi(G^+)$ ($\mathbf{O}(Q)$ 中的, 当 $E \neq \{0\}$ 时其指数为 2) 称为 E 的旋转群, 其元素称为旋转; 它记作 $\mathbf{O}^+(Q)$ 。注意, 若 A 的特征不是 2, 则有 $\mathbf{O}^+(Q) = \mathbf{SO}(Q)$ (参见习题 9)。

命题 4. — 设 β 是 $C(Q)$ 的主反自同构 (第 1 小节)。对每个 $s \in G^+$, $\beta(s)s$ 是一个标量。映射 $N: s \rightarrow \beta(s)s$ 是从 G^+ 到 A 中非零元素所成的乘法群 A^* 中的同态。

实际上, 对 $s \in G^+$, 有 $sEs^{-1} = E$, 从而 $\beta(s)^{-1}E\beta(s) = E$, 这表明 $\beta(s) \in G^+$ 。由于有 $sx = (\varphi(s).x)s$ (对一切 $x \in E$), 故有 $x\beta(s) = \beta(sx) = \beta(s)(\varphi(s).x)$, 因而 $\beta(s)sx = \beta(s)(\varphi(s).x)s = x\beta(s)s$, 这蕴含 $\beta(s)s$ 属于 $C(Q)$ 的中心。又由于 $\beta(s)s$ 属于 $C^+(Q)$, 故 $\beta(s)s$ 是一个标量 (定理 2 与定理 3)。最后有 $\beta(st)st = \beta(t)\beta(s)st = \beta(s)s\beta(t)t$, 即对 G^+ 中的 s, t , 有 $N(st) = N(s)N(t)$ 。证毕。

标量 $N(s) = \beta(s)s (s \in G^+)$ 称为 s 的旋量范数。我们把同态 N 的核记作 G_0^+ , 并称其为约化克利福德群。像 $\varphi(G_0^+)$ 记作 $\mathbf{O}_0^+(Q)$, 称为 Q 的约化正交群。由于 φ 在 G^+ 上的限制的核是 $C(Q)$ 的中心的偶可逆元素所成的集 (定理 4), 从而可与 A^* 等同 (定理 2 与定理 3), 故 $\varphi(G^+)/\mathbf{O}_0^+(Q)$ 同构于 $G^+/A^*G_0^+$, 从而也同构于 $N(G^+)/N(A^*)$, 特别地它是交换的。显然 $N(A^*)$ 是 A^* 中元素的平方所成的子群 $(A^*)^2$ 。若 Q 的指数 > 0 , 则对每个 $a \in A^*$, 存在 E 的两个元素 x 与 y , 使得 $Q(x) = a$ 且 $Q(y) = 1$ (§4, $n^\circ 2$, prop. 4); 由于 $xy \in G^+$ 且 $N(xy) = Q(x)Q(y) = a$, 这表明 $N(G^+) = A^*$, 从而 $\varphi(G^+)/\mathbf{O}_0^+(Q)$ 同构于

$A^*/(A^*)^2$ 。

习题. — ¶1) 当 E_1 与 E_2 是 E 的任意两个互补子模时, 证明第 3 小节定理 1 的推论 3 与推论 4。(先证推论 4: 为此, 证明张量积 $C(Q_1) \otimes C(Q_2)$ 依推论 4 的陈述中所作的符号约定具有一个代数结构, 且这个代数 S 与 $C(Q)$ 解决同一个泛映射问题; 为此, 对从 E 到 A 上代数 D 中的、满足 $(f(x))^2 = Q(x) \cdot 1$ 的每个线性映射 f , 考虑 $C(Q_i)$ 到 D 中的同态 $\bar{f}_i$, 它满足 $\bar{f}_i(1) = 1$, 且 $\bar{f}_i(\rho_{Q_i}(x_i)) = f(x_i)$ 对 $x_i \in E_i$ ($i = 1, 2$) 成立, 并证明存在代数 S 到 D 中的同态 $\bar{f}$ 使得

$$\bar{f}(z_1 \otimes z_2) = \bar{f}_1(z_1)\bar{f}_2(z_2)$$

对 $z_i \in C(Q_i)$ ($i = 1, 2$)。然后为证推论 3, 考虑作为 Q_1 与 Q_2 的外直和的二次型 Q' (§ 3, 第 4 小节), 并注意有 $Q'(x) = Q(x) + F(x, x)$, 其中 F 是由 $F(x_1 + x_2, y_1 + y_2) = -\Phi(x_1, y_2)$ (对 x_i, y_i 属于 E_i ($i = 1, 2$)) 定义的双线性型; 然后应用命题 3。)

¶2) 设 E 是两个正交子模 E_1, E_2 的直和, 并用 Q_i 表示 Q 在 E_i 上的限制 ($i = 1, 2$);

再设存在 $u \in C^+(Q_2)$ 满足 $u^2 = a \cdot 1$ (其中 a 在 A 中可逆), 且 $u\rho_{Q_2}(x_2) = -\rho_{Q_2}(x_2)$ 对一切 $x_2 \in E_2$ 成立。证明存在一个同构 φ , 它把 $C(Q)$ 映到张量积 $C(aQ_1) \otimes C(Q_2)$ 上 (张量积按第三章 § 3 第 1 小节所定义), 且具有如下性质: 对每个 $x = x_1 + x_2$ ($x_i \in E_i, i = 1, 2$), 有

$$\varphi(\rho_q(x)) = \rho_{aq_1}(x_1) \otimes u^{-1} + 1 \otimes \rho_{q_2}(x_2).$$

(由 $C(Q)$ 的泛性质推出同态 φ 的存在性。另一方面, 有一个同态 g_1 (从 $C(aQ_1)$ 到 $C(Q)$ 中), 满足 $g_1(\rho_{aq_1}(x_1)) = h_2(u)\rho_{Q_1}(x_1)$, 其中 h_2 表示 $C(Q_2)$ 到 $C(Q)$ 中的典范同态; 然后注意 $g_1(z_1)$ 与 $h_2(z_2)$ 对 $z_1 \in C(aQ_1)$ 与 $z_2 \in C(Q_2)$ 交换, 由此推出 φ 的逆同态的存在性。)

当 A 是特征 $\neq 2$ 的体时, 这一结果适用于哪些情形 (利用定理 2 的推论之后的记号 2)?

- 3) a) 在第 2 小节的记号下, 设 x_i ($1 \leq i \leq n$) 是 E 中满足 $f(x_i) = 0$ 的元素; 证明有 $i_j(x_1 \otimes x_2 \otimes \cdots \otimes x_n) = 0$ 。特别地, 若 F 是 E 上的一个双线性型, 满足 F

$x_i, x_j) = 0$ (对 $i > j$), 则有 $i_{x_1}^F(x_2 \otimes x_3 \otimes \cdots \otimes x_n) = 0$ 。

- b) 在第 3 小节命题 3 的记号下, 设 x_i ($1 \leq i \leq n$) 是 E 中满足 $F(x_i, x_j) = 0$ (对 $i > j$) 的元素。证明我们有 $\bar{\lambda}_F(\rho_{Q'}(x_1) \cdots \rho_{Q'}(x_n)) = \rho_Q(x_1) \cdots \rho_Q(x_n)$ (利用 a) 及第 2 小节的公式 (10))。
- c) 假设 A 是特征 $\neq 2$ 的体; 对 E 上的每个二次型 Q , 令 μ_Q 为映射 $\bar{\lambda}_F$ (从 $C(Q)$ 到 $\wedge E$ 上), 它对应于 $F(x, y) = \frac{1}{2}\Phi(x, y)$ 。证明: 若诸向量 x_i ($1 \leq i \leq n$) 两两正交, 则有

$$\mu_Q(x_1 x_2 \cdots x_n) = x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \wedge x_n.$$

由此推出: 若 y_i ($1 \leq i \leq n$) 是 n 个任意向量, 则有

$$n! \mu_0^{-1}(y_1 \wedge y_2 \wedge \cdots \wedge y_n) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon_\sigma y_{\sigma(1)} y_{\sigma(2)} \cdots y_{\sigma(n)}.$$

- 4) 设 C_h 为 $C(Q)$ 的子模, 它由 $\rho_Q(E)$ 的 k 个元素之积 ($0 \leq k \leq h$) 生成。证明映射

$$(x_1, \dots, x_h) \rightarrow \rho_Q(x_1) \cdots \rho_Q(x_h)$$

在过渡到商之后定义了一个从 E^h 到 C_h/C_{h-1} 中的交错多重线性映射。由此得到一个线性映射 π_h (从 $\wedge E$ 到 C_h/C_{h-1} 中); 证明当 E 是自由模时 π_h 是同构。若 f 是一个正交变换, 我们有 $C(f) \circ \pi_h = \pi_h \circ (\wedge f)$ 。当 A 是特征 $\neq 2$ 的体时, 证明 π_h 是习题 3 c) 中所定义的映射 μ_Q^{-1} 的限制。

- 5) 在第 2 小节的记号下, 考虑映射 i_f (从 $\wedge E$ 到其自身)。证明有

$$i_f(x_1 \wedge \cdots \wedge x_h) = \sum_{i=1}^h (-1)^{i-1} f(x_i)(x_1 \wedge \cdots \wedge x_{i-1} \wedge x_{i+1} \wedge \cdots \wedge x_h)$$

并由此推出, i_f 不是别的, 正是右内乘 $z \rightarrow z \sqcup f$ (第三章 § 8 第 4 小节定义 2)。

- 6) 证明: 若 E 具有一个关于 Q 的正交基 (e_1, e_2) , 且令 $\alpha_i = Q(e_i)$ (对 $i = 1, 2$), 则代数 $C(Q)$ 同构于 A 上与偶 (α_1, α_2) 相应的四元数代数。

7) 设 A 为极大有序域, E 为 A 上维数为偶数 $2r$ 的向量空间, Q 为 E 上正的或负的非退化二次型。证明: 若 Q 是正的, 则当 $r(r-1)/2$ 为偶数时, $C(Q)$ 同构于 A 上的一个矩阵代数; 当 $r(r-1)/2$ 为奇数时, 同构于 A 上四元数代数上的一个矩阵代数。若 Q 是负的, 则当 $r(r+1)/2$ 为偶数时, $C(Q)$ 同构于 A 上的一个矩阵代数; 当 $r(r+1)/2$ 为奇数时, 同构于 A 上四元数代数上的一个矩阵代数 (利用习题 2 与习题 6)。在这些不同情形下, $C^+(Q)$ 的结构如何?

8) 设 A 为环 $\mathbf{Z}/(4)$, E 为左 A -模 $\mathbf{Z}/(2)$; 若令 $Q(0) = 0$, 且令 $Q(u) = 1$ (对 E 中唯一的元素 $u \neq 0$), 则 Q 是 E 上的一个二次型。证明 A -模 $C(Q)$ 与 $\wedge E$ 不同构 (可证明 $C(Q)$ 同构于两个同构于 E 的模的直和)。

¶ 9) 设 A 是特征 2 的体, E 是维数为有限偶数 $2r$ 的向量空间, Q 是 E 上的非退化二次型。

a) 设 (e_i) 是 E 关于与 Q 相伴的交错双线性型 Φ 的一个辛基 (§ 5, 第 1 小节)。证明元素

$$z = e_1 e_2 + e_3 e_4 + \cdots + e_{2r-1} e_{2r}$$

($C^+(Q)$ 中的) 与单位元一起构成 C^+ 的中心 Z 的一个基。要使 Z 是两个域的直和, 必须且只需元素

$$\Delta(Q) = Q(e_1)Q(e_2) + Q(e_3)Q(e_4) + \cdots + Q(e_{2r-1})Q(e_{2r})$$

(称为 Q 关于辛基 (e_i) 的伪判别式) 具有形式 $\lambda^2 + \lambda$, 其中 $\lambda \in A$ 。

b) 设 u 是关于 Φ 的一个相似变换 (§6, 第 5 小节), 其乘子为 $\mu(u)$, 并令 $Q_1(x) = Q(u(x))$ 。我们置

$$u(e_{2i-1}) = \sum_{j=1}^r a_{ij} e_{2j-1} + \sum_{j=1}^r b_{ij} e_{2j},$$

$$u(e_{2i}) = \sum_{j=1}^r c_{ij} e_{2j-1} + \sum_{j=1}^r d_{ij} e_{2j},$$

以及 $Q(e_{2i-1}) = \alpha_i, Q(e_{2i}) = \beta_i (1 \leq i \leq r)$ 。证明我们有

$$\Delta(Q_1) = (\mu(u))^2 \Delta(Q) + (D(u))^2 + \mu(u)D(u)$$

其中

$$D(u) = \sum_{i,j} (\alpha_j a_{ij} c_{ij} + \beta_j b_{ij} d_{ij} + b_{ij} c_{ij})$$

(u 关于基 (e_i) 的迪克森不变量)。(注意元素

$$(\mu(u))^{-1}(u(e_1)u(e_2) + u(e_3)u(e_4) + \cdots + u(e_{2r-1})u(e_{2r}))$$

属于 Z 。) 要使 u 是 Q 的一个相似变换 (§ 4, 习题 9) 且其乘子为 $\mu(u)$, 必须且只需 $D(u) = 0$ 或 $D(u) = \mu(u)$; Q 的满足 $D(u) = 0$ 的相似变换称为正相似变换。

c) 证明: 若 v 是关于 Φ 的一个相似变换, u 是 Q 的一个相似变换, 则有

$$D(uv) = \mu(v)D(u) + \mu(u)D(v)$$

(考虑 Q 关于由诸 $u(e_{2i-1})$ 与 $(\mu(u))^{-1}u(e_{2i})$ (对 $1 \leq i \leq r$) 所构成的辛基的迪克森不变量)。由此推出, Q 的正相似变换构成 Q 的相似变换群中指数为 2 的一个正规子群。

d) 若 u 是关于与 E 中一个非奇异向量正交的超平面的对称 (变换), 证明 $D(u) = 1$ 。

由此推出, 群 $\phi(G^+)$ (第 5 小节的记号) 就是 § 6 习题 28 c) 中定义的群 $SO(Q)$ 。

e) 设 $u \in O(Q)$, 并设 Λ 代数闭。证明: 要使 $u \in SO(Q)$, 必须且只需模 E_u 的初等因子的个数为偶数。(在 § 5 习题 15 的记号下, 首先注意, 若 p, q 是 u 的极小多项式的两个不同的不可约因子, 则 $G(p, q)$ 所分解成的诸不可分解子模的个数等于 $G(q, p)$ 所分解成的诸不可分解子模的个数。另一方面注意, $G(p, p) = \{0\}$ 除去 $p = X - 1$ 的情形。最后证明可化归到 E_u 等于 $G(p, p)$ (其中 $p = X - 1$) 且不可分解的情形。这时存在 E 的一个辛基 (e_i) , 使得 $e_1, e_3, \dots, e_{2k-1}$ 构成 $(p(u))^{2r-k}(E)$ 的一个基 (对 $1 \leq k \leq r$); 证明 $e_1, e_3, \dots, e_{2r-3}$ 都是奇异向量, 并由此断定 $D(u) = 1$ 。)

¶ 10) 设 A 是一个体, E 是有限维向量空间, Q 是 E 上的退化二次型; 设 M 是 E 中 E^0 的一个补子空间, B 是 Q 在 M 上的限制的 (半单) 克利福德代数。

- a) 先设 A 的特征 $\neq 2$ 。设 L 是 Q 在 E^0 上的限制的克利福德代数 (同构于 $\wedge E^0$), R_0 是它的根基 (由 E^0 在 L 中生成的理想, 在 L 中余维数为 1); 证明 $C(Q)$ 的根基 R (在相差一个同构的意义下) 是这样得到的: 按定理 1 的推论 4 中的方式在 $B \otimes_A R_0$ 上定义代数结构; 并证明 $C(Q)/R$ 同构于 B , 且 $C(Q)$ 是 B 与 R 的直和。
- b) 设 A 的特征为 2。设 F 是 E^0 中由奇异向量 $x \in E^0$ 组成的子空间, N 是 F 在 E^0 中的一个补。若 $(a_i)_{1 \leq i \leq d}$ 是 N 的一个基, 且 $Q(a_i) = \alpha_i$, 则诸元素 $\alpha_i^{1/2}$ (取在 A 的一个代数闭包中) 在 A 上线性无关。设 $(\alpha_i^{1/2})_{1 \leq i \leq e}$ 是域 $A_1 = A(\alpha_1^{1/2}, \dots, \alpha_d^{1/2})$ 在 A 上的一个 2-基 (第五章 § 8, 习题 1), 并令 $h = \dim F$ 。若 B_1 是中心单代数 $B \otimes_A A_1$, 证明 $C(Q)$ 同构于代数 $B_1 \otimes_{A_1} L_1$, 其中 L_1 是一个维数为 $h + d - e$ 的向量空间在 A_1 上的外代数。若 $\mathfrak{R}_1$ 是 L_1 的根基 (余维数为 1 (在 A_1 上), 于 L_1 中), 则根基 $\mathfrak{R}$ ($C(Q)$ 的) 同构于代数 $B_1 \otimes_{A_1} \mathfrak{R}_1$, $C(Q)/R$ 同构于 B_1 , 且 $C(Q)$ 是 B_1 与 $\mathfrak{R}$ 的一个直和。
- c) 假设仍如 b ; 再设 $h = 0$, $d = 1$, $e = 0$ (这蕴含 $\dim M$ 为偶数)。若 Q_0 是 Q 在 M 上的限制, 证明 $C^+(Q)$ 同构于 $C(Q_0)$ 。

11) a) 在第 5 小节的假设与记号下, 证明 $N(G^+)$ 是 A^* 中由诸乘积 $Q(x)Q(y)$ 生成的子群, 其中 x 与 y 取遍 E 的非迷向向量所成的集。(化归到 $A \neq F_2$ 的情形; 利用命题 5 与 § 6 的习题 28 c), 以及 § 9 的习题 9 d)。) Q 的指数 ≥ 1 的情形。

- b) 再假设 $A \neq F_2$, E 的维数为 $n \geq 2$, 且 Q 的指数 > 0 。证明 $O_0^+(Q)$ 是群 $O(Q)$ 的换位子群。(利用 § 6 的习题 17 c) 与 28 e) 化归到 $n = 2$ 的情形。)
- c) 我们保持 b 的假设, 再设 A 的特征 $\neq 2$ 且 E 为偶数维。要使 E 的自同构 $x \rightarrow -x$ 属于 $O_0^+(Q)$, 必须且只需 Q 的判别式 (关于 E 的任意一个基) 是一个平方。

设 a 是 A 的一个可逆元素; 证明存在唯一的同构 θ_a , 从 $C^+(Q)$ 到 $C^+(aQ)$ 上, 使得

$$\theta_a(\rho(x)\rho(y)) = a^{-1}\rho_1(x)\rho_1(y)$$

对 E 中的一切 x, y (ρ 与 ρ_1 分别表示 E 到 $C(Q)$ 中与 $C(aQ)$ 中的典范映射)。由此推出: 若 A 是特征 $\neq 2$ 的体, E 是奇数维向量空间, Q 是非退化二次型, 则 $C(Q)$ 与 $C(aQ)$ 同构 (参见习题 7)。

- b) 设 A 是一个体, E 是维数为偶数 $2r > 0$ 的向量空间, Q 是非退化二次型。设 u 是关于 Q 的一个相似变换; 证明存在唯一的 A -自同构 $\bar{u}$ ($C^+(Q)$ 的), 使得对 $1 \leq h \leq r$ 与 $x_i \in E (1 \leq i \leq 2h)$ 有

$$\bar{u}(x_1 x_2 \dots x_{2h}) = \mu^{-h} u(x_1) u(x_2) \dots u(x_{2h})$$

其中 μ 表示 u 的乘子。要使 $\bar{u}$ 是内自同构, 必须且只需 u 是正相似变换 (§ 6, 第 5 小节及 § 9, 习题 9 b))。再设 $r \geq 2$; 这时, 要使 $\bar{u}$ 是恒同, 必须且只需 u 是一个位似。

证明自同构 $\bar{u}$ ($C^+(Q)$ 的) 是 $C(Q)$ 的一个内自同构在 $C^+(Q)$ 上的限制。

¶ 13) 设 A 是特征 $\neq 2$ 的体, E 是维数为偶数 $2r > 0$ 的向量空间, Q 是非退化二次型。我们用 E_h 表示 $\wedge E$ 在习题 3 c) 的同构 μ_Q 下的原像, 因而 E_h 是 $C(Q)$ 中由诸乘积 $x_1 x_2 \dots x_h$ 生成的子空间, 其中诸 $x_i (1 \leq i \leq h)$ 两两正交。

- a) 设 α 是 A 的一个元素, s 是 E_2 的一个元素。证明: 若 $(\alpha + s)^2 \in A$, 则或者 $s = 0$, 或者 $\alpha = 0$ 且 $s = xy$, 其中 x 与 y 是两个正交向量。(注意, 若 $t = \mu_Q(\alpha + s)$, 则 $t \wedge t$

必然属于 $A + \wedge E$, 这可借助于 E 的一个正交基表达 s 看出; 再借助 § 5 第 1 小节定理 1 的推论 2 推出, 必然有 $t = \beta + x \wedge y$, 其中 $\beta \in A$, x, y 在 E 中。

- b) 设 (x, y) 与 (u, v) 是 E 中两对正交的非迷向向量, P_{xy} 与 P_{uv} 分别是平面 $Ax + Ay$ 与 $Au + Av$ 。要使在 $C(Q)$ 中有 $(xy)(uv) = -(uv)(xy)$, 必须且只需 $P_{xy} + P_{uv}$ 是一个维数为 3 的非迷向子空间, 且在其中 P_{xy} 与 P_{uv} 弱正交 (§ 3, 习题 11)。

- c) 设 g 是 $C^+(Q)$ 的一个 A -自同构, 它把 E_2 映到其自身; 证明存在关于 Q 的一个相似变换 u , 使得 $g = \bar{u}$ (习题 12 b))。(设 $(e_i)_{1 \leq i \leq 2r}$ 是 E 的一个正交基; 利用 a) 与 b), 证明存在 E 的一个正交基 (x_i) , 使得 $g(e_1 e_i) = x_1 x_i$ (对 $2 \leq i \leq 2r$)。)

- 14) 设 A 是特征 $\neq 2$ 的体, E 是 A 上维数为 n 的向量空间, Q 与 Q_1 是 E 上两个非退化二次型; 设 $\tilde{\Delta}$ (相应地, $\tilde{\Delta}_1$) 是 Q 的判别式 Δ (相应地, Δ_1 , Q_1 的判别式)

关于 E 的一个基在群 $A^*/(A^*)^2$ 中的类，这个类不依赖于 E 中所选的基。我们假设 $n = 2$ 。

- a) 证明：若 $\tilde{\Delta} = \tilde{\Delta}_1$ 且克利福德代数 $C(Q)$ 与 $C(Q_1)$ 同构，则 Q 与 Q_1 等价（在 $C(Q)$ 上考虑二次型 $z \rightarrow z\bar{z}$ ，其中 $z \rightarrow \bar{z}$ 是 $C(Q)$ 的唯一的对合反自同构，其不变元所成的集是 $C(Q)$ 的中心（参见习题 6 及第八章 § 11，习题 5 e)）；应用维特定理）。
- b) 要使 $C(Q)$ 同构于矩阵代数 $M_2(A)$ ，必须且只需对 E 中至少一个 $x \neq 0$ ，存在 E 中的 y, z 使得 $Q(x) + Q(y)Q(z) = 0$ ；若确是这样，则这个性质对 E 中每个 $x \neq 0$ 都成立。

¶ 15) 我们保持习题 14 的记号与一般假设，但设 $n = 3$ 。

- a) 证明 $C^+(Q)$ 同构于 A 上的一个四元数代数，且 β 是这个代数的反自同构 $z \rightarrow \bar{z}$ ，其不变元所成的集是 $C^+(Q)$ 的中心；若 P 是 $C^+(Q)$ 中由纯四元数（即满足 $z = -\bar{z}$ 的那些元素；第八章 § 11，习题 6）组成的子空间，则二次型 $z \rightarrow z\bar{z}$ 在 P 上的限制等价于 λQ ，其中 $\lambda \in A$ 。由此推出，要使 $C^+(Q)$ 是一个域，必须且只需 Q 的指数为 0。
- b) 证明：若 $\tilde{\Delta} = \tilde{\Delta}_1$ 且克利福德代数 $C(Q)$ 与 $C(Q_1)$ 同构，则 Q 与 Q_1 等价。（先考虑 $-\Delta$ 是 K 中平方情形，并证明这时 $C^+(Q)$ 与 $C^+(Q_1)$ 同构；然后如习题 14 a) 那样论证，利用 a) 及第八章 § 11 的习题 6。一般情形利用习题 12 a)。）
- c) 证明（关于型 Q 的）特殊克利福德群 G^+ 恒同于 $C^+(Q)$ 的可逆元素所成的群。（若 (e_1, e_2, e_3) 是 E 的一个正交基，且在 $C(Q)$ 中 $j = e_1 e_2 e_3$ ，则注意 $x \rightarrow xj$ 是从 E 到 P 上的一个向量空间同构。）
- d) 由 a) 与 c) 推出：若 Q 的指数为 1，则旋转群 $O^+(Q)$ 同构于射影群 $PGL_2(A)$ （第二章 2° 版，附录 III，第 6 小节）。

我们保持习题 14 的一般假设与记号，但设 $n = 4$ 。

- a) 给出一个例子，其中 $\tilde{\Delta} = \tilde{\Delta}_1$ ， $C(Q)$ 与 $C(Q_1)$ 同构，但 Q 与 Q_1 不等价（参见习题 7）。

- b) 设 $(e_i)_{1 \leq i \leq 4}$ 是 E 关于 Q 的一个正交基, Q_0 是 Q 在超平面 $H = Ae_1 + Ae_2 + Ae_3$ 上的限制。证明: 若 Z 是 $C^+(Q)$ 的中心, 则代数 $C^+(Q)$ 同构于张量积 $Z \otimes_A C^+(Q_0)$ 。对每个 $z \in C^+(Q)$, 有 $\beta(z)z \in Z$; 要使 z 属于特殊克利福德群 G^+ , 必须且只需 z 可逆且 $\beta(z)z \in A.1$ 。由此推出, 群 $O_0^+(Q)$ 同构于下述群对 $\{1, -1\}$ 的商群, 该群由满足 $\beta(z)z = 1$ 的元素 $z \in Z \otimes_A C^+(Q_0)$ 组成。
- c) 我们假设 Δ 不是 A 中的平方 (由维特定理, 这蕴含 Q 的指数为 0 或 1)。若 Q'_0 是由 Q_0 经标量域扩张到 $A' = A(\sqrt{\Delta})$ 而得的二次型, 则由 b) 推出 $O_0^+(Q)$ 同构于 $O_0^+(Q'_0)$ 。特别地, 若 Q 的指数为 1, 则 $O_0^+(Q)$ 是 $O(Q)$ 的换位子群, 且同构于 $PSL_2(A')$ (参见习题 15 d) 及第三章 § 7, 习题 8)。
- d) 我们假设 Δ 是 A 中的平方 (由维特定理, 这蕴含 Q 的指数为 0 或 2), 且 $Q(e_4) = 1$ 。若令 $j = e_1 e_2 e_3$, 则 $x \in E$ 可用唯一的方式写成 $x = \alpha e_4 + jz$, 其中 $\alpha \in A$, 而 z 是 $L = C^+(Q_0)$ 中的一个纯四元数 (习题 15 a)); 若令 $\psi(x) = \alpha + z$, 则 ψ 是从 E 到 L 上的一个向量空间同构。设 $Z = Ac' + Ac''$, 其中 c' 与 c'' 是 Z 中两个正交的幂等元; 每个可逆元素 $s \in C^+(Q)$ 都可用唯一的方式写成 $s = uc' + vc''$, 其中 u 与 v 属于 L ; 要使 s 属于特殊克利福德群 G^+ , 必须且只需 $u\bar{u} = v\bar{v}$, 而这时有 $\psi(sxs^{-1}) = u\psi(x)v^{-1}$ (对一切 $x \in E$)。由此推出, $O_0^+(Q)$ 对其中心 (它是一个 2 元群, 参见习题 11 c)) 的商群同构于乘积 $O_0^+(Q_0) \times O_0^+(Q_0)$; 特别地, 若 Q 的指数为 2, 则这个商群同构于 $PSL_2(A) \times PSL_2(A)$ 。
- 17) 设 K 是特征 $\neq 2$ 的域, A 是 K 上关于不定元的可数族的有理分式域 $K(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ (第四章 § 3, 第 1 小节)。设 E 是 A 上的一个向量空间, 具有可数基 $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$, 并设 Φ 是 E 上的一个对称双线性型, (e_n) 关于它是正交基, 且 $\Phi(e_n, e_n) = X_n$ (对一切 $n \in \mathbb{N}$)。若令 $Q(x) = \Phi(x, x)$, 证明克利福德代数 $C(Q)$ 是一个域 (参见第八章 § 12, 习题 14)。

9.10 角

在本节中, A 表示一个特征 $\neq 2$ 的域。设 E 是 A 上维数为 2 的向量空间, 并设 Φ 是 E 上一个非退化对称双线性型。

9.10.1 平面上的正相似变换。

回忆 (§ 6, 第 5 小节), E 的正相似变换是向量空间 E 的一个自同构 u , 使得 $\Phi(u(x), u(y)) = (\det u) \Phi(x, y)$ (对 E 中一切 x, y)。

命题 1. — 设 $A(\Phi)$ 是 $\mathfrak{L}_A(E)$ 的由 E 的正相似变换生成的子代数。

a) 正相似变换就是 $A(\Phi)$ 的可逆元素。代数 $A(\Phi)$ 是 A 上次数为 2 的交换代数。当 E 不含非零迷向向量时, $A(\Phi)$ 是一个域, 是 A 的一个二次扩张; 否则它是同构于 A 的两个域的直积。

b) 设 (e_1, e_2) 是 E 的一个正交基; 令 $\alpha_i = \Phi(e_i, e_i)$ ($i = 1, 2$), 并令 $\delta = -\alpha_2/\alpha_1$ 。 $A(\Phi)$ 的元素关于这个基的矩阵是形如 $\begin{pmatrix} a & \delta b \\ b & a \end{pmatrix}$ 的矩阵, 其中 $a \in A$, $b \in A$ 。

c) 空间 E 是一个自由循环 $A(\Phi)$ -模, 由任一非迷向向量生成。

事实上, 引入 E 上一个辅助的交错双线性型 $B \neq 0$; 于是 B 非退化。因此存在 E 的一个自同态 w , 使得 $\Phi(x, y) = B(w(x), y)$ (对 E 中一切 x, y)。对 E 的每个可逆自同态 u , 我们有

$$\begin{aligned} \Phi(u(x), u(y)) &= B(wu(x), u(y)) = B(uu^{-1}wu(x), u(y)) \\ &= (\det u) B(u^{-1}wu(x), y); \end{aligned}$$

要使 u 是正相似变换, 必须且只需

$$(\det u) B(u^{-1}wu(x), y) = (\det u) \Phi(x, y) = (\det u) B(w(x), y)$$

(对 E 中一切 x, y); 由于 $\det u \neq 0$ 且 B 非退化, 这等价于 $u^{-1}wu = w$, 也等价于 $uw = wu$ 。取 B 为其矩阵 S 关于 (e_1, e_2) 为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的那个交错双线性型; 以 R 与 W 分别记 Φ 与 w 关于这个基的矩阵, 则关系 $\Phi(x, y) = B(w(x), y)$ 依 § 1 第 10 小节的公式 (47) 写成 $R = {}^t W.S$; 把它明写出来即得 $W = \begin{pmatrix} 0 & \alpha_2 \\ -\alpha_1 & 0 \end{pmatrix}$ 。若以 $\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix}$ 记 u 关于 (e_1, e_2) 的矩阵, 则关系 $uw = wu$ 就等价于关系 $b\alpha_2 = -c\alpha_1$, $a\alpha_2 = d\alpha_2$, $a\alpha_1 = d\alpha_1$, 也就是 $a = d$ 与 $c = \delta b$; 这证明了正相似变换的矩阵是形如 $\begin{pmatrix} a & \delta b \\ b & a \end{pmatrix}$ (a, b 在 A 中) 的可逆矩阵。

现在，其矩阵形如 $\begin{pmatrix} a & \delta b \\ b & a \end{pmatrix}$ (a, b 在 A 中) 的 E 的自同态构成 $\mathfrak{L}_A(E)$ 的一个维数为 2 的向量子空间，它由 1 与自同态 w 生成；由于 w^2 是比为 $-\alpha_1\alpha_2$ 的位似，这个子空间就是子代数 $A(\Phi)$ ，即 $\mathfrak{L}_A(E)$ 中由正相似变换生成的那个子代数。正相似变换是 $A(\Phi)$ 的可逆元素，也就是其矩阵满足 $a^2 - \delta b^2 \neq 0$ 的那些元素。代数 $A(\Phi)$ 是交换的这一事实是显然的。对它应用第二章 § 7 第 7 小节的结果：若 δ 不是 A 中的平方，即 E 的非零向量都不是迷向的，则 $A(\Phi)$ 是一个域；反之，若 δ 是 A 中的平方，即 E 含有非零迷向向量，则 $A(\Phi)$ 是同构于 A 的两个域的直和。这就证明了 a) 与 b)。

最后， E 的任一非迷向向量都可以取作

某个正交基的第一个向量 e_1 ，设该正交基为 (e_1, e_2) (§6, $n^0 1$)；因此它的像 $u(e_1)$ (u 为 $A(\Phi)$ 的元素) 都是形如 $ae_1 + be_2$ (a, b 在 A 中) 的向量，也就是 E 中所有的向量，因为所有矩阵 $\begin{pmatrix} a & \delta b \\ b & a \end{pmatrix}$ 都是 $A(\Phi)$ 的元素的矩阵。换言之， E 是一个循环 $A(\Phi)$ -模，由任一非迷向向量生成。此外我们看到，它是单生成的自由 $A(\Phi)$ -模，因为 $u(e_1) = ae_1 + be_2 = 0$ 蕴含 $a = b = 0$ ，从而 $u = 0$ 。这就证明了 c)。

注. — 1) 设 v 是矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & \delta \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ (关于 (e_1, e_2)) 的相似变换，下面把它记作 v ；命题 1 的证明中引入的相似变换 w 等于 $-\alpha_1 v$ ；我们有 $v^2 = \delta$ 。正相似变换 $u = a + bv$ (a, b 在 A 中) 的乘子等于它的矩阵 $\begin{pmatrix} a & \delta b \\ b & a \end{pmatrix}$ 的行列式，即 $a^2 - \delta b^2 = (a + bv)(a - bv) = u \cdot \bar{u}$ ，其中以 $\bar{u}$ 记 u 在代数 $A(\Phi)$ 中的共轭元 (第二章 § 7, 第 7 小节)；换言之， u 的乘子就是 u 在代数 $A(\Phi)$ 中的范数 $N(u)$ (出处同前)。特别地，要使正相似变换 u 是一个旋转，必须且只需 $N(u) = 1$ ；要使 u 是位似，必须且只需 $u \in A^*$ 。

2) 其平方是位似且形如 $u = a + bv$ (a, b 在 A 中, $b \neq 0$) 的正相似变换只有位似以及标量倍 bv (v 的)，因为 $(a + bv)^2 = (a^2 + \delta b^2) + 2abv$ 。后者正是把每个向量变成正交向量的向量空间 E 的那些自同构；事实上，这样的自同构的矩阵必然形如 $\begin{pmatrix} 0 & c \\ d & 0 \end{pmatrix}$ (c, d 在 A 中)，而把向量 $\lambda e_1 + \mu e_2$ 变成正交向量的条件这时就写成 $\lambda \mu (d\alpha_2 + c\alpha_1) = 0$ 。

3) 容易验证，对 E 中的 x, y 及 $u \in A(\Phi)$ ，有 $\Phi(u(x), y) =: \Phi(x, \bar{u}(y))$ 。于是，正相

似变换 u 的伴随自同态是正相似变换 $\bar{u}$ ，即 u 在 $A(\Phi)$ 中的共轭元。

4) 由于 E 的每个逆相似变换都是一个正相似变换与关于 Ae_1 的对称（变换）的乘积，

逆相似变换关于 (e_1, e_2) 的矩阵是形如 $\begin{pmatrix} a & -\delta b \\ b & -a \end{pmatrix}$ 的矩阵。

此后我们以 S 表示 E 的相似变换群，以 S^+ 表示正相似变换群，以 H 表示非零位似的群，并以 O^+ 表示旋转群。回忆我们有 $H \subset S^+$ (§ 6, 第 5 小节)。

推论 1. — 正相似变换的群 S^+ 是交换的。对 E 中任意非迷向向量 x, y ，存在唯一的正相似变换 u 使 $y = u(x)$ 。

第一个断言由代数 $A(\Phi)$ 是交换的这一事实得出。由于 E 是由 x （相应地， y ）生成的自由单生成 $A(\Phi)$ -模，存在 $A(\Phi)$ 的唯一元素 u （相应地， u' ）使得 $y = u(x)$ （相应地， $x = u'(y)$ ）；于是 $x = u(u'(x))$ ，且 uu' 是恒等映射；这表明 u 可逆，因此是一个正相似变换。

推论 2. — 旋转群 O^+ 是交换的。对 E 中满足 $\Phi(x, x) = \Phi(y, y) \neq 0$ 的任意向量 x, y ，存在唯一的旋转 u 使 $y = u(x)$ 。

第一个断言由推论 1 得出。它还表明，存在正相似变换 u 且恰好一个使 $y = u(x)$ ；由于 $\Phi(u(x), u(x)) = \Phi(x, x)$ ， u 的乘子等于 1，因此 u 是一个旋转。

推论 3. — 群 S^+/H 是交换的。它作用于 E 的非迷向直线的集合上。无论 E 的非迷向直线 D, D' 如何，都存在且只存在 S^+/H 的一个元素 φ 使 $D' = \varphi(D)$ 。

这由推论 1 以及 H 使 E 的每条直线整体不变这一事实得出。

命题 2. — 从 O^+ 到 S^+/H 的典范同态的核是 $\{1, -1\}$ 。

事实上，1 与 -1 是 $H \cap O^+$ 的仅有的元素。

命题 3. — 同态 $u \rightarrow u/\bar{u} = u^2/N(u)$ (S^+ 到自身的) 以 H 为核，并通过取商定义一个从 S^+/H 到 O^+ 上的同构。

事实上，关系 $u/\bar{u} = 1$ 等价于 $u = \bar{u}$ ，也就是 $u \in A^* = H$ 。于是 H 是 $u \rightarrow u/\bar{u}$ 的核。由于 $N(u/\bar{u}) = 1$ ， $u/\bar{u}$ 是一个旋转（注 1）。剩下要证明每个元素 v (O^+ 中的) 都形如 $u/\bar{u}$ ($u \in S^+$)。若 $1+v$ 可逆，则可取 $u = 1+v$ ，因为关系 $N(v) = v\bar{v} = 1$ 蕴含 $1+v = v(1+\bar{v})$ 。否则有 $N(1+v) = (1+v)(1+\bar{v}) = 0$ ，也就是说，令 $v = a + bw$ ($a \in A, b \in A, w^2 = \delta \in A$) 后， $2(1+a) = 0$ ，从而 $a = -1$ ；但关系 $a = -1$ 与 $N(v) = a^2 - \delta b^2 = 1$ 蕴含 $b = 0$ ，从而 $v = -1$ ；由于 $\bar{w} = -w$ ，在这种情形取 $u = w$ 即可。

当 $A(\Phi)$ 是域时, 命题 3 是希尔伯特定理的一个特殊情形 (第五章 § 11, 第 5 小节, 定理 3)。

推论. — 设 $i: O^+ \rightarrow S^+/H$ 与 $d: S^+/H \rightarrow O^+$ 是命题 2 与 3 中定义的同态, 并把交换群 O^+ 与 S^+/H 写成加法; 则有 $d(i(\theta)) = 2\theta$ (对 $\theta \in O^+$), 且有 $i(d(\varphi)) = 2\varphi$ (对 $\varphi \in S^+/H$)。

事实上, 若 $\bar{\nu}$ 是一个旋转, 则 $\bar{\nu} = \nu^{-1}$, 于是 $d(i(\nu)) = \nu/\bar{\nu} = \nu^2$ 。另一方面, 若 $\varphi \in S^+/H$, 则 φ 是某个正相似变换 u 的模 H 的类, 而 $d(\varphi) = u/\bar{u} = u^2/N(u)$ 模 H 同余于 u^2 ; 由此得第二个公式。

9.10.2 平面三角学。

在这一小节中, 我们选取代数 $A(\Phi)$ 的一个生成元 w , 使得 $w^2 \in A$ 。这样的生成元确定到相差一个位似 (第 1 小节, 注 2), 因此 A 的元素 w^2 (我们把它记作 δ) 确定到模 A 的非零元素的平方所成的乘法子群 $(A^*)^2$ 。

注. — 当 -1 属于所说的模 $(A^*)^2$ 的类时, 通常选取 w 使 $w^2 = -1$, 这就把它确定到相差一个符号。当这个类含 1 而不含 -1 时, 通常选取 w 使 $w^2 = 1$, 这同样把它确定到相差一个符号。

这样, 每个元素 ν (S^+ 的) 都可以用一种且仅一种方式写成

$$\nu = c_w(\nu) + s_w(\nu)\varpi \quad (1)$$

其中 $c_w(\nu)$ 、 $s_w(\nu)$ 属于 A ; 元素 $s_w(\nu)/c_w(\nu)$ (属于射影域 $\tilde{A}$; 第二章, 2^e 版, 附录 III, 第 5 小节) 记作 $t_w(\nu)$; 它只依赖于 ν 模 H 的类; 于是 t_w 通过取商定义了一个从 S^+/H 到射影域 $\tilde{A}$ 中的映射, 约定仍把它记作 t_w (滥用记号)。我们常以 c 、 s 与 t 代替 c_w 、 s_w 与 t_w 。我们有 $c_{-w} = c_w$, $s_{-w} = -s_w$ 与 $t_{-w} = -t_w$ 。

命题 4. — a) 当 $w^2 = \delta$ 不是 A 中的平方时 (即当 E 不含迷向直线时), 从 S^+/H 到 $\tilde{A}$ 的映射 t 是双射。

b) 当 δ 是 A 中元素 γ 的平方时, 映射 t 是从 S^+/H 到 $\tilde{A}$ 除去元素 $1/\gamma$ 与 $-1/\gamma$ 后所成的集合上的双射。

c) 把 S^+/H 写成加法, 则对 φ, φ' (S^+/H 中的), 有

$$t(\varphi + \varphi') = (t(\varphi) + t(\varphi')) / (1 + \delta t(\varphi)t(\varphi')) \quad (2)$$

当 $t(\varphi)$ 与 $t(\varphi')$ 有限且 $1 + t(\varphi)t(\varphi') \neq 0$ 时。

事实上，由于 S^+/H 是把 $A(\Phi)$ 看作 A 上向量平面时去掉 0 的那些直线所成的集合， t 是单射。另一方面，要使元素 $a + bw$ ($a \in A$, $b \in A$, 属于 $A(\Phi)$) 是一个正相似变换，必须且只需它可逆，即 $N(a + bw) = a^2 - \delta b^2 \neq 0$ ，亦即 $(b/a)^2 \neq 1/\delta$ ；这就证明了 a) 与 b) 中的满射性断言。最后，相似变换 $1 + t(\varphi)w$ 与 $1 + t(\varphi')w$ 的乘积是相似变换 $1 + \delta t(\varphi)t(\varphi') + (t(\varphi) + t(\varphi'))w$ ，这就证明了 c)。

命题 5. — 把 O^+ 写成加法。对 O^+ 的每对元素 θ, θ' ，我们有

(3)

$$c(\theta)^2 - \delta s(\theta)^2 = 1 \quad (4)$$

$$c(\theta + \theta') = c(\theta)c(\theta') + \delta s(\theta)s(\theta') \quad (5)$$

$$s(\theta + \theta') = s(\theta)c(\theta') + c(\theta)s(\theta').$$

关系 (3) 确实表达了 $N(c(\theta) + s(\theta)\omega) = 1$ 。要证明 (4) 与 (5)，只需在 $A(\Phi)$ 中计算旋转 $c(\theta) + s(\theta)\omega$ 与 $c(\theta') + s(\theta')\omega$ 的乘积。

命题 6. — 设 d 是命题 3 中定义的从 S^+/H 到 O^+ 上的同构。对 S^+/H 的每个使 $t = t(\varphi)$ 为有限的元素 φ ，有

$$s(d(\varphi)) = 2t/(1 - \delta t^2), \quad c(d(\varphi)) = (1 + \delta t^2)/(1 - \delta t^2). \quad (6)$$

事实上， φ 是相似变换 $1 + tw$ 模 H 的类，于是旋转 $d(\varphi)$ 就是 $(1 + tw)^2 / N(1 + tw) = (1 + \delta t^2 + 2tw) / (1 - \delta t^2)$ (命题 3)，这就证明了 (6)。

推论. — 对 O^+ 的每个使 $t(\theta)$ 为有限的元素 θ ，我们有

$$s(2\theta) = 2t(\theta)/(1 - \delta t(\theta)^2), \quad c(2\theta) = (1 + \delta t(\theta)^2)/(1 - \delta t(\theta)^2). \quad (7)$$

对每个元素 φ (S^+/H 中的), 只要 $t(\varphi)$ 有限且 $1 + \delta t(\varphi)^2 \neq 0$, 就有

$$t(2\varphi) = 2t(\varphi)/(1 + \delta t(\varphi)^2). \quad (8)$$

事实上, 这由命题 6 及命题 3 的推论立即得出。

注. — 公式 (6) 对 $t = \infty$ 仍然成立, 只要把出现在右端的那些有理函数换成它们到射影域的典范开拓, 这里射影域指 $\tilde{A}$ (第二章, 2° 版, 附录 III, 第 5 小节); 事实上, 若 $t = \infty$, 则 φ 是 w 的类, 且 $d(\varphi) = -1$, $s(d(\varphi)) = 0$, $c(d(\varphi)) = -1$; 而这些正是右端各式在 $t = \infty$ 时由其典范开拓取到的值。当 $t(\theta) = \infty$ 时 (7) 同样成立, 当 $t(\varphi) = \infty$ 或 $1 + \delta t(\varphi)^2 = 0$ 时 (8) 亦然。类似地, 当 $t(\varphi)$ 与 $t(\varphi')$ 中只有一个 (例如 $t(\varphi)$) 为无穷时, 公式 (2) 仍成立, 只要把它的右端看作单独 $t(\varphi)$ 的有理函数: 事实上, 相似变换 $1 + t(\varphi')w$ 与 w 的乘积是 $\delta t(\varphi') + w$, 而 (2) 的右端的典范开拓所取的值是 $1/\delta t(\varphi')$ 。最后, 当 $t(\varphi)$ 与 $t(\varphi')$ 都有限且有 $1 + \delta t(\varphi)t(\varphi') = 0$ 时, 有 $t(\varphi) + t(\varphi') = 0$ (否则 $t(\varphi)^2$ 将等于 $1/\delta$, 这是不可能的 (命题 4)); 因此可以约定 (2) 的右端的值为 ∞ , 而这个值确实就是左端的值。当 $t(\varphi)$ 与 $t(\varphi')$ 都是无穷时, (2) 的右端没有定义。

9.10.3 角。

在本小节及下一小节中, 我们假设 A 是一个有序域, 从而特征为零。回忆 (第六章勘误), 若 F 是 A 上一个向量空间, 则关系 “存在 $\lambda > 0$ 使 $y = \lambda x$ ” 是 $F - \{0\}$ 的元素 x, y 之间的一个等价关系, 这个关系的每个等价类称为以 0 为原点的开半直线, 而开半直线与 $\{0\}$ 的并称为以 0 为原点的闭半直线 (或简称半直线); 若 D 是一条直线而 Δ 是含于 D 的一条闭半直线, 则 D 是 Δ 与 $-\Delta$ 的并, 且不含其他闭半直线。我们称一条半直线是迷向的, 如果包含它的直线是迷向的。

也回忆 (出处同前), 给定 A 上有限 n 维的向量空间 F , F 的一个定向就是选取空间 $\wedge^n F$ 的两条半直线之一; 属于这条半直线的 n -向量称为正的。赋有定向的有限维向量空间称为定向的。

E 的比 > 0 的位似显然构成 H 的一个指数为 2 的子群; 我们把它记作 H^+ 。典范同

态 $i: O^+ \rightarrow S^+/H$ (参见命题 2) 是 S^+/H^+ 到 S^+/H 上的典范同态与 O^+ 到 S^+/H^+ 中的典范同态的复合; 由于 $O^+ \cap H^+ = \{1\}$, 后一同态是单射。

命题 7. — 假设 A 是极大有序域且 Φ 是正型 (§ 7)。则从 O^+ 到 S^+/H^+ 中的典范同态以及从 $O^+/\{1, -1\}$ 到 S^+/H 中的典范同态都是双射, 且 S^+ 同构于 $O^+ \times H^+$ 。

我们已经看到所说的同态是单射, 故只需证明第一个是满射。设 (e_1, e_2) 是 E 的一个标准正交基, 并设 w 是使 $w(e_1) = e_2$ 的正相似变换 (第 1 小节命题 1 的推论 1); 于是 $w^2 = -1$ (命题 1, b))。对任一正相似变换 $u = a + bw$ ($a \in A, b \in A$), 我们有 $N(u) = a^2 + b^2 > 0$, 且存在一个且仅一个旋转, 它含于 $A(\Phi)$ 的与 u 相同的半直线中, 即 $(a^2 + b^2)^{1/2}u$ 。证毕。

推论. — 给定两条以 0 为原点的半直线 D, D' , 存在一个且仅一个旋转 v 使 $v(D) = D'$ 。

这些假设确实蕴含 E 不含迷向直线。于是我们的断言由第 1 小节命题 1 的推论 1 得出。

此后我们假设 A 是极大有序域, 且型 Φ 是正的。在 E 的直线 (相应地, 以 0 为原点的半直线) 的偶 (D_1, D_2) 所成的集合中, 关系 “存在正相似变换 (相应地, 旋转) u 使 $u(D_1) = D'_1$ 且 $u(D_2) = D'_2$ ” 是偶 (D_1, D_2) 与 (D'_1, D'_2) 之间的一个等价关系。偶 (D_1, D_2) 的等价类按定义称为直线 (相应地, 半直线) D_1, D_2 (依此顺序) 的角; 我们把它记作 (D_1, D_2) 。

命题 8. — 假设 A 是极大有序域, 且型 Φ 是正的。设 D_1, D_2, D'_1, D'_2 是 E 中四条以 0 为原点的直线 (相应地, 半直线)。要使角 (D_1, D_2) 与 (D'_1, D'_2) 相等, 必须且只需角 (D_1, D'_1) 与 (D_2, D'_2) 相等。

我们来证明所述条件的必要性。设 u 是使 $u(D_1) = D'_1$ 且 $u(D_2) = D'_2$ 的正相似变换 (相应地, 旋转)。由命题 1 的推论 3, 存在正相似变换 (相应地, 由命题 7 的推论, 存在旋转) v 使 $v(D_1) = D_2$ 。由于群 S^+ (相应地, O^+) 是交换的, 我们有 $D'_2 = u(v(D_1)) = v(u(D_1)) = v(D'_1)$, 这表明 $(D_1, D'_1) = (D_2, D'_2)$ 。把 D_2 与 D'_1 互换, 充分性即由必要性得出。

由命题 8 得出, 对 E 中以 0 为原点的直线 (相应地, 半直线) 的每个角 (D_1, D_2) , 典范地关联着 S^+/H (相应地, O^+) 中一个完全确定的元素, 即正相似变换 v (相应地, 旋转 v) 的模 H 的类, 这些变换满足 $u(D_1) = D_2$ (对角的任一代表 (D_1, D_2)), 角

为 $(\widehat{D_1}, \widehat{D_2})$)). 这样我们定义了一个典范双射 h (相应地, h'), 它从直线角的集合 $\mathfrak{A}_0$ (相应地, 半直线角的集合 $\mathfrak{A}$) 映到 S^+/H (相应地, O^+) 上; 特别地, 对每个 $\varphi \in \mathfrak{A}$, 称 $h(\varphi)$ 为角为 φ 的旋转。对于 $\mathfrak{A}_0$ 与 $\mathfrak{A}$, 我们将通过 h^{-1} 与 h'^{-1} 把 S^+/H 与 O^+ 的交换群结构转移到它们上, 并把这样得到的群 $\mathfrak{A}_0$ 与 $\mathfrak{A}$ 写成加法。若以 D, D', D'' 表示 E 中以 0 为原点的直线 (相应地, 半直线), 则依定义有

$$(\widehat{D}, \widehat{D''}) = (\widehat{D}, \widehat{D'}) + (\widehat{D'}, \widehat{D''}) \quad (9)$$

(沙勒关系);

由此推出

$$(\widehat{D}, \widehat{D}) = 0, \quad (\widehat{D}, \widehat{D'}) = -(\widehat{D'}, \widehat{D}). \quad (10)$$

注. — 1) E 中以 0 为原点的直线 (相应地, 半直线) 的集合 L 是交换群 S^+/H (相应地, O^+) 的一个齐性空间, 且恒等元是使 L 的所有元素都不变的唯一算子。因此可以对 L 应用第二章 2^e 版附录 II 第 1 小节的公式; 命题 8 是“平行四边形法则”的一个特例, 而公式 (9) 与 (10) 是 (出处同前) 公式 (2) 的特例。

2) 在直线角的群的定义中, 可以用典范同构于 S^+/H 的群 $O^+/\{-1, 1\}$ 来代替群 S^+/H (命题 7)。于是从 O^+ 到 $O^+/\{-1, 1\}$ 上的典范同态对应于从 A 到 A_0 上的一个同态, 即把两条半直线 Δ, Δ' 的角对应到分别包含 Δ 与 Δ' 的直线 D, D' 的角的那个同态。* 当域 A 是实数域时, 群 A 是群 A_0 的一个二重覆盖。*

由命题 8, 凡形如 $(\widehat{D'}, \widehat{D''})$ 的直线 (相应地, 半直线) 的角, 其中 D' 与 D'' 正交 (相应地, 凡

形如 $(\widehat{D}, -\widehat{D})$ 的角), 都相等: 这确实由第 1 小节的注 2 得出 (相应地, 是显然的)。这个直线 (相应地, 半直线) 的角称为直角 (相应地, 平角); 它是 A_0 (相应地, A) 中的 2 阶元素。

命题 9. — 假设域 A 是极大有序的, 且 Φ 是正型。对每个整数 $n > 1$, 元素 θ (属于直线角的群 $\mathfrak{A}_0$ (相应地, 半直线角的群 $\mathfrak{A}$)) 中满足 $n\theta = 0$ 的个数等于 n 。

由于 $\mathfrak{A}_0, S^+/H, \mathfrak{A}$ 与 O^+ 同构 (命题 3), 只需对 O^+ 进行证明, 即证明恰好有 n 个旋转 ϱ 满足 $\varphi^n = 1$ 。由于 A 是极大有序域且 $A(\Phi)$ 是 A 的次数为 2 的扩张域 (命题 1

a)), $A(\Phi)$ 是代数闭域 (第六章 § 2, 第 6 小节, 定理 3)。于是 n 次单位根 (在 $A(\Phi)$ 中) 构成一个 n 阶循环群 (第五章 § 11, 第 1 小节, 定理 1)。由于 $N(u) = u\bar{u} \geq 0$ (对一切 $u \in A(\Phi)$), 关系 $u^n = 1$ 蕴含 $N(u) = 1$, 从而 u 是一个旋转 (第 1 小节, 注 1)。这就证明了我们的断言。

推论. — 直角 (相应地, 平角) 是群 $\mathfrak{A}_0$ (相应地, $\mathfrak{A}$) 中唯一的 2 阶元素。

最后我们假设平面 E 是定向的。

引理 1. — 设 u 是 E 的一个正相似变换; 所有形如 $x \wedge u(x)$ 的二向量都属于 $\wedge^2 E$ 的同一条闭半直线。

u 是位似的情形是平凡的。否则, 有 $x \wedge u(x) \neq 0$ (对一切 $x \neq 0$); 设 x, y 是 E 的两个向量 ($x \neq 0, y \neq 0$); 存在 $v \in S^+$ 使 $y = v(x)$, 于是 $y \wedge u(y) = v(x) \wedge uv(x) = v(x) \wedge v(u(x)) = (\det v)(x \wedge u(x))$; 取 E 的一个标准正交基, 即见 $\det v$ 是正的 (命题 1 b)); 由此得我们的断言。

这样, 在两个生成元 w (属于 $A(\Phi)$, 满足 $w^2 = -1$) 之中, 存在一个且仅一个, 使得二向量 $x \wedge w(x)$ 对一切 $x \in E$ 都是正的。我们选取这个生成元来定义函数 c_w, s_w 与 t_w (第 2 小节)。设 h 与 h' 是上面定义的从直线角群 $\mathfrak{A}_0$ 到 S^+/H 上以及从半直线角群 $\mathfrak{A}$ 到 O^+ 上的典范双射。复合映射 $t_w \circ h$ (从 $\mathfrak{A}_0$ 到射影域 $\tilde{A}$), $c_w \circ h'$ 与 $s_w \circ h'$ (从 $\mathfrak{A}$ 到域 A) 分别记作 tg 、 $\cos$ 与 $\sin$, 称为正切、余弦与正弦函数。映射 $\varphi \rightarrow 1/\operatorname{tg} \varphi$ (从 $\mathfrak{A}_0$ 到 $\tilde{A}$) 记作 cotg , 称为余切函数。余弦、正弦、正切与余切这些函数统称为三角函数。复合映射 $\operatorname{tg} \circ p$ 与 $\operatorname{cotg} \circ p$ (其中 p 表示从 $\mathfrak{A}$ 到 $\mathfrak{A}_0$ 上的典范同态 (上面的注 2)) 约定仍记作 tg 与 cotg (滥用记号)。

由于这里有 $\delta = -1$, § 2 的公式 (2)、(8)、(3)、(4)、(5) 与 (7) 给出

(11)

$$\operatorname{tg}(\varphi + \varphi') = (\operatorname{tg} \varphi + \operatorname{tg} \varphi') / (1 - \operatorname{tg} \varphi \operatorname{tg} \varphi') \quad (12)$$

$$\operatorname{tg}(2\varphi) = 2 \operatorname{tg} \varphi / (1 - \operatorname{tg}^2 \varphi)$$

(对 φ, φ' , $\mathfrak{A}_0$ 中的);

(13)

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1 \quad (14)$$

$$\cos(\theta + \theta') = \cos \theta \cos \theta' - \sin \theta \sin \theta' \quad (15)$$

$$\sin(\theta + \theta') = \sin \theta \cos \theta' + \cos \theta \sin \theta' \quad (16)$$

$$\sin(2\theta) = 2 \operatorname{tg} \theta / (1 + \operatorname{tg}^2 \theta),$$

$$\cos(2\theta) = (1 - \operatorname{tg}^2 \theta) / (1 + \operatorname{tg}^2 \theta)$$

(对 θ, θ' , $\mathfrak{A}$ 中的)。另一方面, 依定义或作为前面公式的直接推论, 我们有:

(17)

$$\operatorname{tg} \theta = \sin \theta / \cos \theta, \quad \cot g \theta = \cos \theta / \sin \theta \quad (18)$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 \theta = 1 / \cos^2 \theta, \quad 1 + \cot g^2 \theta = 1 / \sin^2 \theta$$

(对 $\theta \in \mathfrak{A}$)。

给定 E 的两个非零向量 x, y , 这两个向量 (依此顺序) 之间的角称为并记作 $(\hat{x}, y)$, 即它们所属的半直线的角。对 E 的每个向量 x , 把 A 的一个元素称为 x 的长度并记作 $|x|$, 这个元素就是 $\Phi(x, x)^{1/2}$ 。

命题 10. — 假设域 A 是极大有序的, 平面 E 是定向的, 且型 Φ 是正的。对 E 的每对非零向量 x, y , 我们有 a

(19)

$$\cos (\widehat{x, y}) = \Phi(x, y) / |x| \cdot |y| \quad (20)$$

$$\widehat{\sin(x, y)} \cdot e = (x \wedge y) / |x| \cdot |y|,$$

其中 e 表示使 $\Phi_{(2)}(e, e) = 1$ 的正二向量。

事实上, 由于向量 $x' = x/|x|$ 与 $y' = y/|y|$ 的长度都是 1, 存在一个且仅一个旋转 ν 使 $\nu(x') = y'$ (第 1 小节, 命题 1 的推论 2)。若令 $\nu = a + bw$ (a, b 在 A 中), 则依定义有 $a = \cos(\widehat{x, y})$ 与 $b = \sin(\widehat{x, y})$ 。关系 $y' = \nu(x') = ax' + bw(x')$ 给出 $\Phi(x', y') = a\Phi(x', x') = a$, 因为 x' 与 $w(x')$ 正交 (第 1 小节的注 2); 这就证明了 (19)。另一方面, 这个关系也给出 $x' \wedge y' = bx' \wedge w(x') = b \cdot e$, 这依据开拓 $\Phi_{(2)}$ (Φ 到 $\wedge^2 E$ 上的) 的定义 (§ 1, 第 9 小节, 公式 (37)) 以及 w 的选取; 这就证明了 (20)。

注. — 3) 给定附属於 E 的仿射平面 L 的两条直线 (相应地, 半直线) D, D' , 把 D 与 D' 的角 (记作 (D, D')) 称为它们的方向在 E 中所成的角 (相应地, E 中与 D 及 D' 对应的以 0 为原点的半直线的角) (第二章, 2^e 版, 附录 II, 第 1 与第 3 小节)。

4) 设 F 是极大有序域 A 上任一维数的一个向量空间, Ψ 是 F 上一个正的非退化对称双线性型。给定 F 的两个线性无关的向量 x, y , 设 F' 是它们张成的向量平面; 我们把 x 与 y 的角称为把 x 与 y 看作平面 F' 的元素时的角; 记作 (x, y) 。由 (19), 这个角的余弦由下式给出

$$\cos(\widehat{x, y}) = \Psi(x, y) / |x| \cdot |y| \quad (21)$$

(其中 $|x| = \Psi(x, x)^{1/2}$ 也称为向量 x 的长度, 因而与 F' 上所选的定向无关; (x, y) 的正弦与正切在改变 F' 的定向时变号。给定两个成比例的非零向量 x, y (F 的), 约定 $(x, y) = 0$ 。

9.10.4 角域。

我们先不作任何进一步的假设, 而设 E 是有序域 A 上的一个定向平面。我们说 E 的三条半直线 D_0, D_1, D_2 (以 0 为原点) 构成正向序列, 如果对 $x_i \in D_i, x_i \neq 0$ ($i = 0, 1, 2$), 二重向量 $x_0 \wedge x_1, x_1 \wedge x_2, x_2 \wedge x_0$ 中至少有两个 > 0 ; 此时, 序列 D_1, D_2, D_0 与 D_2, D_0, D_1 也是正向的。显然, 构成正向序列的三条半直线两两不同。给定 E 的两条半直线 D_1, D_2 , 以 D_1 为始边、 D_2 为终边的开 (相应地, 闭) 角域是指使序列

D_1 、 D 、 D_2 为正向（相应地，使 $D = D_1$ 或 $D = D_2$ ，或使序列 D_1 、 D 、 D_2 为正向）的半直线 D 所成的集（或者，滥用术语，这些半直线的并）。

命题 11。——设 E 是有序域 A 上的一个定向平面， D_0 为 E 的一条半直线， G 为 E 中异于 D_0 的半直线所成的集。关系

“ $D_1 = D_2$ ，或序列 D_0 、 D_1 、 D_2 为正向”

（定义于 G 的元素 D_1 、 D_2 之间）是 G 上的一个全序关系。

事实上，全序关系的各条公理除传递性外均可平凡地验证。设 D_1 、 D_2 、 D_3 为三条半直线，使得序列 D_0 、 D_1 、 D_2 与 D_0 、 D_2 、 D_3 皆为正向；我们要证明序列 D_0 、 D_1 、 D_3 是正向的。为此，取向量 $x_i \neq 0$ 属于 $D_i (i = 0, 1, 2, 3)$ ，选取二重向量 e 使 $e > 0$ ，并令 $x_i \wedge x_j = a_{ij}e (a_{ij} \in A)$ 。写 $e = x_0 \wedge y (y \in E)$ ，并取 (x_0, y) 作为 E 的基，即可毫不费力地验证关系式

$$a_{01}a_{23} + a_{02}a_{31} + a_{03}a_{12} = 0. \quad (22)$$

如此，若 $a_{01} \leq 0$ ，则有 $a_{12} > 0$ 与 $a_{20} > 0$ （因第一个序列为正向），进而有 $a_{23} > 0$ 与 $a_{30} > 0$ （因 $a_{02} < 0$ 且第二个序列为正向），从而 $a_{13} > 0$ （由 (22)）；因此在这种情形下序列 (D_0, D_1, D_3) 是正向的。现设 $a_{01} > 0$ 。若 $a_{30} \leq 0$ ，则有 $a_{02} > 0$ 与 $a_{23} > 0$ （因第二个序列为正向），进而有 $a_{12} > 0$ （因 $a_{20} < 0$ 且第一个序列为正向），故 $a_{13} > 0$ （由 (22)），于是序列 (D_0, D_1, D_3) 是正向的。最后，若 $a_{01} > 0$ 且 $a_{30} > 0$ ，情形显然相同。证毕。

推论。——设 D_1 与 D_2 为 E 的两条不同的半直线。对 E 的每条半直线 D_0 ，当序列 D_0 、 D_1 、 D_2 为正向时，满足 $D_1 < D < D_2$ （对由 D_0 所定义的全序关系而言）的 E 的半直线 D 所成的集，等于以 D_1 为始边、 D_2 为终边的开角域。

事实上，给定一条半直线 D_3 ，我们必须证明关系“序列 D_1 、 D_3 、 D_2 为正向”与“序列 D_0 、 D_1 、 D_3 与 D_0 、 D_3 、 D_2 皆为正向”等价。为简便起见，用 (ijk) 表示关系“序列 (D_i, D_j, D_k) 为正向”。由命题 11，(132) 与 (120) 的合取蕴含 (130)；同样，(201) 与 (213) 的合取蕴含 (203)；由此得断言的一半。反之，设 (012)、(013) 与 (032)；由于 (312) 与 (320) 的合取蕴含 (310)（命题 11），而 (310) 与 (013) 不相容，故 (312) 为假；这就证明了 (132)，从而完成证明。

由上述推论，以 D_1 为始边、 D_2 为终边的开（相应地，闭）角域记作 $[D_1, D_2]$ （相

应地, $[D_1, D_2]$), 这里应理解为: 它们是关于由任一半直线 D_0 (序列 D_0, D_1, D_2 为正向) 所定义的序结构而言的区间。

命题 12。——设 A 为极大有序域, E 为 A 上的一个定向平面, D_0 为 E 的一条半直线, G 为 E 中异于 D_0 的半直线所成的集。全序集 A 与 G (命题 11) 同构。

事实上, 设 (x, y) 为 E 的一个基, 使得 $x \in -D_0$ 且二重向量 $x \wedge y$ 为 > 0 。对 A 的每个元素 t , 让它对应半直线 $f(t)$, 即向量 $(1 - t^2)x + 2ty$ 所属的那条半直线。显然 $f(A) \subset G$ 。我们证明 f 是严格递增的。事实上, 按定义, 要使序列 $D_0, f(t), f(t')$ (t, t' 属于 A) 为正向, 必须且只需下列元素

$$-2t, (1 - t^2)2t' - (1 - t'^2)2t, 2t'$$

中至少有两个 > 0 。而第二个元素等于 $2(t' - t)(1 + tt')$ 。因此, 若 $t < t'$, 则或者 $tt' \geq 0$, 于是 $t' > 0$ 或 $-t > 0$; 或者 $tt' < 0$, 于是 $-t > 0$ 且 $t' > 0$; 在任何情形下 $D_0, f(t), f(t')$ 都为正向。由于 A 是全序的, f 是 A 到有序集 $f(A)$ 上的一个同构 (《集合论》, 第 III 章, § 1, 第 14 小节, 命题 13)。

剩下要证明 f 是满射。为此, 考虑正型 Φ (于 E 上), 使 (x, y) 为关于 Φ 的标准正交基。对每条半直线 $D \in G$, 存在且仅存在一个角 φ 使 $2\varphi = (-D_0, D)$ ($n^\circ 1$, 命题 3); 由于 $(-D_0, D)$ 不是平角, φ 不是直角, 因而 $\operatorname{tg} \varphi$ 取有限值。于是, 由公式 (16) ($n^\circ 3$), 我们有 $D = f(\operatorname{tg} \varphi)$ 。证毕。

习题。——1) 采用第 1 小节的记号, 令 $Q(x) = \Phi(x, x)$; 向量空间 E 典范地等同于 $C^+(Q)$ (§ 9, 第 1 小节)。对每个 $z \in C^+(Q)$ 与每个 $x \in E$, 有 $zx \in E$; 证明 $x \mapsto zx$ 是 $A(\Phi)$ 的一个元素, 且 $z \mapsto sz$ 是 $C^+(Q)$ 到代数 $A(\Phi)$ 上的一个同构。

2) 假设与记号同第 1 小节及习题 1。

a) 设 C 是 $x \in E$ 中满足 $\Phi(x, x) = 1$ 的那些 x 所成的集 (“单位圆”), 并设 $\mathfrak{D}$ 为与 C 的交非空的直线 D 所成的集 (因而该交由 E 的两个相反的元素组成)。称偶 $\Delta = (D, z)$ (由一条直线 $D \in \mathfrak{D}$ 与点 $z \in D \cap C$ 之一组成) 为带基点直线。证明: 若 $\Delta_1 = (D_1, z_1), \Delta_2 = (D_2, z_2)$ 是两条带基点直线, 则存在且仅存在一个旋转 u 使 $u(z_1) = z_2$ (因而 $u(D_1) = D_2$), 把这写成 $u(\Delta_1) = \Delta_2$ 。在带基点直线的偶 (Δ_1, Δ_2) 所成的集上, 关系 “存在一个旋转 u 使 $u(\Delta_1) = \Delta'_1$ 且 $u(\Delta_2) = \Delta'_2$ ” 是一

个等价关系。在这一关系下带基点直线的等价类所成的集 $\mathfrak{A}_1$ 称为带基点直线的角所成的集，而带基点直线偶 (Δ_1, Δ_2) 所属的等价类称为该偶的角，记作 $(\widehat{\Delta_1, \Delta_2})$ ；关系 $(\widehat{\Delta_1, \Delta_2}) = (\widehat{\Delta'_1, \Delta'_2})$ 等价于 $(\widehat{\Delta_1, \Delta'_1}) = (\widehat{\Delta_2, \Delta'_2})$ ，且把 Δ_1 映为 Δ_2 的旋转称为角为 $\theta = (\Delta_1, \Delta_2)$ 的旋转，记作 $h_1(\theta)$ ； h_1 是 $\mathfrak{A}_1$ 到 O^+ 上的一个双射，且 $\mathfrak{A}_1$ 借助 h_1^{-1} 获得 O^+ 的交换群结构，并把如此定义的群 $\mathfrak{A}_1$ 写成加法记号；又称 $\mathfrak{A}_1$ 中由带基点直线 (D, z) 与“相反的”带基点直线 $(D, -z)$ 所成之偶的角为平角，它对应于旋转 $x \rightarrow -x$ 。

- b) 在非迷向直线所成的集 $\mathfrak{D}_0 \supset \mathfrak{D}$ 中，如同第 3 小节那样定义直线间的角的概念、群 $\mathfrak{A}_0$ （利用第 1 小节命题 1 的推论 3）、 $\mathfrak{A}_0$ 中的直角，以及典范双射 h （从 $\mathfrak{A}_0$ 到 S^+/H 上）。用命题 3 之推论的记号，令 $\bar{d} = h_1^{-1} \circ d \circ h$ 与 $\bar{i} = h^{-1} \circ i \circ h_1$ ，使得 $\bar{i}$ 是 $\mathfrak{A}_1$ 到 $\mathfrak{A}_0$ 中的同态，而 $\bar{d}$ 是 $\mathfrak{A}_0$ 到 $\mathfrak{A}_1$ 中的同态； $\bar{d}$ 是双射，且 $\bar{i}$ 的核由 0 与平角组成；此外，我们有 $\bar{d}(\bar{i}(\theta)) = 2\theta$ （对 $\theta \in \mathfrak{A}_1$ ），以及 $\bar{i}(\bar{d}(\varphi)) = 2\varphi$ （对 $\varphi \in \mathfrak{A}_0$ ）。要使 $\bar{i}$ 为满射（换言之，要使 $\mathfrak{D}$ 成为全体非迷向直线所成的集），必须且只需域 A 是毕达哥拉斯域（第 VI 章，§ 2，习题 8 d），且存在关于 Φ 的标准正交基；这等价于说 $\Phi(x, x)$ 对每个 $x \in E$ 都是平方元。

3) 假设与记号同习题 2。

- a) 设 s 是关于一条非迷向直线 D 的对称（变换）（§6，第 4 小节）。对每条带基点直线 $\Delta_1 = (D_1, z_1)$ ，令

$$\Delta_2 = s(\Delta_1) = (s(D_1), s(z_1)),$$

并令 $\varphi = (\widehat{D_1, D})$ ；证明有 $(\widehat{\Delta_1, \Delta_2}) = \bar{d}(\varphi)$ 。

- b) 证明每个行列式为 -1 的正交变换都是关于一条非迷向直线的对称（变换） s （参见 § 6，习题 15 e）；对每个旋转 u ，有 $sus^{-1} = u^{-1}$ 。
- c) 若 x, y 是 E 的任意两点，满足 $\Phi(x, x) = \Phi(y, y) \neq 0$ ，则存在且仅存在一个关于非迷向直线的对称（变换），它把 x 变为 y 。
- d) 设 s, s' 为关于两条非迷向直线 D, D' 的对称（变换），并令 $\varphi = (\widehat{D, D'})$ ；要使 $s's$

是角为 θ 的旋转, 必须且只需 $\bar{d}(\varphi) = \theta$ 。

e) 证明正交群 $O(Q)$ 的换位子群是 $\mathfrak{A}_1$ 在同态 $\theta \rightarrow h_1(2\theta)$ 下的像 (§6, 习题 17a); 要使这个像等于 O^+ , 必须且只需同态 $\bar{i}$ 是满射 (习题 2b)。

4) 假设与记号同习题 2。设 a, b 为圆 C 的两点, Δ_a, Δ_b 分别是过 a 与 b (以及过 0) 的带基点直线, 并令 $\theta = (\widehat{\Delta_a, \Delta_b})$ 。对每个 $x \in E$, x 异于 a 与 b , 令 D_{xa} (相应地, D_{xb}) 为过 a 与 x (相应地, 过 b 与 x) 的仿射直线, 并令 D'_{xa} (相应地, D'_{xb}) 为 D_{xa} (相应地, D_{xb}) 的方向; 证明: 要使 $x \in C$ (x 异于 a 与 b), 必须且只需角 $\varphi = (\widehat{D'_{xa}, D'_{xb}})$ 满足 $\bar{d}(\varphi) = \theta$ (利用习题 3)。当 $x = a$ 或 $x = b$ 时, 这一结果如何变化 (参见 §6, 习题 25a)?)

5) 采用第 1、2 小节及习题 2 的记号, 设 Φ 的指数为 1, 换言之, δ 是 A 中的平方元 γ^2 ; 用 D_1, D_2 表示 E 的迷向直线, 它们分别包含向量 $e_1 - \frac{1}{\gamma}e_2$ 与 $e_1 + \frac{1}{\gamma}e_2$ 。

a) 证明旋转群 O^+ 同构于域 A 的乘法群 A^* 。

b) 对每个角 $\theta \in \mathfrak{A}_1$, 令 $e_w(\theta) = c_w(h_1(\theta)) + \gamma s_w(h_1(\theta))$ 。证明 $\theta \rightarrow e_w(\theta)$ 是 $\mathfrak{A}_1$ 到群 A^* 上的一个同构。

c) 设 D 与 D' 为任意两条直线, 并令 $\varphi = (\widehat{D, D'})$ 。证明交比 $\begin{bmatrix} D_1 & D_2 \\ D' & D \end{bmatrix}$ (第 II 章, 第 2 版, 附录 III, 习题 5) 等于 $e_w(\bar{d}(\varphi))$ (“拉盖尔公式”)。(注意 D_1 与 D_2 在任何正相似变换下不变, 并利用第 II 章第 2 版附录 III 的习题 4c), 化归到 $D = Ae_1$ 的情形。)

6) 设 A 是一个有序域。

a) 设 D_1, D_2 为以 0 为原点的两条非迷向半直线。证明存在一个正相似变换 u 使 $u(D_1) = D_2$; 任何具有这一性质的其他正相似变换都具有 $q = su$ 的形式, 其中 s 是比为 > 0 的位似。

b) 在非迷向半直线的偶 (D_1, D_2) 所成的集上, 关系 “存在正相似变换 u 使 $u(D_1) = D'_1$ 且 $u(D_2) = D'_2$ ” 是一个等价关系。非迷向半直线在这一关系下的等价类所成的集 A 称为 (非迷向) 半直线的角所成的集, 而这类半直线的偶 (D_1, D_2) 的等价类称

为该偶的角, 记作 $(\widehat{D_1}, \widehat{D_2})$; 若 $\theta = (\widehat{D_1}, \widehat{D_2})$, 则称 θ 为每个把 D_1 映为 D_2 的正相似变换的角; 用 $h_2(\theta)$ 表示这些相似变换关于模 H^+ 的类, 于是 h_2 是集 A 到群 S^+/H^+ 上的一个双射; 借助 h_2^{-1} 把 S^+/H^+ 的交换群结构转移到 A 上, 并把如此定义的群 A 写成加法记号。试定义一个典范单射 $\bar{j}$, 它把带基点直线的角群 A_1 (习题 2) 映入群 A , 使 $h_2 \circ \bar{j} \circ h_2^{-1}$ 是 O^+ 到 S^+/H^+ 中的典范单射 j 。要使 $\bar{j}$ 为满射, 必须且只需同态 $\bar{i}$ (A_1 到 A_0 中的) 是满射 (习题 2 b))。

- c) 证明在 $\mathfrak{A}$ 中, 方程 $2\theta = 0$ 当 $\delta < 0$ 时有两个解, 当 $\delta > 0$ 时有四个解。在第一种情形, 该方程的解 $\varpi \neq 0$ 也称为平角。

¶ 7) 在习题 6 的假设与记号下, 设同态 $\bar{j}$ 是双射; 于是可如第 3 小节那样对每个 $\theta \in A$ 定义 $\cos \theta$ 与 $\sin \theta$ 。设 T 是 A 中满足 $\sin \theta \geq 0$ 的 θ 所成的集。

- a) 证明对每个 $\theta \in T$, 存在且仅存在一个角 $\theta' \in T$ 使 $2\theta' = \theta$; 令 $\theta' = \theta/2$ 。
- b) 设 L 是以 Z 为系数、由 T 的元素的形式线性组合构成的 Z -模 (第 II 章, § 1, 第 8 小节); 用 $\xi + \eta$ 与 $:\xi$ 分别表示 L 中的和与相反元。设 N 是 L 中由形如 $\xi + \eta \cdot (\xi + \eta)$ 的元素 (对一切元素偶 (ξ, η) , 其中 $\xi + \eta \in T$, 和取在群 $\mathfrak{A}$ 中) 生成的子模。设 f 是 L 到 $\mathfrak{A}$ 的同态, 它开拓 T 到 $\mathfrak{A}$ 中的典范单射, g 是 L 的自同态, 它开拓 T 到自身的映射 $\theta \rightarrow \theta/2$ 。我们有 $f(N) = \{0\}$ 与 $g(N) \subset N$; 通过过渡到商, 由 f 得出一个同态 f (从 $M = L/N$ 到 $\mathfrak{A}$), 由 g 得出 M 的一个自同态 g ; 令 $g(\mu) = \mu/2$, 而若 g^m

是 g 的 m 次迭代, 则 $g^m(\mu) = 2^{-m}\mu$; 我们有 $2^m(2^{-m}\mu) = \mu$ (对一切 $\mu \in M$)。

- c) 证明 L 到 $M = L/N$ 上的典范映射 ψ 在 T 上的限制是单射, 从而可借助 ψ 把 T 等同于 M 的一个子集。证明: 若 $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ 是 T 中 $\neq 0$ 的元素, 则和 $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_m$ 在 M 中不能为 0 (考察元素 $2^{-m}(\lambda_1 + \dots + \lambda_m)$ 并对 m 作归纳, 注意这些元素属于 T)。

- d) 设 M_+ 是 T 的元素 (在 M 中) 的有限和所成的集; 证明 $M_+ \cap (-M_+) = \{0\}$ 且 $M = M_+ \cup (-M_+)$, 因而 M_+ 是 M 上某个全序群结构中 ≥ 0 的元素所成的集 (注意对每个 $\mu \in M_+$, 存在整数 m 使 $2^{-m}\mu \in T$); 称这个全序群为半直线角的度量群。证明 M 到 A 的同态 f 是满射, 且其核是 2ϖ 的整数倍所成的集, 其中 ϖ 是平角

- (习题 6 c)). 证明 T 等同于 M 中的区间 $[0, \varpi]$ (对 m 作归纳证明: 若 $\mu, \lambda_1, \dots, \lambda_m$ 属于 T 且 $\lambda_1 + \dots + \lambda_m \leq \mu$, 则 $\lambda_1 + \dots + \lambda_m \in T$). 证明在 T (因而等同于 M 的一个区间) 中, 函数 $\theta \rightarrow \cos \theta$ 严格递减。
- e) 全序群 M 为阿基米德群 (第 VI 章, § 1, 习题 31), 必须且只需域 A 的加法群是阿基米德群。(为看条件必要, 注意若 $\sin \theta$ 关于 A 的子域 Q (第 VI 章, § 2, 习题 1) 是无穷小, 则对每个整数 n , $\sin n\theta$ 亦然。为看条件充分, 注意若 $0 \leq \theta \leq \pi/4$, 则 $\sin 2\theta \geq \sqrt{2} \sin \theta$.)
- 8) 设 E 是有序域 A 上的一个定向平面。设 D', D'' 为两条不同的半直线; 设 x' (相应地, x'') 是 D' (相应地, D'') 中一个 $\neq 0$ 的向量; 以 D' 为始边、 D'' 为终边的角域 (开的或闭的) 称为凸角域 (相应地, 凹角域、平角域), 如果 $x' \wedge x'' > 0$ (相应地, $x' \wedge x'' < 0$ 、 $x' \wedge x'' = 0$)。
- a) 要存在向量空间 E 的自同构把开 (相应地, 闭) 角域 Σ_1 映入开 (相应地, 闭) 角域 Σ_2 , 必须且只需 Σ_1 与 Σ_2 同为凸角域, 或同为凹角域, 或同为平角域。
- b) 证明有序集 $[D', D'']$ 同构于 A 的区间 $[0, 1]$ (先考虑凸角域的情形, 并注意在 A 中任何两个有界闭区间都是同构的有序集)。
- c) 在习题 7 的记号与假设下, 定义从集 T 到一个平角域上的典范双射, 并证明此映射是序结构之间的同构。
- 9) 设 A 是一个毕达哥拉斯有序域, E 是 A 上的一个有限维向量空间, Q 是 E 上的一个正的非退化二次型, 且 E 关于它具有标准正交基 (换言之, 对每个 $x \in E$, $Q(x)$ 都是 A 中的平方元)。证明换位子群 $\Omega(Q)$ (正交群 $O(Q)$ 的换位子群) 就是旋转群 $O^+(Q) = SO(Q)$ (利用 § 10 习题 3 e) 与 § 6 习题 17 a))。
- 10) 设 A 是一个极大有序域, E 是 A 上的一个有限维向量空间, Q 是 E 上的一个正的非退化二次型。对每个正交变换 $u \in O(Q)$, 证明 E 可分解为两两正交的子空间 P, N, R_i ($1 \leq i \leq r$) 的直和, 且具有下列性质: $1^\circ u(x) = x$ 在 P 中成立, $u(x) = -x$ 在 N 中成立; 2° 每个 R_i 的维数为 2, 我们有 $u(R_i) = R_i$, 且 u 在 R_i 上的限制是角为 θ_i 的旋转, 此角异于 0 且异于平角。此外, 对这种类型的两个分解而言, 子空间 P 与 N 相同, 元素序列 $\cos \theta_i$ 在相差一个次序的意义下也相同 (参见 § 7, 第 3

小节, 定理 2 的推论 2)。由此推出, 每个旋转 $u \in \mathbf{O}^+(Q)$ 都是一个换位子 $tst^{-1}s^{-1}$, 其中 s 与 t 属于 $\mathbf{O}(Q)$ 且 $s^2 = 1$ (参见习题 3 d))。

11) 设 A 是一个极大有序域, L 是 A 上关于数对 $(-1, -1)$ 的四元数体, E 是 L 中由纯四元数组成的 (维数为 3 的) 子空间 (§9, 习题 15 a)); 于是每个四元数都可唯一地写成 $s = \alpha.1 + v$, 其中 $\alpha \in A$ 且 $v \in E$; 我们有 $\alpha^2 - v^2 = \rho.1$, 其中 $\rho \in A$ 且 $\rho \geq 0$; 令 $\|v\| = \sqrt{\rho}$ 。

a) 设 $\varphi(s)$ 是 E 中的旋转 $x \rightarrow sxs^{-1}$, 它关于 E 上的正的非退化二次型 $x \rightarrow \|x\|^2$ 而取 (§9, 第 5 小节, 定理 4 及习题 15)。证明: 若 $v \neq 0$, 则包含 v 的直线 $D \subset E$ 的向量在 $\varphi(s)$ 下不变; $\varphi(s)$ 在正交平面 $P = D^\perp$ 上的限制是角为 θ 的旋转, 使得 (对 P 的一个适当定向) 有 $\operatorname{tg} \frac{\theta}{2} = \|v\|/\alpha$ 。(若 $(1, i, j, k)$ 是 L 在 A 上的典范基, 则化归到 $v = \beta i$ 、 $\beta \in A$ 的情形, 然后计算 sjs^{-1} 。)

b) 证明每个范数为 1 的四元数都可以写成 $tst^{-1}s^{-1}$, 其中 $s \in L$, $t \in E$ (参见习题 10); 并且, 若 a 、 b 是两个范数为 1 的纯四元数, 则存在四元数 s 使 $b = sas^{-1}$ 。

c) 要使两个四元数 $s = \alpha + v$ 、 $t = \beta + w$ (其中 α, β 属于 A , v, w 属于 E) 可交换, 必须且只需 $v = \lambda w$ ($\lambda \in A$); 要使 $st = -ts$, 必须且只需 $\alpha = \beta = 0$ 且 E 中的向量 v 与 w 正交 (参见 §3, 习题 10)。

12) 设 A 是一个极大有序域, L 是 A 上的一个 n 维欧几里得空间, 其度量型 Φ 是正的非退化型; 用 $d(x, y)$ 表示 L 的两点之间的距离 $\sqrt{\Phi(x - y, x - y)}$ (§7, 第 1 小节, 注)。对每一点 $c \in L$ 与 A 的每个元素 $\rho > 0$, 以 c 为中心、以 ρ 为半径的球面是指 $x \in L$ 中满足 $d(x, c) = \rho$ 的点所成的集; 因此球面是 L 中有中心的非退化仿射二次曲面 (§6, 习题 25)。

a) 证明: 在以 c 为中心的球面 S 的每一点 x 处, S 的切超平面 (§6, 习题 25) 与过 c 和 x 的直线垂直 (§6, 习题 22)。

b) 设 S 是以 c 为中心、以 ρ 为半径的球面, a 是 L 的一点, D 是过 a 且与 S 交于两个不同点 x_1 、 x_2 (相应地, 与 S 相切于一点 x) 的直线。证明有

$$\Phi(x_1 - a, x_2 - a) = (d(a, c))^2 - \rho^2 \quad (\text{resp. } (d(x, a))^2 = (d(a, c))^2 - \rho^2).$$

A 的元素 $(d(a, c))^2 - \rho^2$ 称为 a 关于 S 的幂。

c) 设 S_1 、 S_2 为两个不同心的球面；证明 L 中关于 S_1 与 S_2 的幂相等的点所成的集是一个超平面，它垂直于过这两个球面中心的直线，且包含它们的交 $S_1 \cap S_2$ ；称这个超平面为 S_1 与 S_2 的根超平面。

d) 设 S_1 、 S_2 为两个球面，其中心分别为 c_1 、 c_2 ，半径分别为 ρ_1 、 ρ_2 。证明下列性质等价：

α) 交 $S_1 \cap S_2$ 非空，且对这个交的每一点， S_1 与 S_2 在该点的切超平面互相垂直。

β_1) c_1 关于 S_2 的幂是 ρ_1^2 。

β_2) c_2 关于 S_1 的幂是 ρ_2^2 。

γ_1) S_1 与 S_2 的根超平面是 c_1 关于 S_2 的极超平面 (§ 6, 习题 25)。

γ_2) S_1 与 S_2 的根超平面是 c_2 关于 S_1 的极超平面。

当这些性质成立时，称球面 S_1 、 S_2 是正交的。

e) 设 S_1 、 S_2 是两个正交的球面， c_1 、 c_2 是它们的中心。证明：若 ϖ_1 、 ϖ_2 是点 x 关于 S_1 、 S_2 的幂，则有 $\varpi_1 + \varpi_2 = 2\Phi(x - c_1, x - c_2)$ 。逆之亦真。

13) 假设与记号同习题 12。给定点 $c \in L$ 与一个元素 $\alpha \neq 0$ (属于 $\mathbf{A}$)，我们把以 c 为极点、以 α 为幂的反演理解为这样一个对合置换 u (集 $L - \{c\}$ 的)：对一切 $x \in L - \{c\}$ ， $u(x)$ 属于过 c 与 x 的直线，且满足关系 $\Phi(x - c, u(x) - c) = \alpha$ 。滥用术语，我们说 u 是 L 中的一个反演。

a) 若 u 、 v 是两个具有同一极点 c 而幂分别为 α 、 β 的反演，则 uv^{-1} 是这样一个位似在 $L - \{c\}$ 上的限制：该位似以 c 为中心、比为 $\alpha\beta^{-1}$ (第 II 章，第 2 版，附录 II，习题 6)。

b) 设 S 是一个含 c 的球面 (习题 12)。证明 $S - \{c\}$ 在以 c 为极点的反演下的像是一个垂直于连结 c 与 S 的中心的直线的超平面 (滥用术语，称这个超平面为 S 在所

述反演下的像)。逆命题成立。

- c) 设 S 是一个不含 c 的球面。证明：若 ϖ 是 c 关于 S 的幂 (习题 12 b)), 则 S 在以 c 为极点、以 α 为幂的反演下的像, 就是 S 在以 c 为中心、比为 α/ϖ 的位似下的像。若 $n=2$, 且对每个 $x \in S$, 用 T (相应地, T') 表示 S (相应地, $u(S)$) 在点 x (相应地, $u(x)$) 处的切线, 用 D 表示过 c 、 x 与 $u(x)$ 的直线, 证明有 $(\widehat{D}, T) = (\widehat{T'}, D)$ 。
- d) 设 S_1 、 S_2 是两个正交的球面 (习题 12 d)), S'_1 、 S'_2 是它们在一个以 c 为极点的反演下的像。若 c 既不属于 S_1 也不属于 S_2 , 证明 S'_1 与 S'_2 是正交的球面。若 $c \in S_1$ 且 $c \notin S_2$, 则 S'_1 是一个包含 S'_2 的中心的超平面。若 $c \in S_1 \cap S_2$, 则 S'_1 与 S'_2 是互相垂直的超平面 (§ 6, 习题 22)。逆命题成立。
- e) 设 u 是以 c 为极点、以 $\alpha = \rho^2 > 0$ 为幂的反演, C 是以 c 为中心、以 ρ 为半径的球面。若 x_1, x_2 是位于过 c 的直线上且异于 c 的两个不同点, 则下列性质等价: α x_1 与 x_2 在 u 下彼此互变; β x_1 与 x_2 关于 C 共轭 (§ 6, 习题 25); γ 每个包含 x_1 与 x_2 的球面都与 C 正交。我们也说 u 是以 C 为球面的反演。

¶ 14) 假设与记号同习题 12, 在 L 中取定一个原点 0 。设 E_1 是 L 与一个一维空间 Af_1 的向量空间直和; 用 Q_1 表示 E_1 上的二次型, 使得对 $x \in L$ 与 $\eta \in A$, 有

$$Q_1(x + \eta f_1) = Q(x) + \eta^2,$$

这个型是正的且非退化的; 用 C 表示 E_1 中以 0 为中心、以 1 为半径的球面 (关于 Q_1)。

在欧几里得空间 E_1 中, 设 s 是以 $-f_1$ 为极点、以 2 为幂的反演 (习题 13); 它在 L 上的限制 s_0 把 L 映为 $C - \{-f_1\}$; 滥用术语, 称 s_0 (相应地, s_0^{-1}) 为以 $-f_1$ 为视点、 L 到 C 上 (相应地, C 到 L 上) 的球极投影。对 L 中每个以 c 为极点的反演 u , $s_0 u s_0^{-1}$ 是 C 中集 $\{s_0(c), -f_1\}$ 的补集的一个对合置换; 令 $u'(s_0(c)) = -f_1$, $u'(-f_1) = s_0(c)$, 把它开拓为 C 的一个对合置换 u' , 并称 u' 是 C 中的一个反演。类似地, 对 L 中每个关于超平面的对称 (变换) v , $s_0 v s_0^{-1}$ 是 C 中集 $\{-f_1\}$ 的补集的一个对合置换; 令 $v'(-f_1) = -f_1$, 把它开拓为 C 的一个对合置换 v' , 我们说 v' 是 C 中的一个对称 (变换)。由反演与对称 (变换) 生成的 C 的置换群称为 C 的共形群 (滥用术语, 或称 L 的共形群)。

- a) 证明 C 的共形群由对称 (变换) v' 与反演 u' 生成, 它们对应于 L 中的反演 u , 其幂 > 0 。(利用习题 13 a), 并注意在 L 中每个平移以及位似 $x \rightarrow -x$ 都是关于超平面的对称 (变换) 之积)。
- b) 设 u 是 L 中幂 > 0 的一个反演; 证明 C 中相应的反演 u' 是一个完全确定的变换 u'_1 在 C 上的限制, 该变换或者是幂 > 0 (在 E_1 中) 且球面 (习题 13 c)) 与 C 正交的反演, 或者是关于 E_1 中过 0 的一个超平面的对称 (变换) (在 E_1 中考察与 u 有相同极点与相同幂的反演 u_1)。对 C 中对应于 L 中关于超平面的对称 (变换) v 的对称 (变换) v' , 叙述相应的命题。
- c) 在向量空间 $E_2 = A \times E_1$ 中, 考虑二次型 Q_2 , 它使得对 $\zeta \in A$ 、 $y \in E_1$ 有

$$Q_2((\zeta, y)) = \zeta^2 - Q_1(y),$$

这个型非退化且符号差为 $(1, n+1)$ 。把 E_1 与它在射影空间 $\mathbf{P}(E_2)$ 中的典范像等同 (第 II 章, 第 2 版, 附录 III, 第 4 小节)。证明 (用 b) 的记号): u' 也是某个射影线性映射 $\bar{u}''$ 在 C 上的限制, 后者是由一个变换 u'' (正交群 $\mathbf{O}(Q_2)$ 的) 过渡到商而得, 这个变换是关于 E_2 中一个非迷向超平面的对称 (变换)。对 φ' 叙述相应的命题。由此推出, L 的共形群同构于群 $\mathbf{O}(Q_2)$ 关于其中心的商群 (利用命题 5 及 § 6 的习题 17 c))。再由此推出, 共形群的每个变换都是至多 $n+2$ 个 L 中的反演或对称 (变换) 的乘积 (参见 § 6, 习题 15 e))。

- d) 设 Σ 是以仿射空间 L 中的球面与超平面为元素的集。由 b) 推出: 存在一个从 Σ 到 $\mathbf{P}(E_2)$ 中一个集的补集上的双射, 该集由 $x \in E_1$ 中满足 $Q_1(x) \leq 1$ 的那些元素组成, 使得两个正交的球面对应于两个关于 C 共轭的点。

- 15) 把习题 12 至 14 的定义与结果推广到下述情形: A 是毕达哥拉斯域, 且存在 Φ 的标准正交基。
- 16) 设 A 是一个交换域, V 是 A 上维数为奇数 $2r+1$ 的向量空间, F 是积空间 $A \times V$, Ψ 是 F 上一个非退化的交错型; 在维数为 $2r+1$ 的射影空间 $\mathbf{P}(F)$ 中, 我们称集 C_0 (即 F 的全迷向平面 (关于 Ψ) 的典范像直线所成的集) 为与 Ψ 相伴的 (射影) 线性丛。

以下假定 A 是极大有序域；设 Φ 是 V 上一个正的非退化对称型。设 D 是 F 中与 V (关于 Ψ) 正交的直线，它包含在 V 中；设 H 是 V 中与 D (关于 Φ) 正交的超平面；在 F 中， H 是关于 Ψ 的非迷向子空间，因此它关于 Ψ 的正交补是一个与 H 互补且包含 D 的平面 P 。在仿射空间 $E = \{1\} \times V \subset F$ 中，我们也称由 F 的不包含于 V 的全迷向平面 (关于 Ψ) 与 E 的交所成的集 C 为与 Ψ 相伴的 (仿射) 线性丛；直线 $\Delta = P \cap E$ 称为线性丛 C 的轴 (对于由度量型 Φ 在 E 上定义的欧几里得空间结构而言)。

a) 证明：在 E 中，每个等于 Δ 的一个方向向量的平移 (第 II 章，2° 版，附录 II，第 3 小节) 都使 C 保持不变 (参见 § 4，习题 6)。

b) 设 $(e_i)_{0 \leq i \leq 2r}$ 是 V 关于 Φ 的一个标准正交基，使得 $e_0 \in D$ ，并且有 $\Psi(e_{2i-1}, e_{2i}) = \rho_i > 0$ (对 $1 \leq i \leq r$, $\Psi(e_j, e_k) = 0$ ，这是对不属于形状 (e_{2i-1}, e_{2i}) 或 (e_{2i}, e_{2i-1}) 的指标偶而言的)

(§ 7，第 3 小节，命题 6)。在仿射空间 E 中取一个原点 $a \in \Delta$ ，并令 $\Psi(a, e_0) = \rho_0$ 。设 x 是属于由 e_{2i-1} 与 e_{2i} 所生成的平面的一个向量， y 是同一平面中满足 $\Phi(x, y) = 0$ 、 $\Phi(y, y) = 1$ 且 $x \wedge y = \lambda e_{2i-1} \wedge e_{2i}$ (其中 $\lambda > 0$) 的向量。设 E_i 是 E 中由点 a 、 $a + e_0$ 、 $a + e_{2i-1}$ 、 $a + e_{2i}$ 所张成的三维仿射线性簇， R_x 是 E_i 与 (E 中的) 由 C 的过点 $a + x$ 的直线所生成的仿射超平面的交。证明：(关于 Φ) 与平面 R_x (在 E_i 中) 正交的直线的方向是直线 L_x (它属于平面 $Ae_0 + Ay$)，使得若 $\theta = (\widehat{D, L_x})$ ，则有

$$\operatorname{tg} \theta = \frac{\rho_i}{\rho_0} \sqrt{\Phi(x, x)}$$

这里假定平面 $Ae_0 + Ay$ 的定向使 $e_0 \wedge y$ 为正。

¶ 17) a) 设 A 是一个交换域， $J: \xi \rightarrow \bar{\xi}$ 是 A 的一个对合自同构， E 是 A 上的一个二维向量空间， Φ 是 E 上一个非退化的埃尔米特半双线性型 (非交错的)， (e_1, e_2) 是 E 关于 Φ 的一个正交基 (§ 6，第 1 小节，定理 1)，使得

$$\Phi(\xi_1 e_1 + \xi_2 e_2, \eta_1 e_1 + \eta_2 e_2) = \alpha \xi_1 \bar{\eta}_1 + \beta \xi_2 \bar{\eta}_2$$

(α 与 β 属于 J 的不变量所成的域 K)；令 $\gamma = \beta/\alpha$ 。我们把点 $\xi_1 e_1 + \xi_2 e_2 \in E$ 与环 B 的元素 $\xi_1 + \xi_2 \rho$ 等同， B 由条件 $\rho^2 = -\gamma$ 与 $\rho \xi = \bar{\xi} \rho$ (对 $\xi \in A$) 所定义 (§ 3，习题 4

a)). 对每个 $x = \xi_1 + \xi_2 \rho \in B$, 令 $\tilde{x} = \bar{\xi}_1 - \xi_2 \rho$ 及 $N(x) = x \tilde{x} = \tilde{x} x$, 于是 $x \rightarrow \tilde{x}$ 是代数 B (在 K 上) 的一个对合反自同构, 且有 $\Phi(x, x) = \alpha N(x)$ 。证明: 每个行列式等于其乘子的 Φ 的相似变换 (也称为正相似变换) 都可以以唯一的方式写成 $x \rightarrow xy$, 其中 y 是 E 的一个非迷向向量, 且其乘子为 $N(y)$ 。

b) 先设 J 是恒等映射, 于是 $K = A$ 。若 A 的特征数 $\neq 2$, 试用这个方法重新得出第 1 小节的结果。当 A 的特征数为 2 时, 展开相应的理论 (参见 § 4, 习题 14; 要区分两种情形, 视 γ 在 A 中是否为平方元而定)。

c) 设 $J \neq 1$, 于是 A 是 K 的一个可分二次扩张。这时 Φ 必满足条件 (T) (§ 4, 第 2 小节及习题 1); 若 Φ 的指数为 0, 则 B 是一个以 K 为中心的反射体 (第 VIII 章, § 11, 习题 4); 若 Φ 的指数为 1, 则 B 同构于 $M_2(K)$ 。

d) 设 $J \neq 1$ 且 A 的特征数 $\neq 2$; 这时有 $A = K(\theta)$, 其中 $\theta^2 = -\delta \in K$ 。若 S 是 Φ 的正相似变换的群, H 是 E 中比值为 $\neq 0$ 且属于 K 的位似的群 (一个同构于 K^* 的群), 证明群 S/H 同构于旋转群 $O^+(Q)$, 其中 Q 是 K 上一个三维向量空间 F 上的非退化二次型, 使得存在 F 的一个正交基 (f_1, f_2, f_3) , 对此有

$$Q(\zeta_1 f_1 + \zeta_2 f_2 + \zeta_3 f_3) = \gamma \zeta_1^2 + \delta \zeta_2^2 + \gamma \delta \zeta_3^2$$

(参见 § 9, 习题 15)。

¶ 18) a) 设 A 是一个交换域, $\xi \rightarrow \bar{\xi}$ 是 A 的一个对合自同构, E 是 A 上一个维数为偶数 $2m$ 的向量空间, Φ 是 E 上指数为 0 且满足条件 (T) 的非退化埃尔米特型, Δ 是 Φ 关于 E 的一个基的判别式。设 $M(\Phi)$ 是 Φ 的相似变换的乘子所成的群 (§ 4, 习题 8)。证明 $M(\Phi)$ 是 A 中形如 $\alpha \bar{\alpha} - (-1)^m \beta \bar{\beta} \Delta$ 的元素所成的乘法群的一个子群。(对 m 用归纳法论证, 并利用习题 17 以及下面两个注记: 1° 若 u 是乘子为 μ 的相似变换, x 是 E 的一个向量, $y = u(x)$ 且 $z = u(y)$, 则存在一个酉变换 v 使 $v(y) = y$ 且 $v(z) = \mu x$; 2° 若 α, β, λ 是 A 中三个 $\neq 0$ 的元素, 且存在 A 中的 a, b, c, d 满足条件 $\lambda = a \bar{a} + \alpha c \bar{c}$ 与 $\lambda = b \bar{b} + \beta d \bar{d}$, 则存在 A 中的 s, t 满足条件 $\lambda = s \bar{s} - \alpha \beta t \bar{t}$ 。)

b) 设 K 是一个极大有序域, $K_1 = K((t_1))$ 是以 K 为系数、关于一个未定元 t_1 的形式幂级数域 (第 IV 章, § 5, 第 7 小节), $A = K_1((t_2))$ 是关于第二个未定元 t_2 、以 K_1 为系数域的形式幂级数域。设 E 是 A 上的一个六维向量空间, Q 是 E 上一个非

退化二次型，使得存在一个正交基 (e_i) ，对此有

$$Q\left(\sum_{i=1}^6 \xi_i e_i\right) = \xi_1^2 + \xi_2^2 + \xi_3^2 + \xi_4^2 + t_1 \xi_5^2 + t_2 \xi_6^2.$$

证明不存在 $\mathbb{Q}$ 的以 $t_1 t_2$ 为乘子的相似变换。

历史注记

(注意——罗马数字指本注记之末所附的参考文献。)

以现代面貌出现的二次型理论，其历史很难追溯到十八^e世纪后半叶之前，而且，如我们将要看到的，它的发展首先是为了满足数论、分析与力学的需要。但是这一理论的基本概念实际上从“欧几里得”几何的开端起就已出现，并且构成其骨架。因此，若不至至少概略地谈谈“初等几何”自古以来的发展，就无法追溯它的历史。当然，我们只能关注若干一般观念的演变，读者也不应指望在这里找到关于任何特定定理的历史的精确资料，对此我们只需引证专门的历史著作或教学著作(*)即已足够。不言而喻，当我们在下文谈到同一条定理在各种代数语言或几何语言中的各种可能解释时，绝不是说这些“翻译”在各个时代都像今天这样为人们所熟悉；恰恰相反，本注记的主要目的正是要表明，数学家们是如何极其渐进地意识到这些往往面貌迥异的问题之间的亲缘关系的；我们还要表明，他们在此过程中如何被引导着为古人留下的大量几何定理引入某种连贯性，并最终试图精确地划定“几何”一词应当理解成什么。

除了巴比伦人发现的求解二次方程的公式(I, pp. 183-189)之外，二次型理论主要概念的产生都必须在其几何伪装之下来考察。这些概念首先以距离的平方(在平面上或在三维空间中)的面貌出现，而相应的“正交性”概念则是借助于直角引入的，欧几里得把直角定义为平角的一半(《几何原本》第I卷，定义10)；距离与直角这两个概念由勾股定理——欧几里得大厦的拱顶石(*)——联系在一起。角的概念在希腊数学中出现得似乎很早(希腊人很可能得之于巴比伦人，后者凭借长期的天文经验精于角的使用)。众所周知，在古典时期，只定义小于两直角的角(欧几里得的“定义”与他关于直线或平面给出的定义一样含糊而不可用)；定向的概念并未被提出，尽管欧几里得使用(既无公理又无定义)了一条直线把平面分成两个区域这一事实，并在必要处仔细地加以区分(**)。在这个阶段，平面旋转群的思想只是以很不完善的方式，通过(也是

欧几里得不加解释地引入的)半直线非定向角的加法显现出来,而这种加法原则上也只在和至多等于两直角时才有定义 (***)。至于三角学,它受到几何学家的轻视,而被留给测量员与天文学家;正是后者(阿里斯塔克斯、希帕恰斯,尤其是托勒密(V))建立了(平面的或球面的)直角三角形的边与角之间的基本关系,并编制了最早的数表(这些数表给出由角 $\theta < \pi$ 在半径为 r 的圆上截得的弧的弦,换言之即数 $2r \sin \frac{\theta}{2}$;更为便于使用的正弦的引入归功于中世纪的印度数学家);在计算这些数表时,当时尚不知道的弧的加法公式被关于内接于圆的四边形的托勒密定理(可能上溯到希帕恰斯)的等价用法所代替(参见 *Esp. vect. top.*, 第 V 章, § 1, 习题 5)。还应注意,欧几里得与海伦给出了与公式

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

等价的命题,它联系任意平面三角形的边与角;但由于缺乏直到十九^e世纪才出现的向量分析的思想,人们很难把这看作与度量型相伴的双线性型概念的首次露面。

位移(或运动,这两个概念的区分在古代——甚至在很久以后——并不清楚)已为欧几里得所知;但由于我们不知道的原因,他对使用它们似乎表现出明显的迟疑(例如在“三角形相等的情形”中,人们得到的印象是:他之所以使用位移的概念,只是因为未能表述出一条恰当的公理((III bis), t. I, pp. 225-227 及 249));然而,正是借助于位移(绕轴旋转)的概念,他给出了旋转锥面与球面的定义(《几何原本》第 XI 卷,定义 14 与 18),阿基米德在定义旋转二次曲面时也是如此。但是,作用于整个空间的变换这一一般思想,在十八^e世纪末之前几乎不为数学思维所知(*);

而在十七^e世纪之前,同样没有运动合成概念的踪迹,更不用说位移的合成了。这当然不意味着希腊人对图形的“正则性”与“对称性”不特别敏感——我们今天把这些性质与位移群的概念联系在一起;他们的正多边形理论、尤其是正多面体理论——他们全部数学中最出色的篇章之一——恰恰证明了相反的情形(*)。

最后,希腊数学在我们所关心的领域中的最后一项本质贡献是圆锥曲线的理论(至于二次曲面,希腊人只认识某些旋转二次曲面,而且除球面之外并未把研究推得很远)。这里值得注意的是:虽然希腊人从未有过解析几何基本原理的思想(主要是因为缺乏一种便于使用的代数),但他们在研究特殊“图形”时通常使用平面内相对于两条(甚至多于两条)轴的“纵标”(这些轴与图形密切相关,这正是他们的方法与费马和笛卡儿的

方法根本不同点之一，后者的轴是独立于所考虑的图形而固定的)。特别地，在与倍立方问题的联系中出现的最早一批（异于圆的）圆锥曲线，是由方程 $y^2 = ax$ 、 $y = bx^2$ 、 $xy = c$ 给出的曲线（门奈赫莫斯，欧多克索斯的学生，1v^e 世纪中叶）（**）；而在研究与这些曲线有关的问题时，最常用的是圆锥曲线的方程（通常相对于由一条直径与该直径和曲线的一个交点处的切线所成的两条斜轴）（而“焦点”性质只起很不显著的作用，与仅仅上溯到 x1x^e 世纪的学校传统可能使人相信的相反）。在这门庞大的理论中，我们在此尤须记住的是共轭直径的概念（阿基米德已经知道它），以及如今用作一点的极线之定义的那条性质，它由阿波罗尼奥斯（IV）在点位于圆锥曲线之外时给出（对他而言，极线就是从该点引出的各切线的切点所连成的直线）；从我们的观点看，这是关于异于度量型的二次型的“正交性”的两个例子，但这些概念与垂线的经典概念之间的联系在当时当然是不可能被想到的。

在笛卡儿与费马之前，几乎没有别的进展可报道；但从解析几何的一开始，二次型的代数理论就开始从它的几何外壳中显露出来：费马知道平面上一个二次方程表示一条圆锥曲线（(VII a), pp. 100-102），并对二次曲面勾画了类似的想法（VII b）。随着十八^e 世纪二维与三维解析几何的发展，（特别是联系圆锥曲线与二次曲面）出现了这一理论的两个中心问题：把二次型化归为平方和，以及寻求它关于度量型的“轴”。对圆锥曲线而言，这两个问题太初等，不会引起重要的代数进展；对任意多个变量的情形，第一个问题由拉格朗日在 1759 年联系多元函数的极大值问题解决（IX a）。但这个问题几乎立即被寻求轴的问题所掩盖，甚至在秩的不变性被表述之前就是如此（*）；至于惯性定律，它直到 1850 年前后才由雅可比（XIX b）与西尔维斯特（XX）发现，前者用与今天所用相同的推理证明了它，后者则只是把它当作几乎显然的事实加以陈述（**）。

把二次曲面化归到其轴的问题已呈现出比圆锥曲线的相应问题大得多的代数困难；最早着手研究它的欧拉不能证明特征值的实性，他在一段缺乏证明价值的概述之后承认了它（(VIII a), pp. 379-392）（**）。即使这一点在 1800 年前后得到正确确立，仍须等到柯西才对任意变量个数 n 的型证明了相应的定理（XIV b）。也是柯西，在大约同一时间，证明了给出特征值的特征方程在直角轴的任何改变下不变（(XIV a), p. 252）（****）；但对 $n = 2$ 或 $n = 3$ ，由于借助相应的圆锥曲线或二次曲面的轴对特征值所作的几何解释，这种不变性在直观上是“显然”的。此外，在关于这个课题的研究过程中，特征值的初等对称函数也自然而然地出现（带有种种几何解释，特别涉及阿波罗尼奥斯关于共轭直

径的定理)，特别是判别式，它（就 $n = 2$ 而言，早在与二次方程理论的联系中便已为人所知）在 $n = 3$ 时由欧拉首次给出（(VIII a) p. 382）；欧拉是在对二次曲面分类时遇到它的（在表达一个二次曲面没有任何无穷远点的条件时），而未提到它在直角轴改变下的不变性。但稍后，随着整系数二次型算术理论的开端，拉格朗日（就 $n = 2$ ）注意到判别式在线性但非正交的变量替换下的不变性的一个特例（(IX b), p. 699），而高斯对 $n = 3$ 建立了判别式在任何线性变换下的“协变性”（(XI a), pp. 301-302）(*)。在柯西与比内证明了行列式乘法的一般公式之后，把高斯的公式推广到任意多个变量的情形便是直接的了；正是它在大约 1845 年给出了不变量一般理论的最初推动。

在希腊人那里取代位移理论的两个概念——即运动的概念与图形的“对称”的概念——之外，十七^e与十八^e世纪又加上了第三个，即直角轴变换的问题，它与这个理论实质上等价。欧拉有好几部著作致力于这个问题，他尤其力求为轴变换公式得到便于使用的参数表示。我们知道力学后来对他为此目的在 $n = 3$ 时引入的三个角作了怎样的使用（(VIII a), pp. 371-378）。但他并未止步于此；他在 1770 年考虑了对任意 n 的正交变换的一般问题，注意到通过引入 $n(n-1)/2$ 个角作为参数便可达到目的，最后，对 $n = 3$ 与 $n = 4$ 给出了旋转的有理表示（分别用 4 个齐次参数与 8 个由一个关系式联系起来的齐次参数表示），它们正是后来借助四元数理论得到的那些表示（参见 § 9，习题 15 与 16），而他并未指出其来源（VIII c）(**)。

另一方面，欧拉还指出了如何解析地寻求平面图形的“对称”，正是在这一场合，他实质上证明了平面位移是一个旋转，或一个平移，或一个平移加一个对称（(VIII a), pp. 197-199）。当时力学的兴起还导致对位移的一般研究；但起初只有与连续运动相切的“无穷小”位移才是讨论的对象：在托里拆利、罗贝瓦尔与笛卡儿关于平面运动的合成与转动瞬时中心的研究中，出现的显然只有这种位移（参见第 IV 卷的历史注记，第 I-II-III 章）。转动瞬时中心由约翰·伯努利以一般的方式定义；达朗贝尔在 1749 年、欧拉在次年推广了这一概念，证明了使一点保持不动的运动存在转动的瞬时轴。有限位移的类似定理直到 1775 年才由欧拉陈述（VIII d），在这篇论文中他还同时发现旋转的行列式等于 1；次年，他证明了平面相似变换存在不动点（VIII e）。但必须等到夏尔自 1830 年起的工作（XV a），才最终得到关于有限位移与无穷小位移的一个连贯的理论。

* *

我们于是达到了可谓几何学黄金时代的时期，它大致介于蒙日《画法几何》(1795)(X)

与 F. 克莱因的“埃尔朗根纲领”(1872)(XXV b) 两书的出版年代之间。我们得自几何学这一突然复兴的主要进展如下:

- A) 无穷远元素(点、直线或平面)的概念由德萨格于十七世纪引入(VI),但在十八世纪,它几乎只是作为对术语的滥用而出现;彭赛列恢复了这一概念的地位并系统地加以使用(XII),从而把射影空间确立为一切几何现象的一般框架。
- B) 与此同时,在蒙日、尤其是彭赛列那里,完成了向复射影几何的过渡。十八世纪中偶尔使用的虚点概念,在这里(与无穷远点概念一起)得到利用,以得出独立于实仿射几何各种“图形情形”的命题。诚然,起初为支持这些革新而提出的论证仍然十分笨拙(几何学“综合”学派的拥护者们尤其如此,在那里,坐标的使用曾被视作一种污点),但人们不能不从中辨认出——在蒙日名下的“偶然关系原理”、在彭赛列名下的“连续性原理”之下——现代代数几何中“特殊化”思想的最初萌芽(*)。

由这些观念所得的首批成果之一,是注意到在复射影空间中,一切非退化二次曲线(相应地,二次曲面)都具有同一本性;这引导彭赛列发现了“迷向”元素:“平面上任意放置的各个圆,”他说,“因此并非如人们乍看之下可能相信的那样彼此完全独立;它们在理想意义下于无穷远处有两个公共的虚点”(XII,第48页)。再往后,他又同样引入了“脐”,即所有球面公共的无穷远虚二次曲线(XII,第370页);尽管他没有特别论及球面的迷向母线,他至少明确强调了所有二次曲面都具有实的或虚的直母线这一事实(同上书,第371页)(*);他的后继者们(特别是普吕克与夏尔)对这些概念的利用甚至比他本人更多,尤其是在二次曲线与二次曲面的“焦点”性质的研究中。

- C) 点变换与变换的复合这两个概念,也同样以一般的方式得到表述,并被系统地引入作为证明手段。在位移与投影之外,当时已知的变换只有寥寥几种特殊情形:拉伊尔与牛顿使用的 $x' = a/x$ 、 $y' = y/x$ 型的某些平面射影变换,来自克莱罗与欧拉的“仿射” $x' = ax$ 、 $y' = by$,最后是牛顿、麦克劳林与布雷肯里奇那里的某些特殊的二次变换。蒙日在其《画法几何》中展示了平面投影在三维几何中所能发挥的全部作用。在彭赛列那里,一种被使用到过分程度的系统证明方法,在于借助投影把二次曲线的性质化为圆的性质(德萨格与帕斯卡已经偶尔用过这一方法);而为了类似地从二次曲面过渡到球面,他发明了空间中射影变换的第一个例子,即

“透射” ((XII), 第 357 页); 最后, 也正是他引入了曲线到自身的双有理变换的第一批例子。1827 年, 默比乌斯 ((XIII a), 第 217 页) (以及 1830 年的夏尔, 独立地 (XV b)) 定义了最一般的射影线性变换; 同一时期还出现了反演 (参见 §10, 习题 13) 以及其他类型的二次变换, 对它们的研究将开创双有理变换的理论, 这一理论将在十九世纪下半叶得到发展。

D) 对偶的概念充分显露出来, 并被自觉地与双线性型理论联系起来。关于二次曲线的极点与极线的理论——自阿波罗尼奥斯以来仅在德萨格与拉伊尔的著作中取得过进展——被蒙日推广到二次曲面, 蒙日与其学生们一起察觉到, 借此手段可以把已知的定理变换为新的结果 (*). 但是, 把上述种种观察确立为一般方法——即其“配极变换”理论——并把该方法变成一种特别有效的发现工具, 这一功劳仍应归于彭赛列。稍后, 特别是在热尔岗、普吕克、默比乌斯与夏尔那里, 一般的对偶概念从它与二次型的联系 (这种联系在彭赛列那里仍过于狭窄) 中脱离出来。特别是, 默比乌斯在考察三维空间中对偶 (由一个双线性型定义) 的各种可能性时, 于 1833 年发现了关于交错双线性型的对偶 (XIII b) (**), 它在十九世纪尤其以“线性丛”理论的形式 (参见 §10, 习题 16) 得到研究, 并与凯莱、格拉斯曼和普吕克约在 1860 年前后引入的“直线几何”及“普吕克坐标”相联系而发展起来。

E) 从射影几何的最初时期起, 对经典几何诸性质及其与射影空间关系的深入研究, 便很快导致把这些性质划分为“射影性质”与“度量性质”; 把这一区分视为当时未来将成为现代结构概念的东西的最清晰表现之一, 大概并不算夸张。但首先引入这一区分及这套术语的彭赛列, 已经意识到联系这两类性质的东西; 他在其《论著》中处理关于角的诸问题时说, 角的性质“似乎不属于我们称之为射影的那类性质..., 然而它们却以如此简单的方式”, 他说, “从构成 [本书]...之基础的诸原理导出, 以致我不相信任何别的几何理论能以同时更直接、更简单的方式导出它们。如果考虑到图形的射影性质必然是图形所能具有的性质中最一般的一类, 人们对这一点就丝毫不会感到惊讶; 因而它们必定把一切其余的特殊性质或广延关系作为简单的推论包含在内” ((XII), 第 248 页)。说实在的, 在这番宣言之后, 人们看到他处理角的问题时竟绕了很大的弯子——把角与二次曲线的焦点性质挂靠在一起, 而不是直接让圆点发挥作用——不免有些诧异; 而事实上, 直到 30 年

后，拉盖尔（当时还是综合理工学校的学生）才借助两条直线与同原点的两条迷向直线的交比，给出两直线间角的表达式（参见 §10，习题 5）((XXI)，卷 II，第 13 页)。最后，在凯莱 (XVIII d) 那里，一个基本思想被清楚地表达出来：平面图形的“度量”性质无非是该图形添上圆点之后的“射影”性质——这是通向“埃尔朗根纲领”的决定性里程碑。

F) 双曲非欧几何诞生于 1830 年前后，起初多少置身于我们正概述其主线的那场运动之外。这一新几何源于本质上属于逻辑方面、触及经典几何基础的关切，其发明者们 (*) 以与欧几里得几何相同的公理化“综合”形式呈现它，且与射影几何毫无联系（在这种几何中，按照经典模式引入射影几何甚至看起来先验地就被排除了，因为唯一平行线的概念在这种几何中消失了）；大概正是由于这个原因，在很长时间内它很少引起法国、德国与英国的射影几何学派兴趣。因此，当凯莱在上文引用的那篇基本著作 (XVIII d) 中想到把圆点（被视为一条“切向退化的”二次曲线）换成一条任意的二次曲线（他称之为“绝对形”）时，他完全没有想到把这个想法与罗巴切夫斯基-鲍耶几何联系起来，尽管他指出了他的构想如何给出两点间“距离”的新表达式，也尽管他提到了它与球面几何的联系。形势约在 1870 年前后发生变化，这时，继罗巴切夫斯基著作的传播，以及高斯著作与黎曼就职演讲的出版之后，非欧几何诸几何走到了数学现实的前沿。沿黎曼所开辟的道路，贝尔特拉米在不知道凯莱工作的情况下，于 1868 年重新发现了后者所给出的那些距离表达式，但所处的脉络完全不同：他把圆的内部视为一张常曲率曲面的像，其中测地线由直线表示 (XXIV)；两年之后，克莱因（独立于贝尔特拉米）作出了这些不同观点的综合，并以椭圆非欧空间的发现完成了这一综合 (XXV a) (**).

G) 在我们此处所考虑时期的后半段，出现了一个批判反思的时期，在此期间，“综合”几何的拥护者们不满足于已把坐标从证明中驱逐出去，还声称甚至在几何公理中也可以不用实数。这一学派的主要代表是冯·施陶特，他基本上完成了这一杰作 (XXIII)；此杰作在其时代乃至二十世纪相当长的时期内都备受推崇；尽管今天人们不再赋予这一层次的思想以同样的重要性——其富有成效的应用可能性已被证明相当贫乏——但仍须承认，冯·施陶特及其门徒们的努力，有助于澄清关于实或复“标量”在经典几何中所起作用的种种观念，并由此引入了在任意基体上的

几何这一现代概念。

约在 1860 年前后，“综合”几何正处于鼎盛时期，但其统治的终结已在迅速临近。在整个十八世纪始终笨重而不雅致的解析几何，在拉梅、博比利耶、柯西、普吕克与默比乌斯手中，终于获得了足以与对手平起平坐地竞争的优雅与简洁。尤其重要的是，约从 1850 年起，群与不变式的观念终于得到精确表述，逐渐占据了中心位置，并且人们认识到，经典几何的定理无非是相似变换群的不变式或协不变式之间恒等关系的表达(*)，正如射影几何的定理表达射影群的协不变式之间的恒等式（即“合冲”）一样。这正是 F. 克莱因在其著名的“埃尔朗根纲领”(XXV b) 中以精湛技艺阐述的论点，他在其中主张放弃“综合”倾向与“解析”倾向之间徒劳无益的争论；他说，如果针对后者把特权角色给予任意坐标系的那一指责，“就以往使用坐标法时的缺陷方式而言往往确实是完全站得住脚的，那么一当涉及对这一方法的合理运用，它便不复成立... 空间直观的领域并非解析法的禁地...”；他还强调，“人们不可低估一个贴切的形式体系给后续研究带来的益处，因为它可以说替思考预先作了准备”((XXV b)，第 488–490 页)。

由此得到“几何学”诸定理按其源出之群的一种合理的“结构性”分类：射影几何对应线性群，度量问题对应正交群，“线性丛”的几何对应辛群。然而在这种无情的明晰之下，经典几何——代数几何与微分几何(**) 除外，它们此时已确立为自治的科学——骤然枯萎，失去了全部光彩。基于使用变换的各种方法的一般化，早已使新定理的形成变得有些机械化：“今天，”夏尔于 1837 年在其《历史概述》中说，“任何人都可以站出来，任取一条已知真理，把它置于各种一般变换原理之下；他将从中提取出别的真理，不同的或更一般的；而这些真理又可经受类似的运算；于是人们几乎可以无穷尽地增殖从第一条真理演绎出的新真理的数目... 因此，在科学的现状下，谁愿意谁就可以在几何学中作出推广并有所创造；天才对于为大厦添砖加瓦已不再是不可或缺的了”((XV b)，第 268–269 页)。但随着不变量理论的进展，形势变得清楚得多：该理论终于（至少对“典型”群而言）成功地表述了一般方法，使人们原则上能以纯粹机械的方式写出一切代数协不变式及其全部“合冲”；这是一场胜利，它同时标志着经典不变量理论本身作为一个研究领域、以及“初等”几何的死亡——后者实际上已几乎沦为它的一本单纯词典。诚然，没有什么能使人们先验地预见，在可以如此随意涌现的无穷多条“定理”之中，哪些定理用适当的几何语言来表达会具有可与经典结果相比拟的简洁与优雅，而且仍存在一个有限的领域，在那里众多业余爱好者继续愉快地钻研（三角形几何、四面

体几何、低次代数曲线与代数曲面的几何，等等)。但对职业数学家而言，矿藏已然枯竭，因为那里不再存在结构问题、不再存在能对数学其他部分产生反响的问题；群论与不变量理论的这一篇章，可以认为在另行通知之前业已关闭。(*)

**

这样，在埃尔朗根纲领之后，欧氏几何与非欧几何从纯代数的观点来看，都成了表达双线性型理论结果的或繁或简的语言，而双线性型理论的进步则与不变量理论的进步携手并进(*)。凡是涉及双线性型的秩的概念以及这些型与线性变换之间关系的一切内容，都由弗罗贝尼乌斯的工作最终澄清(XXVII a)。自由 Z -模上交错型的典范表达式 (§5, 第 1 小节, 定理 1) 也应归功于弗罗贝尼乌斯(XXVII b)；不过，斜对称行列式早在本世纪初就已出现在普法夫那里，与微分形式化为正规形相关；于 1827 年重新处理这一问题的雅可比(XIX a)，知道奇数阶的斜对称行列式为零，并且正是他构造了普法夫式的表达式并证明它是偶数阶斜对称行列式的一个因子；但他未曾察觉后者是普法夫式的平方，这一点直到 1849 年才由凯莱建立(XVIII b)。与二次型相伴的对称双线性型这一概念，是“极化”过程的最简单情形，而极化过程正是不变量理论的基本工具之一。以“标量积”之名，这一概念将享有巨大的成功，首先是在“向量分析”的普及者那里，然后从二十世纪起，得益于希尔伯特空间理论给它带来的意想不到的推广（见第 V 卷的历史注记）。也正是后一理论，将把算子的伴随这一概念显现出来（此前它几乎只是在线性微分方程理论中、以及在张量分析中通过协变与逆变指标在度量张量指挥棒下的舞蹈表现出来）；最后，也正是这一理论，将充分凸现埃尔米特型的概念，这一概念由埃尔米特于 1853 年在与数论研究相关的场合首先引入((XXII), 第 237 页)，但直到 1925 年前后、直到复希尔伯特空间在量子理论中的应用，它一直多少处于数学主流的边缘。

另一方面，对正交群与相似变换群的研究——这两个群自十九世纪中叶起即被清楚地构想出来并被当作这样的对象处理，并且已成为二次型理论的核心——以及对其他“典型”群（线性群、辛群与酉群）的研究，扮演着越来越重要的角色。我们在此只能提一下这些群一方面在李群理论与微分几何中所起的关键作用，另一方面在二次型的算术理论中所起的关键作用（例如见(XXXIII)与(XXXV)）(**)；正是由于这一情况，以及由于对偶概念向形形色色问题的推广，才使得几乎没有哪一门现代数学理论不以这种或那种方式牵涉双线性型。无论如何我们必须指出，正是对（三维）旋转群的研究导致哈

密顿发现了四元数 (XVII); 这一发现由 W. 克利福德加以推广, 他于 1876 年引入了以他的名字命名的那些代数, 并证明它们是四元数代数、或四元数代数与一个二次扩张的张量积 (XXVIII)。这些代数四年后被李普希茨重新发现 (XXIX), 他用它们给出了 n 个变量的正交变换的参数表示 (推广了凯莱借助四元数理论对 $n = 3$ (XVIII a) 与 $n = 4$ (XVIII c) 所得到的那些表示 (参见 §9, 习题 15 与 16)), 这些代数以及由之导出的“旋量”概念 (见 (XXXII) 与 (XXXIV)), 也因其在量子理论中的应用而在现代时期享有巨大的声誉。

最后, 关于导致在半双线性型理论中几乎完全放弃对标量环任何限制的思想演变, 我们只剩一句话要说——这是全部现代代数所共有的倾向, 但在这里, 它也许比在别处显现得更早。我们已经指出过在复数域上引入几何的丰硕成果 (此外, 在整个十九世纪, 这种几何与实几何之间的混淆从未间断, 有时甚至是危险的); 这里的明晰首先来自十九世纪末关于几何基础的那些公理化研究 (XXX)。在这些考察的过程中, 希尔伯特及其后继者们特别是在研究各条公理之间的关系时, 被引导去构造适当的反例, 其中“基体” (交换或非交换) 具有或多或少病态的性质, 他们由此使数学家们习惯了全新类型的“几何”。从解析的观点看, 伽罗瓦已经考虑过系数与变量都取值于一个有限素域的线性变换 ((XVI), 第 27 页); 在发展这些思想时, 若尔当 (XXVI) 很自然地被引导去考虑这些体上的典型群, 这些群的介入显现在数学的各个不同领域。迪克森约在 1900 年把若尔当的研究推广到一切有限域, 而最近人们认识到, 若尔当-迪克森理论的一大部分可以推广到绝对任意的“基体”的情形; 这本质上应归功于迷向向量的一般性质与维特定理, 它们在经典情形是平凡的, 但直到 1936 年才对任意基体建立起来 (XXXI) (*)。

但是, 在把半双线性型的研究推向越来越高的“抽象”时, 把在 2 维与 3 维空间情形下来自经典几何的术语原封不动地保留下来, 并把它推广到 n 维情形乃至无限维空间, 被证明是极富启示性的。作为一门自主而有生命的科学已然过时的经典几何, 由此被点化为当代数学的一种通用语言, 其灵活与便利无可比拟。

参考文献

(I) O. NEUGEBAUER, 《古代数学科学史讲义》, 第 I 卷: 希腊以前的数学, 柏林 (Springer), 1934。

(II) J. TROPFKE, 《初等数学史》, 第 IV–VI 卷, 柏林-莱比锡 (de Gruyter), 1923–24。

- (III) 欧几里得《几何原本》，5卷，J. L. Heiberg 编，莱比锡 (Teubner)，1883–88。
- (III bis) T. L. HEATH,《欧几里得〈几何原本〉十三卷》...，3卷，剑桥，1908。
- (IV) T. L. HEATH,《佩尔加的阿波罗尼奥斯：圆锥曲线论》，剑桥 (Univ. Press)，1896。
- (V) Ptolemaei Cl. Opera (托勒密全集)，J. L. Heiberg 编，2卷，莱比锡 (Teubner)，1898–1903。
- (VI) G. DESARGUES,《全集》...第 I 卷，巴黎 (Leiber)，1864: Brouillon project d'une atteinte aux événements des rencontres d'un cône avec un plan, 第 103-230 页。
- (VII) P. FERMAT,《全集》，第 I 卷，巴黎 (Gauthier-Villars)，1891: a) Ad locos planos et solidos Isagoge, 第 91-110 页 (法文译文见同书第 III 卷，第 84-101 页); b) Isagoge ad locos ad superficiem, 第 111-117 页 (法文译文见同书第 III 卷，第 102-108 页)。
- (VIII) L. EULER: a) Introductio in Analysin Infinitorum (Opera Omnia (1), 第 IX 卷，苏黎世–莱比锡–柏林 (O. Füssli 与 B. G. Teubner)，1945); b) Theoria motus corporum solidorum seu rigidorum (Opera Omnia (2), 第 III 卷，苏黎世–莱比锡–柏林 (O. Füssli 与 B. G. Teubner)，1948); c) Problema algebraicum ob affectiones prorsus singulares memorabile (Opera Omnia, (1), 第 VI 卷，莱比锡–柏林 (Teubner)，1921, 第 287-315 页); d) Formulae generales pro translatione quacunque corporum rigidorum, Novi Comm. Acad. Sc. imp. Petrop., 第 XX 卷 (1776)，第 189-207 页; e) De centro similitudinis. (Opera Omnia (1), 第 XXVI 卷，苏黎世 (O. Füssli)，1956, 第 276-285 页)。
- (IX) J. L. LAGRANGE,《全集》，巴黎 (Gauthier-Villars)，1867-1892: a)《关于极大极小方法的研究》，第 I 卷，第 3–20 页; b)《算术研究》，第 III 卷，第 695–795 页。
- (X) G. MONGE,《画法几何》，巴黎，1798。
- (XI) C. F. GAUSS,《全集》: a) Disquisitiones arithmeticae, 第 I 卷，哥廷根，1870; b)《空间的变换》，第 VIII 卷，哥廷根，1900, 第 357–362 页。
- (XII) J.-V. PONCELET,《图形的射影性质论》，第 I 卷，第 2 版，巴黎 (Gauthier-Villars)，

1865。

(XIII) A. F. Möbius, 《全集》, 莱比锡 (Hirzel), 1885–87: a) 《重心演算》, 第 I 卷, 第 1–388 页; b) 《论空间图形之间一类特殊的对偶关系》, 第 I 卷, 第 489–515 页 (= Crelle's Journal, 第 X 卷, 1833); c) 《论解析球面几何的一种新处理》, 第 II 卷, 第 1–54 页。

(XIV) A.-L. CAUCHY: a) 《关于无穷小演算在几何中的应用的讲义》(《全集》, (2), 第 V 卷, 巴黎 (Gauthier-Villars), 1903); b) 《论用以确定行星长期摄动的方程》(《全集》, (2), 第 IX 卷, 巴黎 (Gauthier-Villars), 1891, 第 174–195 页)。

(XV) M. CHASLES: a) 《关于两个物体所成系统的一般性质的注记》, Bull. de Férussac, 第 XIV 卷 (1830), 第 321–326 页; b) 《几何方法的起源与发展的历史概述》, 布鲁塞尔, 1837。

(XVI) E. GALOIS, 《数学著作》, 巴黎 (Gauthier-Villars), 1897。

(XVII) W. R. HAMILTON, 《四元数讲义》, 都柏林, 1853。

(XVIII) A. CAYLEY, 《数学论文集》, 剑桥, 1889–1898: a) 《关于与四元数有关的若干结果》, 第 I 卷, 第 123–126 页 (= Phil. Mag., 1845); b) Sur les déterminants gauches, 第 I 卷, 第 410–413 页 (= J. de Crelle, 第 XXXVIII 卷 (1848)); c) Recherches ultérieures sur les déterminants gauches, 第 II 卷, 第 202–215 页 (= J. de Crelle, 第 L 卷 (1855)); d) 《关于代数型的第六篇论文》, 第 II 卷, 第 561–592 页 (= Phil. Trans., 1859)。

(XIX) C. G. J. JACOBI, Gesammelte Werke (《全集》), 柏林 (G. Reimer), 1881–1891: a) 《论普法夫方法》...第 IV 卷, 第 17–29 页; b) 《论一个基本的代数定理及其应用》, 第 III 卷, 第 593–598 页。

(XX) J. J. SYLVESTER, 《数学论文集》, 第 I 卷, 剑桥, 1904: 《每个齐次二次多项式均可经实正交代换化为正负平方之和的形式这一定理的证明》, 第 378–381 页 (= Phil. Mag., 1852)。

(XXI) E. LAGUERRE, 《全集》, 第 II 卷, 巴黎 (Gauthier-Villars), 1905。

- (XXII) C. HERMITE, 《全集》, 第 I 卷, 巴黎 (Gauthier-Villars), 1905: 《论二次型理论》, 第 200–263 页 (= J. de Crelle, 第 XLVII 卷 (1854))。
- (XXIII) K. G. V. von STÄUDT, 《位置几何学的贡献》, 纽伦堡, 1856。
- (XXIV) E. BELTRAMI: a) 《非欧几何解释试论》, Giorn. di Mat., 第 VI 卷 (1868), 第 284–312 页; b) 《常曲率空间的基本理论》, Ann. di Mat. (2), 第 II 卷 (1868–69), 第 232–255 页。
- (XXV) F. KLEIN, 《数学文集》, 第 I 卷, 柏林 (Springer), 1921: a) 《论所谓非欧几何》, 第 254–305 页 (= Math. Ann., 第 IV 卷 (1871)); b) 《关于近代几何研究的比较考察》, 第 460–497 页 (= Math. Ann., 第 XLIII 卷 (1893))。
- (XXVI) C. JORDAN, 《置换与代数方程论》, 巴黎 (Gauthier-Villars), 1870。
- (XXVII) G. FROBENIUS: a) 《论线性置换与双线性型》, J. de Crelle, 第 LXXXIV 卷 (1878), 第 1–63 页; b) 《整系数线性型的理论》, J. de Crelle, 第 LXXXVI 卷 (1879), 第 146–208 页。
- (XXVIII) W. K. CLIFFORD, 《数学论文集》, 伦敦 (Macmillan), 1882: a) 《论几何代数的分类》, 第 397–401 页; b) 《格拉斯曼广延代数的应用》, 第 266–276 页 (= Amer. Journ. of Math., 第 I 卷 (1878))。
- (XXIX) R. LIPSCHITZ, 《关于平方和的研究》, 波恩, 1886。
- (XXX) D. HILBERT, 《几何学基础》, 莱比锡 (Teubner), 1899。
- (XXXI) E. WITT, 《任意体上的二次型理论》, J. de Crelle, 第 CLXXVI 卷 (1937), 第 31–44 页。
- (XXXII) E. CARTAN, 《旋量理论讲义》, Actual. Sci. et Industr., 第 643 与 701 号, 巴黎 (Hermann), 1938。
- (XXXIII) C. L. SIEGEL, 《辛几何》, Amer. Journ. of Math., 第 LXV 卷 (1943), 第 1–86 页。
- (XXXIV) C. CHEVALLEY, 《旋量的代数理论》, 纽约 (Columbia Univ. Press), 1954。

(XXXV) M. EICHLER, 《二次型与正交群》, 柏林-哥廷根-海德堡 (Springer), 1952。

记号索引

$b^J, b^{J'} : 1, 2.$

参考编号依次表示节与目 (个别情形为习题)。

F^J (右模 F 的标量环 B 的反自同构): 1, 2。

N^0, M^0 (N, M 为子模): 1, 3。

u^* (u 为同态): 1, 8。

$M(x), \mathbf{x}(x)$ (自由模中的元素): 1, 10。

$M(u)$ (u 为自由模到自由模的同态): 1, 10。

${}^tM, M^J$ (M matrix): 1, 10。

$D_\Phi(x_1, \dots, x_n), D_\Phi(S) : 2.$

$\bar{\alpha}$ (α 为标量): 3。

$\text{Pf}(R) : 5, 2.$

$\mathbf{Sp}(\Phi), \mathbf{Sp}(2m, A), \mathbf{Sp}_{2m}(A) : 5, 3.$

$\mathbf{U}(\Phi), \mathbf{SU}(\Phi)$ (Φ Hermitian 形式): 6, 2。

$\mathbf{O}(Q), \mathbf{SO}(Q)$ (Q 为二次型): 6, 2。

$\mathbf{U}(n, A), \mathbf{SU}(n, A), \mathbf{O}(n, A), \mathbf{SO}(n, A) : 6, 2.$

$Q^\top Q', Q \sim Q'$ (Q, Q' 二次型): 8, 1。

$\theta(Q)$ (Q 为二次型): 8, 1。

$\mathbf{T} + \mathbf{T}', a.\mathbf{T}$ ($\mathbf{T}, \mathbf{T}'$ 为二次型的型): 8, 2。

$\delta(Q)$ (Q 为二次型): 8, 2。

$\mathbf{Q} \otimes \mathbf{Q}'$ ($\mathbf{Q}, \mathbf{Q}'$ 为二次型): 8, 3。

$\mathbf{T}\mathbf{T}'$ ($\mathbf{T}, \mathbf{T}'$ 为二次型的型): 8, 3。

$C(Q), I(Q), \rho_Q, \rho, C^+(Q), C^-(Q), C^+, C^-(Q$ 二次型): 9, 1。

$\alpha, \beta, G(f) : 9, 1.$

$e_x, i_f, i_x^F, \lambda_F : 9, 2.$

$\lambda_F : 9, 3.$

$A(\Phi)$ (Φ 为 2 维向量空间上的对称双线性型) : 10, 1。

$\bar{u}(u$ 为正相似变换) $i, d : 10, 1.$

$(\widehat{\mathbf{D}_1}, \widehat{\mathbf{D}_2})$ ($\mathbf{D}_1, \mathbf{D}_2$ 为直线或半直线) : 10, 3。

$\mathfrak{A}, \mathfrak{A}_0, h, h' : 10, 3.$

$|x|, (\widehat{x, y})(x, y$ 向量) : 10, 3.

$\cos \theta, \sin \theta, \tan \theta, \cot \theta : 10, 3.$

$) D_1, D_2 \{ (D_1, D_2) (D_1, D_2$ 定向平面中的半直线) : 10, 4.

术语索引

参考编号依次表示小节与目（个别情形为习题）。

同态的右（左）伴随：1, 8。

半线性映射的伴随：7, 3。

二次型的克利福德代数：9, 1。

交错（矩阵）：3, 1。

两条半直线的角：10, 3 及习题 6。

仿射平面上两条射线的角：10, 3。

两条直线的角：10, 3 及习题 2。

仿射平面上两条直线的角：10, 3。

两条有向直线的角：10, 习题 2。

平面上两个向量的角：10, 3。

维数 ≥ 2 ：10, 3 的空间中两个向量的角。

直角：10, 3 及习题 2。

旋转的角：10, 3。

正相似变换的角：10, 习题 6。

平角：10, 3 及习题 6。

二次型的型环：8, 3。

维特环：8, 3。

环的反自同构：1, 2。

克利福德代数的主反自同构：9, 1。

反埃尔米特（型）：3, 1。

反埃尔米特（矩阵）：3, 1。

反对称 (矩阵): 3, 1。
 双线性映射: 1, 1。
 右 (左) 退化的双线性映射: 1, 1。
 非退化双线性映射: 1, 1。
 与双线性映射相伴的非退化双线性映射: 1, 3。
 由双线性映射经标量扩张得到的双线性映射: 1, 4。
 模到其克利福德代数中的典范映射: 9, 1。
 从埃尔米特自同态所成之集到埃尔米特型所成之集的典范映射: 7, 3。
 集合 $\mathfrak{A}$ 到 $S^+/H: 10, 3$ 上的典范映射。
 集合 $\mathfrak{A}$ 到 $O^+: 10, 3$ 上的典范映射。
 与双线性映射相伴的右 (左) 线性映射: 1, 1。
 与半双线性型相伴的右 (左) 半线性映射: 1, 6。
 关于一个反自同构的右 (左) 半双线性映射: 1, 2。退化的 (右、左) 半双线性映射: 1, 2。非退化半双线性映射: 1, 2。与半双线性映射相伴的非退化半双线性映射: 1, 3。由半双线性映射经标量扩张得到的半双线性映射: 1, 4。与双线性映射相伴的 (线性映射): 1, 1。与半双线性型相伴的 (半线性映射): 1, 6。与二次型相伴的 (双线性型): 3, 4。正交自同构: 6, 2。 n 个变量的正交自同构: 6, 2。克利福德代数的主自同构: 9, 1。辛自同构: 5, 3。 $2m$ 个变量的辛自同构: 5, 3。酉自同构: 6, 2。 n 个变量的酉自同构: 6, 2。仿射线性丛的轴: 10, 习题 16。正交基: 6, 1。标准正交基: 6, 1。辛基: 5, 1。双线性 (映射): 1, 1。双线性 (型): 1, 6。双模: 1, 1。典范: 见典范映射与典范同态。二次曲面的中心: 6, 习题 25 及 10, 习题 12。单位圆: 10, 习题 2。夏尔 (关系式): 10, 3。克利福德 (代数): 9, 1。克利福德 (群): 9, 5。线性丛: 10, 习题 16。条件 (C): 6, 1。条件 (C'): 6, 1。条件 (T): 4, 2。迷向锥: 6, 习题 23。共形 (群): 10, 习题 14。仿射二次曲线: 6, 习题 25。射影二次曲线: 6, 习题 23。共轭 (仿射线性簇): 6, 习题 25。共轭 (射影线性簇): 6, 习题 23。角的余弦: 10, 3。角的余切: 10, 3。维特分解: 4, 2。右 (左) 退化的 (双线性映射): 1, 1。右 (左) 退化的 (半线性映射): 1, 2。退化 (仿射二次曲线): 6, 习题 25。退化 (射影二次曲线): 6, 习题 23。退化 (仿射二次曲面): 6, 习题 25。退化 (射影二次曲面): 6, 习题 23。半直线: 10, 3。闭半直线: 10, 3。迷向半直线: 10, 3。开半直线: 10, 3。位移: 6, 6。二次型的维数: 8, 1。正 (相似变换): 6, 5。半双线性

型关于一组元素的判别式: 2. 距离: 7, 1. 直 (角): 10, 3. 带基点直线: 10, 习题 2.

克利福德代数的奇元素: 9, 1. 迷向元素: 4, 1. 克利福德代数的偶元素: 9, 1. 奇异元素: 4, 1. 关于半双线性映射正交的元素: 1, 3. 关于二次型正交的元素: 3, 4. 埃尔米特自同态: 7, 3. 正规自同态: 7, 3. ε -埃尔米特 (型): 3, 1. ε -埃尔米特 (矩阵): 3, 1. 等价 (二次型): 3, 4. 等价 (半双线性型): 1, 6. 二次型的定义空间: 8, 1. 欧几里得空间: 6, 6. 埃尔米特空间: 6, 6. 定向空间: 10, 3. 欧几里得 (空间): 6, 6. 半双线性型到张量幂的扩张: 1, 9. 半双线性型到外幂的扩张: 1, 9. 二次型的外 (直和): 3, 4. 二次模的外 (直和): 3, 4. 弱正交 (子空间): 3, 习题 11. 闭 (角域): 10, 4. 闭 (半直线): 10, 3. 余弦函数: 10, 3. 余切函数: 10, 3. 正弦函数: 10, 3. 正切函数: 10, 3. 三角函数: 10, 3. 反埃尔米特型: 3, 1. 双线性型: 1, 6. 与二次型相伴的双线性型: 3, 4. 埃尔米特双线性型: 3, 1. 埃尔米特型: 3, 1. 负 (正) 埃尔米特型: 7, 1. 双线性 (半双线性) 型的逆型: 1, 7. 度量型: 6, 6. 中性型: 4, 2 及 8, 1. 二次型: 3, 4. 负 (正) 二次型: 7, 1. 非退化二次型: 3, 4. 由二次型经标量扩张得到的二次型: 3, 4. 半双线性型: 1, 6. 等价的二次型: 3, 4. 等价的半双线性型: 1, 6. 格拉姆-施密特 (正交化方法): 6, 1. 克利福德群: 9, 5. 约化克利福德群: 9, 5. 特殊克利福德群: 9, 5. 旋转群: 9, 5. 二次型的型群: 8, 2. 维特群: 8, 2. 与 Q 相伴的正交群: 6, 2. n 个变量的正交群: 6, 2. 特殊正交群: 6, 2. 特殊酉群: 6, 2. 与 Φ 相伴的辛群: 5, 3. $2m$ 个变量的辛群: 5, 3. 与 Φ 相伴的酉群: 6, 2.

n 个变量的酉群: 6, 2.

埃尔米特 (自同态): 7, 3.

埃尔米特 (空间): 6, 6.

埃尔米特 (型): 3, 1.

埃尔米特 (矩阵): 3, 1.

'典范同态'——从 E 的子-模的克利福德代数到 E 的克利福德代数中: 9, 1.'

度量同态: 4, 3.

两球面的根超平面: 10, 习题 12.

双线性映射的原像: 1, 1.'

半双线性映射的原像: 1, 2.'

克利福德代数中的奇 (元素): 9, 1.

二次型（半双线性型）的指数: 4, 2.'
 迪克森不变量: 9, 习题 9.
 逆（型）: 1, 7.
 逆（相似变换）: 6, 5.
 反演: 10, 习题 13.
 球面 C 的反演: 10, 习题 13.
 线性群中的对合: 6, 3.
 迷向（半-直线）: 10, 3.
 迷向（元素）: 4, 1.
 迷向（子-模）: 4, 1.
 迷向（线性簇）: 6, 6.
 拉盖尔（公式）: 10, 习题 5.
 惯性定律: 7, 2.'
 向量的长度: 10, 3.'
 交错矩阵: 3, 1.
 反埃尔米特矩阵: 3, 1.
 反对称矩阵: 3, 1.
 满足 (G)、(D)、(GD) 或 (DG) 的映射的矩阵: 1, 10.'
 双线性映射的矩阵: 1, 1.'
 半双线性映射的矩阵: 1, 2.'
 ε -埃尔米特矩阵: 3, 1.
 埃尔米特矩阵: 3, 1.
 正规矩阵: 7, 习题 17.
 正交矩阵: 6, 2.
 对称矩阵: 3, 1.
 辛矩阵: 5, 3.
 酉矩阵: 6, 2.
 度量（型）: 6, 6.
 度量（同态）: 4, 3.

二次模: 3, 4.

相似变换的乘子: 6, 5 及 6.'

负 (n -向量) : 10, 3.

负 (埃尔米特型) : 7, 1.

负 (二次型) : 7, 1.

中性 (二次型) : 8, 1.

中性 (半双线性型) : 4, 2.

非退化 (双线性映射) : 1, 1.

非退化 (半双线性映射) : 1, 2.

非退化 (二次型) : 3, 4.

正规 (自同态) : 7, 3.

旋量范数: 9, 5.

二次模的核: 3, 4.'

负 (正) n -向量: 10, 3.

空间的定向: 10, 3.'

定向 (空间) : 10, 3.

正交 (自同构) : 6, 2.

正交 (群) : 6, 2.

正交 (特殊群) : 6, 2.

正交 (投影算子): 6, 3。与子模正交的 (子模): 1, 3。与线性簇正交的 (向量): 6, 6。正交 (基): 6, 1。正交 (矩阵): 6, 2。到线性簇上的正交 (投影): 6, 6。正交 (变换): 6, 2。与线性簇正交的 (簇): 6, 6。正交 (部分): 1, 3 及 3, 4。正交 (线性簇): 6, 6。格拉姆-施密特正交化 (方法): 6, 1。正交 (元素): 1, 3 及 3, 4。标准正交 (基): 6, 1。开 (角域): 10, 4。开 (半直线): 10, 3。克利福德代数中的偶 (元素): 9, 1。正交部分: 1, 3 及 3, 4。垂直 (线性簇): 6, 习题 22。交错矩阵的普法夫式: 5, 2。平 (角): 10, 3。球极投影的视点: 10, 习题 14。线性簇关于二次曲面的极簇: 6, 习题 23 及 25。超平面关于二次曲面的极点: 6, 习题 23 及 25。反演的极点: 10, 习题 13。正 (n -向量): 10, 3。正 (埃尔米特型): 7, 1。正 (二次型): 7, 1。主 (反自同构): 9, 1。主 (自同构): 9, 1。二次型的张量积: 8, 3。半双线性型的张量积: 1, 9。正交投影算子: 6, 3。到线性

簇上的正交投影: 6, 6。球极投影: 10, 习题 14。伪判别式: 9, 习题 9。点关于球面的幂: 10, 习题 12。反演的幂: 10, 习题 13。勾股 (定理): 6, 6。二次 (型): 3, 4。二次 (模): 3, 4。仿射二次曲面: 6, 习题 25。射影二次曲面: 6, 习题 23。双线性 (半双线性) 型的秩: 1, 6。球面的半径: 10, 习题 12。约化 (克利福德群): 9, 5。夏尔关系式: 10, 3。旋量表示: 9, 4。旋转: 9, 5。角为 φ 的旋转: 10, 3 及习题 2。旋转 (群): 9, 5。闭角域: 10, 4。开角域: 10, 4。平角域: 10, 习题 8。凹角域: 10, 习题 8。凸角域: 10, 习题 8。半旋量: 9, 4。半双线性 (映射): 1, 2。半双线性 (型): 1, 6。埃尔米特型的符号差: 7, 2。相似变换: 6, 5 及 6。

正相似变换: 6, 5 及 9, 习题 9。

逆相似变换: 6, 5。

奇异 (元素): 4, 1。

奇异 (子模): 4, 1。

角的正弦: 10, 3。

双线性 (半双线性) 映射的直和: 1, 3。

二次型 (二次模) 的外直和: 3, 4。

迷向子模: 4, 1。

与子模正交的子模: 1, 3。

奇异子模: 4, 1。

全迷向子模: 4, 1。

全奇异子模: 4, 1。

球面: 10, 习题 12。

正交球面: 10, 习题 12。

旋量: 9, 4。

半直线的正向序列: 10, 4。

关于超平面的对称 (变换): 6, 4。

关于向量空间的对称 (变换): 6, 3。

关于仿射线性簇的对称 (变换): 6, 6。

对称 (矩阵): 3, 1。

辛 (自同构): 5, 3。

辛 (基): 5, 1。
辛 (群): 5, 3。
辛 (矩阵): 5, 3。
辛 (变换): 5, 3。
角的正切: 10, 3。
与二次曲面相切的 (线性簇): 6, 习题 23 及 25。
勾股定理: 6, 6。
维特定理: 4, 3。
全迷向 (子模): 4, 1。
与子模完全正交的 (子模): 1, 3。
与线性簇完全正交的 (簇): 6, 6。
全奇异 (子模): 4, 1。
正交变换: 6, 2。
辛变换: 5, 3。
酉变换: 6, 2。
三角 (函数): 10, 3。
二次型的型: 8, 1。
酉 (自同构): 6, 2。
酉 (群): 6, 2。
酉 (特殊群): 6, 2。
酉 (矩阵): 6, 2。
酉 (变换): 6, 2。
迷向线性簇: 6, 6。
与线性簇正交的线性簇: 6, 6。
全迷向线性簇: 6, 6。
正交的线性簇: 6, 6。
与线性簇正交的向量: 6, 6。
维特 (环): 8, 3。
维特 (分解): 4, 2。

维特 (群): 8, 2。

维特 (定理): 4, 3。

第九章定义汇编

半双线性型:

设 A 是一个环, $\xi \rightarrow \bar{\xi}$ 是 A 的一个对合反自同构, 即 A 到其自身的一个双射, 使得 $\overline{(\xi + \eta)} = \bar{\xi} + \bar{\eta}$ 、 $\overline{(\xi \eta)} = \bar{\eta} \cdot \bar{\xi}$ 、 $\bar{\bar{\xi}} = \xi$ 对 A 中一切 ξ, η 成立。左 A -模 E 上的半双线性型 Φ 是指 $E \times E$ 到 A 中的一个映射, 使得

$$\Phi(x + x', y) = \Phi(x, y) + \Phi(x', y), \quad \Phi(x, y + y') = \Phi(x, y) + \Phi(x, y')$$

$$\Phi(\alpha x, y) = \alpha \Phi(x, y), \quad \Phi(x, \alpha y) = \Phi(x, y) \bar{\alpha}$$

对 E 中一切 $\alpha \in A, x, x', y, y'$ 成立。

设 ε 为 A 的中心的一个元素。称 E 上的半双线性型 Φ 为 ε -埃尔米特型, 如果 $\Phi(y, x) = \varepsilon \overline{\Phi(x, y)}$ 对一切 $x \in E, y \in E$ 成立; 若 $\varepsilon = 1$ (相应地 $\varepsilon = -1$), 则称 Φ 为埃尔米特型 (相应地, 反埃尔米特型)。

当反自同构 $\xi \rightarrow \bar{\xi}$ 为恒等映射 (这蕴含环 A 是交换环) 时, 相应的半双线性型就是双线性型。这时称“对称”以代替“埃尔米特”, 称“反对称”以代替“反埃尔米特” (参见第 III 章)。双线性型 Φ 若满足 $\Phi(x, x) = 0$, 则称为交错型; 此时它是反对称的, 而当 A 是特征 $\neq 2$ 的域时, 其逆亦真 (参见第 III 章)。

称 ε -埃尔米特型满足条件 (T), 如果对一切 $x \in E$, 存在 $\lambda \in A$ 使 $\Phi(x, x) = \lambda + \varepsilon \bar{\lambda}$ 。当 $\varepsilon = 1$ 且 A 是特征 $\neq 2$ 的域, 或当 Φ 是交错型时, 这一条件总得到满足。

二次型:

设 A 是一个交换环。 A -模 E 上的二次型 Q 是指 E 到 A 中的一个映射, 使得 $Q(\alpha x) = \alpha^2 Q(x)$ 对 $\alpha \in A, x \in E$ 成立, 并且使映射

$$(x, y) \rightarrow \Phi(x, y) = Q(x + y) - Q(x) - Q(y)$$

是一个双线性型（必然是对称的），称为与二次型 Q 相伴的双线性型。我们有 $\Phi(x, x) = 2Q(x)$ ；反之，对 E 上的每个双线性型 Ψ ， $x \rightarrow \Psi(x, x)$ 是 E 上的一个二次型；因而当 A 是特征 $\neq 2$ 的域时， E 上的二次型与对称双线性型彼此双射地对应。

正交元素：

设 Φ 是左 A -模 E 上的一个 ε -埃尔米特型。称 E 的两个元素 x, y （关于 Φ ）正交，如果 $\Phi(x, y) = 0$ ；这一关系关于 x 与 y 是对称的。对 E 的每个子模 M ，与 M 的所有元素正交的那些 $x \in E$ 所成之集是一个子模，记作 M° ，称为子模 M 的正交补。称 Φ 为非退化的，如果 $E^\circ = \{0\}$ 。当 E 是有限维向量空间且 Φ 非退化时，对 E 的每个子空间 M ，有 $\text{codim } M^\circ = \dim M$ 及 $M^{\circ\circ} = M$ ；此外，对 E 的每一对子空间 M, N ，有

$$(M + N)^\circ = M^\circ \cap N^\circ, \quad (M \cap N)^\circ = M^\circ + N^\circ.$$

设环 A 是交换环， Q 是 A -模 E 上的一个二次型， Φ 是与 Q 相伴的双线性型。称 E 的两个元素（关于 Q ）正交，如果它们关于 Φ 正交；子模 M （关于 Q ）的正交补就是正交补 M° ，即 M 关于 Φ 的正交补。若 Φ 非退化，则称 Q 非退化。

迷向元素与奇异元素：

设 Φ 是左 A -模 E 上的一个 ε -埃尔米特型。称元素 $x \in E$ 为迷向的，如果 $\Phi(x, x) = 0$ ；称 E 的子模 M 为迷向的，如果 $M \cap M^\circ \neq \{0\}$ （换言之，如果 Φ 在 M 上的限制是退化的）；称 M 为全迷向的，如果 $M \subset M^\circ$ （换言之，如果 Φ 在 M 上的限制为零）。对 E 的每个子模 M ， $M \cap M^\circ$ 都是全迷向的。若 E 是有限维向量空间且 Φ 非退化，则对 E 的子空间 M ，下列三个条件等价：1° M 非迷向；2° M° 非迷向；3° E 是 M 与 M° 的直和。设环 A 是交换环， Q 是 A -模 E 上的一个二次型， Φ 是与 Q 相伴的双线性型。称元素 $x \in E$ 为奇异的，如果 $Q(x) = 0$ ；称 E 的子模 M 为奇异的（相应地，全奇异的），如果 $M \cap M^\circ$ 含有一个 $\neq 0$ 的奇异元素（相应地，如果 Q 在 M 上的限制为零）。每个奇异

元素（相应地，奇异子模、全奇异子模）都是迷向的（相应地，迷向的、全迷向的）；当 A 是特征 $\neq 2$ 的域时，其逆亦真。